

版本与协作说明

《AI 越强，人就越弱吗？——能力封装、复合主体与三向升维》

王德生 著·数字阅读版 v1.2·2026 年 10 月

德麦国际出版社·Demai International Press·新加坡

德麦国际专著第 278 卷·ISBN 979-8-90690-654-0·定价 US\$23

本版以统稿修订版 v1.1 为底本，正文 203,173 汉字，导论、八编四十章和结语完整保留。按第 220、302 号专著的蓝金标题、衬线正文及阅读导航体系重新编排；版面调整不改动正文。

立题、能力封装、主体性的定义亏损及广度—高度—颗粒度三向命题，由王德生提出。文字由 ChatGPT 协作执笔、自审、统稿与排版。分线程序检查与同一模型交叉自审，不等于多个独立模型或外部专家评议。

未注明真实出处的人物与场景均为分析设例、思想情境或规范性建议。外部资料沿用正文编号与书末 17 项参考资料。本文的理论建构与研究设计，不冒充已经完成的经验验证；独立外部同行评议尚未完成。

本版用于数字阅读与继续校订；第 220、302 号仅为版式参照。正文计数不含书名、各级标题、目录、分编导语、参考资料、版本说明、标点、数字及拉丁字母。

阅读提示：目录及正文参考编号可以跳转；PDF 保留可检索文字与分级书签。配套上站文件包含连续全文和逐章页面，上线状态以网站实际入口为准。后续修订应保留版本和变更记录，不把同一稿件的重新排版称为新增原创正文。

目录

点击标题或页码，进入相应章节。

导论 当机器会思考，“我”为什么开始恐慌？	5
第一编 焦虑中的“我”，究竟被定义成了什么？	15
第一章 AI 越强，人就越弱吗？	16
第二章 谁在完成任务，谁获得了能力？	23
第三章 把复合体的成绩记到自然人名下	30
第四章 从一项技能变化到整个人的价值坍塌	37
第五章 不必要的焦虑，不等于虚假的感受	43
第二编 工具文明中的能力封装：从器具到认知过程	49
第六章 刀没有让手指变锋利	50
第七章 汽车没有让双腿成为发动机	56
第八章 文字与计算：能力如何进入外部结构	62
第九章 从单一器具到复杂系统：封装的层级迭代	68
第十章 AI：哪些认知过程正在成为可调用单位？	73
第三编 封装之后，新的能力承担者如何发生？	79
第十一章 能力封装：让复杂过程成为可调用整体	80
第十二章 整体性、稳定性与相对独立性	86
第十三章 人和工具放在一起，不等于复合主体已经成立	92
第十四章 主体边界随具体互动而确定	98
第十五章 封装—复合—新能力—再封装	104
第四编 升维的三个角度：广度、高度、颗粒度	110
第十六章 广度：进入原来无法进入的活动	111
第十七章 高度：把执行过程变成新的组织条件	118
第十八章 颗粒度：什么能够作为一个整体被调用？	124
第十九章 三向如何联动，又如何彼此错位？	131
第二十章 更多、更快、更自动，为什么未必是升维？	137

目录（续）

第五编 五类不必要焦虑的逐层拆解.....	143
第二十一章 “不用自己做，我就会变笨”	144
第二十二章 “离不开工具，就没有独立性”	150
第二十三章 “AI 参与了，就不算我的成果”	155
第二十四章 “机器比我强，我就没有价值”	160
第二十五章 “不追上每一轮更新，我就会被淘汰”	166
第六编 真正需要警惕的，不是所有能力变化.....	172
第二十六章 可调用，不等于已经可靠封装.....	173
第二十七章 复合体更能干，为什么人可能没有学会？	181
第二十八章 依赖何时是正常分工，何时成为脆弱性？	189
第二十九章 能力可以复合，收益为什么未必共享？	197
第三十章 谁承担错误、转型与退出的代价？	204
第七编 从害怕被替代，到实际形成新的能力.....	211
第三十一章 画出自己的能力发生地图.....	212
第三十二章 从一个真实问题开始，而不是从追工具开始.....	219
第三十三章 广度实践：连接一种原来无法连接的活动.....	226
第三十四章 高度实践：重组一个反复执行的过程.....	234
第三十五章 颗粒度实践：建立可以调用、检查和调整的单位.....	242
第八编 让文明升级不以人的不安为燃料.....	250
第三十六章 教育：不再用一种能力尺度衡量所有学习.....	251
第三十七章 科研：重新说明贡献，而不是把使用工具视为原罪.....	259
第三十八章 工作：转型不能只成为个人的负担.....	267
第三十九章 生活：人不必成为一台持续优化的生产机器.....	273
第四十章 从保卫旧能力清单，到创造、自由与幸福的发生.....	281
结语 不必证明自己胜过机器，才能拥有一个值得过的人生.....	289
参考文献与资料.....	299

导论 当机器会思考，“我”为什么开始恐慌？

一、一趟没有使双腿变强的旅程

设想一个普通的清晨。一个人走出家门，坐进汽车，前往几十公里外的一所学校。他要在那里参加一次讨论。出门时，他没有因为双腿跑不过汽车而羞愧；抵达后，他也不会要求自己的小腿证明，这段距离确实由它们独立完成。他知道自己到了，知道这次到达使一场原来难以安排的会面成为可能。道路上的移动没有增强他的腿力，却改变了他能够组织的生活。

讨论结束，他打开电脑，请一个人工智能系统帮助整理几种观点。他提供问题背景，补充遗漏的条件，对一项结论表示异议，系统据此重新组织材料。几轮往返之后，一份比最初设想更完整的分析出现在屏幕上。就在这时，他突然不安起来：这些话不是我逐句写的，这些比较不是我逐项完成的，那么，我到底还做了什么？我是不是正在失去思考能力？

同一个人，在同一天里，对两次借助工具完成的活动作出了不同的自我解释。到达学校时，他没有因发动机承担运动而认定自己的存在被削弱；得到分析时，他却因部分文字与推理不由自己亲自执行，而怀疑“我”正在从活动中消失。这一差别不能只用“汽车是工具，人工智能不是普通工具”打发过去。即使两类技术确有重要差异，我们仍然需要追问：什么样的差异能够支持什么样的结论？一项执行过程被承接，为什么会变成对整个人的存在判决？

这个清晨是为分析而设置的思想情境。它把几个日常语言常混在一起的问题放到了同一张桌面上：谁完成了任务，谁获得了能力，谁发生了学习，谁应当承担结果，以及人的价值是否依赖于亲自完成所有步骤。把它们分开，才有机会解释一种往返：使用工具时宣称被赋能，看清工具的执行作用时又惊呼被掏空。

两种说法可能共享同一个前提。它们都把“我”理解成一个边界固定、能力原本储存在内部的自然人。工具只被允许从外面帮助这个人，不被允许改变能力的实现方式，更不被允许改变活动主体的构成。一旦工具的作用大到不能继续忽略，这个前提便承受不住了。然而，我们首先怀疑的不是前提，而是自己。

本书从这道裂缝出发。它既不打算保证人工智能永远只做人的助手，也不打算用某项机器暂时做不好的任务为人筑起最后堡垒。它要讨论一个更基础的问题：在人与

工具共同构成的活动中，我们究竟依据什么辨认能力，依据什么划定主体，又依据什么判断人的生活是变好了还是变坏了？

二、赋能与掏空，可能来自同一本错误账簿

假设一项工作原来需要一个人逐项整理资料、计算数值、绘制图表，再写出说明。现在，其中一些过程由计算机执行，另一些过程在人与系统的往返中完成，最终结果也确实更好。此时说“工作能力提高了”，未必有什么问题；问题在于，这句话的主语没有被说清楚。

如果它指的是正在运行的人—工具复合体，那么提高是一个有待具体测量、但意义明确的判断。如果它指的是移除相关工具之后的自然人，则需要另一组证据。我们不能因为复合体完成了更多，就认为人的大脑独立拥有了机器内部全部运算；也不能因为大脑没有独立拥有这些运算，就宣布刚才的能力全是假的。

错误往往发生在两次归属之间。第一次，复合体取得结果，我们把全部能力记到自然人名下；第二次，发现自然人无法脱离工具重演整个过程，我们便从他的账上扣除刚才记入的能力。先有一次过度归功，后有一次过度否定。于是，一个活动机制的变化，被体验成“我先变强，后来又被技术掏空”。

本书把这种情况称为主体性的定义亏损。这里的“亏损”不是说某个人智力不足，也不是给焦虑者增添一个新的缺点。它指的是解释框架没有覆盖实际发生：能力的承担者已经跨出了自然人的身体边界，语言中的主体边界却原封不动。我们用一个小于实际活动范围的主语，承载一个大于它的能力判断。

这项批判也必须准确限定。并非所有使用“增强”“赋能”词语的人，都接受这种固定主体假设。有些研究正是在讨论人、技术与活动的联合组织。批判不能靠挑出一个词就宣布对方犯错。我们所反对的，是把复合系统的表现增长直接解释为边界不变的自然人的原能力增长，而不追问实现机制的那一种赋能论。

诺曼在一九九一年的《认知人工物》中，已通过汽车、滑轮、书写等例子，明确批评把系统能力扩大理解为个人能力被直接放大的说法，并区分系统视角与个人视角。^[1]因此，“工具参与以后，个人所做的任务改变了”不是本书首次提出的发现。本书据此向后追问：当复合活动已改变，而自我评价仍沿用旧边界时，这种错位怎样生成额外的存在威胁？封装的迭代和三向变化，又怎样使这一问题继续出现？

三、封装：复杂性没有消失，而是改变了承担的位置

要重新理解工具，不能只说它把人的能力放到了外面。“放到外面”描述了位置，却没有解释运行。一本手册可以写下完整步骤，但使用者仍要逐项执行；一个稳定的机器机制，则可能使许多步骤在一次调用之后连续发生。两者都涉及外部资源，却不是同一种封装程度。

本书所说的能力封装，是把某种功能的实现机制组织为相对稳定的整体，使它能够一定条件下被调用，并由相应结构或流程承担内部执行。调用者不必每次重新构造全部机制，才能得到功能结果。这种封装既可以把已有过程稳定下来，也可以把发明中刚刚形成的新机制组织起来。汽车不是把腿复制进车壳；工具创造的可能是另一条通向位移的实现路径。

从调用者看，一个复杂过程可以显露为“一次操作”；从设计与维护者看，它仍包含多层结构和差异。所谓整体性、稳定性和相对独立性的粒子模态，指的是过程在指定互动中获得单位地位，而非内部工作消失了。相对独立也不是相对所有条件独立，而是调用者不必每次亲自实现内部过程。

从调用者看，一个复杂过程显露为“一次操作”；从设计者与维修者看，同一个过程仍然包含许多结构与步骤。两种看法并不矛盾，它们对应不同的互动颗粒。所谓具有整体性、稳定性和相对独立性的粒子模态，首先是这一层级上的单位化：内部复杂性没有被抹去，却不再要求每位调用者逐项展开。

这里的粒子不是物理学基本粒子的借用结论，也不是绝对不可分割的东西。它是一个过程在特定互动中获得的整体地位。我们可以整体调用一个经过检验的计算流程；当它出现问题时，又可以展开其中的步骤，定位输入、假设或实现的错误。封装与展开可以发生在不同人、不同工具和不同时间之中，不必全部压到一个使用者身上。

这也解释了“自动执行”为什么不是全有或全无。刀具的结构能够承担某些切分条件，但刀不会自行安排一顿饭；程序能够连续执行一段流程，却不因此获得处理所有情境的可靠性。结构承担、流程自动化与整项任务的自主运行，是不同程度的封装。把它们混为一谈，既会低估早期工具的作用，也会高估某个新系统的实际能力。

四、不是一条更长的能力刻度，而是三个观察角度

“能力升维”如果只意味着做得更快，就没有必要另起一个名称。速度可以在原来的量尺上比较，数量也可以继续相加。本书所说的升维，要从广度、高度、颗粒度

三个角度观察能力结构发生了什么变化。这里的维度是分析角度，而非未经建模就宣称增加了某个数学空间的维数。

三个角度还需要与价值评价分开。“出现了新的调用单位”是能力结构的描述；“这个单位值得采用”则涉及效果、代价与生活目的。前一个判断可以为后一个提供证据，却不能代替后一个。本文将具体说明发生了哪一种改变，而不把“升维”用作凡是新技术都可以领取的赞誉。

广度涉及能够进入的活动范围、可以连接的领域和可以开展的互动种类。一个人通过复合研究过程，开始把文字材料、实地记录与可检验的模型联系起来，变化可能不只是“阅读了更多”，而是原来互不相通的活动获得了相互进入的路径。广度并不等于资料堆积。一千份互不发生作用的材料，可以只是一个更拥挤的文件夹。

高度涉及活动的组织层级。原来必须逐步执行的过程，经过稳定封装之后，成为新的组织可以调用的条件。研究者可以不再逐项重做某段计算，而去比较几种建模方式；新的比较过程又可能被组织与封装，进入下一轮活动。这里没有一个事先规定、永远属于自然人的最高座位。今天的组织环节，也可能成为明天的可调用过程。

颗粒度涉及什么能够被辨认、处理和调用为一个单位。一个流程可能包含许多细小操作，却在调用端呈现为一个完整任务。另一方面，一种新的分析工具也可能让过去被混在一起的差异得到更细致的辨认。对本书而言，颗粒度首先不是越大越好或越小越好，而是我们需要辨认：当前活动用什么粒度组织，哪些内部差异被保留，哪些被暂时收进封装。

三个角度可以联动，却不必同步。一个系统可以覆盖更多领域，但仍只会在每个领域重复相同操作；可以调用很大的任务单位，却无法根据现实反馈重新组织；也可以把观察做得很细，却没有因此发现任何新的关联。不能看到一个角度上有变化，就宣布整个主体全面升维，更不能把所有变化折算成一句笼统的“更聪明”。

五、自然人没有消失，但自然人不能包办全部解释

有人可能担心，既然能力属于复合体，个人是不是就被稀释了？这种担心值得认真对待。一个人的身体、经历、痛苦、愿望与承诺，并不会因为我们改变能力分析的单位而自动消失。然而，承认这些事实，不等于必须把所有活动都解释成身体内部能力的外在表现。

这里的“自然人”指具有身体与生活经历的具体个人，不是一个从未受语言、教育和技术影响的原始存在。后文所说“脱离工具的个人”，也只是在某项考察中暂时移除指定工具，而非剥去他的全部发生历史。我们可以问学生离开某个软件后能否解释概念；这份解释仍然可能依赖既往教学、书写和他人的劳动。个体与复合体的分析区分，不应被误作文明之外存在一种纯粹裸人的证明。

同样，复合主体也不是把相邻事物随意装进一个袋子。一个人在车旁散步，与一个人通过车辆实施交通，是不同的活动。只有相关部分确实参与了相互制约与反馈，能够共同解释正在发生的行为，我们才有理由讨论复合行动的承担者。远处的一台机器不能因为可能联网，就自动成为每个人当下思考的一部分。

克拉克与查尔默斯在《延展心智》中提出，人同外部构件之间的双向互动可以构成一个耦合的认知系统；他们也讨论了这种连接的可靠性及边界。^[2]本书与这一方向存在亲缘，但不据此宣称所有关于主体的问题都已经解决。参与一个认知过程，与具有统一的主观体验，并不是同一命题；描述能力的构成，也不直接等于确定成果署名和责任分配。

复合主体这一概念的价值，在于使能力发生的解释更准确，而不是把人格交给机器。如果一个概念让我们更难看见谁受到影响、谁有权改变流程、谁没有选择，那么它就偏离了本书的目的。主体边界应当随着问题被说明，而不能像橡皮筋一样，领奖时缩回个人，出了问题又伸展到整个社会。

六、人的价值不必寄居在机器能力的空白处

一种看似稳妥的安慰是：机器可以完成许多事情，但总有一些事情只有人能完成。这句话也许包含值得讨论的事实判断，却不能未经补充便成为人的尊严根据。我们必须追问，为什么一个人值得被尊重，需要另一种存在在某项测试上失败？

设想有人把自己的价值完全系在一项技能的独占上。在机器尚不能完成它时，他认为自己安全；机器表现接近时，他开始不断抬高“真正能力”的标准；一旦某个新结果出现，他又寻找下一项只有人能做的事。这里不需要预言机器最终能做到什么。仅从论证结构看，人的价值已经被放在一个不断移动的边界上，安全感必然依赖于边界外仍有空白。

更深的问题是，这种标准即使没有机器，也会伤害对人的理解。一个普通人并不因为算不过数学家、写不过作家或跑不过运动员，就失去被尊重的资格。我们能够接

受人之间能力差异不等于价值等级，为什么一旦比较对象换成机器，就立刻认定谁做得更好，谁才有存在理由？

本书在这里提出的是规范性立场，而不是假装从机器性能中测出了人的尊严：人的基本价值不应以在一项竞争中取胜为条件。技能可以影响职业机会，贡献需要具体评价，承诺需要负责，但这些都不能把一个人整体兑换成某个排行榜的位置。人没有义务为了证明自己值得活着而不断击败最先进的系统。

这也意味着，本书不能把“复合能力强的人”重新立为唯一值得尊重的人。如果旧观念要求人人守住自然人的优势，新观念却要求人人迅速组装最强复合体，那么焦虑只是换了一套服装。能够使用更好的工具，不能成为获得基本尊重的入场券；暂时不使用、没有条件使用或选择慢一点，也不应被解释成生活失败。

七、做得更好，与学会更多，是两件需要分别证明的事

如果一位学生在工具帮助下完成了难题，我们可以承认任务完成了，却不能据此宣布他已经独立掌握相应方法。反过来，如果他离开工具后无法重做整个过程，也不能只凭这一点否定他曾经参与的复合活动。争论常常不是因为证据太少，而是因为人们拿同一份证据回答了不同的问题。

学习可以指某些知识与方法在个人身上形成了可持续的变化；也可以指一个人学会了进入、组织和调整某种复合活动。这两类变化可能相互促进，也可能没有同时发生。一个人能调用统计程序，不代表他已经理解所有统计概念；一个人熟悉某种计算方法，也不代表他能够把程序、数据与现实问题组织成可靠研究。把其中一类当作另一类的充分证明，都会留下盲点。

萨洛蒙、珀金斯与格洛伯森在讨论技术与认知时，区分了与技术共同活动时的效果，以及这种活动对之后脱离技术的认知表现所产生的效果。^[3]这种区分不能被简单用作“人必须把工具的一切能力内化”的依据。它首先告诉我们，需要知道自己在测什么，不能以共同工作的成绩替代个人学习的证据。

关于生成式人工智能的研究也提供了具体提醒。巴斯塔尼等人在高中数学教学中的实验发现，某种无护栏的工具使用方式能够改善使用时的解题表现，却使随后无工具测试的表现低于对照；加入学习导向的设计后，这一负面效果得到明显缓解。^[4]这项研究支持对特定学习安排保持警惕，却不能被扩大成“所有人使用任何人工智能都会长期变笨”的结论。

这并不允许我们用“复合能力”替所有不理解辩护。一个人没有读懂材料，却把工具输出当作自己的研究成果；不知道关键假设，却对结果作出超出依据的承诺，这些问题并不会因为使用了新的主体概念而消失。复合不是免检章。它要求我们更准确地追查哪些过程实际发生了，哪些理解尚未发生，哪些可靠性由其他机制承担。

八、汽车的类比，不能替人工智能签发可靠性证书

从汽车理解能力归属，有助于拆开腿力与交通能力；但这个类比不能直接证明某个人工智能系统已经像成熟交通工具一样值得托付。机制上的相似，只能帮助提出问题，不能代替对具体技术的检验。若本书在这里偷渡可靠性，就会从反对误导转而制造另一种误导。

应当把两种判断分开：一个过程是否可以由复合系统承担，以及当前这个复合系统是否已经能够可靠承担。前者涉及可能的构成方式，后者涉及实际证据。我们可以承认某类推理、搜索或检验过程有机会进入封装，却仍然发现某个具体实现错误很多、条件不明、失败难以识别。这时的结论应是该实现尚不足以托付，而不是从原则上宣布所有外部认知过程都不算能力。

封装不能只由界面决定。一个任务被放进一个按钮，并不等于内部过程已经成为稳定整体。按钮可以遮住复杂性，也可以遮住未解决的问题。真正有意义的封装，需要让调用者在适当层级上知道它适用于什么、不适用于什么，怎样判断结果是否进入可接受范围，以及异常出现时如何修复或转接。

然而，可靠性也不能被解释为每位使用者每次都要重做全部内部工作。如果一个系统声称可以承接某项任务，而调用者必须从头独立完成同一任务才能确认结果，那么这个层级上的托付仍然十分有限。检验本身可以有不同形式，也可以由其他工具与协作过程承担。需要检查的是验证安排是否真实有效，而不是验证动作是否全部留在人手里。

九、系统变强，不等于每个人的生活都会自动变好

一个组织通过技术完成更多工作，与这个组织中的每个人都获益，是两个不同命题。即使前一个已经得到证明，后一个仍然取决于工作如何重新分配、收益如何分享、谁承担转换成本，以及谁拥有改变安排的机会。本书不能用复合能力的提高，覆盖个人生活中的真实损失。

设想一位资料编辑。新的系统承接了他过去最费时的整理工作，组织的产出因此增加，但他却被要求以相同报酬完成更多项目，或者被取消原来的岗位。此时告诉他“你只是误解了主体性”，不仅无助，而且失礼。概念上的误认可能使他从失去岗位进一步推断自己毫无价值，但岗位与收入的变化并不是概念错误创造出来的。

国际劳工组织在二〇二五年的职业暴露研究中分析生成式人工智能对任务与职业的潜在影响，并强调职业转变的重要性。[5]潜在暴露不能直接读成已经发生的裁员，更不能机械兑换成某个人未来失业的概率。同样，整体上可能出现任务重组，也不能用来担保任何具体岗位都将安全保留。宏观研究提供观察尺度，不提供个人命运的免检结论。

从封装角度看，值得警惕的一种安排是：能力发生的条件被少数主体掌握，使用者能够调用，却不能保存关键积累、迁移工作流程或影响规则。此时复合关系不是不存在，而是实际存在却高度不对等。一个人依赖的能力越来越大，能够支配这种依赖的条件却越来越少，他的焦虑就具有明确的现实对象。

故而，本书对焦虑的回应有两条并行道路。一条道路纠正不成立的自我否定，使人不再把某项任务变化误认成整个人的价值取消；另一条道路指向工具、组织与制度的改造，使人有条件参与新的能力发生。缺少前者，现实压力容易被放大成无边界的存在恐慌；缺少后者，反焦虑就会成为要求个人适应一切的漂亮说辞。

十、焦虑的感受是真实的，关于未来的推论却仍可讨论

“这是一种不必要的焦虑”很容易被听成“你不应该有这种感觉”。本书不采用这种说法。一个人的紧张、失落与不安是他正在经历的事情，不能因为其中包含某个不成立的推论，就宣布经历不真实。我们可以尊重感受，同时讨论产生感受的解释是否充分。

这里所说的不必要，限定的是那一部分缺少根据、却额外增加负担的推论。例如，从“工具可以完成某项工作”跳到“我的全部经历已经没有意义”，中间缺少了许多必要环节。一个人可以对收入变化保持警觉，也可以为熟悉的工作方式感到惋惜，却不必同时背负“我从来就没有任何价值”的总判决。

把这些层次分开，并不是一种心理治疗的替代方案，也不是对任何个体状况的诊断。本书主要讨论公开可分析的观念、活动与制度。当不安持续妨碍生活时，个人需

要的帮助可能不止于阅读一本思想著作。理论的作用有边界，正如工具的封装有边界一样；承认边界不会削弱论证，反而使它免于冒充万能解释。

我们提出“主体性的定义亏损”参与某类焦虑的发生，是一个需要继续研究的机制判断，而不是已经测出了它在人群中占多大比例。要检验它，可以比较不同解释方式如何影响人们对能力归属的判断：当任务信息与风险信息相同时，明确区分个人与复合体，是否减少了不成立的自我贬低？它是否同时保留了对实际错误和不公平安排的识别？

因而，阅读本书无需先成为技术乐观主义者。怀疑是允许的，反例是必要的，某个工具不好用也无须勉强赞美。我们真正需要暂时放下的，是那种未经检查便把技术变化翻译成人价值减少的习惯。放下它，未必立刻轻松，却能使我们更接近真正需要处理的事情。

十一、沿着发生的线索，而不是守着一份旧能力清单

本书采用主客互动的发生视角：能力不是先完整藏在主体内部，再拿出来作用于一个毫无变化的客体；它需要在具体活动中形成、稳定，并在条件改变时重新组织。我们观察的不只是“谁拥有多少”，而是哪些参与者、结构、过程与反馈共同使某种能力成为现实。

工具把某些实现过程组织成可调用整体，复合活动据此形成新的能力；新的能力稳定之后，还可能再次被封装。沿着这条线索，文明不必被想象成一个永恒不变的人，不断往自己的能力仓库里搬进新物品。我们可以把它理解为实现机制、活动组织与参与者的持续变化，而广度、高度、颗粒度是观察这种变化的三个角度。

这是一条解释路径，不是一部所有工具都必然带来进步的历史剧。封装可能失败，新组合可能只制造重复，能力增长也可能被用于伤害。因此，发生分析必须与价值判断相连：哪些变化更接近真实，哪些安排让行动更有余地，哪些活动打开创造、自由与幸福的可能？没有这些追问，升维只剩下一个方向不明的规模指标。

同样，我们也不把人固定在“提出问题、机器负责回答”的永久分工中。问题如何形成，本身就可能受到工具与互动的改变；判断如何进行，也可能包含已经封装的程序。保护人的生活，不需要先证明某个环节永远只能由自然人承担。真正重要的是，在分工持续变化时，人能否参与活动、获得理解、表达异议，并改变影响自己的条件。

这不是要求每个人永远站在控制中心。很多可靠活动恰恰允许我们放心地不介入细节。一个人能够信任成熟封装，并把精力用于生活中的其他事情，也可以是一种合理安排。将“时时亲自判断”设为主体存在的证明，可能重新制造我们试图摆脱的负担。信任的依据需要建设，但依据成立之后，信任不必带着羞耻。

阅读可以沿着问题逐层进入：第一编检查能力与价值怎样被误记；第二、三编追踪工具与复合机制；第四编建立三向辨认；第五、六编分开误认和真实风险；第七编用连续案例尝试建设能力；第八编再讨论教育、科研、工作与生活的条件。这样的顺序，使后面的实践能够返回前面的判准，而不是每章重新开始一次赞成或反对技术的辩论。

十二、走出比赛场，并不意味着停止创造

回到那个清晨。这个人可以继续学习，可以继续关心自己是否理解了讨论内容，也可以认真检查工具参与形成的分析。但他不必把这些行动组织成一场证明“我不是废物”的考试。生活中有许多值得解决的问题，它们并不要求解决者先在同机器的比赛中获胜。

他可以问，借助这套复合过程，我是否更能听懂另一种观点？过去无法连接的材料，是否开始发生有意义的联系？某个反复耗费精力的过程，是否已经能够被稳定托付？我因此腾出的时间，是不是进入了新的探索，或者进入了我愿意珍惜的生活？这些问题比“还剩多少事情只能由我亲手做”更接近实际发生。

这本书要陪伴的，不是一个必须不断证明自己比机器强的人，而是一个愿意重新理解自己如何与世界共同做成事情的人。新能力能否发生，值得努力；旧技能是否需要保留，值得辨认；真实的生活压力，值得共同面对。但人的尊严不必押在这些问题的某一种结果上。

当机器会思考，我们首先需要重新打开的，未必只是机器的内部。也许更紧迫的是打开那个长期被当作不言自明的“我”：看看它从何处获得能力，怎样参与互动，又为什么会把一种活动方式的改变，误认成整个存在的终结。从这里开始，焦虑才可能转化为可以理解、可以讨论、可以行动的问题。

第一编

焦虑中的“我”，究竟被定义成了什么？

第 1—5 章

先分清任务表现、能力承担、个人学习与人的价值，再辨认焦虑中的推理。

第一章 AI 越强，人就越弱吗？

一、“越强越弱”已经偷偷替我们规定了世界

“人工智能越强，人就越弱”，听上去像一句对现实的直接描述。实际上，它已经把比较对象、能力尺度和两者的关系预先安排好了。人工智能被放在一边，人被放在另一边，双方被假定从事同一种活动、争夺同一个位置，并且一方增加的东西必然从另一方那里扣除。还没有看见具体过程，我们已经站进了一场零和比赛。

先把这句话拆成一个最简单的情境。某人原来要花很长时间从一批材料中找到某种信息，现在一个系统能更快找到。由此可以提出一个局部判断：在这批材料、这项规则和这些条件下，系统完成该检索的表现优于这个人的原有做法。它并没有告诉我们，这个人此后能做什么，也没有告诉我们他是否学会了新方法，更没有告诉我们他的整个生活价值发生了什么。

如果这个人可以把检索过程纳入自己的工作，比较就不再只有“人对机器”一条线，还包括“原来的活动对新的复合活动”。如果他无法接入系统，或者系统被用来取消他的工作机会，就出现了另一组关于条件与分配的问题。若他本来以学习检索方法为目标，而现在完全跳过练习，则又需要讨论学习发生是否受损。几个问题都可能重要，却不能挤成一句“人变弱了”。

“强”也不是一枚可以放进口袋的通用物品。找得更快可能伴随误报更多，处理材料更多可能伴随对局部情境的理解不足，生成方案更多可能不等于有更多方案能够落实。这里不是预先宣布机器总有短板，而是要求任何强弱判断都说出任务、条件和尺度。即使某个系统在这些尺度上全面更优，也只证明了指定活动中的比较，不自动证明所有社会与价值结论。

我们可以允许局部竞争真实存在。某种手工技能的需求确实可能因为新工具而减少；一个人曾经赖以获得认可的表现，也可能不再稀缺。否认这种可能，不能帮助任何人。但局部竞争并不足以把整个人类与技术之间的关系规定成一个总和恒定的战场。在许多可设想的情境中，新机制打开的是以前根本无法完成的活动，而不只是争抢一项已有工作。

因此，本章的第一步不是告诉读者应该乐观，而是要求把比较说完整：谁在什么条件下，在哪项活动、哪个层级、哪种颗粒上，依据什么证据，比谁更强或更弱？一句话需要补上这么多限定，看似不够痛快，却能防止一个局部事实被迅速扩张成无边界的自我否定。

二、同一把尺子，可能把新能力测成旧能力的缺失

设想一位教师原来手工整理课堂记录。后来，她使用一套工具，把记录按不同问题重新关联，再选取值得讨论的片段与学生一起分析。新的活动不仅节省了整理时间，也让某些此前难以同时比较的材料进入了课堂。如果此时只问她“还能否以原来的速度手工分类”，这个问题并非毫无意义，但显然没有覆盖她正在做的全部事情。

手工分类能力可以作为一项单独能力考察。然而，要评价新活动，还需要看她能否围绕教学问题组织材料，能否发现分类规则不合适，能否将结果带回课堂并根据学生反应修改。原来的一把尺子未必错误，只是它测量的对象比新活动窄。用它测不出新的变化，不等于新的变化不存在。

这时，广度、高度、颗粒度提供了不同观察入口。可联系的材料与课堂活动变多，是广度问题；整理过程成为教学设计的条件，是高度问题；原来一条条处理的记录能够以一组关联单元被调用，是颗粒度问题。三者是否实际发生，仍须看过程与结果，不能仅凭教师使用了软件就宣布成立。

反例同样重要。她可能获得了更多分类，却没有弄清哪个分类与教学相关；也可能把一整节课交给自动生成流程，最后发现课程更完整，学生的困惑却没有被触及。广度上的扩张、高度上的转接或颗粒度上的改变，并不天然具有正价值。所谓三向升维，需要在具体活动中辨认，不能被压缩成越多、越大、越自动越好。

尤其需要区分粗颗粒调用与粗糙处理。对调用者而言，一次操作可以启动一个复杂过程；对内部实现而言，过程可能非常精细。反过来，要求每个人面对所有细节，也不保证处理更精确。大量未经组织的细节可能让重要差异淹没其中。颗粒度的价值在于与活动相适应，而不在于用手工步骤多少衡量人的认真程度。

一个评价制度若只奖励旧颗粒上的亲自执行，就可能产生一种悖论：工具帮助形成了新的活动，使用者却必须不断退回旧活动，才能证明自己有资格使用工具。他越有效地调用封装，越要补做被封装的内部过程。这不是说任何基础训练都多余，而是说训练需要说明其在当前与后续活动中的作用，不能以证明个人没有借力为最高目的。

所以，当我们感觉自己变弱时，值得检查的也许不仅是自身表现，还有评价尺度是否仍然适用。新尺度不应取消旧证据，而应把旧证据放回恰当位置。手工技能、复合运行、条件变化后的调整能力，可以分别被观察；任何一种都不必独占对“我有多少能力”的全部解释权。

三、机器承担得更多，人为什么不必相应减少？

把任务想成一块固定大小的蛋糕，机器多做一点，人便少做一点，这种图景在某些固定任务中可以成立。例如，一百份格式统一的材料原来全由人整理，现在机器整理其中八十份，剩余手工数量的确减少了。问题在于，从手工任务数量减少，能否直接推出能力减少、行动范围减少或生活价值减少？

假如原来由于整理成本太高，许多材料根本没有进入讨论，新的流程使它们开始参与决策，那么任务空间就发生了变化。人可能转向比较材料背后的不同解释，也可能有时间进入现实场景补充缺漏。这里不需要赋予人某项永远不可替代的工作，只需要承认：活动并非始终只有那一百份旧材料以及固定的处理方式。

当然，也可能什么新活动都没有发生。组织只是把每人的任务数量提高，或者减少人员。此时不能用“理论上可以升维”掩盖事实。升维的条件与实现之间存在距离，这个距离可能来自工具设计、组织激励、资源限制，也可能来自既有能力与新过程之间没有形成有效衔接。理论必须允许这种失败，而不能把失败全部归咎于使用者不够积极。

同一技术可以进入不同安排，这正是我们不能从它的单项表现直接推断人的命运的原因。设想两家机构使用相同的资料处理工具。一家把节省出的时间用于让员工研究客户的实际问题，另一家只用于增加每日处理量。两者的机器能力可以近似，人的活动却可能发生不同变化。区别不只在人是否会用，还在可用时间、目标与评价方式如何组织。

能力发生因此不是一场自动的利益分配。新过程能够做成什么，与谁获准参与、谁从中受益，需要分别回答。一个复合系统可能整体更强，某位参与者却更受制；也可能整体产出变化不大，某个人却因此第一次能够参与原来无法进入的活动。系统层级与个人处境之间不存在一条无需检验的直线。

我们也应当防止另一种误会：只要人不必再做原来的工作，他就必须马上寻找更高端的工作，否则便算浪费技术。这个要求仍把人的价值锁在持续增产上。节省出的时间可以进入研究，也可以进入休息、陪伴或没有明确产出的探索。是否值得，应当结合实际生活判断，而不是预先规定一切腾出的空间都要被新任务填满。

机器承担更多，并不逻辑地要求人减少；但人的处境是否改善，也不会由机器自动担保。两句话必须一起保留。前一句解除零和图景造成的误导，后一句提醒我们建设真实条件。少了任何一句，我们都会滑向廉价安慰或者无边界恐慌。

四、拆掉工具以后，究竟证明了什么？

有人提出一个看似干净的检验：把工具拿走，看看还剩下什么，剩下的才算真正能力。这一方法在某些问题上很有用。例如，我们可以借此了解一个人是否已掌握某种能够独立运用的方法。但若把它扩展成评价一切能力的唯一方式，就会把所有依赖外部构件的实际活动提前排除。

更值得注意的是，移除工具后的表现不佳，至少有几种不同解释。可能是这个人本来就不会该任务，工具只是使复合体能够完成；可能是原来会做，但长期缺少相应实践后表现改变；也可能是他学会了不同的组织方式，临时退回原有条件尚不熟悉。只看某一次移除后的表现，通常不足以在这些解释中作出选择。

要讨论“退化”，至少需要合适的前后比较。一个人使用工具前独立完成的表现如何，使用后在相同或可比较条件下如何，是否存在其他变化，都与判断有关。不能因为复合体比脱离工具的个人强，就把两者之间的差额全部称为个人丧失的能力。那部分差额也许从来就没有独立存在于这个人身上。

设想一位读者借助工具第一次读懂了一篇复杂论文中的部分论证。离开材料与工具后，他仍无法完整重建全文。我们可以说，他尚未独立掌握全部内容；不能因此说，他已经失去了原先完整掌握的能力，因为这样的原先状态并未被证明。把尚未发生的个人能力称为已经退化的能力，是另一种记账错误。

另一方面，复合成功也不能证明不存在真实退化。若一个人原先能够辨认某类问题，后来在相同条件下明显做不到，就有理由继续研究发生了什么。只是这种变化需要被放回整体活动中评价：它是否重要，是否导致脆弱性，是否可以通过新的安排弥补，是否值得保留一定独立练习？不是所有旧能力减少都同样严重，也不是所有新能力增加都能抵偿旧能力的损失。

因此，除了移除工具，还可以考察其他变化：更换一个工具后能否继续工作，材料形式变化后能否调整，遇到异常能否找到合适的帮助，复合过程是否保存了可供后续使用的经验。这里也不要求每个人亲自具备全部修复技能。可靠的支持系统可以参与这些活动，关键在于它们是否真实可得，是否能够承担相应功能。

“去掉工具还剩多少”可以是一扇观察窗，不能成为整个房间。我们需要知道独立能力，也需要知道复合能力及其持续条件。承认这两种观察同时必要，才能避免一边用漂亮成果掩盖学习没有发生，另一边又用孤立测试否定新的活动已经成为现实。

五、未来不确定，不等于现在可以任意下结论

讨论人工智能时，一种常见推理方式是把今天的变化沿着一条线延伸到极远的未来，再用那个未来审判现在。系统能够完成某些文字工作，于是设想它将完成全部认知任务；由全部认知任务又推向所有决策；最后认定人必然没有任何参与位置。每一步也许都可以提出研究问题，但它们不是同一个已经完成的事实。

本书不以断言未来的某一步永不发生来获得安全感。即使某种技术有一天能够在极大范围内承担活动，我们仍然需要分别讨论能力构成、可得条件、决策安排与人的价值。未来能力越广泛，这些区分越重要，而不是越可以被一句“人没用了”取代。

也不能因为远期情景不确定，就宣布眼前的风险无需考虑。一个系统被授予超出已验证范围的权限，或者某种工作安排取消了纠错与申诉的机会，其问题并不依赖于机器是否最终拥有一般智能。具体风险可以在具体条件下发生，应当在那些条件上获得回应。把一切争论都推到遥远的终点，反而可能使现实中的小范围失控无人处理。

这需要一种不同的时间意识。近处，我们查看现在能够稳定完成什么，哪些失败已经显露；中间，我们讨论部署与组织条件怎样变化；远处，我们保留情景推演，而不把推演伪装成确定命运。不同时间尺度需要不同证据，不能用一段演示支撑所有层级的结论。

一个人也没有义务每天重新计算整个人类的最终结局，才被允许安排自己的生活。面对不确定性，我们可以保留必要关注，同时把行动放到可以改变的范围内。比如，一个工作流程是否保留材料，一个学习活动是否真正促成理解，一项部署是否允许适当退出。这些事情不宏大，却能改变人与工具的实际关系。

“不知道最终怎样”与“什么都做不了”并不相同。正如“不保证一定有利”与“只能拒绝一切”并不相同。承认未知，可以使我们更谨慎地安排试用、反馈与修正；它没有要求我们回到技术之前，也没有要求我们在没有证据时相信技术之后必然光明。

由此，本书希望培养的不是对某个未来故事的忠诚，而是对推理环节的敏感。一个结论经过了哪些中间判断，哪些已有证据，哪些只是设想，哪些需要价值选择？把这些环节照亮，我们才能讨论真实的未来，而不是被一句将来时态的口号提前剥夺行动。

六、旧能力值得珍惜，却不必成为永远不能移动的身份边界

一个人花多年形成的技能，不只是某种工作效率，还可能包含经历、友谊、审美与自我认同。当工具改变它的使用场景，失落不必被解释成落后。我们完全可以为一

种熟悉的活动方式惋惜，也可以选择继续实践它。问题只在于，这份珍惜是否必须升级成一个普遍要求：所有人都应当以原来的方式证明自己。

设想一位喜欢手工制图的人。自动工具出现以后，他继续用笔绘图，可能因为这种活动让他观察得更细，可能因为他享受落笔与修改的节奏，也可能因为它适合某些教学。这样的实践无需以否定所有自动制图为代价。反过来，别人借助工具完成另一类工作，也不因此就没有真正参与。

我们可以把“我愿意保留这项活动”与“只有保留它才算真正的人”分开。前者表达一个值得尊重的选择，后者则把个人珍惜的方式变成了普遍裁判。技术变迁容易引发的冲突之一，正是不同人把自己的发生道路当成所有人必须重复的道路。曾经艰难获得，并不意味着后来者必须重新经历同样的艰难才有资格进入。

教育也需要这种区分。某些亲历过程确实不可随意省去，因为它们承担着形成概念、感受差异或学会参与的作用；但这种必要性应当在具体活动中说明，而不只是说“我们以前都是这么练的”。训练的发生功能与训练的历史惯例，并不是同一件事。新工具出现以后，我们有责任重新辨认，而不能让怀旧替代理由。

同样，减少一项旧技能的使用，并不要求否定过去的投入。过去的经历可能以新的方式参与活动：曾经的手工经验帮助辨认异常，长期的阅读经验帮助提出有价值的联系，也可能只是构成一个人独特的生活记忆。经验的价值未必等于它在新流程中占据多少分钟，人的过去不必按最新工具的效率重新清零。

但是，我们也不应强迫每段经历都在未来证明经济用途。有些技能可能确实不再重要，有些投入可能没有获得期待的回报。承认这类损失，比不断为它编造“终将有用”的保证更诚实。一个人的生活可以包含失落、改道与未被兑现的努力，而不因此整体失败。

因此，出路不是轻蔑旧能力，也不是将其冻结为主体的最后边界。我们可以尊重发生过的东西，辨认仍需保留的东西，并给新的发生留出空间。身份的连续性不必通过活动方式永远不变来维持；一个人能够改变自己做事的方法，也仍然可以认真承接自己的历史。

七、真正需要改写的是问题，而不只是答案

回到本章标题，现在可以看到，“人工智能越强，人就越弱吗”没有一个脱离条件的统一答案。在某项竞争中，人的相对优势可能减少；在某种复合活动中，人的可参与范围可能扩大；某些个人技能可能发生变化，而生活处境又可能受到另一套分配机制影响。这些变化可以同时出现，不能被压成一条单向曲线。

若仍坚持用一个“强弱”总分来结算，我们就会不断遇到矛盾：一个人能够完成更多，却觉得自己更无能；一个组织产出更高，成员却更加疲惫；一项工具减少了执行负担，评价制度却要求补回全部手工过程。矛盾并不总在工具内部，也可能在我们用来理解它的尺度之间。

问题可以改写为：什么能力在什么活动中发生了变化？哪些变化属于自然人的学习，哪些属于复合体的运行？广度、高度、颗粒度分别怎样改变？这些改变对真实生活意味着什么？这样的问题没有一句话式的震撼，却能把行动引向可以辨认的地方。

对于个人，最重要的也许不是立刻列出一份新的竞争优势，而是先停止一种错误的减法。不是凡由工具承担的部分，都从人的存在中减掉；不是凡不能独立重演的过程，都证明自己没有能力；也不是凡降低了市场稀缺性的技能，都连带取消了学习它的全部意义。停止这些减法，才有余地诚实地看见真正失去的与新近发生的。

对于组织，新的能力尺度不能只向个人索取。若组织要求人进入复合工作，就应当说明工具、材料、练习、评价与修正的条件如何得到支持。不能工作时要求人人调用封装，评价时却只承认脱离封装的表现；也不能用整体升级的名义，让个体独自承担所有转换风险。

而对于研究，我们需要记录那些并不符合单一故事的案例：有的活动确实打开了新空间，有的只是更快地产生旧结果，有的增加了理解，有的只增加了依赖。理论不应只收集胜利证据。只有能够说明不同结果为何发生，封装与升维才不只是替技术换一种赞美方式。

强弱判断终于可以离开一条想象中的零和刻度，回到具体任务、配置和证据。接下来的问题是辨认承担者：一个结果已经出现，究竟哪些执行发生了，哪些能力获得了稳定支持，哪些变化才属于个人的学习？

第二章 谁在完成任务，谁获得了能力？

一、一份已经写好的方案，与一件尚未做成的事情

继续设置一个分析情境。一位社区工作者想让长期闲置的公共活动室重新有人使用。他请一个人工智能系统整理已有意见、比较几种安排，再生成一份方案。屏幕上很快出现了活动名称、分组方式和执行计划，文字完整，结构清楚。工作者看着它，既高兴又犹疑：方案已经有了，可这算是我做的吗？我是不是只负责按了一下按钮？

先不急着回答归属。眼前完成的究竟是什么？一份文本被生成，与一个公共空间重新进入居民生活，并不是同一任务。即使文本质量很好，也还没有证明其中的安排符合居民的实际时间，没有证明参与者愿意进入，更没有证明运行之后会产生期待的效果。把方案产出当成事情做成，首先就扩大了成果的范围。

假如工作者继续把方案拿给居民讨论，发现原来的分组使部分人难以参加；他与系统重新比较安排，再试行一个较小活动，记录参与者的反馈；之后，方案又被修改。那么，最初那份文本就进入了一个更长的发生过程。这里的能力既不能只归于写出文本的工具，也不能因为有一位工作者贯穿其中，就把所有实现都归为他的内部技能。

还需要区分一次成功与稳定能力。一次活动恰好顺利，可能依赖特殊参与者或偶然条件；若换一批人、换一个时间就无法继续，我们便不应过早宣布形成了可以反复调用的能力。能力不是把结果拍照存档，而是在相关条件下能够持续组织出某类结果的可能性。稳定程度、适用范围与失败方式，都属于对能力的说明。

因此，问“谁获得了能力”之前，需要先问“什么已经发生”。文本、理解、行动与后续可重复的组织，不是可以互换的成果名称。它们可能相互支持，却需要分别辨认。若最初只生成了文字，我们应当诚实地承认这一点；若后续形成了新的社区活动，也不能继续把全部成果缩减为“机器写了一份方案”。

焦虑与夸大在这里又可能共用一条捷径：看见一个完成品，就推断完整能力已经属于某个单一承担者。夸大者把它据为个人能力，焦虑者把它全数交给机器，然后宣布自己没有参与。要走出这两种判断，都必须从完成品退回发生过程，查看谁与什么实际改变了结果。

二、找到承担者，不等于给所有条件贴上主体标签

回到活动室的例子。人的提议、工具生成的候选安排、居民的回应、空间本身的限制，都对事情怎样进行产生影响。是不是因此整个社区乃至所有基础设施都必须被叫作一个主体？若是这样，“复合主体”就会不断膨胀，最终失去区分作用。分析边界需要有理由，而不能只靠一切相互关联的笼统断言。

我们可以从正在研究的活动切入。哪些部分持续参与了当前过程中的操作与反馈？移除或改变其中某个部分，会怎样改变我们要解释的能力？哪些因素构成背景条件，哪些则直接进入了正在运行的机制？这些问题未必产生唯一、永久不变的边界，却能使边界与解释目标相互对应。

例如，研究方案如何被修改时，居民反馈与工具处理之间的往返可能是关键；研究活动怎样持续举办时，开放时间、组织安排与稳定支持又必须进入分析。两种边界不同，不意味着随意。它们分别服务于不同问题。重要的是不要在论证中悄悄从一个边界跳到另一个边界，再把结论当作始终属于同一个主体。

工具也不会因为参与活动就丧失客体地位的可能。当工作者检查软件出了什么问题时，软件可以成为被分析的对象；当软件参与处理材料时，它又进入相应能力的实现。主客位置需要在具体互动中辨认，而不是永远固定在某件物品的名称上。这正是发生视角与先给所有东西分好角色的看法不同之处。

但这种角色变化不能被用来取消人的现实需要。居民不是因为进入了复合活动，就变成可任意调整的组件。他们是否愿意参加，能否表达意见，安排是否使某些人受到不合理排斥，仍然需要被认真对待。能力机制的描述不能代替对人的尊重，也不能把“系统整体更好”当作压制个人声音的万能理由。

由此，我们获得一个朴素而重要的限定：复合主体是对特定活动承担者的分析，不是把全部世界宣布为同一个意志。它应当让我们更清楚地看见能力如何发生、边界如何变化，而不是让任何人都可以借“整体”之名逃避具体说明。

三、执行的账、能力的账与贡献的账，不能合并记一次

一份成果涉及不同账目。首先是执行：哪些步骤由谁或什么机制实际完成。其次是能力：在什么条件下，哪个个人或复合体能够持续完成相应活动。还有贡献与承诺：

不同参与者怎样影响了成果，谁向谁承诺了什么。这几套账可以关联，却不能因为便于结算就被压成一栏。

仍以方案为例，某段文字由系统生成，是执行层面的判断。工作者能够反复组织材料、获得反馈并修改安排，是对某种复合运行能力的判断。某位居民提出了决定性的反对意见，则是具体贡献。最终谁负责某个环节，需要结合实际安排说明。不能因为系统生成的字数最多，就宣布全部贡献属于系统；也不能因为工作者署名，就推断所有步骤都由他独立执行。

这里不宜简单按比例分割。一个建议可能只占一句话，却改变了方案方向；大量文字可能只是对既定要求的展开。相互依赖的过程也未必能拆成若干可独立相加的贡献份额。比起在没有依据时分配精确百分比，更有用的是保留关键版本、说明重要改变及其来源，让读者或协作者知道成果怎样形成。

这种记录既不是逼迫每个人保存全部微小操作，也不是给工具的每个内部过程安排署名。记录颗粒应当与活动目的相适应。普通的个人草稿与需要公开接受检验的研究，可能有不同要求。具体规则需要在相应场景中确认；本书讨论的是使贡献说明更真实的原则，不把一种安排冒充所有机构都适用的规则。

区分账目还可以防止一种责任错位。成果顺利时，个人或组织把全部能力据为己有；出了问题，又说一切都是工具自动做的。承认自动执行，并不自动取消部署、使用或对外承诺中的作用。反过来，也不能因为某个人出现在流程末端，就把他没有权限改变、没有条件识别的全部问题压给他。

所以，复合能力的承认应当增加说明，而不是减少说明。我们不再需要编造孤立天才独立完成所有环节的故事，却更有理由问：哪些条件支持了成果，哪些证据表明能力已经形成，哪些承诺真实成立，哪些地方需要共同修正？一旦几套账分开，关于“这算不算我的”的问题便能从羞耻与占有，转向实际参与的辨认。

四、我没有逐项执行，但我也不一定已经形成了能力

反对把工具输出直接归给自然人，并不意味着只要人和工具相遇，就已经形成稳定复合能力。一个人偶然输入一句话，得到一份不错的回答，与他能够围绕现实问题持续使用、调整并评价某种工作方式，仍有差别。我们不能从反对一种夸大，跳进另一种夸大。

在活动室案例中，工作者第一次获得方案，可能只是一次有用的调用。若他之后不再联系实际情境，也不知道如何回应新出现的问题，这套活动并没有因此成熟。另一方面，他不必独立重建系统全部文字生成过程，才能形成自己的参与能力。需要学习什么，应当由活动要求决定，而不是以工具内部的全部能力为一张必须补齐的清单。

例如，他可能逐渐学会提供影响安排的关键条件，学会把居民反馈转成可以比较的问题，也可能借助其他支持来识别方案中的明显冲突。这些都是需要具体观察的改变。它们不是自然人原有能力被凭空灌大，而是在新的互动里发生了相应经验。与此同时，部分整理与表达过程持续由工具承担，二者共同支持活动。

这种个人变化也未必全部表现为脱离工具后的表现增长。有些经验在更换工具后仍能使用，有些紧密依赖特定界面，有些只适合当前材料。我们可以分别研究迁移与局限。把依赖工具的经验一律判为虚假，会看不见实际学习；把任何操作熟练都叫作可广泛迁移的能力，又会高估学习。

复合能力也存在使用门槛与维护负担。相关资料可能需要整理，流程可能需要调整，条件改变时可能需要新的支持。这些工作不能在理论上自动消失。若调用成本、维护成本与判断负担高到超过原来办法，新组合未必值得。能力封装应当接受实际使用的检验，而不是因为被命名为高级工具便自动优于旧方法。

因此，诚实的自我评价可以同时容纳几句话：这件事我没有独立完成；我确实参与了使它完成的过程；其中有些能力仍然依赖工具；我在参与中发生了某些学习；还有一些部分没有形成稳定能力。这样的描述不如“全是我的”或“都不算我的”痛快，却更接近真实，也更有助于下一次活动。

五、一次调用的颗粒变大，参与的意义就变小了吗？

随着封装程度提高，调用动作可能越来越简短。原来需要许多指令的流程，后来只要一次请求便能启动。这容易造成一个直觉：我动手越少，说明我贡献越少，甚至说明我越来越没有存在的位置。然而，动作数量与活动意义之间没有这种必然比例。

设想同样一次操作，有时只是启动毫无关联的重复产出，有时却使一组经过长期准备的材料进入一个重要比较。外在动作相似，所处活动不同，意义便可能不同。调用的颗粒变大，首先说明更多内部过程被收进了一个单位，不能仅凭这一点判断调用者参与很深或完全没有参与。

但我们也不需要为每一次按键都发明一种高深的人类贡献。如果某个人确实只是获得一项成熟服务，而没有参与内部设计，那么承认这一点就足够了。他仍然可以正当地使用服务，并从中获得生活便利。人的价值不需要通过证明每一次使用都包含不可替代的创造来维护。把消费一项可靠服务包装成深刻协同，同样是一种不必要的辩护。

交通活动有助于说明这一点。乘客可以不参与车辆的设计与驾驶，却真实地抵达另一处地方。对于到达这一结果，他的参与方式不同于驾驶者与系统设计者；对于他接下来要开展的活动，这次到达又是重要条件。承认角色不同，并不要求把乘客称为虚假的行动者，也不要求宣称他掌握了驾驶能力。

人工智能也可能成为某些活动中更成熟的服务。在这种情况下，人不必每次都保留一个象征性审核动作，只为证明自己仍坐在最高位置。真正需要的是根据风险与任务性质安排可靠机制，而不是用形式上的“最后确认”替代实际判断。若确认者没有相应条件，一个点击并不能神奇地生成安全。

反过来，封装程度很高也不意味着无需再有人关心其条件。维护、测试、异常处理与更新仍然要在适当层级得到承担。可以不是每位使用者亲自做，但不能是根本无人做。文明的进步不在于所有人都退出所有细节，而在于细节得到可靠承接，使不同参与者能够在合适的颗粒度上活动。

由此，颗粒度变化既不能成为贬低人的理由，也不能成为无条件赞美自动化的理由。我们需要看一个整体单位如何形成、由谁维护、能否承担承诺，以及它进入更大活动之后带来了什么。外在步骤少了，只是一个现象；能力与价值的判断，要继续向发生过程里走。

六、主体的参与，不应被缩成永远保留一个“人类最后按钮”

面对自动化，有人可能提出折中方案：内部过程可以全部交给工具，但最后必须由人按确认键，于是主体性就得到保留。这种安排在某些具体任务中也许有用，却不能作为普遍的哲学答案。一个动作是否构成有意义的参与，取决于确认者知道什么、能改变什么，以及拒绝之后会发生什么。

假如一个人只能在无法理解的结果上点“同意”，没有时间查看依据，也不能调整系统要求，那么他虽然形式上参与，实际上未必拥有相应行动空间。反过来，一位

使用者可能不介入每次执行，却能够选择不同的服务、保留自己的材料、对异常提出反馈，并参与改变整体安排。两种情形不能仅凭是否最后点击来分辨主体性。

本书并不因此主张人人都要参与每项技术的全部治理。这样的要求可能比旧的手工执行还沉重。我们提出的只是一个原则：人的参与应当有实际内容，不能仅用象征性动作代替。适当的代表、协作、支持与制度安排，可以使个人不必承担全部工作，又不至于只能被动接受影响自己的决定。

这一原则也适用于目标。不能把人永远保留为目标制定者，把机器永远限制为手段执行者，然后认为问题已经解决。在真实的互动设例中，一个人可能借助系统重新发现自己要解决的是什么，原来的目标也可能因为反馈而改变。目标的形成同样可以是复合过程。需要评价的是这种改变是否可被理解和讨论，是否保留了必要的回应与修改空间。

承认目标也会在互动中发生，不等于允许工具替人规定所有愿望。两者之间需要的是具体安排，而非一句本体论口号。人受到怎样的引导，哪些选择被隐藏，哪些反馈被认真处理，都是可以继续追查的问题。复合的存在并不自动证明复合关系合理，正如独立执行也不自动证明行动自由。

因此，保护主体性的工作，应当从寻找一个永远不可自动化的位置，转向改善实际参与条件。位置可以变化，执行可以托付，目标也可以修订，但影响人的活动需要为理解、异议与改变留下真实渠道。这样的主体性并不由一个最后按钮担保，也不会仅因按钮消失就必然消失。

七、能力如何留下来，而不只是让结果留下来

活动室第一次试行结束后，如果只保存了一份成功总结，下一次组织者可能仍然不知道为什么那次有效。参与者构成变了，时间安排变了，原先没有显露的限制出现了，照搬文字便不再适用。一份成果可以留下，形成成果的能力却未必被保存下来。

若要让后续活动能够继续，值得保留的不只是成品，还包括重要条件、曾经比较过的方案、关键修改及其依据。这些记录不必无限细密。它们的价值在于帮助后来者知道哪些地方可以直接调用，哪些地方必须重新进入现实互动。一个没有条件说明的模板，可能把过去的成功冻结成未来的误导。

这里又出现三种不同变化。记录使新的活动能够连接更多过去经验，涉及广度；把反复试行形成的安排组织成下一轮的起点，涉及高度；将某些稳定过程连同适用条

件保存为可调用单元，涉及颗粒度。三者并不是抽象地附在记录上，而是在它们能否支持下一次活动时接受检验。

个人的经验也可以在这一过程中留下。工作者不必把所有材料背在脑中，却可能更加理解居民的实际困难；居民不必掌握所有技术，却可能学会更清楚地表达需要；工具中的流程可以不断调整，但这些改变也必须有途径被发现与检查。能力的持续，可能分布在多个参与者与记录之间，而不由某一方单独保管。

这也使“我的积累”需要新的解释。它不只是我能脱口而出的内容，也可能包括我能够稳定进入的材料、形成过的比较方式、与他人建立的协作和适合自身活动的工具组织。但并非凡与我有关的东西都算我可靠拥有。访问不稳定、条件不透明或无法迁移的积累，应当被准确标明其脆弱性，而不能因为界面看似熟悉就忽略风险。

由此，本章可以给出一个更细致的回答：任务的直接执行者、稳定能力的承担者、学习变化的发生者与成果贡献者，可能并不重合。辨认他们，需要沿着活动追踪，不能只看最后的输出，也不能只看最后署名的人。一个人可以参与复合能力，同时诚实承认自己的学习边界；工具可以承担大量执行，而不因此获得对一切成果的解释垄断。

执行者、能力承担者、学习者与贡献者未必重合。把这几套账分开之后，仍要追问一次更早的压缩：为什么成果经过汇报、考核和自我评价，常被重新放到一个孤立个人名下？下一章进入这次归属的形成过程。

第三章 把复合体的成绩记到自然人名下

一、领奖时缩小的主体，失误时扩大的主体

一项成果从形成到被叙述，往往经历了一次不容易察觉的压缩。制作方案时，人们可以坦然谈论软件、资料、同事、用户反馈以及反复试行；到了汇报成果时，这些条件被收进背景，台前只剩下一个名字。“某某完成了这项工作”是方便的表达，它有时也符合约定俗成的署名方式。但当我们据此推断那个名字所指的人独立具备全部实现能力，压缩便从语言便利变成了认知误导。

仍以公共活动室为例。工作者可以作为项目联络人汇报成果，却不能因此被理解为亲自生成了所有文字、独立掌握了全部调查方法、一个人承担了居民之间的协调。项目由他推动，并不意味着他是所有过程的唯一原因。承认这一点不会抹掉他的工作，反而让推动、协调、学习、执行等不同贡献显现出来。问题不在于一个名字是否可以出现在封面，而在于这个名字被用来证明了什么。

再设想方案运行出现问题，工作者立即解释说，文本是系统写的，数据由其他人提供，开放时间由管理方决定。先前被藏起来的复合条件突然全部回到台前。条件本来就在那里，但只有当它们有助于转移不利评价时才被提起。于是，主体边界变成一种随利益伸缩的工具：领奖时，活动被压进个人；承受损失时，活动又被分散到无人能够说清的整体。

本书所说的主体定义，不只是哲学词典中的定义。它也包含每次归功、比较、考核和自我评价中实际使用的边界。这个边界未必被明确说出，却能决定谁被认为有能力、谁被认为没有能力。纠正定义亏损，首先需要让这些边界不再随着结论的需要悄悄移动。同一项工作的成绩与失误，都应当依据同一套经过说明的实现结构来分析。

更严格地说，一次“主体性的定义亏损”包含三个可追查的环节。首先，任务证据来自一个已经说明的人—工具配置；其次，评价却把某项只能由该配置解释的表现，判给了脱离相关工具的个人；最后，这一转移没有得到个人能力证据的支持。日常说“我到了”或“我写完了”，并不必然具有这三个环节。误导发生在简称被提升为能力证明的那一步。

检验这笔账，应在看见成功或失败之前先说明研究对象与评价对象。若结果不佳才把工具划进主体，结果顺利又把它划出去，复合论就成了不可反驳的归功术。同一

案例中的配置、任务、条件和标准应保持可追踪；条件确实改变时，可以重新划界，但须同时说明哪些旧结论已不再适用。

二、一笔数字游戏怎样制造能力的失而复得

可以用一组纯粹用于分析的数字看清这次错账。设某人在规定时间内，使用旧办法能够核对十份材料；进入新的复合流程后，能够完成五十份。五十与十之间的差，不应当直接被称为这个人的大脑新增了四十份处理能力。它是两个活动安排在特定指标上的表现差。只要相应条件没有被说清，数字再精确，也没有解决主语问题。

现在暂时拿走工具，这个人只能完成十二份。把五十预先记作个人能力，会制造出“丢失三十八份”的叙述；与工具介入前、可比条件下的十份相比，则观察到个人测试表现多了两份。然而，这两份也不能立即归因为人工智能促进了学习：练习次数、材料熟悉度与测试难度等变化仍待排除。三个数字能够暴露记账错误，却不足以独自识别学习变化的原因。

当然，也可以把十二改成八，此时就有必要研究个人表现为什么下降。但即使如此，下降的也是在已说明条件下、从十到八的那部分表现，而不是从五十到八的全部差额。后一个差额把工具的移除与个人的变化混在一起。若据此宣布某人失去绝大多数认知能力，我们就用一个失真的基准放大了结论。这里的数字不来自实证调查；它们只证明一种逻辑错误如何可能发生。

我们还应当询问五十份是否真的都合格。若只是输出数量达到五十，而可用数量远少于此，第一次记账本身便已经夸大。由此形成两道检查：先确认表现指标没有把表面完成当成实际完成，再确认能力归属没有把复合表现当成个人能力。这两道检查缺一不可。否则，关于赋能与退化的争论，可能从一开始就在争论一个并未真正发生的成功。

三、为什么“我做的”有时正确，有时又误导

“这是我做的”至少可以表达几种不同意思。它可以表示我亲自执行了主要步骤，也可以表示我组织了这项活动，还可以表示我愿意对成品作出明确承诺。日常交流通常依靠情境补全这些意思，所以不必每说一句话就展开全部工具链。然而，当情境发生变化，旧的简称就可能被误读，尤其是在机器承担大量内容生成而听者仍按手工方式理解成果的时候。

一个人说“我拍了这张照片”，通常不意味着他独立制造了镜头、感光元件与图像处理程序。我们仍能辨认取景、时机、用途和后续处理中的具体行动。同理，在人工智能参与写作的设例中，署名者可能提出了新的问题，也可能只是选择了一个现成答案。两者都与系统发生了联系，却不能用同一句“都是复合体”抹掉参与差异。复合论并不是贡献均等论。

因此，我们不必禁止“我”这个词，而需要在关键情境中补足它的含义。向朋友发送一份旅行备忘，与提交一篇接受学术评价的论文，对过程说明的需求可能不同。适当的披露应由成果的性质、读者的合理期待及适用规则共同确定。这里提出的是说明原则，不是宣称存在一条适用于所有机构的统一要求。具体规则仍要在实际场景中核实。

语言的简写还有一个有益作用：它让人能够把长期参与形成的复合活动当作生活的一部分，而不必时时感觉自己在租借一个完全陌生的外物。问题不是这种熟悉感本身，而是把熟悉感误认成完全独立的内部能力。一个人可以正当地说自己能够进行某类研究，同时坦诚指出材料、工具和协作是这个“能够”的条件。条件被说出，不会使能力自动变成假的。

四、看不见的劳动，不等于没有劳动

如果只记录最后一次点击，能力账簿还会遗漏发生在更早时间和其他位置的工作。一套可调用的流程也许经历过分类规则的比较、输入格式的清理、错误样例的积累和反复修订。调用动作变短，恰恰可能因为这些工作已被稳定组织起来。把最后界面的简洁看成整个过程的简单，就像只看见门开了，却没有看见门轴、门锁与安装所承担的条件。

但是，纠正遗漏不需要为每位调用者虚构深厚准备。有人只是使用别人已经做好的服务，事前并未参与设计，也不理解内部实现。对此最诚实的说明就是，他作为使用者获得了一项服务。无须把一次普通使用包装成高水平创作，才能承认它对生活有益。能力分析应当尊重不同角色的实际内容，而不是为了保护使用者的自尊，把所有制造与维护贡献重新塞给他。

组织内部也容易发生类似的遮蔽。一个界面看似由某位负责人掌控，实际稳定性却可能依赖后台维护人员、资料整理者以及不断反馈问题的使用者。若成果归属只随着职位走，而不追踪发生过程，封装便成为隐去贡献的装置。相反，明确说明哪些工作被收进整体单位，能够让维护不再只是出了问题才被看见的工作。

因此，本书提出一种过程可见性的要求：不必让每位用户看见所有细节，但在需要说明时，应当存在能够追查关键贡献和关键条件的路径。这条路径可以由记录、协作约定与不同层级的说明共同构成。它不要求全体参与者永远展开所有封装，只要求封装不要成为无人负责、无人获认的永久遮挡。

五、自我评价中的双重标准

外部评价并不是唯一的错账来源。一个人也可能在心里对自己采用不对称的标准。熟悉的工具被视为自己的自然延伸，新工具却被视为外来的代做。于是，同样借助外部结构完成的活动，一种被认为是正常工作，另一种则被认为是不够真实。我们需要检验这种区分依据的是功能差异、风险差异，还是仅仅依据熟悉程度。

设想一个写作者能够接受文字处理软件纠正格式，却不能接受系统帮助比较章节结构。他可能有充分理由保留某种写作训练，也可能只是认为结构组织更接近“真正的我”。后一种感觉值得探究，但还不能单独证明外部参与必然消除他的写作能力。关键仍是活动中发生了什么：他是否进入了问题，是否理解成稿的主张，是否愿意对所表达的内容承担恰当承诺。

反向的双重标准同样存在。有人认为自己使用系统是高效协作，别人使用同类系统则是不劳而获。若双方的实际过程相似，区别就不能由一个人对自己的优越想象来决定。公平的能力说明应当允许同样的工具条件、同样的成果范围与同样的证据要求进入比较。否则，复合主体概念也可能被用成自我辩护的特权。

纠正双重标准并不意味着把全部工具使用判为等价。使用一个计算器核对算术，与把未核实的信息自动发给大量人，确实可能涉及不同风险。我们需要的是以风险、目标、权限和实际过程说明差别，而不是以“这部分像我的灵魂，那部分不像”作为唯一依据。个人可以拥有自己的创作偏好，公共评价却需要能够向他人说明的理由。

六、把“我”写回发生史，而不是从历史中拔出来

能力一旦稳定，人很容易只看见现在的熟练，而忘记熟练怎样形成。阅读时无需逐字回忆老师的指导，使用符号时也不必重新讲述学习历程，这是能力稳定的正常结果。问题在于，我们是否据此推断如今的个人完全独立于那段历史。忘记发生过程有时有利于流畅行动，却不能成为否认发生条件的证据。

人工智能带来的不安，部分可能来自发生史突然再次可见。过去那些已经熟悉的中介被收进了“我会”的感觉，新系统的参与却还鲜明地站在“我”之外。我们由此

得到一个值得研究而尚未证实的假设：某些主体性焦虑不是因为外部参与首次出现，而是因为新的外部参与尚未获得可理解、可托付的稳定位置。这个假设需要与技能损失、工作压力等其他机制共同检验。

然而，发生史并不是一句“一切都是社会造成的”就可以讲完。不同人参与不同活动，形成的经验并不相同。把能力从孤立主体中释放出来，不应同时抹掉个人经历的差异。一个人对材料中某个矛盾敏感，可能与长期实践有关；另一个人第一次进入该领域，则需要不同支持。复合分析应当解释这种差异如何参与新活动，而不是宣布大家都只是系统的同质组件。

把“我”写回发生史，最终不是降低自我评价，而是获得一种更准确的连续性。我曾通过某些关系、材料和训练形成能力，现在又在新的关系中改变这些能力。前后不必完全相同，才算同一个人的生活。工具变化可以成为这段历史的新章节，而不必被解释为一本已经写好的个人能力账簿突然遭到机器侵占。

七、一种不夸功也不自损的能力陈述

对于实际工作，我们可以把能力陈述改写成带条件的句子。不要只说“我能完成这类研究”，而说清在何种材料、工具与协作条件下，可以完成哪些环节，结果如何得到检查。也不要只说“离开工具我什么都不会”，而分别指出目前独立掌握了什么、哪些依赖外部实现、哪些正在学习。这种说明并非面试话术，而是使承诺与实际能力相匹配。

例如，在一个分析设例中，研究者可以说明自己能够组织某类公开资料的比较，使用已验证的程序处理固定格式数据，并在遇到格式变化时请求相应支持。他没有声称独立编写全部程序，也没有把程序的可靠性当作自己理解所有材料的证明。这样的陈述比一句“我很会用人工智能”更有限，却也更可用，因为合作者知道可以期待什么，不应期待什么。

能力陈述还需要时间限定。过去成功运行的流程，可能因资料、工具版本或任务目标变化而需要重新检验。承认这种变化，不等于每次都从零开始；它意味着能力不是一个永远有效的头衔，而是一组需要持续得到支持的活动条件。个人同样不必因为某次条件失效就认定自己归零，可以先辨认失效发生在哪个环节。

本章所要求的诚实，既指向外部披露，也指向内部评价。我们可以承认自己的劳动，而不吞并其他贡献；可以承认工具的作用，而不取消自身经历；可以承认尚未形

成的学习，而不把它说成已经失去的能力。账簿一旦不再混记，真正的损失与真正的增长反而更容易被看见。

八、一次评价应当怎样避免换主语

设想一个团队要比较两种资料分析方式。旧方式由熟练成员手工整理，新方式由同一成员调用程序。若只比较最终成稿，团队可以判断两种安排的结果差异，却不能同时判断学习差异；若只在事后安排一次无工具测验，又可能遗漏新流程中的组织能力。评价首先需要把问题分组，而不是期望一场考试同时回答所有问题。

较为清楚的做法，是分别观察共同工作时的结果、可比条件下个人的前后表现，以及条件变化时整个流程的适应。这里提出的是研究设计原则，不是现成的测量量表。比较时还要注意两组材料的难度、准备时间与支持条件，避免把资源差异误认为人的天赋差异。一个人可以在共同工作上表现更好，在个人测验上变化很小，在换工具时又暴露某种脆弱；三项结果能够同时成立。

评价还应当允许负面结果改变安排。假如新流程增加了产出，却使关键判断无处发生，解决办法可能是调整学习环节，而不是给使用者贴上懒惰标签。假如程序的错误率超出可承受范围，修正对象首先是部署条件与流程设计，不能靠宣称使用者应当永远警觉来代替。清楚的主体边界不仅帮助奖励，也帮助找到能够实际修复的地方。

最后，评价者需要声明没有测到的东西。某次任务表现没有测量一个人的全部智慧，一次迁移测试没有测量整个人的尊严，一次成功的复合工作也没有证明所有未来条件都可用。保留这些空白并非评价不够强，而是防止测量越界。许多不必要的恐慌，正是从一张本来只说明局部表现的表格，被误当成对整个自我的最终判词开始的。

九、从能力账簿走向价值问题

至此，一类焦虑的发生链条已经比较清楚。复合过程先被压缩成个人成就，个人成就再被当作个人价值的凭据；当技术参与变得可见，这份凭据就被认为失效。于是，某些步骤不再由我执行，竟然变成了我不再值得尊重。前半段是能力归属的错误，后半段则涉及另一种未经论证的价值交换。

修正前半段十分必要，但仍不足以解决后半段。即使某项能力确实属于个人，而后来也确实下降了，我们仍然不能仅据此判定这个人的全部价值下降。否则，我们只是把账记得更准，却保留了把人兑换成能力数值的制度与观念。下一章必须继续追问，为什么一项技能的变化会被扩张为整个人的价值坍塌。

至此，成绩与失误都可以沿同一条发生链说明。能力需要证据，贡献需要辨认，承诺需要履行；这些账目却没有资格单独判定整个人的价值。下一章将检查，从某项技能的变化推向“我这个人没有用了”，还跨过了哪些未经论证的环节。

第四章 从一项技能变化到整个人的价值坍塌

一、被拿走的可能不只是一项工作

设想一位编辑多年来以整理复杂材料为荣。别人说起他，总会提到清楚、耐心与可靠。后来，一套新的流程能够更快地完成其中许多环节。他听见同事讨论效率，感到的却不仅是方法变化。他想起自己加班的夜晚、曾经获得的信任、用这项工作支撑的家庭，也想起那个长久以来回答“我是谁”的句子。现在，这个句子似乎突然没有人愿意听了。

若我们只回答“系统能力不等于个人能力”，便还没有充分接触他的处境。他的失落不仅来自计算上的错账，也来自一种生活联系正在松动。技能与认同相连，认同与关系相连，关系又与现实的保障相连。技术变化可能在其中一个位置开始，却通过这些联系进入其他位置。理解这种扩展，才能知道哪些焦虑可以通过澄清减少，哪些需要实际支持。

然而，联系并不等于逻辑同一。工作方式改变，不自动等于全部经验无效；职业评价改变，不自动等于亲友关系消失；某项收入来源受到威胁，也不能证明这个人不再值得关心。本章不是要求人无动于衷，而是要在这些联系之间保留必要的区分。只有区分仍然存在，变化才不必一次吞没整个生活。

我们可以把问题说得更准确：一项技能究竟支撑着哪些具体活动？其中哪些联系真的受到影响，哪些只是被恐惧预先判定为必然消失？如果编辑失去的是岗位，需要面对岗位问题；如果失去的是认可，需要讨论新的认可方式；如果是把自己看成毫无价值，则还需检查这个总判断从哪里来。三个层次可以同时存在，但不能由其中一个替其余全部作答。

二、从能做什么到值多少，中间藏着一座未经检查的桥

技能评价回答某个人在特定条件下能做什么。贡献评价回答其行动对某项成果起了什么作用。报酬评价涉及一个组织或市场怎样回报这项作用。基本价值则涉及我们怎样对待一个人。这些问题并不相互隔绝，但也不能直接等号相连。一个活动报酬高，不必然比报酬低的活动更值得；一个人暂时不能作出某项贡献，也不意味着他可以被任意轻视。

把它们串成一条单线，容易形成这样的推理：我的技能不再稀缺，因此贡献很小；贡献很小，因此收入不应保留；收入减少，因此我没有价值。每一步都加入了额外前提。技能不稀缺不等于没有实际用途，收入分配也不只是贡献的透明映照，而人的基本价值更不应由收入直接确定。本书不需要否认市场评价的现实作用，便可以拒绝让它获得解释整个人的权力。

这里提出的是规范性立场，不能伪装成一项机器性能测试的结论。我们主张，对人的基本尊重不应以某种技能优势为条件。无论人工智能的性能最终怎样，这一立场都需要由我们对共同生活的理解来辩护。若只在机器暂时落后时主张人值得尊重，一旦性能关系变化，我们就失去了自己的根据。

因此，反焦虑最重要的一步，不是让编辑重新相信自己肯定比系统强，而是允许他不通过这场比较也仍然拥有一个值得继续的生活。之后，他可以讨论转岗、学习、保留手艺或重建工作安排。这样的讨论不会因为人的价值已经得到承认而失去动力，反而不必再背负“失败一次就不配存在”的额外压力。

三、独占能力为什么是一种脆弱的价值根据

假如有人把尊严寄托在“只有人能作诗”，当机器能够生成某些诗句时，他便需要追加“真正有灵魂的诗”这类限制。限制有时可以表达重要的艺术判断，但若它的唯一作用是保证人必胜，就难以接受任何可能改变结论的证据。评价标准成了随时后撤的防线，而不是帮助我们理解作品的尺度。

这种防线即使没有人工智能，也有内部问题。并不是每个人都擅长作诗，并不是每个成年人都拥有一种世界领先的技艺。若只有不可替代才有价值，绝大多数人的价值就一直处于危险之中。把比较对象从其他人换成机器，只是让这个原本就过于苛刻的标准更加显眼。真正值得修改的是标准，而不只是对手。

我们还可以设想另一种情况：某人具有罕见而不可替代的能力，却把它用于欺骗或伤害。不可替代性并未自动赋予行动正当性。相反，一个普普通通、可以由许多人胜任的照料行动，仍然可能对某个具体生命非常重要。独占程度与意义程度并不是同一条量尺。这说明“机器做不到”既不是价值的必要条件，也不是价值的充分条件。

本书并不要求人放弃追求独特性。独特的经历、作品与关系可以十分珍贵。我们所反对的是把独特性变成一种必须不断提交的生存证明。一个人可以努力创造此前不

存在的东西，也可以承认自己所做之事有许多类似版本。他不需要先证明全世界没有第二个能做这件事的存在，才配投入其中。

四、可替代的功能与不可互换的关系

在功能比较中，两种实现可能可以相互替代。若目的只是把同样的资料转为某种格式，我们可以比较不同程序的准确性、成本与便利性。但关系中的替换并不只由功能等价决定。一个人希望与某位朋友交谈，所关心的可能正是彼此经历过什么，而不是谁能生成最完整的一段安慰。这里不是预言机器永远不能参与情感关系，而是在说明关系包含其发生历史。

同样，一个家庭成员讲述自己的经历，工具可以帮助整理文字，却不能让那段经历变成另一位整理者的过去。文本生成与经历归属属于不同问题。一个系统可能参与表达，却不因此吞并表达所承接的全部生活史。人没有必要因为文字更加流畅，就认为原来的经历被从自己身上转移出去。

但是，也不能把关系当作永远不会变化的避难所。人际关系会改变，技术参与也可能改变交流方式。若我们把安全感再次寄托在“至少这一块永远不能被工具触及”，就回到了守清单的旧路。更稳妥的思路是：无论什么工具参与，都需要辨认这段关系怎样发生、对各方意味着什么，以及其中的承诺是否真实。

由此，我们能够在不贬低技术的情况下保护具体生活。保护的不是一个抽象的“人类最后领地”，而是每段活动中值得认真对待的经历、愿望与约定。某些安排可以使用工具改善，某些安排需要保留面对面的时间，某些安排可以由参与者重新协商。它们不必由一条关于机器永远不能做什么的总宣言预先决定。

五、允许失落，不必立即把损失翻译成机会

在技术变化中，另一种不充分的安慰是把每个损失立即改写成成长机会。岗位消失可以学习新技能，旧技能不再重要可以探索新领域，熟悉的节奏被打断可以拥抱变化。这些可能性值得讨论，但“存在可能”不等于“个人现在就有条件做到”。若把它们变成要求，反焦虑便成了新的责备：你之所以难受，只因为不够积极。

我们应当允许一个人承认某些投入没有得到期待的回报。多年练习可能确实面临用途缩小，某种职业身份可能确实难以维持。承认损失，并不意味着同意“整个人都

失败了”。恰恰相反，只有不把局部损失夸大为整体判决，人才才能有余地诚实面对损失，而不必为了自尊把一切都说成好事。

在编辑的设例中，他可以先整理自己真正失去的东西。也许是固定收入，也许是受人请教的感觉，也许是能够专注一件事的日常节奏。这些需要不同回应。新工具培训可能帮助其中一部分，却不能自动替代认可与关系；一次表扬可能改善感受，却不能支付现实成本。细分问题不是把生活切碎，而是避免用一种漂亮答案覆盖所有困难。

这种允许还包括暂时没有清晰方向。人不必在每次技术更新后立刻提交一份自我升级计划。对下一步的探索可以是有边界的试验，也可以包含暂停与保留。只要基本生活条件得到适当支持，缓慢辨认不等于拒绝未来。急于把所有失落改写成奋进故事，反而可能使人无法看见自己真正需要什么。

六、复合能力不能成为新的等级制度

若旧评价以自然人的独立表现排位，新评价也可能以谁拥有更强的人—工具组合排位。更好的系统、更丰富的资料、更充足的时间与更稳定的支持，使一些人能够进入更广的活动。这些差异需要被看见。但若直接把组合优势读成人的整体优越性，我们只是把旧的能力崇拜换成了设备与资源崇拜。

因此，广度、高度、颗粒度首先是分析能力变化的角度，不是划分人之高低的三个台阶。一个人没有扩大研究广度，可能因为他此时更关心照顾家庭；没有组织更高层级的工作，可能因为岗位不允许；没有使用大颗粒封装，可能因为任务本身适合细致亲历。这些情形不能被统称为没有跟上文明。

即使某人的复合工作确实不够熟练，我们也应当评价相应活动，而不把它扩大为个人判定。教育可以帮助形成能力，组织可以改善参与条件，社会可以讨论资源可得性。技术领先者的责任之一，是让新的能力条件更容易被理解与进入，而不是不断宣布其他人将被淘汰。真正有价值的封装，应当减少不必要的门槛，而非制造永久的羞耻。

把价值归属说清，还可以解除一种假两难：不是坚持个人有尊严，就必须否认技能可以被替代；也不是承认替代，就必须接受个人应当独自吞下损失。前一个问题需要能力与市场证据，后一个问题需要给出分担代价的理由。尊严并不替技能提供永久保护，技能变化也不为不公正的安排签发许可。

本书因此拒绝一种看似先进的命令：每个人必须不断升级，否则没有价值。升维是可以争取的发生可能，不是基本尊重的资格考试。我们可以赞赏创造、认真和学习，也可以承认有些日子一个人只是维持生活。文明的意义不能只由最强复合体的成绩决定，还要看它怎样对待暂时不能参与竞赛的人。

七、把价值讨论从排行榜带回生活现场

编辑还可以用另一组问题重新接触自己的工作。哪些材料因为他的处理而被别人理解？哪些合作因为他的耐心而得以继续？哪些地方确实已由工具更好地承担，因而值得改变安排？这些问题既没有保证过去的一切都不可替代，也没有把工具能力当作对过去的否定。它们把评价带回具体影响，而不是抽象地争夺谁更强。

生活价值也可能发生在不产生公共成果的活动中。一个人重新理解自己的一段经历，开始愿意与家人谈一个长期回避的问题，或只是从过度重复的劳动中获得休息，这些变化未必能在生产率表中显露。我们提出它们，不是为了建立另一个万能幸福分数，而是提醒能力指标不能覆盖全部生活。

从主客互动的角度看，意义并非一件预先装在个人内部、等待市场认可的财产。它可以在参与、回应与改变中发生。某种旧活动的意义减少，并不逻辑地排除其他活动的意义出现；但新的意义也不能靠一句命令强迫发生。我们需要创造可进入、可回应的条件，而不是要求每个人自行制造一个永远积极的解释。

由此，技术发展的评价可以从“它让人胜过了谁”，转向“它使哪些值得开展的活动成为可能，又破坏了哪些值得珍惜的条件”。这个问题容许复杂答案。一个工具可以在某些活动中值得使用，在另一些活动中不合适；一个组织可以效率提高，却仍需改变分配方式。价值判断因此不再依附于单一性能曲线。

八、不以贡献换尊严，并不取消对贡献的评价

有人可能反对：如果人的基本价值不随能力变化，是否就无法区分认真工作与敷衍了事，无法奖励实际贡献？这个反对把基本尊重与具体评价混为一谈。承认所有人不应被任意羞辱，并不意味着所有成果质量相同，也不意味着任何人都应获得同样职位。我们完全可以评价一项承诺是否履行，而不把未履行者宣布为没有存在价值的人。

设想两位编辑承担了同样的核对任务。一位保留依据、说明疑点，另一位把未经检查的输出直接提交。组织有理由区别对待这两份工作，也有理由要求后者修正。但

这种区别应当指向行为、条件与承诺。若后者根本没有得到核对所需时间和权限，评价还需追查组织安排；若他确有条件却拒绝履行承诺，也应明确指出责任。尊重并不妨碍这些判断，而是使判断不至于滑向人格羞辱。

同样，转型支持并不等于保证任何旧岗位永远不变。它可以意味着变化需要合理说明，学习与转换需要实际条件，受影响者不能被当作技术升级中可以忽略的废料。具体安排必须结合资源与任务讨论，本书不提供一项脱离情境的统一补偿公式。这里要守住的是一个区别：岗位可以被重新组织，人却不应被当作可随岗位一同注销的东西。

更强的复合能力也值得得到适当认可。创造了一种可靠流程、使更多人能够参与工作的人，确实可能作出重要贡献。但奖励这项贡献，不必把他塑造成比其他人更高级的生命。否则，今天的技术胜者也将受困于同一标准：一旦下一代系统超过他，他又必须面对自己所认可的价值清零。一个能容纳真实评价、又不把评价升级成人格总判决的制度，对强者与弱者都更稳定。

九、一个人的连续性，不必由旧技能永久不变来担保

身份的连续性可以通过承接而不是冻结来维持。编辑不必永远以原来的速度手工处理材料，才算没有背叛过去。他可以把过去形成的经验带入新的活动，也可以承认其中一部分不再直接适用。关键在于这些改变是否能在他的生活中得到理解，而不是要求所有经历都按最新工具重新估价。

我们还应当允许过去只作为过去而有价值。一项不再有市场用途的技能，仍可能构成某段值得珍惜的时光。它不必在未来兑现为更高收入，才证明当年的努力没有白费。对一个人的理解需要时间厚度，不能把一生压缩成当前最优的任务分配表。

这并不消除现实抉择。人可能需要为新的工作作准备，也可能需要争取更公平的转换安排。只是这些行动可以从“我怎样继续生活”出发，而不必从“我怎样证明自己没有被时代判死刑”出发。前者允许比较、试验和求助，后者则容易把每次挫折都变成终局。

技能、机会、身份与人的价值分开以后，真实损失仍然可能令人不安。下一章不再重复劝人接受价值立场，而是区分感受、解释与行动：怎样尊重正在经历的不安，又怎样检验其中额外增加负担的推论？

第五章 不必要的焦虑，不等于虚假的感受

一、“你想多了”为什么不是一个答案

设想一位教师听完关于复合主体的解释，仍然问：如果学生越来越依赖系统，我这些年学到的东西还有什么用？旁人回答她，不必焦虑，工具文明一直如此。这个回答也许包含一个值得讨论的类比，却没有接住她的问题。她担忧的可能是教学目标，也可能是职业认可，甚至只是没有足够时间理解正在发生的变化。一个总类比不能自动替代这些具体内容。

本书把某些焦虑称为不必要，是指其中一些增加痛苦的推论缺少充分根据，不是指当事人的感受可以被宣布为错误。紧张、失落和困惑已经在他的生活里发生。我们能够讨论“由什么推出了什么”，却不能命令一个人因为推论被修正就立即感觉轻松。认识变化与感受变化也有各自的过程，不能被压缩成听懂一句话后的即时效果。

“你想多了”还有一个隐含危险：它让提出问题的人失去继续说明的机会。假如真实问题是岗位安排不透明，或工具错误难以追查，这句话就把组织与技术问题重新塞回个人头脑。我们应当做相反的工作，让模糊的不安逐渐获得具体对象。对象越清楚，越有可能找到适合的行动，而不是反复要求当事人调整态度。

因此，反焦虑不是对情绪作出好坏判决，而是帮助区分不同层次的事情。哪些是已经发生的变化，哪些是尚未发生的预测，哪些是对预测的价值解释，哪些又是实际生活中的限制？这些层次并非彼此隔绝，但分开观察能减少一种危险：所有不确定性都被合并成一个无法处理的“我快没有了”。

二、把一句恐惧展开成几条可以讨论的命题

教师的担忧可以被展开为几条不同命题。学生可能把生成答案当作学会，这需要检查学习活动；某些教学环节可能不再需要原来那么多手工劳动，这需要检查工作设计；教师的某种专业经验可能改变用途，这需要研究经验如何进入新活动；这些变化是否意味着教师整体失去价值，则是另外的规范性问题。

展开之后，我们不必对所有命题给出同一个乐观或悲观答案。第一项可能已在某个班级出现，第二项可能只是计划，第三项可能有多种方向，第四项则不能由前三项

直接推出。承认第一项的风险，不要求同时接受第四项的总判决；拒绝第四项，也不允许忽视第一项。一个成熟的回应应当能够同时说出这些不同判断。

还可以继续问每个命题需要什么证据。学生是否学会，需要与教学目标相匹配的观察；工作是否变化，需要具体安排而不只是技术演示；经验是否失效，需要看它在新任务中的作用，而不是看某次输出速度。证据问题使恐惧从一个不可触碰的整体，转向一组可以逐项检验的判断。

这种做法并不保证每项检验都带来好消息。有些担忧可能得到证实，此时更需要行动与支持。澄清的目的不是预先保证结论令人舒服，而是减少无根据的扩张，保留有根据的警觉。只有允许坏消息存在，反焦虑才不会成为另一种要求所有人保持笑容的宣传。

三、不确定性不是一张任意填满灾难的白纸

面对尚未清楚的未来，人们可以提出多种情景。但一个情景可被想象，不等于它已经具有明确概率，更不等于它即将发生。人工智能能够承担某些任务，可以成为研究未来工作变化的起点，却不能直接证明每个具体职业都将消失。中间还涉及任务组合、实际采用、组织选择与制度条件。省略这些环节，会让不确定性被误写成确定命运。

相反，不能因为未来不确定，就宣布任何担忧都缺少意义。某个部署具有很大权限却缺少有效限制，即使无法预测全部后果，也可能已经值得调整。这里的谨慎不来自对遥远终局的恐惧，而来自对眼前条件的分析。我们需要区分无法精确预测的长期情景，与已经可以发现的具体风险。

对个人而言，可以把关注划分为不同时间范围。现在，确认自己正在使用的流程能够做什么；接下来，辨认工作或学习安排可能怎样改变；更远处，保留必要的情景思考。三个范围不需要每天以同样强度占据注意。把每一次产品更新都当作必须重新决定一生价值的事件，会使最接近现实的行动反而失去时间。

这不是要求人停止关心公共问题，而是拒绝把全球不确定性全部转化为个人的即时义务。一个人无法独自解决所有技术与制度问题，不等于他没有任何可做之事。共同研究、组织协商与分工支持，正是复合生活的一部分。人的行动空间可以通过连接而形成，不必以独自掌握全部未来为起点。

四、概念上的减负，不能替代现实中的保障

假如一位员工已经收到岗位调整通知，最需要知道的也许是工作内容、收入变化和转换支持，而不是一堂关于主体边界的讲座。理论可以帮助他不把岗位变化误认成人格失败，却不能代替这些具体条件。将所有焦虑都解释为认知偏差，会使本应由组织承担的责任消失。

另一方面，现实保障与概念澄清并不互相排斥。即使获得了转换支持，一个人仍可能认为借助工具意味着不配得到认可；即使理解了复合能力，他也仍然可能缺少学习时间。前者需要重新讨论评价，后者需要调整资源。我们不必争论到底是观念还是制度更根本，才允许两方面同时工作。

在教师的设例中，学校可以明确哪些课程目标需要保留个人亲历，哪些活动鼓励调用封装，也可以提供共同试验的时间与相应支持。与此同时，教师之间可以讨论怎样说明工具参与，而不把使用新方法视为羞耻。两类工作相互支持：制度减少模糊要求，解释减少错误归因，实践则提供继续修正两者的证据。

若只改变说法，不改变实际评价，新的语言很快会失去可信度。例如，组织口头赞扬复合能力，考核却只奖励脱离工具的个人展示；要求提高产出，却不给核验与修正留时间。此时焦虑并非对新观念理解不足，而是来自安排之间的冲突。理论的责任是指出冲突，不能反过来责怪当事人没有足够相信理论。

五、警觉与恐慌，不按情绪强弱简单区分

一个人表现平静，不代表他已经识别风险；另一个人感到强烈不安，也不代表他的判断一定错误。因此，不能用情绪是否平稳作为理解是否正确的唯一指标。我们需要看不安指向了什么，所依据的证据是什么，提出的行动是否与风险相匹配。警觉可以带着情绪，盲信也可以显得镇定。

设想某个自动流程反复产生难以发现的资料错误。一位使用者坚持暂缓扩大应用，显得比同事更担忧。若他的担忧依据的是已记录的失败，就不应仅因影响进度而被称作技术恐惧。相反，另一位使用者虽然语气坚定，却只依据一次成功演示便认定所有任务都可靠，其平静并不值得自动奖赏。

本书因此不把降低焦虑强度设为唯一目标。更合适的目标是让判断更有区分：对未验证的封装保持适当谨慎，对可靠承担的环节允许放心托付，对无法由个人独自解

决的问题寻找共同安排。这样的变化有时会使人更轻松，有时却会使人更明确地提出异议。

当我们说解除不必要的焦虑，真正想减少的是无根据的自我否定与无边界的灾难推演，而不是减少所有反对意见。一个解释若使人不再质疑不公平安排，就算让他暂时感觉舒服，也可能损害实际处境。反焦虑必须与保留判断、表达与改变的条件同时成立。

六、怎样检验“主体性的定义亏损”这一解释

本书关于焦虑的解释，可以从一个预先约定的比较研究开始检验。向随机分组的参与者提供完全相同的任务表现、工具失效和工作条件信息。一组只阅读事实说明，一组再阅读“系统表现与个人表现”的区分，另一组在相同区分之外阅读封装、三向变化和主体定义亏损的解释。各组获得同等长度、同等尊重人的表述，避免把文风温和本身误作理论效果。

第一类结果应测量能力归属：参与者是否仍把工具移除造成的表现差额，全部称为个人能力退化。第二类结果考察由任务变化推向整体自我贬低的程度。第三类结果则检验风险辨认与实际选择：他们能否拒绝一个已显示不可靠的流程，能否识别收入损失和权限不对等。三类结果分别报告，不合成一个“更乐观”的总分。

研究还应在实施前说明主要比较、评分方式、样本量依据及排除规则，并由不知道分组的评阅者处理开放回答。再设置改变任务和延迟测量的环节，考察参与者是在复述刚读过的词，还是已经能够处理新情境。若只有即时态度变化，尚不足以证明形成了可持续的辨认能力；若整体自我贬低减少而能力归属不变，也要考虑一般性安慰等其他解释。

以下结果都应被允许出现：系统视角已经足够，增加本书框架没有额外解释力；对能力归属的理解改善，却未改变不安；不安减少，但对风险的警觉同时下降。第一种限制理论增量，第二种限制焦虑机制，第三种则表明干预可能有害。这样，所谓主体定义亏损才成为可以失败、可以缩小范围的假说，而不是把所有没有获益的人重新判作“不理解理论”。

七、反焦虑叙事也需要接受反例

任何解释一旦获得支持，都可能倾向于把反例吸收成自己的证明。例如，一个人不愿使用工具，被说成守旧；使用之后遇到问题，又被说成没有形成真正复合；提出结构性批评，则被说成还没有理解升维。如此一来，无论发生什么，理论都不会失败，也就不再提供有区分力的解释。

本书应当主动提出能够使自身受挫的情况。假如在清楚区分主体边界、提供合理使用条件之后，某项复合安排仍然减少了重要学习，而没有带来相应可接受的收益，就应考虑修改或放弃这一安排。假如所谓大颗粒调用持续遮蔽关键条件，无法建立有效检验，也不能只因其代表自动化就要求继续推广。

反例还可以来自生活价值。一个工具使产出增加，却使参与者失去愿意珍惜的实践过程；他们经过比较仍决定不用它，这未必是认知错误。有些活动的目的包含亲自经历，减少过程本身便可能改变活动意义。我们不能拿完成结果的效率，取消参与者对过程的合理选择。

因此，封装论不应导出“凡可自动化都应自动化”。它导出的是更精确的问题：什么被封装，谁因此获得什么，谁失去什么，相关变化能否接受？这些问题允许不同活动给出不同答案。只有保留选择的不一致，理论才不会从解释工具文明转变为要求所有人走同一条技术道路。

八、一个可以使用但不应机械套用的辨认顺序

当不安出现时，可以先把正在担忧的事情写成一具体的话，而不是立即评价自己。例如，把“我快没用了”改写成“我担心未来半年中某项工作会减少，而且不知道怎样转换”。后一句仍然可能令人不安，却已经显露出时间、对象与需要的信息。它让行动有机会接近现实。

接着区分发生与推测。哪些变化已经通知，哪些只是听说，哪些是根据演示推演？再区分能力与价值：哪项技能可能变化，为什么会被解释成整个人没有意义？然后检查条件：自己能改变什么，需要他人或组织承担什么？这个顺序不是心理治疗，也不是保证消除不安的程序，只是一种整理公开可讨论问题的方法。

最后，可以选择一个规模适当的行动。它可能是澄清工作要求，比较一个具体流程，保留一份重要材料，或者与相关人讨论支持条件。行动不必证明自己战胜整个时

代，只需要帮助回答一个真实问题。若行动发现风险比原来更大，也仍然获得了有价值的信息，而不应被视为积极心态失败。

这种方法也有边界。有些困扰并不适合独自用写作和分析处理，可能需要亲友、组织或专业支持。本书没有资格替任何个体判断所需帮助的全部范围。承认这一点，是对理论角色的准确说明，而不是把所有困难重新推回读者自己。

九、第一编的出口：让问题重新具有大小

第一编并没有要求读者对人工智能作出一次总态度选择。我们所做的是把几个混在一起的问题重新分开：任务完成与能力形成，个人与复合体，学习与表现，贡献与基本价值，感受与推论。这些区别使一个无边界的存在威胁，逐渐恢复为有对象、有条件、有证据要求的问题。

问题具有大小，并不意味着问题一定很小。工作与生活保障可能十分重大，可靠性缺口也可能具有严重后果。但重大不等于不可分析，更不等于必须把整个人的价值一同押上。一个具体困难可以需要共同力量解决，而个人仍然不必被解释为困难本身。

接下来，我们将把视线移向工具文明。不是为了证明过去一切技术都带来幸福，也不是为了用历史替人工智能作可靠性担保，而是为了理解一个被熟悉感遮住的事实结构：许多活动能力之所以能够持续，是因为部分实现过程已被组织成可调用的整体。只有重新看见这一过程，才能准确讨论人工智能正在改变什么。

第一编留下的任务，是让能力判断找到实际发生的主语。接下来转向工具：刀的切分、车辆的位移、文字的保持和程序的执行，分别把哪些过程稳定下来？先辨认这些机制，再讨论它们怎样改变我们能够参与的活动。

第二编

工具文明中的能力封装： 从器具到认知过程

第 6—10 章

从器具到认知过程，追查复杂功能怎样成为可以调用的稳定整体。

第六章 刀没有让手指变锋利

一、从厨房里的一个动作重新开始

把一块冬瓜放在案板上，手与刀进入切分活动。若我们只看最终结果，可以说这个人把冬瓜切开了；若要解释结果怎样发生，就必须把手的操作、刀的材料与形状、案板的支撑以及冬瓜的状态一同纳入。这里没有必要先给每个部分分配一份独立完成的功劳，再把它们相加。切分能力是在这些条件相互配合时实现的。

刀并没有让手指本身变成刀刃。它改变了手的动作能够通过什么结构作用于材料，也改变了操作者需要感知与调整的内容。拿走刀，手仍然是手，但原来那个切分过程已不再由相同机制实现。由此不能说刚才的能力是虚假的，也不能说人的手获得了刀的全部性质。我们需要承认一种由互动实现、又不能缩回单一部分的能力。

这一例子之所以有用，不在于它复杂，而在于它太熟悉。熟悉使我们很少追问刀具体承担了什么，也很少要求使用者独立制造刀具，才认可这次切分。到了人工智能参与表达与分析时，这种习以为常的封装关系却再次变得陌生。本章要做的，是把熟悉之物重新展开，看看封装从最朴素的活动里已经带来了哪些结构变化。

厨房设例不是对技术史起点的断言。我们不主张某个人先独自形成了完整切分能力，然后才把它复制到刀中。工具的材料选择与制作方式，本身就可能使新的实现机制成为可能。人、工具与材料在实践中共同改变，能力并不是一件在两者之间搬家的现成物品。

二、外部结构承担了什么

在切分活动中，工具的结构承担了某些原本不能由手指以同样方式承担的功能条件。使用者不必在每次行动时重新创造这些结构，只需在适当条件下调用它们。所谓封装，首先可以从这里理解：某些实现条件被稳定地保存在一个可反复进入活动的整体中。

这种结构承担与自动完成整项任务并不相同。刀不会自己决定做什么菜，也不会独立安排整个厨房。若因此认定它不算封装，就把封装错误地限定为全面自主运行。反过来，若因为它承担切分条件，就宣称整个烹饪过程已经自动化，也同样夸大。不同层级的承担需要分别说明。

“执行”一词也需要细分。有些功能由材料与几何结构在相互作用中实现，有些由连续机械运动实现，有些由程序步骤实现。三者不必具有相同的自主程度，才能被纳入封装分析。它们共同说明，活动中某些因果过程不需要由当前使用者在头脑里逐项模拟和在身体上逐项复制。

因此，封装不是只有软件世界才存在的术语。软件提供了格外清楚的接口与调用方式，但结构化承担早已可以在器具中辨认。本书把不同技术放在同一分析视野，不是抹平差异，而是追问：哪些复杂性被稳定承接，哪些仍然需要当前互动重新组织？

三、工具的发明，并不只是把人的器官放大

把刀说成手指的延长，有时能形象说明动作范围变化，却不足以解释切分机制。延长容易让人想象原有器官在同一尺度上变长、变大或变强，而工具可能引入的是另一种作用方式。车不是巨大的腿，文字也不是容量更大的生物记忆。功能目标可以连续，实现途径却未必连续。

这一差别影响我们怎样理解发明。若一切工具只是已有能力的放大，那么创新似乎只是把同样的事情做得更强。但若新结构能够改变功能实现，发明便可能使此前尚不存在的活动成为现实。此时，工具并非从主体内部取走一份能力，而是在新的互动中参与生成能力。

二〇二三年发表的尼亚扬加遗址研究，报告了奥杜威石器及其与动物处理痕迹相关的证据。^[10]这些材料支持讨论石器怎样参与切割、敲击等活动，却不能直接告诉我们制作者如何体验自身，也不能仅凭伴生牙齿确定由哪一种古人类制造。本书采用的是工具功能的证据，不把考古发现写成先民已经持有封装理论的证明。

本书从这些材料获得的方法提醒是，先看实际实现，再谈主体具有什么。我们从不从一块石器推断制造者的完整内心，也不把发现某种器具等同于发现一个现代意义的个人能力清单。发生史需要证据，哲学解释则需要说明自己在证据之上增加了哪些推论。

四、稳定从哪里来，而不是谁宣布它稳定

一把工具能够被反复使用，通常意味着某些材料与结构条件在一定范围内保持可用。稳定性不是工具名称赋予的，而是在实际使用中得到支持的。新做出的器具可能不合适，使用者需要调整方法，制作与维护也可能改变。我们不能因为东西已经被称为工具，就认定其功能承诺已经完全成立。

从封装发生的角度看，稳定是一个逐渐建立的关系。制造者形成某种结构，使用者在不同情形中接触它，失败促使修正，适用范围逐渐清楚。这里描述的是一般性的分析模型，而不是声称所有技术都严格经历同样阶段。实际历史中可能有中断、偶然和失败，不能被一条顺滑的进步线抹去。

稳定还包含使用方式的稳定。某个器具在熟练使用者手中可以可靠工作，在缺乏基本支持的情境中却未必如此。这不意味着一切错误都由用户造成，而是说明工具能力要连同接口、训练、材料条件一起分析。只宣传理想条件下的结果，却不说明这些条件怎样获得，仍然是一种没有完成的能力说明。

对于人工智能，这一提醒尤其重要。一个输出界面可以迅速形成整体感，但实际功能是否已经稳定，仍要看可重复运行、失败识别与修正安排。厨房里的成熟器具不能替新的认知系统签字；它只能告诉我们，信任应当从哪里建立，而不应当从哪里想象。

五、熟练的身体也会改变，但那是另一条发生线

使用工具可以伴随人的学习。操作者可能逐渐形成对材料、位置与反馈的辨认，也可能学会组织更复杂的活动。这些变化是真实可研究的，封装论不需要否认它们。只是它们不能与工具本身承担的功能混算。刀的结构没有成为手指结构，个人却可能在与刀的互动中形成新的操作经验。

因此，同一活动可以同时包含两条变化线。一条是工具功能在复合过程中的实现，另一条是参与者的经验在实践中稳定。两者可以相互支持，却不必同步。换用一种新器具，系统表现可能立即提高，而个人经验尚未形成；长期练习也可能改善个人辨认，但工具本身没有变化。

这有助于改写“工具到底让人变强还是变弱”的问题。我们应当分别观察哪些结构承担了功能，个人形成了哪些可持续改变，以及整体能够组织哪些新的活动。只有这样，才能知道训练应该保留在哪里，托付可以扩大到哪里。把两条发生线合并，就容易一边高估自动获得的学习，一边低估已经发生的复合能力。

身体经验也不应被当作一种永远比外部实现更真实的能力。它之所以值得保留，需要看它在活动中的作用以及活动本身的意义。有人愿意亲自烹饪，因为过程就是生活的一部分；有人使用成熟服务，因为时间要用于别处。两种选择都可以合理，不能仅凭手工步骤多少判断谁更有主体性。

六、同一把刀，进入了不同的任务

在家庭厨房、教学课堂和工具检验中，同一器具可以参与不同活动。做饭时，它是切分过程的构成条件；教学时，它可能成为观察材料与操作关系的对象；检验时，人们又会关注结构是否符合要求。工具的主客位置随着具体互动改变，不由它的名称永久决定。

这也说明，封装并不是把一个物品从此封死。对于当前调用者，内部结构可以暂时不展开；对于制造与维护者，相应结构仍需要被研究。一个整体在上层被调用，不妨碍它在另一层被分析。所谓粒子模态，是特定活动中的单位地位，而不是禁止进一步分解的本体命令。

若把封装误解为永远不许看内部，就会使信任变成盲从；若把分析误解为任何使用之前都必须重建内部，就会使封装失去意义。两者之间的关键是分层：谁在什么情境下需要知道什么，哪些问题应由怎样的支持承担。文明能够积累，部分就在于不是所有人都必须在所有时刻做同一层工作。

这种分层也应当保持可改变。某位使用者可以在需要时转向学习制作或维护，某位设计者也可以只作为普通使用者参与其他活动。角色不是高低贵贱的永久等级，而是具体过程中的承担方式。高度升维讨论组织关系，不能被误读成把人固定在一座不许移动的社会金字塔。

七、封装改变了错误的形态

没有工具时，某项任务可能根本无法完成；使用工具后，任务成为可能，也可能出现新的失误方式。不能因为出现新失误，就说工具只带来伤害；也不能因为整体更有效，就把新失误视为可以忽略。能力与风险需要在同一实现结构中被分析。

例如，某种器具可能使操作更迅速，却要求新的空间安排。我们不在这里提供具体操作指导，而只指出机制上的一般问题：功能改善可能同时改变条件要求。如果使用者仍按旧条件行动，新的优势未必能够兑现。工具的介绍因此不能只讲可以做什么，还要讲什么发生了改变。

到了认知工具，错误可能不再显露为明显中断，而是以完整、流畅的结果出现。这个区别不能由厨房类比直接消除。我们需要重新研究结果怎样核验、异常怎样显露以及适用范围怎样被识别。封装史提供分析问题的起点，不提供所有新问题的现成答案。

更重要的是，失败不应自动被解释为个人失去能力。有时问题在工具实现，有时在材料条件，有时在接口，有时在组织承诺。准确的归因能够指向修复；泛化成“人依赖工具所以越来越无能”，则把可改变的实现问题变成了对文明方向的总谴责。

八、保存一个功能，与保存一次成功不同

一把能够持续使用的工具，与一张记录成功结果的照片，具有不同作用。照片证明某次结果曾经出现，工具则在适当条件下参与下一次实现。封装需要保留足以再次进入活动的结构，而不只是保存成功的外观。这个区别将贯穿本书后面的认知流程与学习讨论。

对于知识工作，一份优秀答案类似于结果照片；可调用的研究过程则还需要材料入口、处理方式、条件说明与反馈途径。不能把成功答案收藏得越来越多，就自动认为能力已经不断增加。真正的问题是，遇到新的材料与需要时，积累能否继续支持活动。

反过来，工具也不必在任何条件下都产生同样结果才算有效。使用不同材料、服务不同目标，本来就可能需要调整。稳定封装保存的是有条件的实现能力，而不是永远重复同一成品。把稳定等同于结果不变，会把工具误读成僵化模板，也会误解创造活动怎样使用成熟过程。

因此，封装与创造不是必然对立。成熟单位可以成为新组合的条件，新的问题也可以促使我们展开并修改旧单位。关键在于整体调用与必要展开之间是否存在可用路径。若只会调用而无法回应变化，封装可能变成限制；若总要从零开始，许多新的活动又难以实际展开。

九、为什么不能要求每个使用者重新发明刀

假如一个人必须先掌握全部材料原理、制造工艺与维修技术，才被允许使用器具，生活中的大量活动将难以开展。适当托付使不同层级的工作能够分工承担。这不是对理解的轻视，而是承认理解与执行可以在一个更大活动中获得组织，不必全部压在一个人身上。

同样，个人不必重演工具的全部发明史，才有资格进入工具支持的新活动。后来者可以站在已经形成的封装之上，但仍需学习与当前任务相关的使用与判断。教育要辨认的是哪些经验对进入活动不可省，而不是要求每一代人以同样代价重新走完每一种实现路径。

这里也不能走向另一个极端：既然已有封装，制造与原理研究都不再重要。恰恰因为许多人依赖封装，必须有人或有相应复合系统承担继续研究、维护与改进。使用者可以不做，不等于社会可以无人做。封装减少的是每位调用者重复承担全部细节的必要，不是消灭细节本身。

对于人工智能时代的教育，这个区别十分关键。我们需要决定哪些基础研究与专业训练必须持续，哪些调用层面的学习适合更多人，哪些新活动值得开发。不能把“人人不必重建全部内部”误写成“任何人都不必理解任何东西”，也不能用后一种担忧要求所有人返回全部手工过程。

十、从一把刀走向交通系统

刀的例子已经显示，工具不只是向自然人输送一股能力，而是改变实现机制、参与方式与可组织的活动。它也显示，个人可以在复合活动中学习，封装可以有不同层级，稳定性需要条件，内部复杂性可以由不同参与者承担。这些认识并不依赖于把器具拟人化。

但一把刀仍然容易被想象成贴近身体的简单延伸。下一章转向车辆与交通，就是要进一步看到：当能力依赖更大范围的设施、规则与协作时，“我的能力”怎样继续成立，又为什么不能由身体边界独自解释。交通活动让复合性从手边的器具，扩展到一整套可以被调用的公共实现条件。

刀具让我们看见，功能可以由身体以外的结构承担，使用经验也可以在互动中形成。下一章把尺度放大到交通：当器具还需要道路、维护和组织才能运行，能力的边界又该怎样说明？

第七章 汽车没有让双腿成为发动机

一、到达不是腿力的一种别名

一个人从住处前往另一座城市，途中可能步行、乘车、换乘列车，再走进目的地。从生活叙述看，这是他的一趟旅行；从实现机制看，位移由不同部分在不同阶段承担。把整趟旅程称为他的行动，并不要求把每一段动力都归入他的肌肉。我们能够同时承认行动属于他的生活，以及实现不能由他的身体独自解释。

“交通能力提高”因此有多种含义。它可以指身体在步行中的表现，也可以指在一定时间、费用和支持条件下能够抵达哪些地方，还可以指组织复杂行程的能力。若不说明是哪一种，关于工具作用的争论就容易在这些含义之间滑动。汽车能够改变后两种，并不能自动证明第一种同步增加。

相反，某些交通方式可能伴随身体训练，但那需要另行观察。骑行中的个人体能变化，与车辆结构参与位移，是两个可关联而不能混同的问题。本书不需要断言工具使用从不改变身体，才能说明汽车运动不是腿力被直接放大。一个反例若只证明学习或训练能够发生，并没有推翻复合能力与个人能力需要分开的原则。

这个区别之所以重要，是因为它把我们的注意从“人增加了多少内部存量”，转向“哪些活动现在能够实现”。人可以没有更强的腿，却获得参加远处讨论、探望亲人或组织异地合作的条件。这里的提升首先显露在生活与互动的可达范围，而不是肌肉指标上。

二、可达范围比最快速度更接近生活

为了理解交通的广度，可以设想两套条件。在第一套条件下，一个人每天只能在步行可及的范围内活动；在第二套条件下，他能够稳定进入某种交通系统。我们要比较的，不只是最高速度，而是在既定时间与资源限制下，哪些地方和哪些活动真正可达。一个很快却无法实际获得的服务，不能算作他已经拥有的可靠能力。

可达还包含时间上的匹配。某条线路存在，却与工作或照料安排完全冲突，对某个人而言仍可能难以使用。于是，同样的技术性能在不同生活条件下形成不同广度。若只展示机器能够走多远，就把这种差异遮住了。复合能力的分析需要把实际进入条件纳入，而不是只看器具的技术上限。

人工智能也可以用类似问题来辨认。一个系统在演示中能处理某种任务，不等于每个使用者都能把它组织进自己的工作。材料是否可得、使用条件是否稳定、反馈能否回来、错误是否可处理，都影响实际可达的活动范围。这里的交通类比只说明需要考察什么，不证明两类系统已经具有同等可靠性。

广度因此不等于地图上圈得越来越大。它要求新的连接能够进入实际行动，并与人的生活目标发生关系。一个人可以接触很多地方，却没有时间在任何地方开展有意义的活动；也可以只扩大一个小范围，却因此接通一段重要关系。范围的变化需要被描述，价值则还需回到具体活动判断。

三、驾驶者、乘客与组织者拥有不同的能力

同一趟车程中，驾驶者与乘客都参与交通，却没有因此拥有相同能力。驾驶者承担某些操作与监测，乘客可能只选择目的地并进入服务，行程组织者则协调不同环节。若把这些角色全部称为“人一车复合体”，还需要继续说明各自所处层级。复合概念不能消除内部差异。

乘客不具备驾驶能力，并不意味着他的到达是假的。他可以正当地利用到达去开展另一项活动。我们也不需要为他虚构一项高深贡献，才承认交通服务对他的生活有意义。工具文明允许一个人不参与某个实现过程的内部生产，而真实地受益于它。这种受益无需每次都被改写成个人创造。

与此同时，乘客能够使用一次服务，与能够稳定组织一段长期生活，仍有区别。偶然顺利抵达不证明所有后续条件都可靠；持续通勤还需要服务可得、时间可预期以及异常时有相应安排。能力是有条件的持续可能，不只是一次结果。这个区别同样适用于一次人工智能调用与长期复合工作能力。

我们由此得到一种比“会不会开车”更丰富的能力图景：有操作能力，有服务进入能力，有多环节组织能力，也有维护与改进系统的能力。它们可以分布在不同参与者之间，不必全部由每个人独立掌握。新的技术可能改变这种分布，但不能只靠角色名称预先确定谁更有价值。

四、从一段位移到一套行程，组织高度在哪里变化

若某人只需完成一次短途移动，他面对的是相对有限的组织问题。若要把住处、工作、家庭事务与异地合作安排在同一周内，交通过程就成为更高层级生活组织的条

件。车辆与线路被调用，不再是活动的全部目的，而是其他活动能够衔接的基础。这是高度变化的一个清楚入口。

组织高度并不等于坐在更高职位上发号施令。它指的是一个过程能够把哪些较低层级过程作为条件，怎样在它们之间建立关系。乘客可以不懂发动机，却能组织一段多阶段行程；交通系统也可以进一步把换乘与调度收进服务。今天由个人承担的组织环节，明天可能被更成熟的封装承接。

因此，不能把出路固定成“机器负责开车，人负责规划路线”。路线规划本身也可能进入工具实现。新的活动会继续改变人需要做什么。若为了保护主体性，要求每次都留给人一段不能自动化的规划工作，便把一项暂时分工误认成了永久本体边界。

更值得关心的是，组织变化是否服务于实际目的。整套行程安排得很精细，却让人没有时间休息，未必构成值得赞赏的生活提升。高度说明过程之间的关系，不自动担保其意义。工具可以帮助组织，也可以把人卷入更多安排；这需要在价值层面继续判断。

五、一张车票怎样表现出颗粒度的改变

从乘客的调用层级看，一张车票可以对应一段完整运输服务。内部涉及的运行、维护和协调没有消失，却被收进一个可以进入的整体单位。调用动作相对简短，内部过程可能十分复杂。把前者看成后者已经简单化，就会误读封装的作用。

这种整体单位还有边界。车票对应的是特定条件下的服务，不代表任意时间、任意地点的所有位移。若把一次可调用的单位无限扩张，就会把有条件的能力变成想象中的万能能力。同理，一个人工智能 workflow 承诺处理某类材料，并不因界面上只有一个入口，就拥有处理全部世界的资格。

颗粒度也可以在不同角色间变化。乘客看一段行程，调度者看运行之间的关系，维护者看某个部件的状态。不同颗粒并存，使系统能够既被整体使用，又在适当位置接受细致处理。不是每位参与者都看得越细越好，也不是所有人都只看大颗粒最好。

由此，颗粒度升维可以被理解为可用单位的重组与相应组织可能的变化，而不是一味扩大任务包。整体越大，越需要知道它真正覆盖什么、哪些条件仍在外部以及异常如何转接。封装的成熟体现在这些关系得到承接，而不只体现在界面上的步骤减少。

六、道路不是背景墙，而是能力的条件

把汽车单独摆在一块无法通行的地面上，就能看见器具与活动之间的距离。车辆的某些功能可以存在，交通能力却未必能按原来的方式实现。道路、服务安排与其他参与者并不是故事后面的装饰，它们改变了实际能够做什么。但也不能因此把所有远近条件一律叫作同一个主体。

分析边界应当随着问题确定。解释一次驾驶中的操作反馈，车辆与驾驶者是重要构成；解释一个地区的持续交通可达性，则需要纳入更广的设施与组织。两种边界并不矛盾，只要我们说明正在解释的能力是什么。若从局部系统的成功直接跳到所有人的生活改善，就再次发生了尺度偷换。

这也提醒我们，工具的名义拥有与能力的实际获得不相同。一个人可以买到器具，却缺少必要材料和支持；也可以不拥有器具，却通过稳定服务获得相应能力。所有权、使用权与能力形成是相关但不同的问题。本书在这里讨论分析关系，不对具体法律权利作统一判断。

对人工智能平台而言，类似问题是个人的能否持续进入自己的材料与流程。一次访问并不证明长期可得，一次输出也不证明积累能够迁移。我们将在后文详细讨论这种依赖，但此处已经能够看到，复合主体的形成必须连同条件的稳定性来理解，不能只看设备或账户是否存在。

还可区分三种“增强”：机械装置改变力的传递，训练使身体产生变化，交通系统扩大可到达的范围。三种命题的主语与证据不同。反对赋能误导，不是禁止物理学中的放大概念，而是不把传递的力、身体的改变与系统的功能未经说明地合成一个个人能力总量。

七、交通便利也可能带来新的受制

一旦生活围绕某种交通方式重新组织，依赖便可能加深。工作地点、交往范围与时间安排都可能建立在它持续可用的假设上。依赖本身不必被视为失败，因为复合生活本就需要条件；但若关键条件突然失效而没有可行替代，能力就会表现出脆弱性。

于是，系统更强与个人更稳并不总是同步。一个高度集中的服务可能效率很高，却使某些使用者在中断时缺乏选择。解决问题不必是要求人人回到步行，而可以是改

善替代路径、支持安排与信息可得性。复合能力的稳健性来自依赖关系的组织，不来自幻想没有任何依赖。

同样，人工智能使用者不必因为无法独立重建模型就被视为不独立，但需要知道关键工作是否只能寄托于一个不可替代的入口。这里的担忧是具体的条件问题，不是抽象的“机器越强我越弱”。条件问题可以通过设计与协商改善，主体恐慌却容易使人只剩拒绝或服从两种选择。

还有一种受制来自评价。原来较远的任务因交通可达而变成“理应承担”的任务，节省的时间也可能被更多安排占满。技术可能扩大行动范围，却不保证个人拥有决定范围用途的机会。广度需要与选择条件结合，才可能成为生活的改善，而不是新的无限要求。

八、为什么不必因跑不过车辆而羞耻

人通常不会把与车辆竞速作为证明自己值得生活的日常要求。这里并非因为身体活动不重要，而是因为交通目的与身体竞赛可以被区分。一个人可以认真训练跑步，也可以坦然乘车，两种活动不需要互相取消。亲自实现与使用成熟服务，能够在同一生活中并存。

认知活动也可以尝试类似区分。为理解一个概念而亲自推演，是一种学习目的；为完成经过明确检验的工作而调用成熟流程，是另一种活动目的。若要求后者每次都完整变成前者，封装就很难扩大。若把前者全部替换为答案交付，学习又可能没有发生。目的需要先被说明。

这并不证明所有认知任务都像乘车一样。交通结果有时较容易感知，复杂论证的正确性可能更难判断，错误后果与反馈速度也可能不同。正因为存在这些差异，我们需要建设相应的可靠性机制，而不是把差异简单转化为“思考永远不能借助外部执行”。

因此，交通类比能够解除一种不必要的羞耻，却不能取消认知工具的检验责任。它告诉我们，依赖成熟封装不自动损害人的价值；它没有告诉我们某个现成系统已经成熟。类比应当停在它能够支持的位置，剩下的工作需要具体研究。

九、把交通能力看成生活关系的组织

到达某处为什么重要，取决于到达之后发生什么。探望、合作、学习、照料与休息，使位移进入更大的生活过程。若只用公里数衡量交通价值，就可能把不断奔波误认为不断改善。工具能力需要被放回它所支持的活动，而不能用自身指标占据生活的全部评价。

同样，信息处理数量不等于理解，生成篇数不等于创造，自动完成的任务数也不等于幸福。我们不是因此否定数量指标，而是要求它们说明自己的对象。一个人借助工具减少重复劳动，只为多一点与家人相处的时间，这种选择不必被要求再转化成更高产出才算升级成功。

从发生视角看，交通改变了哪些关系能够持续，哪些活动能够被组织，这比“腿被增强了”更能解释其作用。人工智能的影响也应在这种尺度上考察：它使哪些问题能够进入，哪些联系能够形成，哪些过程可以托付，又使哪些活动变得更加脆弱。能力的意义在这些关系中显露，而不只在单次表现中显露。

交通案例把三件事分开了：身体运动、复合位移，以及位移为生活打开的新活动。接下来，文字与计算将把同一问题带入认知内部：被保存、调用和执行的，究竟是什么；个人又在哪些过程中形成新的经验？

第八章 文字与计算：能力如何进入外部结构

一、一块泥板保存的不只是几句话

纽约大都会艺术博物馆收藏的一块新苏美尔时期泥板，记录了供信使使用的啤酒、面包、油和洋葱配给，馆藏说明将其年代定为约公元前二〇二八年。^[11]这件物品的意义，不只在古老，也在于它把一个已经发生过的分配过程变成了可以再次查看的记录。记忆不再只能随某位当事人的回忆出现，而获得了另一种进入后续活动的方式。

从这件材料可以提出一个问题，却不能直接替古人回答全部问题：当配给被写下，管理活动究竟只是记得更多，还是也改变了怎样核对、怎样比较以及由谁接续？本章主要沿着后一条线索作概念分析。我们不把一块泥板扩写成对整套古代制度的完整证明，而是从可见的记录结构出发，理解外部保存怎样可能重组活动。

记录让时间中的一次事件获得了可返回的位置。后来者可以把新的分配与过去的记录并列，发现差异，也可以围绕记录是否准确产生争论。文字没有让人的生物记忆自动拥有泥板的耐久性，却使人一记录一使用规则构成的活动拥有了不同的持续方式。能力的承担者从这里就不能只由头脑内部解释。

与此同时，留下记录并不保证留下真相。记录可以遗漏、误写，也可能只反映某种管理视角。外部结构增加了可追查的条件，却不能取消对来源与用途的检查。这一点对今日的信息系统同样重要：保存得更多不自动意味着理解得更多，可检索也不自动意味着可信。

二、从记住内容到组织可返回的地方

没有清单时，一个人需要在行动中记住若干事项；有清单以后，他还需要形成清单、知道何时查看以及理解条目。认知人工物研究曾明确指出，工具可能改变个人承担的任务，而不是简单放大原有认知能力。^[1]本书据此继续追问：新任务怎样稳定，外部记录又在什么条件下成为可持续的活动单位？

清单上的一个词并不是全部事情。它可能指向一个约定、一段材料或一个待处理问题。使用者能够调用它，依赖的是词语与活动之间已经形成的联系。若这些联系不存在，清单只是符号集合。于是，封装不仅是把内容放在外面，还涉及使外部结构能够被正确进入的关系。

当记录越来越多，任务又会改变。最初要记住的是事项，后来需要找到事项，再后来可能需要组织事项之间的联系。索引、分类与交叉引用都可以成为新的实现条件。每一层稳定之后，下一层活动才不必重复前一层全部搜索。高度变化在这里表现为新的组织对既有组织的调用。

但层级增加也可能带来负担。分类复杂到无人理解，索引指向已经不存在的材料，记录之间缺少版本关系，都会使看似丰富的积累难以使用。我们需要评价的不是保存系统有多少层，而是这些层能否支持实际返回、比较与修订。结构越多，并不自动表示能力越高。

三、符号不是内容的透明容器

同一个符号可以在不同活动中承担不同作用。纸上的一个数字可能表示数量、顺序、编号或某种约定的类别。要知道它能参与什么运算，就必须知道当前使用规则。把符号当作装着固定意义的小盒子，会遮住符号与活动之间的关系，也会使我们高估纯粹搬运字符能够完成的理解。

例如，一张表中“八”可以表示八个人，也可以是第八个项目。如果程序把它们都当作可相加数量，得到的结果可能形式整齐却没有相应意义。错误不一定出在算术，而可能出在符号被接入了不合适的过程。信息处理能力因此不仅涉及处理速度，也涉及表示方式与使用条件怎样被组织。

在本书的发生视角中，符号的稳定性来自它在具体互动中的可重复用法及其关系。它能够作为一个单位被调用，但这种单位地位并不意味着脱离一切条件仍然保持同样意义。封装需要保留足以支持调用的条件，不能把所有相关联系都抹去，再期待字符自动说明世界。

人工智能生成文字时，尤其容易让使用者从流畅形式推断完整理解。本章并不据此判定机器有没有某种内在体验，而是要求结果进入实际使用时接受相应检查。句子与材料、规则、目的是否相合，是一个可以分析的问题；它不能由句子看起来像熟练表达这一点单独解决。

四、纸面上的排列怎样参与计算

考虑一个简单乘法：三百四十七乘二十七。我们可以把二十七拆为二十与七，分别得到六千九百四十和二千四百二十九，再相加得到九千三百六十九。这个例子中的

数字可直接核算。若把中间结果写在纸上，操作者不必同时在记忆中维持全部数值，纸面排列就参与了过程的组织。

竖式不仅保存数字，还通过位置关系帮助区分位值与步骤。使用者对这种布局形成经验后，可以把一部分组织工作交给外部结构。这里的能力不能完整归于纸张，也不能只归于头脑。纸张提供可保持的痕迹，规则使痕迹获得操作意义，个人的辨认与动作使过程继续。

若改用计算器，同一算术目标又进入另一种实现。使用者不必逐项完成上述中间步骤，但需要正确表达输入并理解结果用于什么。两种方式适合不同活动。学习位值与运算关系时，纸面展开可能具有发生功能；在已知任务中处理重复算术时，成熟计算工具则可以减少不必要重复。

不能把一种方式的优点推广到所有目的。手工展开不保证概念真正理解，工具输出也不保证理解被取消。关键是活动目标与实际过程是否相配。我们需要避免两个自动结论：凡自己写过步骤就已经学会，凡没有写出步骤就没有任何认知发生。

五、算法使一段过程获得可传递的次序

当某种计算方法被组织成明确步骤，它不仅可以帮助一个人完成一次任务，也可能被他人学习、检查与再次使用。过程从某次临时发挥中分离出来，获得了相对稳定的次序。算法在这一意义上提供一种可传递的实现结构，但它是否适用仍依赖问题条件。

算法不只是答案的缩写。答案给出一个特定结果，算法则说明一类输入怎样通过步骤得到相应输出。由此，封装的颗粒发生变化：后来者可以把一个方法作为整体进入更大的问题，而不必每次重新发明相同的运算路径。方法仍然可以被展开，但无需每次都从零发生。

程序把某些步骤落实到机器执行中，进一步改变当前使用者承担的工作。知道一个算法存在，能够手工执行它，能够调用其程序实现，以及能够判断它是否适合当前问题，是不同能力。它们可以组合，也可能分开。教育与工作评价若不区分这些层次，就会不断用一项能力替另一项作证。

这也使“基础”需要按活动重新理解。某些人需要深入研究算法原理，某些人需要学习把算法连接到现实任务，还有些人只需使用经过可靠封装的服务。不同目标对

应不同训练。不能因为不是人人都研究内部原理，就推断原理研究不再重要；也不能因为原理重要，就要求所有用户重建全部推导。

六、机械计算的理想与没有完成的现实

计算机历史博物馆关于巴贝奇的材料说明，他的差分机计划试图把制表中的计算与部分输出过程机械化，后来的分析机设计进一步走向可编程的通用计算构想；这些构想在他生前并未全部实现。^[12]这里值得保留的不是一个机器必然成功的传奇，而是“想要封装”与“已经稳定封装”之间的距离。

一套设计能够表达某种实现可能，并不证明制造、运行与维护条件已经齐备。封装的发生需要跨过这些实际环节。若我们只讲思想上的突破，就容易把尚未成为可靠服务的构想说成现成能力；若只看当时没有完成，又可能看不见新的组织原则已经被提出。概念与实现需要分别评价。

这一历史材料也帮助我们理解当代演示。一个系统在特定情境中完成复杂任务，可以证明某种局部可能，但还不能独自证明规模化稳定运行。我们应当追踪从演示到可托付整体之间还缺什么，而不是在兴奋与否定之间立即选择一边。历史的价值在于暴露过程，不在于替未来保证结果。

同样，成功封装也不是某位发明者单独完成的脑内事件。设计、材料、制造、测试与使用之间的关系都可能影响结果。强调这些关系不妨碍承认重要构想的贡献，却能防止把技术史再次压缩为孤立主体不断增强自己的故事。

七、文字也改变了什么能够成为思考对象

外部记录一旦能够被返回和并列，一些原来难以稳定比较的东西就可能成为新的对象。不同版本的同一主张、跨时间的记录、彼此冲突的解释，可以在同一工作空间中被组织。这里的变化不仅是记忆容量扩大，而是可比较关系发生了改变。

设想一个研究者把几段访谈放在一起，发现同一词语在不同情境中指向不同经验。若只保留总结，差异可能被提前抹平；若能够回到原段落，新的问题就有机会形成。工具的作用不是替世界贴上更多标签，而是使差异能够进入持续比较。广度与颗粒度在这一活动中相互作用。

这种变化还可能进入高度。当反复比较形成了稳定方法，研究者可以把它用于组织下一批材料；当方法在新材料中失败，又需要重新展开并修订。能力发生不是一次

写下规则就结束，而是在调用、反馈与调整之间继续。封装提供起点，不应成为禁止修正的终点。

文字案例还显示出封装的层次。一个符号把许多可辨认差异组织为稳定记号，一份记录使信息可以跨时间调用，但记录本身未必执行其描述的操作。书写、程序与自动运行不能因同属外部结构而被判为相同程度的封装。它们之间的历史联系，恰恰需要通过“什么被稳定了、什么仍待谁执行”来说明。

我们也应当看见外部结构可能固化视角。一个表格只保留某些字段，就可能让其他差异难以进入。记录不是完全中性的背景，它以具体形式参与认识。承认这一点并不要求拒绝所有结构，而是要求知道结构保留了什么、排除了什么，以及何时需要改变观察颗粒。

八、档案丰富与知识发生之间的距离

一个人拥有大量文件，并不意味着他已经形成同等规模的理解。文件可以彼此孤立，也可以无法返回原始条件。若每次遇到问题都只是增加一份摘要，而不让不同材料发生比较，积累可能只是结果堆积。数量增长在这里并未自动带来广度上的有效连接。

要让档案参与能力发生，需要能够围绕当前问题进入材料，保留关键出处，辨认版本与条件，并允许新经验反过来修改原有组织。这里提出的是一种工作原则，而不是要求所有人建设复杂系统。对于某些简单活动，一份清楚的小记录已经足够；对于长期研究，关系与版本则可能更加重要。

人工智能可以参与这种组织，但也可能把档案变成更难追查的二次文本。若总结不断覆盖原文，后来者无法区分材料说了什么与系统推断了什么，外部保存反而可能减少可检验性。真正的封装应当让调用更方便，同时保留在适当层级返回依据的路径。

因此，知识工具的成熟不能只用输出是否流畅衡量。它还要支持发现自己不知道什么、哪里发生冲突、什么条件需要补充。某种不完整而可追查的记录，可能比一份完整却无法定位依据的综述更适合继续研究。完整外观不是认识完成的证据。

九、外部能力怎样成为个人生活的一部分

一个研究者长期使用自己的笔记、材料和方法时，这些外部结构会参与他能够做什么。但“参与”并不等于“永远可靠拥有”。文件能否打开、记录能否迁移、使用

规则是否仍然理解，都影响其实际能力。外部积累需要得到支持，正如个人经验需要实践一样。

这使我们能够重新理解所谓个人知识。它不必只限于能够闭眼背出的内容，也可以包含本人持续参与形成并能够可靠进入的记录与方法。与此同时，不能把互联网上一切可搜索内容都算作个人已经掌握。潜在可访问、实际可调用与经过互动形成的理解，是不同层次。

个人在这些外部结构中的参与也会改变。最初可能只会查看，后来能够比较，再后来可以重组并产生新的问题。这些变化需要具体实践，并不由拥有一个账户自动发生。工具降低某些门槛，不会取消所有学习；只是学习不再只有把全部内容搬回脑内这一种形式。

于是，外部与内部不是两间互相争夺知识的仓库。更有解释力的问题是，什么差异通过怎样的活动被稳定理解，什么过程由哪些结构承担，又如何进入下一次认识。只有这样，我们才能看见记录、算法与程序如何参与知识发生，而不只争论它们究竟替人记住了多少。

十、认知工具并没有等待人工智能才出现

文字、布局、算法与程序已经说明，认知活动的实现长期可以跨越身体边界。人工智能使其中一些外部过程变得更显眼、更广泛，也引入新的可靠性与组织问题，但它不是外部参与首次进入思考的时刻。我们不必因此低估新变化，也不必把新变化解释成认知纯洁性第一次遭到侵犯。

第二编接下来的问题，是这些不同封装怎样组合成更大的系统。单个工具的存在并不保证整体能力，接口、次序与反馈都可能成为新的难题。只有理解系统组合，我们才能说明为什么安装更多软件并不自动形成更强复合体，也才能看见下一轮封装究竟在稳定什么。

内容获得可返回的位置，步骤获得可传递的次序，过程获得外部执行；这些变化说明，认知活动不能只用头脑容量解释。下一章将把单一器具放入系统，追踪一个已经稳定的单位怎样成为其他活动可以依赖的条件。

第九章 从单一器具到复杂系统： 封装的层级迭代

一、工具放在一起，不等于能力已经组合

一个工作台上可以摆满器具，任务却仍然无法完成。缺少的也许不是另一件工具，而是各个过程怎样衔接。哪一步先发生，前一步留下什么，后一步接受什么，出现例外时怎样处理，这些关系不能由工具数量自动产生。系统能力是组织出来的，不是把单项能力摆在同一位置就自然相加。

在知识工作中也一样。一个人拥有检索、生成、计算和排版工具，却可能在每个环节之间反复搬运材料、丢失出处、混淆版本。单个工具各自能做事，整体却不稳定。若只看工具清单，就会高估实际能力；若因此认定这些工具没有价值，又会忽视真正的问题在连接方式。

本章要研究的封装迭代，正是如何让原本分散的实现进入相对稳定的组织。它不是把所有东西装进一个更大的界面，而是使输入、执行、输出与反馈之间形成可持续关系。界面整合可以有幫助，但只有连接得到实际承接，新的整体单位才有意义。

这种组织也可能在实践中失败。某些工具适合独立使用，不适合无缝连接；某些活动需要保留中间讨论，而不是一口气执行到底。封装迭代不意味着所有边界都应被消除。一个好的系统有时正是通过保留必要停顿，让不应自动越过的差异能够显露。

二、接口保存的是约定，不是魔法

两个过程能够连接，通常需要对交接内容形成约定。前一过程输出某种格式，后一过程知道怎样解释它。若双方对同一个字段的含义不同，即使数据顺利传递，也可能产生错误。接口因此不仅涉及传输，还涉及意义、条件与责任范围的配合。

设想一个报名流程把“人数”理解为所有登记者，而后续安排把它理解为已经确认到场者。两个步骤各自可以运行正确，组合起来却可能产生不合适的准备。问题不在某一步算错，而在两步没有共享同样的条件。系统失败常常需要在连接处寻找，不能只逐个检查工具是否表现良好。

帕纳斯在关于模块划分准则的经典论文中强调，系统怎样分成模块，会影响其可理解性与可修改性。^[8]本书不把软件模块理论等同于全部工具体论，但从中获得一

个明确提醒：单位并非越多越好，划分方式本身参与了整体能力。封装边界是需要设计与检验的关系。

对于使用者，成熟接口可以减少重复理解内部细节的负担。但约定必须足够清楚，不能把未解决的歧义全部推给调用者猜测。若一个入口声称接受任何材料、完成任何目标，却没有说明输出意味着什么，整体感越强，误解范围反而可能越大。

三、单项可靠为什么不等于整体可靠

可以用一个明确假设的算例说明组合问题。假设一项任务必须连续经过二十个环节，每个环节成功概率都是百分之九十九，并且各环节成功与否相互独立，同时任何一个失败都会使整项任务失败。那么整项成功概率是零点九九的二十次方，约为百分之八十一.八。这个数字只来自所设模型，不是对任何现实系统的测量。

算例的意义不在于真实系统必然如此，而在于“每一步看起来很可靠”不足以直接证明整体同样可靠。现实中还可能存在共同原因，使多个环节同时失败；也可能存在纠错和冗余，使部分失败不影响整体结果。不同结构产生不同可靠性，因此必须研究组织，而不能只宣传单项成绩。

人工智能 workflow 尤其需要区分表面多重检查与独立证据。如果多个环节只是重复同一起来源的错误，增加步骤可能只增加一致的外观。反过来，一个较简单但能够回到原始材料的核验，有时更有助于识别问题。这里提出的是条件分析，不是断言某类系统必然互相附和。

系统封装的成熟，因而还包括对失败传播的处理。某一步不能完成时，是否能够停止、返回或转入不同支持？错误是否会被自动包装成成功输出？这些安排影响整体是否值得托付。只有把它们纳入，封装才不只是把内部过程藏起来。

四、保存中间状态，是为了继续而不是监视一切

一个复杂过程若只能给出最终结果，失败之后就难以知道问题发生在哪里。保留适当的中间状态，可以支持恢复、比较与修订。但保留并不等于无限记录每个动作。过多记录可能增加理解负担，也可能不适合包含个人材料的活动。记录颗粒需要与任务和风险相匹配。

设想社区活动方案经历了三个关键版本：最初按兴趣分组，后来发现时间冲突，再改为按时段组织。保留这些关键改变及其理由，有助于后来者理解为什么最终方案

如此。没有必要为每次文字润色都建立同等详细的档案。真正有用的是能让重要选择重新进入讨论的记录。

这种记录也是封装迭代的材料。反复出现的稳定步骤可以收进新的单位，反复出错的需要重新设计。若只保存成功成品，系统就容易把偶然结果当成一般方法；若保存关键条件与失败，下一轮封装才有机会更准确地界定范围。

对于个人，记录的目的应当是支持能力持续，而不是把所有生活变成可计算的绩效证据。一个工作流能够回溯关键变化，与一个组织要求无限监测员工，是不同安排。工具功能不能自动决定记录的正当范围，相关用途仍需要被说明和讨论。

五、稳定接口允许内部改变

一个封装单位的内部可以更新，而调用者不必每次重新学习全部实现。这正是整体调用的重要价值。只要约定的功能、条件与结果范围得到维持，内部改进可以在适当层级发生。但若内部变化改变了实际适用范围，却仍沿用旧的接口承诺，使用者就可能在不知情的情况下承担新风险。

因此，版本不是一个技术编号而已，它关系到过去的信任能否继续适用。某个流程在旧材料上经过检验，换了实现后是否仍然满足关键条件，需要相应证据。不是每次变化都必须重新验证一切，也不是任何变化都可以不作检查。检验范围应由变化影响什么来确定。

对于用户，重要的是能够知道哪些条件发生了实质改变，而不必阅读所有底层细节。对于维护者，重要的是保留可比较的样例与结果，使变化不是凭感觉接受。两层工作相互支持，让普通调用者能够放心不介入全部内部，又不至于只能盲目信任一个永远相同的名字。

这也说明封装的独立性是相对的。内部可以相对独立运行和修改，但仍受对外约定约束。真正稳定的整体不是不再变化，而是变化能够在可说明的关系中发生。把独立理解成无需任何反馈，会让封装从成熟组织退化为封闭黑箱。

六、组织工作也可以进入下一轮封装

起初，一个人需要手工安排多个工具之间的次序；后来，次序本身可以由工作流承接。起初，他需要逐项汇总状态；后来，状态整理也可以自动完成。随着层级迭代，人所面对的颗粒可能从一个小步骤变成一段完整活动。高度与颗粒度在这里相互联系。

但这种联系不能被理解为自然人永远向上退守。组织过程本身也可能被进一步封装，目标比较与计划调整也可能获得外部支持。若我们把某一层规定为人永久独占的领地，就没有真正接受能力发生的动态性，只是把旧主体搬到更高位置。

更准确的问题是，新的整体在什么活动中被调用，又使哪些原来不能组织的关系成为可能。一个自动安排流程可以减少协调负担，也可能让人有时间进入现实反馈。若腾出的条件并未被用于任何新的活动，发生的可能只是执行扩量。高度变化需要具体说明，不宜由自动化层数代替。

组织封装也应当保留对目标变化的响应。若目标只允许在开始时输入，之后任何新情况都被当作干扰，整个系统可能高效地推进一个已经不合适的方向。成熟组织不是一条只会前进的轨道，而需要在相应层级允许重新界定问题。

七、封装有代价，展开也有代价

把过程组织成可调用整体，通常需要设计、试用与维护。对于只发生一次、变化极大的任务，投入大量封装工作未必值得。反过来，对于反复出现且条件相对稳定的过程，每次从零展开也可能造成不必要重复。决定应当依据任务结构，而不由“自动化总是先进”这类口号决定。

我们可以把代价分为建立、调用、维护和失效处理几部分。一个流程调用很便宜，却需要持续高成本维护，不能只用单次节省时间来评价；一个流程建立较慢，却能稳定支持许多后续活动，也不能因第一次不够快而否定。这里不提供统一数字公式，而是要求评价覆盖实际发生的不同阶段。

展开也需要条件。要求使用者随时打开全部内部，看似保障自主，实际上可能把大量专业负担重新转给个人。更合适的安排可能是分层说明、合适支持和明确转接，而不是人人永远面对所有细节。可展开不等于必须全展开，正如可调用不等于可以无条件调用。

因此，成熟的复合活动需要一种颗粒选择能力。这种能力本身也可以由人、工具与组织共同承担：常规时在适当整体上运行，异常时转向有关差异，条件变化时重新组织边界。我们将在颗粒度专章进一步讨论，这里先看见封装与展开之间的动态关系。

八、共同维护不是个人能力之外的附属服务

一个系统能够持续运行，往往依赖维护工作。若只把开发新功能视为能力增长，把维护视为拖累，就会低估稳定发生的条件。封装越被广泛调用，维护对整体的影响

可能越大。这里的判断来自依赖关系本身：更多活动建立在同一单位上，其失效就可能波及更多后续过程。

维护可以包括修正错误、更新条件说明、处理不再适用的材料和帮助用户理解边界。这些工作不一定产生引人注目的新成品，却能够使已有能力继续有效。把它们从能力账簿中删除，会让系统看上去像一旦建成就自行存在的物体，而不再是需要持续支持的过程。

对个人来说，可靠维护减少了独自承担细节的负担；对维护者来说，清楚的使用反馈又帮助发现实际问题。复合能力在这里不是单向提供，而是多方活动形成的稳定关系。用户可以不理解全部内部，但不应完全失去报告异常与获得回应的渠道。

因此，这一编不是以五类工具替代整部技术史，而是抽取五类可以互相比对的机制：由结构承担功能、由记号维持差异、由规则组织过程、由系统协调条件、由新的认知流程进入后续活动。它们未必严格依次出现，也可以长期共存。历史案例的作用是检验框架能否作出这些区分，不是证明所有文明必然沿同一阶梯上升。

这种关系也需要公平安排。不能一边让大量人依赖封装，一边把维护成本隐蔽地压给少数无权改变系统的人。系统整体能力与参与者处境需要共同评价。技术结构中的稳定，并不能自动证明劳动安排中的合理。

九、从系统封装进入人工智能问题

本章已经把封装从单件工具推进到过程关系。新的整体需要接口、次序、状态、反馈与维护，单项能力不能简单相加，内部可靠也不能自动推出整体可靠。这些认识使我们能够更准确地看待所谓智能化工作：它不是给旧流程套上一个生成界面，就完成了新的能力发生。

人工智能带来的一个重要变化，是某些此前需要人持续解释、整理与调整的环节，也可能进入可调用过程。但这些环节的输出往往更开放，适用条件也更难穷尽。于是，系统封装既获得新的可能，又面临新的边界问题。下一章将集中讨论哪些认知过程可以被承接，以及怎样避免把一次流畅表现误认为稳定整体。

一个可用单位的背后，需要有真实承担的实现、维护与反馈。这个判准同样适用于认知工具。下一章不预设 AI 能够或不能封装一切，而逐项检查：哪些认知功能已经得到承接，哪些仍然只是候选结果或尚待兑现的承诺。

第十章 AI：哪些认知过程正在成为可调用单位？

一、不要先把“人工智能”当成一个完整能力

“人工智能可以写作”这句话过于宽大。写作可以指生成一个句子、整理材料、比较论点、建立结构、核对出处、回应读者，也可以指一个人通过表达重新理解自己的经历。某个系统能够承担其中若干过程，并不自动意味着全部过程都已被同样可靠地封装。讨论需要先把活动展开，才能知道实际变化发生在哪里。

同样，“人工智能不会真正思考”也可能把许多不同问题压在一起。它究竟是指某种输出不可靠，还是指系统没有统一主观体验，或者指它不能独立承担某项社会承诺？这些命题需要不同证据。若用一个总标签全部拒绝，就无法辨认哪些功能事实上已经由工具承接，也无法准确指出哪里仍然不足。

本书采用的起点是功能与活动的具体分析。一个过程能够在什么输入、目标与检验条件下被调用，结果进入哪种后续活动，失败怎样显露？这些问题不要求我们先解决全部心灵哲学争论。无论对机器意识持何立场，都仍然需要评价一个资料核对流程是否真实有效。

因此，认知封装不是把“思维”这个整体一次性装进机器。它可以从许多不同颗粒开始，也可以在新的组织中扩大。我们既不预先规定封装必然止于某层，也不把一次演示当作所有层都已实现。研究应当沿着具体过程前进，而不是围绕一个未经分解的词语反复表态。

二、生成一个候选结果，与形成可靠能力之间还有距离

设想一个系统根据几段材料提出三种解释。候选解释的出现，可以对研究有用，因为它们提供了可以比较的路径。但三种解释并不因此都获得了材料支持。候选生成与解释成立是不同过程。若使用者把前者直接当作后者，问题不是工具参与了思考，而是活动中的证据环节没有被承接。

这种区别也适用于计划。一个系统可以提出完整日程，却不知道某些参与者无法按时出现；可以生成研究方案，却没有核实资料是否存在。候选结构可以帮助暴露缺

失条件，但不能代替缺失条件本身。输出越完整，越需要知道完整的是表达形式，还是实际实现已经得到支持。

因此，一种有用封装可能只承诺提供可供讨论的候选，而不承诺直接交付正确决策。只要边界清楚，这并不是失败的封装。反而是把有限能力包装成无限承诺，才容易制造错误托付。功能范围的诚实说明，使使用者可以把它放进合适的活动层级。

认知工具的价值也不必全由最终答案衡量。有时它帮助我们发现原问题不清楚，或者让一个隐藏假设暴露出来。这样的作用仍需通过实际互动辨认，不能只看输出的篇幅或肯定语气。工具参与的可以是问题发生，而不只是既定问题的答案生产。

三、问题本身也可以在互动中改变

设想社区工作者最初问的是怎样让活动室报名人数增加。经过比较，他发现真正的问题也许不是宣传不足，而是开放时段与居民生活不匹配。系统的建议、居民的反对与试行结果共同改变了问题。此时，不能把人永远描述为预先给定目标的主体，把机器永远描述为执行既定目标的手段。

目标的改变不一定由某一方独立完成。它可能在材料、提问、反馈与行动之间逐渐发生。承认这一点，可以让我们更准确地分析创造；也需要更认真地检查引导。问题是谁的，不应只由最初输入者决定，还要看哪些经历与约束进入了后续形成。

但目标共同形成不等于任何改变都合理。系统可能把问题引向容易生成答案的方向，组织也可能只接受符合既定指标的目标。若当事人的真实需要在过程中被持续排除，所谓互动就可能只是形式。我们应当检查问题如何改变，而不能仅凭发生过多轮对话就宣称主体充分参与。

由此，人的出路不宜被固定为“保留提问权”。提问能力本身可以变化，也可以获得工具支持。更重要的是影响自身活动的问题能否被理解、讨论与修订，以及相关参与者是否有真实回应空间。主体性不由一句最初的指令永久担保。

四、把外部材料接进生成过程

检索增强生成研究提供了一个具体技术例子：模型的生成可以与外部检索材料结合，而不只依赖模型参数中的信息。^[13]这说明某些认知工作能够由不同实现机制共同承担。我们不据此推断所有带检索功能的系统都准确，只把它作为区分生成、材料访问与证据使用的一个入口。

检索到材料，与正确使用材料，仍然是两件事。材料可能不相关，片段可能被误解，也可能存在相互冲突的版本。一个结果附有出处，不等于出处支持了每个重要断言。封装要真正承接核验，便需要让断言与依据之间的关系可被检查，而不只是装饰性地列出若干来源。

这也改变了调用颗粒。使用者可以不逐项执行检索与整理，却需要在合适层级了解材料范围、关键限制及未解决争议。对于低风险草稿，这种检查可以较轻；对于需要公开承担的结论，证据要求会更高。不同用途不应共享一套不加区分的信任标准。

我们可以把成熟方向表述为：让更多内部工作得到可靠承接，同时让重要依据更容易返回。封装与可追查性不必相互对立。一个系统若只能通过遮住来源来显得简单，就没有真正解决知识工作中的复杂性，只是把复杂性转化为使用者无法看见的风险。

五、同一个模型，可以进入完全不同的能力安排

把模型当作全部能力，会忽略它周围的材料、工具、流程与使用条件。设想同样的生成系统，一种安排只让它自由回答，另一种安排为它提供明确材料并设置相应检查。两者可能产生不同结果。差别不一定来自模型本身，而可能来自整个复合组织。

因此，评价某个模型的测试成绩，与评价一项真实工作能否完成，不能互相替代。测试需要明确任务与条件，实际部署还涉及输入变化、执行权限和后续使用。一个模型在某类问题上表现很好，并不证明它已经适合所有相邻任务；一个具体工作流失败，也不能直接证明模型在其他安排中没有价值。

这不是给技术留下无限辩护空间。工作流声称能做什么，就应当在相应条件下接受检验。不能失败时说只是组织问题，成功时又把全部成绩归给模型。相同的分析边界必须同时用于正面与负面评价，才能知道哪里应当改进。

用户也不必因为无法理解模型全部内部机制就完全不能判断。可以通过适当测试、来源检查与可靠支持评价限定功能。只是这些方法能支持多大范围的托付，需要被说明。功能信任与对内部机理的完全理解并不是同一要求，二者在不同问题中各有作用。

六、概率性的输出，也可以形成有边界的稳定

稳定不必意味着每次输出逐字相同。某些活动本来允许多种合适结果，例如为同一材料提出不同结构。我们应当观察的是结果是否持续落在可接受范围，以及不确定

性是否得到适当处理。把稳定误解为完全一致，会排除许多有用的开放活动；把开放误解为无需标准，又会取消可靠性。

设想一个流程的任务是生成几种可供讨论的标题。结果不同并不妨碍它有用；若任务是核对一组明确日期，错误与多样性就不能混为一谈。相同模型进入不同任务，稳定性的含义可能不同。评价应当围绕承诺功能，而不是只看输出风格。

稳定还可以由复合机制获得。某个生成环节并非始终正确，但后续检验能识别并阻止不合格结果进入使用，那么整体仍可能在限定范围内可靠。这里的可能性需要实际验证，不能由“有检查步骤”这几个字担保。尤其要观察检查与生成是否共享同样的盲点。

由此，能力封装不是对单个模型完美性的要求，而是对整个功能实现承担的要求。我们不需要等待某个无所不能、永不犯错的系统才允许任何托付，也不能因不存在完美便降低所有任务标准。合适的信任范围需要在具体活动中建立。

七、检验也可以封装，但不能只剩检验的表演

若每次使用人工智能都要求调用者从头独立完成全部任务，许多托付便没有真正发生。检验可以采用不同方式，有些检查比重重新完成任务更直接，有些可以由其他工具或专业支持承担。关键不是检查者一定要是孤立自然人，而是证据是否足以支持当前承诺。

例如，核对某项引文是否存在，可以返回原始材料的位置；检查某段程序是否满足明确要求，可以结合测试与其他适当方法。我们不在这里保证这些检查覆盖所有错误，只说明验证不是只有“我亲自重做一遍”一种形式。不同问题需要不同证据结构。

检验一旦成为封装对象，也需要说明边界。一个自动检查可以发现某类格式错误，不代表它能确认证明有效；一个测试集可以覆盖部分条件，不代表所有未来情境都相同。把局部检查包装成总体正确性证明，会使验证本身成为新的误导来源。

因此，成熟封装应当包括对验证作用的准确说明。验证既不能被神化，也不能被无限个人化。它应当在合适层级承担可靠性，使使用者有理由减少重复工作，同时知道什么仍然没有获得支持。这种安排比保留一个象征性的最后确认按钮更有实质内容。

八、从自动执行到持续行动，需要更明确的边界

一个系统只生成草稿，与能够直接修改资料、发送消息或执行外部操作，具有不同影响范围。即使它们使用相似的语言接口，后果也不能按同一标准评价。能力从建议进入行动，封装边界就需要包含权限、停止条件与异常处理，而不只包含输出质量。

设想一个活动安排系统可以提出候选时间，也可以直接向参与者发送邀请。前者的错误可能在讨论中被发现，后者则已经改变了他人的安排。这个差别并不证明自动发送永远不应发生，而是说明必须知道系统被允许做什么，依据什么判断可以执行，以及执行失败后怎样修正。

更大的行动颗粒可能减少繁琐操作，也可能扩大一次误解的后果。若一个含糊目标被自动展开成许多外部行动，错误就不再只是屏幕上的一段文字。封装的扩大必须与相应约束和反馈共同发展，不能只用动作数量减少来评价进步。

美国国家标准与技术研究院二〇二四年发布的 NIST AI 600-1，是生成式人工智能风险管理的跨领域参考文件，属于其自愿使用的风险管理框架配套资料。^[14]它支持将风险考虑纳入设计、使用与评价，而不是只在成品之后提醒用户谨慎。引用这份文件，不等于任何具体系统获得了可靠性认证，也不等于本书提供了所在地法律要求。

九、认知重组并不是今天才被提出

恩格尔巴特一九六二年的框架已经把人、语言、人工物、方法与训练组织为相互作用的能力系统，并明确区分系统智力与自然人原生智力。^[6]因此，本书不能把所有使用“增强”一词的理论都当作固定主体论。真正的批判对象，是没有重新说明能力承担者的那种解释。

皮亚一九八五年的研究已把“重组”而非单纯“放大”置于计算机与心理机能的关系之中。^[7]诺曼随后又明确说明，从系统与从个人看同一人工物，会得到不同的能力描述。^[1]因而，本书的立论不能停在“工具不是只让人更快”这一步；这一步有清楚的先行工作，后文应在此基础上继续推进。

本书拟推进的是一个相互连接的研究计划：追踪功能机制如何取得可调用单位的地位，辨认这种单位怎样进入下一轮组织，再解释系统边界与自我评价的错位为何可能增添焦虑。广度、高度、颗粒度在这里承担描述变化的工作；主体性的定义亏损则提出一种待检验的归属机制。把它们连接起来，是本书的建构，而不是这几句话出现便已证实的新定律。

与既有理论的差别，最终需要通过同一案例中的解释增量来判断。若系统视角已完整解释某个现象，就不必强加新的术语；若封装的形成史、调用颗粒的变化或评价边界的错位提供了新增区分，才有理由保留相应概念。理论的命名应当随解释工作取得位置，而不能反过来要求经验为名称让路。

十、能力可以继续扩展，但未来不是已经完成的事实

本书没有理由预先规定认知封装只能到某个层级。新的生成、检验与组织方式可能继续出现，今天需要较多个人介入的过程也可能在未来获得更稳定承接。承认这种开放性，不等于预测所有困难必然被解决，更不等于保证每个人自动受益。

反焦虑也不应依靠永久能力上限。假如人的价值必须由“系统永远不会做某件事”担保，每次进展都会使安全感重新动摇。我们更应当把能力可能性、现实可托付范围与人的基本价值分开。这样，即使技术边界改变，价值立场也不必随之不断后退。

现实研究仍然需要认真比较能力进展。开放未来不是拒绝证据，而是拒绝把当前证据扩张成全部终局。某项新结果可以改变对某类任务的判断，却不能单独决定社会安排应当怎样、人的生活应当追求什么。这些问题需要其他论证与共同选择。

因此，面对发展，我们可以既允许惊讶，也保持尺度。新的封装值得研究，真实风险值得处理，个人不必每次都把自我价值押在技术是否继续进步上。这种关系比一味自信或一味恐惧更能承受未来变化。

十一、第二编的结论：主体不是能力变化之外的不动点

从刀具到交通，从记录到程序，再到人工智能参与的开放过程，我们看到的不是一个不变自然人不断获得更多内部存量。实现机制、活动组织与参与方式都可能改变。工具并非只是站在外面递给人一份能力，它参与了能够做什么的发生。

但承认复合也不能省去个人。人的经历、学习、目的与处境仍然需要解释，只是不再被当作全部能力的唯一容器。下一编将把这一点理论化：怎样从具体互动中识别能力承担者，怎样界定封装整体，以及复合主体怎样在反馈中形成而不是靠名词相加成立。

AI 案例与先行研究共同把问题引向机制：功能怎样成为可调用单位，单位怎样进入新的组织，能力又怎样在其中发生。第三编据此建立封装与复合主体的分析边界，使这些词能够解释具体活动，而不只为技术更换名称。

第三编

封装之后，新的能力承担者如何发生？

第 11—15 章

从实际互动划定能力边界，而不把“人+工具”直接当作主体已经发生。

第十一章 能力封装： 让复杂过程成为可调用整体

一、先不要看按钮，先看它承诺了什么

设想一个界面上写着“完成研究报告”。使用者上传材料，按下按钮，随后得到一份有标题、有分析、有结论的文件。界面已经把复杂过程表现为一个整体，但这个整体是否真正成立，不能由按钮的名称决定。我们首先要问，它承诺的是生成一份报告形状的文本，还是完成一项有材料依据、能够接受检验的研究？两个承诺需要的实现结构不同。

如果任务只是把已确认内容重新排版，那么结果可能主要接受格式检查；如果任务包含发现事实、比较解释和提出结论，就还需要相应证据。按钮把这些差异收进同一个词，并没有消除差异。封装分析必须从承诺功能进入，而不能从外观完整倒推内部成熟。

因此，本书的能力封装定义包含几个相互关联的要求：存在能够实现某类功能的机制；机制在限定条件下具有足够稳定性；当前调用者能够通过适当入口使用它；内部过程不必由调用者逐项重做；结果与失效能够在相应层级得到辨认。缺少其中某项，整体调用可能仍然有用，但需要准确标明它尚未承担什么。

这个定义不把封装限定为某一种物质载体，也不把它等同于自动化程度最高的系统。结构承担、算法执行与多环节服务都可以形成不同层级的封装。我们要比较的是功能如何被稳定组织，而不是谁更像一个独立的人。

二、功能不是工具名称里的一个名词

“整理”“分析”“判断”都不是足够清楚的功能说明。同样叫整理，可以只是按日期排序，也可以涉及发现重复记录、合并不同来源或解释冲突。只有知道处理对象、规则与结果用途，才能判断相关能力是否形成。功能名词越宽，越需要防止把多个未完成过程藏在一个词后面。

设想两套流程都声称能够整理访谈。第一套只做转写与格式统一，第二套还尝试归纳主题。若评价者只看最终文件是否整齐，就无法判断第二套的归纳是否尊重材料。

第一套没有承担解释，不应因不提供主题而被判为失败；第二套既然作出解释，就不能只用格式正确证明成功。

功能的确定还可能在实践中改变。最初人们以为要的是更多摘要，后来发现真正需要的是保留相互矛盾的意见。封装若仍按旧目标继续压缩材料，便可能高效地破坏新任务所需的差异。功能不是一次写定便永远有效的标签，它需要与后续使用持续对应。

由此，封装发生并不从已有功能清单机械开始。某些功能本身就是在问题、材料与工具的互动中形成的。新机制不仅满足旧需求，也可能让人发现以前无法表达的需求。这个过程使工具文明超出“原有能力被搬出去”的简单图景。

三、包装、保存、压缩与封装的区别

把一段复杂过程写成一句说明，可以称为表达上的压缩；把说明放进一个文件夹，是保存；把文件夹做成漂亮界面，是包装。这些工作可能有价值，却都不能单独证明相应功能能够被实际调用。封装要求某种实现得到承接，而不只是复杂性在视觉上消失。

例如，一份研究模板可以列出背景、问题、方法与结论，却不能因此自动完成研究。它提供组织入口，具体材料与判断仍要发生。若把模板称作完整研究能力，就把结构提示与功能实现混淆了。模板可以进入更大的封装，但它自身的承诺范围需要保持清楚。

压缩也可能损失重要差异。一段摘要为了简洁省去条件，调用者却把结论用于新情境，错误便可能来自被抹去的边界。成熟封装不要求把所有细节放在表面，但应当保留当前功能所需的条件关系。隐藏内部复杂性与删除必要条件，是两种完全不同的动作。

保存则涉及时间上的持续。某次成功结果被留下，并不等于产生结果的能力被保存。要让后续活动继续，需要保留足够的实现条件或能够重新获得这些条件的路径。封装把保存与运行连接起来，使积累不只是一个成品仓库。

四、调用者为什么可以不重做全部过程

调用的意义，是在适当层级进入已经组织好的实现。使用者可能只给出必要条件，内部过程便由相应结构或流程承担。若他仍然必须逐项重做相同工作，才能获得同样

结果，那么这个层级上的封装价值十分有限。封装可以减少重复实现的必要，却不承诺消除所有学习与检查。

以一段经过验证的计算程序为例，使用者可以不手工执行全部运算，但仍需知道输入代表什么、结果用于什么，以及当前任务是否落在适用范围。内部算法理解可以由专业研究与其他支持承担，不必每位调用者都具有同等深度。不同层级的理解共同组织能力，而不是由一个人包办所有理解。

这不是以效率为由允许无知统治。相反，它要求明确哪部分可靠性由什么机制支持。若调用者不懂内部，提供者也不提供足够检验，组织又没有相应支持，那么复杂性只是被悬空了，并未真正封装。看不见不等于已经有人承担，不必亲自做也不等于可以无人做。

因此，成熟封装应当降低无必要的个人负担，同时提高可说明的整体承担。它允许一个人在当前活动中只面对适当颗粒，但仍能在异常或条件变化时进入相关支持。这种结构比要求人人全懂或允许人人全信，都更接近可持续的工具文明。

五、稳定是有条件的关系

稳定性不能脱离任务与条件谈。某个流程在固定格式材料上表现一致，换成大量模糊表达时可能失效；某种安排适合小范围协作，扩大规模后可能出现新的连接问题。这不必证明原来的能力不存在，而是要求其边界被准确说明。能力是有条件的，稳定性也有条件。

我们可以把稳定理解为，在被说明的变化范围内，功能表现仍然落在可接受区间。这里的区间未必是一个数字，也可以是若干可检验要求。例如，结果需要保留关键出处，不得把推测改写成事实，遇到材料不足应当显露不足。实际要求由任务确定，不能统一套用到所有活动。

同一封装在不同用途下，也可能需要不同稳定程度。草稿生成可以容许较多探索性结果，公开发布的事实说明则需要更严格核验。不是工具本身具有一个永恒的“可信或不可信”标签，而是其功能与用途之间形成了不同托付关系。信任应当指向这种关系。

稳定还要经得起时间变化的检查。材料来源、使用目标与实现方式都可能改变。我们不必因此每天从零验证全部过程，却需要知道哪些变化足以影响原有判断。封装的成熟包括对这些变化的感受与回应，而不只是曾经有过一次可靠运行。

六、试用次数多，不自动等于证据充分

反复使用是稳定性形成的重要材料，但次数本身不是充分证明。若一千次使用都来自几乎相同的容易情境，它们未必能说明面对其他条件时怎样运行。我们需要关注试用覆盖了哪些差异，失败是否被记录，以及不符合预期的结果有没有改变判断。

设想一个资料处理流程在清楚、短小的文件上反复成功，后来被用于长篇、版本冲突的材料。过去的成功不能直接替新的条件作担保。正确做法不是否定全部过去，而是识别变化并增加相应检验。能力的边界通过这种比较逐渐清楚，而不是由成功总数自然扩大。

使用者的感受也需要与功能证据区分。界面熟悉、语气流畅、结果看起来完整，都可能增加主观信任，却不必等于任务可靠性提高。反过来，一个流程暴露了更多不确定性，可能让人感觉不够聪明，却更有助于实际核验。封装的稳定不能只按安心程度评价。

因此，本书所说的“反复使用—测试评估—可靠性形成—使用者侧封装”，应当被理解为包含差异检验与反馈修正的发生链，而不是机械积累次数的仪式。使用者侧逐渐形成整体信任，需要由实际证据支撑，不能只由习惯取代检查。

七、封装单位如何获得整体地位

当一个复杂过程能够通过明确入口被调用，并在适当条件下持续承担功能，它就在当前活动中获得一个整体单位的地位。使用者可以把它与其他单位组合，而不必每次展开内部。这就是本书所说的粒子模态在封装中的一种表现：过程在某个互动颗粒上显露为可调用的整体。

这个整体不是内部没有差异，而是差异已经以某种方式被组织。一个计算流程包含多步，一个运输服务包含多方活动，一项研究核验包含多个证据关系。整体性来自组织，而非来自绝对不可分。若把粒子理解成不能分析，就会失去理解封装如何发生的路径。

整体地位也不是一劳永逸。条件改变或功能失效时，原来收进单位的内部差异可能重新显露，迫使我们展开、修订或拆分。单位可以形成，也可以失去原来的稳定性。封装的死亡或重组不是理论之外的偶然事故，而是能力发生需要解释的一部分。

因此，封装既是一种结果，也是一种持续维持的关系。它在调用者那里显露为一个整体，在更长的发生史中却包含形成、验证、维护与改变。只有把这两种尺度放在一起，才能避免把成熟工具误认成从来如此的天然对象。

八、一个有限的形式化表达

一个有限的表示是：把待研究配置记为 K ，其中包括参与者、工具、连接与支持；把任务族记为 T ，把适用条件记为 C ，把验收规则记为 V 。于是，“ K 在 C 下能够完成 T ，并符合 V ”才是一项完整的能力主张。 K 不只是一台设备的名称， T 也不只是一句模糊愿望；更换关键连接、材料类型或验收规则，可能已经改变了正在判断的主张。

在一次任务 t 上的结果，可以记为 $P(K, t; C; V)$ 。它是特定条件下的一次表现，不是能力本身。关于稳定能力的判断，需要由一组相关任务中的运行记录、已知实现机制、失败情形和条件外推共同支持。检验次数、允许误差和后果限度应按任务确定；本书不虚构一个适用于切菜、研究与社区活动的统一可靠性阈值。

比较旧配置 K_0 与新配置 K_1 时，结果差首先是两种配置的表现差。要考察个人学习，应在前后都采用可比的个人测试配置；要考察使用工具的效应，还应有合适的对照或其他因果识别安排。同样， K_1 的表现一般不能拆成“人的分数+工具的分数”：一个能传递问题却不能返回结果的连接，可以使两方各自表现都很好而合作失败。

三向分析可以附在这套表示之后，分别描述可进入的任务关系、过程之间的组织依赖，以及被整体调用或辨认的单位。它们目前不是三个具有统一单位的实数，因而不直接相加为“升维总分”。在同一评价约定下，两种配置可以在不同角度上各有所得；遇到这种情况，应保留权衡，而不是通过未经说明的权重宣布谁全面更强。

九、封装失败时，什么应当被撤回

一个流程曾经被认为可靠，后来发现持续出现重要错误，此时应当撤回的首先是超出证据的功能承诺。撤回不必意味着禁止一切使用，也不意味着宣布所有参与者无能。可以缩小范围、增加支持、转为候选生成，或暂时停止某些后果更大的执行。

这种分层撤回比全信与全禁更有操作性。一个系统不能独立完成研究结论，仍可能适合帮助整理已确认材料；一项自动安排不能直接实施，仍可以提供讨论方案。封装的边界收缩，是对实际能力的校准，而不是必然的文明倒退。

同时，也应当允许彻底放弃某种实现。若修复成本过高，或它持续破坏活动的重要条件，就不必为了维护技术叙事而继续使用。工具没有因被称为先进就获得免于比较的资格。发生分析的任务是辨认真正形成了什么，不是替每种新装置寻找保留理由。

对于使用者，撤回承诺还能减少不必要的自责。一次失败可能说明当前封装范围划得过大，而不是说明自己不配使用新工具。把问题放回实现层级，有助于找到修复对象，也有助于诚实承认暂时不适用的地方。

十、新能力不必先完整存在于自然人内部

封装论若只说把人的原有能力放出去，仍然保留了自然人优先的假设。事实上，一种新工具可以引入此前并不存在的实现机制，使某类活动第一次成为实际可能。这里的能力既不是从人脑抽出，也不是从工具内部凭空掉落，而是在新的组织中发生。

例如，把大量可返回材料与可执行方法联系起来，可能让一个问题获得此前难以开展的比较。没有必要假定某个人原先已经在头脑里完成全部比较，工具只是替他加速。能力的出现可以先在复合活动中实现，个人的理解再在参与中逐渐变化。发生次序不能被预先固定。

这也改变了教育的可能性。学习者不必先成为能够独立完成所有底层工作的专家，才有资格进入某些新活动；但进入以后，哪些经验需要发生，仍应由活动目标与可靠性要求确定。先使用与后理解可以有不同组织方式，不能统一变成允许跳过一切或禁止跳过一切。

新能力可以首先在复合活动中形成，随后改变个人的经验；也可以由个人学习推动新的组织。下一章检查这种活动怎样获得整体性、稳定性与相对独立性。三者应当由实现关系支持，而不是由“已经封装”的命名互相担保。

第十二章 整体性、稳定性与相对独立性

一、三个看起来都像封装的装置

先设想三种用于制作会议纪要的装置。第一种能够把录音、转写、摘要和排版连在一起，一次调用便交付一份漂亮文件；但同一个争议有时被记成已达成共识，有时又完全漏掉。第二种始终按照固定规则整理文字，结果十分一致；然而每处理一段，就必须等待使用者手工完成最关键的判断。第三种可以连续运行，几乎不需要人介入，却常常处理了不属于这次会议的材料。

第一种在外形上很完整，却未形成值得托付的稳定性。第二种有某种稳定性，却不能声称已经独立承接整项工作。第三种具有执行上的连续性，却没有形成与目标相符的整体。三个例子提醒我们，整体性、稳定性与相对独立性不是同一个优点的三种修辞，也不是只要拥有其中一项，另外两项便自动随之而来。

这里还可以加入第四种：它只承接发言时间与说话者的对照，范围不大，但能够标出不确定片段，并把结果交给下一环节。它没有前面几种装置的宏大承诺，却可能是更成熟的封装。一个单位是否成立，不取决于它在宣传中覆盖多大的任务，而取决于它实际承接的功能是否与它的边界相符。

因此，这三个特征需要围绕一个明确功能共同辨认。不能在说明整体性时谈整场会议，在说明稳定性时只谈标点格式，在说明独立性时又只谈程序无需再次点击。若三个判断暗中更换了对象，就能把许多不足拼成一个不存在的完整能力。封装的分析首先要求同一组说明指向同一项实际承诺。

二、整体，不是把所有东西装进同一个外壳

什么使多个环节成为一个整体？不是它们共享一张界面，而是它们之间形成了能够解释功能的组织。输入怎样进入，阶段结果怎样转接，冲突怎样被处理，完成与未完成如何区分，都需要有实际关系。一堆工具即使放在同一个文件夹中，也可能只是库存；一个分布在不同地方的流程，却可能因为转接关系明确而具有功能整体性。

在会议例子中，发言者身份、发言内容与后续修改应当能够相互对应。若提要无法返回相关材料，转写纠正之后提要也不更新，那么一部分错误就会被留在不同版本之间。整体性的缺口不只是少了一个步骤，而是已有步骤之间没有形成应有的相互约束。完整列出环节名称，不能代替这种约束实际运行。

整体还包含内部差异。把反对意见压成一句统一意见，可能使文件更整齐，却损害纪要所要保存的东西。某些整体之所以有效，正因为它允许不同部分保持可辨认，而不是使它们全部相同。对主客互动复合体而言，整体特征应当从组织中解释，不能将某个部分的特征放大以后冒充整体特征。

这里的整体性也不要求万事俱备。会议纪要流程无须包办会议场地、电网和全部组织制度，才能被作为一个分析单位。它需要说明自己如何接入这些条件，哪些条件超出了自身能够保证的范围。边界有缺口与边界有接口不是同一回事：前者使承诺悬空，后者使依赖获得明确的连接方式。

三、内部可以替换，整体还能是同一个吗？

设想某项资料核对流程把转写模块更换了，但仍保留相同的输入要求、证据定位方式与异常处理。使用者在当前任务中可能继续把它视为同一种服务。这不意味着内部替换毫无影响，而是说明功能单位的同一性未必依靠所有零件永远不变来维持。它可以依靠某些在变化中被持续保持的关系。

然而，不能仅凭名称没有改变，就认定能力也没有改变。一次更新可能提高常见材料上的表现，却削弱特殊格式的处理；可能调整某类词语的归并方法，使以前可比较的结果不再直接可比。对调用者来说，仍然是同一个按钮；对研究而言，已经是另一个需要重新说明的运行条件。

于是，整体同一性至少有两个层次。一个是界面与社会使用上的连续名称，另一个是与功能有关的机制连续性。前者有助于日常使用，后者决定某些旧证据能否继续适用。两者不应完全分离：当内部变化足以影响承诺时，变化需要以适当方式显露出来，而不能全部藏进“升级”一词。

这一点也可以反过来帮助我们理解人。一个人不断学习，参与的工具与活动持续变化，并不需要因此每天成为毫不相干的陌生者。他的连续性同样不能只由内部成分不变来担保。只是人的身份、身体经历和社会承诺比一个功能流程丰富得多，不能把流程的同一性标准直接搬来，声称已经解释了完整的人格同一性。

四、稳定，首先是有条件的可预期

稳定性不等于结果永远一样。一套帮助排课的流程面对不同教师时间，应当给出不同安排；若它始终输出同一张表，反而可能没有回应输入。我们真正期待的稳定，

是条件变化与结果变化之间存在能够辨认的关系，并且关键约束不因为表面表达改变而被轻易丢失。

因此，对稳定性的描述需要带上适用条件。材料是否清楚，任务是否属于已检验范围，输入是否包含必要信息，输出采用什么验收办法，这些都影响判断。把条件略去以后说“准确率很高”，往往只留下一个无法进入实际工作的形容词。稳定不是脱离场景的徽章，而是对某类运行关系的说明。

条件还可以分为常规变化与越界变化。会议中出现不同口音，可能在原先承诺范围内；把极不清晰的远距离录音交进来，则可能已经改变了工作性质。流程若能辨认后者并提示需要其他方式处理，这种拒绝不一定意味着能力较弱。它可能表明封装没有把未知条件伪装成正常输入。

稳定性尤其不能由平均值独占。假设一个资料处理系统在大多数普通记录上顺利，却在少数涉及重要异议的记录上经常失效，那么“总体表现不错”不足以说明它适合保存异议。不同错误的后果不同，测试材料的构成也不同。判断必须回到承诺，而不能让容易处理的多数案例替困难案例投票。

五、稳定可以通过变化来实现

人们容易把稳定想成静止，其实一个有反馈的封装可能不断调整内部过程，才保持对外功能。设想排课流程发现教室临时停用，便重新分配其他时段，同时保留教师不可冲突的约束。它改变了结果，却维持了我们真正需要的稳定关系。变化在这里不是稳定的敌人，而是实现稳定的一部分。

这种情形要求区分结果稳定、规则稳定与目的相关的功能稳定。某个表格的行数每天不同，不意味着功能不稳定；某项规则每天原样执行，也不证明功能适合现实。若规则已经与活动需要脱节，原样重复只会稳定地产生不合适的结果。我们需要知道，究竟是哪一种稳定值得维护。

不过，“可以自我调整”也不能成为不说明边界的借口。调整依据从哪里来，什么条件允许改变规则，改变是否影响过去的比较，都要在适当层级得到交代。一个流程若随时以无法追踪的方式改变自己的验收标准，那么任何结果都可以被宣布为成功，稳定性也就失去可检验的内容。

封装的成熟不在于永远不改变，也不在于无限适应一切，而在于形成可理解的保持与变动关系。哪些功能必须连续，哪些实现可以替换，哪些改变需要重新测试，哪些条件必须向调用者显露，这些安排共同使变化不至于成为失去方向的漂移。

六、独立于哪一种负担？

相对独立性是最容易被误解的特征。一个装置能够自行运行十分钟，并不意味着它不依赖人；它可能依赖事先整理的材料、设计者的劳动、持续能源和事后处理。把这些依赖全部抹去，再把它叫作独立能力，会重新制造一种从无到有的神话。

这里需要问的是，它相对于当前调用者的哪一种负担获得了独立？一段程序可以独立承担重复计算，却不能独立确定资料是否代表现实；一个检索单元能够返回材料，却没有独立承担最后的研究判断。独立性必须具有对象，不能从某个执行环节扩张到整项活动的全部意义。

与此同时，相对独立也不等于虚假独立。调用者不必每次监督每一步，确实是重要变化。若所有依赖都足以取消独立性，那么世界上几乎没有任何值得称为稳定能力的东西。分析的任务不是证明不依赖任何条件，而是说明哪些依赖已经被可靠组织，哪些仍要求当前参与者临场补足。

相对独立性还有一个容易被忽略的限定：执行可以独立于当前调用者，维持这种执行的条件却仍由其他参与者承担。设备维护、程序修订、材料更新并没有被封装这一名称抹去。判断一个封装成熟与否，既看前端是否减少了重复实现，也看后端是否真实接住了这些工作；只有前端简化而后端无人承接，是隐藏负担，不是独立性提高。

在这种意义上，独立性可以从某一层级向另一层级转移。过去由每位使用者承担的检查，后来可能进入公共维护流程；过去靠熟练者临场记忆的操作，后来可能进入自动流程。依赖没有消失，但它不再以同样方式压在每一次调用上。封装改变的正是这种负担分配。

七、使用者心中的整体，也是经过发生的

一个工具在技术上满足某些要求，与使用者愿意把它当作可托付的整体，仍然可能有时差。第一次使用时，人可能逐步核查；经过适当条件下的多次使用与检验之后，才开始不再展开所有过程。此时，技术上的封装与使用者侧的封装逐渐衔接，某种调用习惯才获得实际根据。

但熟悉不等于证据。一个系统长期在简单问题上表现顺利，可能让使用者产生能够处理所有问题的印象。这个心理整体比实际功能整体更大，便形成过度封装：在体验中，工具已经是“会做这类事情的东西”；在证据上，它只处理过很窄的一段情形。焦虑有时来自看不见能力，有时也来自过早相信能力。

另一种错位是技术条件已经相当成熟，使用者却被要求永远从头重做。这里需要检查怀疑是否还指向真实缺口，还是只是把“不是我亲自做”当作不可信的充分理由。信任不应通过宣传建立，也不应被一条永远无法完成的要求禁止。它需要随证据增加而调整，而不是在盲信与永疑之间摇摆。

因此，使用者侧的封装应当保留可修订性。一次异常可以促使重新展开某些环节，却不必把所有曾经成立的信任全部清零；一轮改进可以扩大托付范围，却不必抹去此前暴露的边界。真正成熟的信任不是不再知道可能失败，而是知道失败怎样进入后续行动。

八、三种特征怎样发生冲突

扩大整体范围可能增加调用便利，却也增加内部连接失效的可能。让流程更独立，可能减少使用者负担，却使某些情境信息来不及进入。提高固定条件下的稳定性，可能通过限制输入种类来实现，而不是通过覆盖所有情况实现。三个特征之间并不存在一种无需权衡的全面增长。

例如，社区活动流程若从报名整理扩展到自动决定参与顺序，就不只是多增加一个功能。它开始接触不同的分配标准与实际处境。原有整理功能的可靠性，不能直接为新的决定作证。整体范围扩大之后，稳定性和独立性的说明都应随之重做，而不是沿用原来的成功记录。

也可能需要故意缩小封装。把争议性决定留作一个明确可展开的环节，并不必然是技术退步；它可以让其他部分获得更可靠的独立运行。好的封装不一定包得最大，而是边界安排使整体活动更能承受变化。某些开放接口不是尚未完成的缺点，而是活动本来就需要的交接位置。

但这种交接也不能成为把难题随意扔回个人的办法。需要人的环节，应当配有相应时间、材料与支持；可以交给其他工具的环节，也应当说明实际接口。把一切困难都标成“人工处理”，并没有完成封装设计，只是给未解决的问题起了一个看似负责的名字。

九、粒子模态是一种相对成形，不是终极闭合

当整体性、稳定性与相对独立性在一定条件下共同形成，一个过程便能够以相对成形的单位进入后续活动。这就是本书使用粒子模态时要强调的发生关系。它不是世

界终于被切成了永远不变的原子，而是某种复杂运行在当前尺度上获得了可整体调用的地位。

这个单位的边界可以改变。原来一体的功能可能因为任务分化而拆开，几个原来分散的功能也可能在新组织中形成更大的整体。我们不能先规定颗粒永久固定，再要求实际互动服从它。封装颗粒应当通过活动来辨认，活动变化之后，颗粒也可能需要重新发生。

这还说明，失效不是只有坏掉一种形态。有时内部机制照常运行，外部任务却已经改变；有时结果依旧准确，调用成本却高到不再值得；有时个体使用顺利，规模化之后的条件发生了变化。粒子模态的稳定地位需要条件支撑，不能从过去的成形推断永远有效。

因此，本书并没有用“封装整体”替代旧式实体，重新制造一个独立自足的东西。它要保留的是发生史、条件和可重组性。一个可以放心调用的整体，仍然来自复杂互动；它之所以可以被暂时当作一个单位，恰恰是因为那些互动在合适层级上已经得到了组织。

十、解除焦虑，需要的不是无条件保证

当一个人担心交出执行就会失去自己时，这三个特征可以帮助他把问题说得更准确。哪些过程已经形成了可靠整体，哪些只是界面上的打包？哪些负担已经能够托付，哪些仍然没有被承担？焦虑由此获得对象，而不再只是围绕“人越来越没有用”无限扩张。

答案可能支持更多托付，也可能支持暂时缩小范围。无论哪一种，都不是对人的价值的判决。一个流程尚未稳定，说明需要继续建设或选择其他办法；一个流程已经稳定，说明人可以在相应条件下不再逐项重做。两者都不要求以羞耻组织生活。

整体性说明什么可以作为单位，稳定性说明承诺凭什么成立，相对独立性说明调用者不必重做什么。三者共同提出下一问题：这个单位是否真的进入了当前互动，还是仅仅与人并列在同一幅图中？

第十三章 人和工具放在一起， 不等于复合主体已经成立

一、同一张桌子上的两种关系

设想两位教师都在桌上打开了同一种人工智能工具。第一位让系统生成一份课程方案，保存以后便继续按照原来的方式上课。第二位把学生上周的问题带入系统，比较几个解释方案，选择其中一项在课堂尝试，再根据学生的回应修改后续安排。两位教师都使用了工具，但工具进入活动的方式并不相同。

对第一位而言，工具可能完成了一次独立的文本服务，产物暂时没有进入课堂。对第二位而言，工具输出与课堂反馈之间形成了持续转接。如果研究的对象是文件生成，两人都参与了相应活动；如果研究的是教学能力如何改变，只有第二个情境目前提供了进一步分析的材料。对象不同，复合关系的范围也不同。

因此，“使用了人工智能”不是足够详细的活动描述。它可以指偶尔浏览，可以指接受成熟服务，可以指共同修改问题，也可以指把自动流程纳入长期工作。把这些情况全部叫作深度协同，会使概念变得无法区分；把其中某一种规定为唯一真正的使用，又可能遮住其他有效形式。

本章要找的不是一道神秘门槛，让人一跨过去便获得复合主体身份。我们需要的是套辨认方式：哪些联系实际参与了能力实现，联系如何持续，结果如何重新进入活动，条件改变之后又怎样处理。主体不是把几个名称并排写下以后自然产生的结论。

二、从接触到构成，中间发生了什么？

先区分接触与构成。一个人看到屏幕上的一句建议，可能因此想到另一个问题；这句建议对后来的行为有影响，但不一定持续构成整项能力。相反，一个人在反复工作中依靠某套记录、检索与验证流程完成研究，那么这些构件可能已经成为解释该能力不可忽略的部分。一次影响与稳定构成不是同一关系。

然而，稳定构成也不要求工具永远在线。保存在纸上的记录可以在需要时重新进入工作，一段已经完成的计算可以作为后续比较的条件。重要的是它如何被可靠地接回当前活动，而不是它是否每秒都向人发送信号。将复合简单理解为实时联网，会把许多实际的认知组织排除在外。

同样，构成不等于无法替换。一个部分可以由不同实现替代，却仍然是某类功能所必需的。研究流程需要能够定位来源，但未必只能使用某一个检索产品。可替代性与构成地位可以并存：我们可以改变实现者，而不能假装相关功能从未参与过能力发生。

因此，辨认复合关系时要追踪的是功能位置、实际进入方式与持续条件。某件工具很先进，却未进入当前活动，就不能因为它的潜在能力而被算进来；某种简单记录虽然不起眼，却反复承担关键转接，就不能因为它不是新技术而被排除。

对边界的检验不能只问“撤掉以后是否变差”。关闭供电也会使活动停止，却不能因此把整座发电厂都称为当前推理过程的一部分。还要说明某个构件怎样进入正在解释的信息处理、动作调节或反馈关系。反过来，一个构件可以被替换，并不说明它原先没有参与构成；关键是替换后由什么机制接续了同一种作用。

三、反馈不是每一步都要求自然人发号施令

反馈常被理解成“机器输出，人来审核”，于是人被固定成最后的裁判。但反馈可以发生在不同构件之间，也可以在不同时间尺度上形成。一个计算流程可以自行检查输入格式，一个安排可以在实际实施后根据参与者回应修订，使用者也可以通过维护支持处理异常。不能把所有反馈压缩成同一个人对每个结果的即时批准。

在教学设例中，学生的反应改变下一轮课程设计，课程设计改变课堂活动，工具处理又受到新材料约束。这里的互动不是只有教师向系统发出指令。学生、问题、记录与工具都在改变后续过程。若只统计教师输入了多少条提示，就无法完整说明这套活动如何形成。

但是，反馈必须具有实际作用。一个系统可以收集许多评价，却不让评价改变任何重要环节；一个机构可以设置反馈窗口，却没有负责处理。这些安排保留了反馈的外形，没有建立相应的作用关系。判断复合能力时，不能把“能够留言”直接当作能够修正。

还要区分反馈的方向与质量。赞同越来越多，不一定说明活动越来越接近问题；某些重复回应可能只是同来源的回声。真正值得观察的是，新的差异能否进入，错误能否改变下一轮行动，原先未被看见的限制能否获得位置。反馈的价值在于改变发生条件，不在于循环本身看起来很热闹。

四、一个可以具体追踪的课堂片段

让我们把第二位教师的活动展开。她原来以为学生不理解某个概念，是因为例子不够多。工具根据她的要求生成了更多例子。她试用之后发现，学生仍然把两个不同问题混在一起。于是她保留学生的解释，而不只记录答对答错，并把这些解释作为下一轮比较的材料。

新的比较提示了另一种可能：学生不是缺少更多例子，而是在两个情境之间使用了不同的分类标准。教师据此重新设计一组对照活动。课堂中有学生提出反例，使最初的分类也需要调整。这里值得研究的不是工具有没有一次猜中原因，而是活动是否形成了把误解转为新材料的能力。

经过几轮之后，教师可以把某些稳定环节保存下来，例如怎样记录学生的解释、怎样区分现象描述与原因假设、怎样选择能够区分假设的课堂任务。这些环节可以部分由工具承担，也可以由学生参与。它们共同形成一种比“生成教案”更有具体内容的复合教学过程。

不过，这个过程仍有边界。若换到完全不同年龄或学科，原来的记录方式可能不合适。能够继续使用的，可能只是某些比较原则，而不是整套安排。我们因此应当分别说明当前任务的稳定性与迁移范围，不能从一节课的变化宣布形成了普遍教学能力。

这个设例展示了复合主体的发生单位：不是教师加上一台电脑的静态相邻，而是围绕具体问题形成的材料进入、假设修改、行动试用与反馈重组。能力可以由这套活动解释，个人也可能在其中学会新方法，但两者需要分别留下证据。

五、怎样知道新关系真的改变了能力？

如果要研究上述变化，可以先描述没有新工具时活动怎样进行，再记录引入工具后改变了哪些环节。不能只把最终课件做得更漂亮作为能力改善的证据。需要看同类困惑是否被更清楚地区分，原来不能比较的材料是否进入，后续安排是否更能回应学生的实际解释。

还可以在不妨碍教学的前提下比较不同条件。例如，在材料相近的几次活动中，分别采用原有方式、只有生成支持的方式，以及包含反馈记录的复合方式。这样的比较仍会受到教师学习、班级差异与任务难度影响，不能靠几个案例就给出确定因果结论，但它能帮助避免把所有变化都归给最显眼的新工具。

如果要做更严格的研究，需要提前说明比较目标与评价标准，并考虑适当的分组和重复观察。这里提出的是研究设计方向，不是已经获得结果的实验。也不能把随机分组视为解决所有问题的万能钥匙：某些长期能力发生需要追踪过程，单次成绩可能不足以覆盖。

尤其要记录失败。如果工具增加材料数量，却使教师没有时间回应学生，广度的表面扩张可能以互动质量下降为代价。如果教师越来越熟练于操作界面，却不能在换一种工具后继续组织活动，那么形成的是较窄的界面经验。两类结果都值得写入能力说明，而不是作为不体面的例外删去。

六、能力的发生，不要求贡献平均分配

有人可能认为，只有人与工具贡献相当，才值得叫作复合主体。这个要求缺乏必要根据。不同部分可以承担非常不对称的工作量，仍共同构成一项活动。乘客不需要与车辆各承担一半的位移，研究者也不需要与程序各完成一半的计算，才能真实进入交通或研究过程。

贡献差异仍然需要被说明。某个人只接受了一项服务，就不应被描述为设计了服务内部机制；某个系统承担了大量执行，也不能因此被推断为独自形成全部任务目标。复合分析应当保留角色差异，而不是通过“共同完成”取消具体说明。

人的参与也不必总以劳动增加来证明。有些封装的价值恰恰在于允许使用者不再参与内部细节。如果为了维护主体性，每次调用都要附加一项没有实际作用的人类动作，那么工具省下的负担又以象征性劳动的形式回来。参与应当服务于活动，而不是服务于证明人仍然繁忙。

所以，复合不是新的道德功劳分配词。它首先描述能力的构成。人可以参与很深，也可以正当地使用成熟服务；可以从中形成新的个人经验，也可以只是获得便利。不同关系需要不同说明，但没有一种关系能直接决定这个人的基本价值高低。

七、暂时的复合与能够延续的复合

一场讨论可以形成短暂而有效的复合活动，结束后参与者散开，其作用仍然真实。但应区分活动持续时间与能力证据：短时间运行的配置也可能由稳定机制支持，一次偶然成功却未必足以证明可重复能力。我们可以承认“这次事情做成了”，同时暂

缓“已形成可随时调用的能力”的判断；也可以承认某项临时复合能力，而不将它判给个人永久拥有。

另一类活动则希望能够延续。它需要保存关键材料、明确接口、使后来者理解适用条件，并有办法在工具变化后重新组织。若某套流程完全依赖一个熟练者当场补漏，而这些补漏从未被记录，所谓稳定封装可能只是依靠这个人的隐性劳动维持。人员一变，缺口才显露出来。

延续也不一定通过保存全部细节实现。冗长记录可能使真正重要的选择更难寻找。值得保存的是能够支持下一轮活动的条件与差异：哪些假设曾被放弃，哪些判断依赖特殊情境，哪些环节经过了验证，哪些仍然只是临时办法。记录应当让未来能够重新进入，而不是只让过去显得完整。

由此，复合能力的持续性不只属于技术性能，也属于交接与维护。工具供应发生变化、使用者需要离开、材料格式更新，都可能检验这种持续性。一个系统平时效率很高，却没有任何迁移与交接办法，其强大可能伴随明显脆弱。这种脆弱应当进入能力描述，而不是藏在成功案例背后。

八、复合不是一个更大的孤立主体

如果我们把“人—人工智能”想成一个更大的密闭个人，就只是把旧的主体模型放大了一圈。原来忽略工具，现在可能忽略学生、资料来源、协作者与活动环境。复合分析应当使这些关系更可见，而不是在边界扩大之后重新宣称内部包办一切。

这并不要求每次研究都把整个世界纳入。它要求承认分析边界是为解释某项能力而划定的，并且能够说明边界外的条件如何影响内部过程。一个课堂复合体与学校时间安排存在关系，研究不同问题时，时间安排可以处于条件位置，也可以成为需要直接改变的对象。

因此，主体与客体的位置可能随活动变化。教师研究工具失效时，工具成为分析对象；教师通过工具比较材料时，工具进入认知运行；学生对课程提出异议时，原先被视为学习对象的人又以明确行动者身份改变安排。角色不是永远贴在名称上的标签。

这种理解并不取消自然人的身体边界，而是说明身体边界不必独占所有能力解释。个人仍然有不同于软件的经历和需要，受到影响的人仍然应当被看见。不能因为活动整体更能完成任务，就把个人的疲劳、异议或离开意愿解释成妨碍系统运行的噪声。

九、从构成性事实到参与条件

承认复合活动已经存在，不等于承认它的组织方式合理。一个人可以深度依赖某套工具，却没有足够权限保存自己的工作；可以被要求不断回应系统，却无权改变评价标准。这些关系同样可能构成实际能力，但它们未必使参与者拥有更好的处境。

因此，复合主体论必须与参与条件的分析并行。谁能够接入，谁提供材料，谁能够要求修正，谁承担失败，谁能够带着已有积累离开，都是具体问题。不能因为“人与工具本来就是相互依赖”，就要求使用者接受任何依赖方式。

反过来，也不能把具有实际参与条件的复合生活贬为不独立。一个人能够选择合适支持、理解必要边界，并在变化时获得帮助，不必因此比事事独自处理的人更没有自主性。独立并非与全部外部关系断开，而可以表现为不被某一种关系无条件锁住。

成立与合理是两项判断：一个复合活动可以真实运行，同时使某些参与者受制。看清这一点，才不会用赞成或反对替代划界。下一章将说明，在不同解释目标下怎样选择边界，以及哪些证据能够要求我们修改它。

第十四章 主体边界随具体互动而确定

一、一扇门，在三种活动中处于三个位置

设想一座社区活动室的门经常关闭。对负责维修的人而言，门是需要检查的对象；对组织活动的人而言，门的开启方式是参与能否发生的条件；对行动不便的居民而言，门与入口安排又可能直接进入他能否独自到场的能力结构。同一扇门没有变成三件物品，却在三种具体互动中获得了不同位置。

我们不能先把门永远定义为被动客体，再解释所有活动；也不能因为它影响行动，就说门拥有与居民相同的意愿。位置变化与人格判断不是一回事。主客互动的分析要求我们从正在发生的活动辨认角色，而不是把一组固定角色当作一切活动的起点。

人工智能同样如此。调试系统时，它可以是被检查的对象；用它整理材料时，它进入功能实现；讨论是否采用其建议时，它的输出又成为需要比较的材料。一个东西可以在不同环节处于不同位置，并不因此使解释失去确定性。真正的不确定，往往来自我们没有说明此刻正在解释哪项活动。

本章要建立一种边界纪律：边界可以变化，但每次变化都要有依据。不能领奖时把所有功劳收回个人，失败时把一切推给外部；也不能批评时只看自然人，赞美时又突然把整个社会的条件算进来。边界的灵活必须与论证的可追踪同时存在。

二、先明确要解释的能力

假设我们研究的是居民如何得知活动信息，那么公告、消息传递与居民阅读可能构成关键过程。若研究居民如何实际抵达，交通、入口与陪同条件就会进入。若研究活动如何连续举办，组织交接、材料保存和时间安排又变得重要。没有一个未经限定的主体边界，能够同时清楚回答这些问题。

因此，划界的第一步不是寻找世界上所有影响因素，而是明确需要解释的能力。能够读到通知、能够到场、能够参与讨论、能够继续组织下一次活动，是相互联系但不同的事情。把它们全部叫作“参与能力”，有时便于概括；进行分析时则需要展开，否则具体缺口很难被看见。

能力说明还应包含时间。一次临时接送使某位居民到场，与他在此后几个月能够稳定参加，不是同一个承诺。短暂复合可以真实有效，但不能因此被算成长期可得条

件。反过来，一个支持网络没有在每次活动中显露，也可能通过随时可得的方式参与持续能力。

边界于是随任务与时间共同确定。它不是一条只画在空间上的线，而是对哪些过程在什么时段共同支撑功能的说明。这种说明允许我们承认临时帮助的价值，也要求我们辨认尚未形成的长期支持，而不把一次成功误认成问题已经解决。

三、三个问题帮助边界保持诚实

首先，哪些部分实际进入了当前过程？这里只承认已经发生的连接，不把广告中可能具有的能力算进来。一位居民拥有某个账户，却从未获得适合自己的操作支持，不能因为账户存在就被认为已经具有相关数字参与能力。接入的名义与接入的现实需要分开。

其次，改变某个部分，会怎样改变要解释的活动？这是一种反事实追问，但不要要求每次都真的拆除关键支持。我们可以依据过程记录、替换试验或明确机制讨论哪些功能由它承担。需要避免的是，只凭“拿走它结果会不同”，就宣布它与所有其他部分拥有相同地位；不同方式的影响仍然需要辨认。

再次，这条边界能否解释失败？若一个分析只在成功时有效，失效时却不断扩大到无法追踪的“整个环境”，它可能不是在解释，而是在保护自己的结论。好的划界应当预先说明哪些条件在范围内，哪些属于边界外的依赖，以及越界时为什么需要另一个问题框架。

这三个问题不能机械地产生唯一答案，却能使不同答案之间可比较。研究者可以选择较窄或较宽的边界，但应说明各自能解释什么、遗漏什么。边界不是凭研究者喜欢而任意制造的世界，也不是只能找到一次的天然轮廓；它要接受实际互动的约束。

划界也有时间约束。研究开始时可以暂定哪些过程属于被解释的活动、哪些列为影响条件；新证据出现后可以修订，但要记录修订理由，并重新检查旧结论。这样，主体边界既不被固定成身体边界，也不随结论随意漂移。界定“由谁完成”所依据的活动边界，与判断“谁应受尊重、谁有权决定”所依据的规范边界，还须分别论证。

四、环境不是一块没有结构的背景布

在本书采用的主客互动环境观中，环境可以被理解为与当前互动具有共同性并能产生影响的其他主客互动复合体的集合。共同性可能出现在主体、互动方式或客体上。

这样理解，是为了把“环境影响”继续展开，而不是把一切尚未解释的因素都扔进一个背景词。

例如，社区活动与居民的工作安排可能共享同一位参与者；活动室的不同用途可能共享同一个空间；几次活动也可能共享同一种报名流程。它们通过这些共同点相互影响。一次会议临时延长，可能使另一项活动无法按时开始；一种固定报名方式，也可能反复使相同的一部分人难以进入。

这并不意味着所有共享某个元素的活动都必须纳入当下分析。还需要考察它们是否实际推动、阻碍或改变当前过程。共同性提供可能的连接线索，影响则使线索具有当前意义。若没有这一区分，环境会无限膨胀，最终任何东西都与任何事情同样有关。

这种环境观还提醒我们，同一条件可以在不同问题中改变位置。工作安排原来是活动的外部限制；当组织者与居民共同协商时间时，它便进入直接调整的对象。环境不是永远无法触及的外部命运。某些影响可以通过新的互动被重新组织，另一些则暂时需要被承认为限制。

五、主客位置的改变，不等于所有区别消失

有人担心，既然位置依互动确定，那么我们是不是无法再说清谁在做事、谁受到影响？恰好相反，固定标签有时才会遮住真实变化。把学生一直称为被教育对象，可能看不见他的反问怎样改变教师的理解；把工具一直称为被动手段，可能看不见它的分类方式怎样塑造后续问题。

但是，承认这种塑造，不意味着工具与学生在一切意义上都等同。一个分类流程参与了问题形成，是关于认知机制的判断；一个学生提出异议并承担课堂经历，是关于具体人的活动。两者可以同时进入解释，却不必共享同一种体验与地位。关系性分析不能靠取消差异来成立。

同样，客体不是毫无作用的死物。活动室的空间布局会使某些安排容易、另一些安排困难；材料中的矛盾会迫使解释改变。这里不需要给空间与材料赋予意志，才能承认它们对互动的约束。把一切变化都归于主观选择，会漏掉这种抵抗与修正。

因此，主客互动整体的特征不宜被还原成某一方预先拥有的属性。一个讨论是否开放，既不是主持人自称开放便成立，也不是参与人数很多便成立，而要看发言、回应、材料与规则怎样共同运行。这种整体特征需要在具体组织中辨认，而不是从单一参与者的标签推导。

六、不要把因果边界直接变成责任边界

在一次活动中，某个错误结果可能来自材料缺漏、流程限制、部署安排和使用中的误解。追踪这些因素，有助于说明结果怎样形成，但不能立即告诉我们谁应该承担何种责任。责任还涉及权限、承诺、可预见性与实际改变条件的能力。这里讨论的是分析原则，不代替任何具体场景的法律判断。

若把所有因果参与者都一视同仁，就会出现荒谬的结算：因为每个部分都对结果有影响，所以每个部分承担相同责任。反过来，只因为最后一个人按了按钮，就把全部问题归给他，也同样缺少依据。最后接触结果的人未必拥有设计规则、选择材料或改变权限的机会。

一套较诚实的安排，需要分别记录实现关系与承诺关系。哪些步骤由哪些机制承担，哪些人或机构对外承诺什么，谁有权在异常时停止或修正，谁获得足够支持来履行承诺。这些问题可以互相校验，却不能被一张笼统的“人在回路中”图代替。

因此，本书所说主体边界变化，不是责任逃逸的许可证。恰恰因为能力越来越复合，责任说明更不能依赖孤立英雄的虚构。只有看清不同层级的实际作用，才可能避免将能力集中宣传、将错误分散推卸，或将系统风险全部落在最无力改变的人身上。

七、同一活动可以有嵌套的分析层级

假设一位研究者借助工具整理社区访谈。就一次分类而言，人、材料和分类流程构成局部活动；就整个研究而言，访谈设计、资料获得、居民回应与写作又形成更大的组织；就公共讨论而言，研究如何被使用还会进入另一层互动。三个层级可以嵌套，却不能被当作同一个结果。

局部分类顺利，并不证明研究解释成立；研究解释有依据，也不保证公共使用合理。这些层级之间需要转接，而不是自动升级。每一次向更大范围的推论，都应说明新增加了什么条件、承担了什么承诺。否则，一个局部技术成绩便可能被放大成全社会受益的故事。

层级嵌套也不意味着最高层总是最重要。对某位居民而言，某条访谈记录有没有被准确理解，可能比整个项目的宏观评价更切身。分析层级的高低是一种组织关系，不是价值等级。不能因为整体目标更大，就把局部人的实际损失当作可以忽略的细节。

由此，复合主体可以在多个层级上被研究，而不必寻找一个最终包办一切的总主体。不同问题进入不同层级，层级之间保留可追踪的接口。这样既能承认局部封装的独立运行，也能看见它在更大活动中受到的制约。

八、边界变化有时来自新的问题发生

一个人开始使用工具时，可能以为自己只是需要一份更好的通知。整理居民反馈之后，他发现真正的问题不是通知写得不清楚，而是活动时间与大多数人的生活冲突。此时，任务本身发生了变化，原来围绕文字生成划定的复合关系已经不足以解释接下来的行动。

若仍坚持最初边界，系统就可能继续优化通知措辞，却无法改变参与。这不是语言能力一定不足，而是活动目标已经需要重新确定。新的问题把时间协商、空间安排与居民选择带进来，复合主体的边界也随之发生改变。升维有时首先表现为知道原来的任务不够，而不是把原任务做得更快。

这里不能把发现新问题永远归于人，也不能预先归于工具。问题可能在人、工具输出与现实回应之间发生。关键是新差异是否被承接，旧解释是否允许修改，改变后的活动是否能够重新组织。目标不是必须由某一个固定位置独自产出的成品。

不过，目标改变也需要让受影响的人能够理解和回应。如果活动最初为了提供休闲，后来却被悄悄改成收集数据，技术上的流程延续不能证明目的变化正当。边界改变应当伴随相应说明，而不是借助复合的流动性隐藏承诺的转移。

九、划界的错误会生成不同的焦虑

边界过窄时，复合体完成的事情被全部记到自然人名下，于是移除工具便显得像能力坍塌。边界过宽时，个人又可能觉得自己只是庞大系统中一个没有差别的零件。两种焦虑看似相反，都可能来自没有恰当地辨认活动中的层级与位置。

第一种需要说明哪些能力本来就由复合实现，不能当作个人曾经独占而后失去。第二种则需要说明，构成整体并不取消具体人的处境与作用。一个部分可以不是全部能力的独立来源，却仍然具有不可忽略的经历、承诺与选择。非全能不等于无意义，参与整体也不等于被整体吞没。

还有一种焦虑来自边界随评价目的变化。组织要求人借助工具增加产出，却在评价能力时只承认手工成绩；出现失误时又要求个人解释其无权查看的全部内部过程。

此时问题不仅是个人自我理解，而是评价与工作安排不一致。需要修改的是规则，而不只是让使用者更自信。

因此，边界分析可以成为对制度的提问方式。一个要求使用者承担的能力判断，究竟对应哪一层活动？相关工具与支持是否被承认？评价是否把不属于个人的差额错误扣回个人？这些问题能够把模糊的不安转成可讨论的具体矛盾。

十、用边界记录替代主体口号

在实际工作中，可以为一项重要活动写一段简短的边界说明：我们要解释哪项能力，哪些人、工具与材料实际进入，哪些条件由外部支持，结果适用于什么范围。它不需要成为复杂表格，也不必记录全部细节，但能够让后来者知道讨论的主语究竟是什么。

当任务发生变化时，再说明边界怎样调整。例如，从文本整理进入方案实施，需要加入哪些现实反馈；从个人试用进入组织部署，需要增加哪些维护与交接；从一次活动进入长期服务，需要检验哪些持续条件。这样，主体边界的变化就有了轨迹，而不是随论证便利自由伸缩。

边界记录也应允许不同意见。参与者可以指出某个被遗漏的条件，或反对把自己仅仅作为被处理对象。研究者则需要依据实际作用回应，而不是用“整体性”压过所有异议。一个能接受边界修订的解释，比一个把自己宣布为完整的解释更接近发生过程。

说能力时说明承担者，说承担者时说明活动，说活动时说明条件；边界据此接受检查。下一章将追踪它的时间变化：封装怎样进入复合，复合怎样发生新能力，新能力又怎样在新的条件下被封装或撤回。

第十五章 封装—复合—新能力—再封装

一、从一份阅读报告开始

设想一家小型编辑工作室，要为一批来稿制作阅读报告。最初，每位编辑分别记录内容、疑问和修改意见，写法差异很大，交接时常常需要重新解释。后来，团队整理出几个稳定问题：作品试图处理什么，论证依靠哪些材料，哪些部分尚未展开，哪些修改会改变全书方向。记录开始获得能够相互比较的形式。

这一步并不等于阅读判断已经自动化。它首先使经验显露出某些可以共同使用的结构。团队接着把格式整理、引文定位与版本对照中的重复环节交给工具，编辑不必每次从头安排全部操作。若这些环节经过检验，便形成一组有限的封装单位，进入阅读报告的制作。

新的变化出现在几个月后。报告不再只是服务单篇来稿，而开始被用来比较不同作品的共同问题。编辑发现，一些看似题材不同的稿件具有相似的论证缺口；某些被认为是个人写作困难的问题，实际来自统一模板遗漏了重要维度。团队于是有机会研究自己的编辑方式，而不只是继续逐篇加工。

这个故事是一个机制设例，不是对某家机构的调查结论。它让我们看见一条可能发生线索：先稳定部分过程，再组织这些过程，新的比较对象由此出现，新的能力随后需要再次经过试用与修订。所谓层级迭代，不是在旧流程之外贴上“智能”二字，而是活动能够把自己的部分实现转化成下一轮的材料与条件。

二、第一轮发生：先有功能，不一定先有规则

有时，一项新办法来自临场尝试。编辑偶然把两份矛盾评语放在一起，发现一个以前没有注意的问题。这是有价值的事件，但事件与稳定能力之间还有距离。下一次遇到不同材料，能否组织出类似的有效比较，需要继续探索。不能因为一次灵感成功，便认定已经形成可调用的方法。

也有另一种起点：先设计规则，再看规则是否能够产生预期功能。团队提出一种新的对照格式，经过试用才发现它是否真正帮助阅读。两种道路可以交替进行，不能把能力发生规定成一条固定顺序。规则可以从实践中整理，也可以作为假设进入实践，关键是它们怎样接受材料与结果的修正。

这里应当保留“发生”的开放性。新的功能不是总能从旧目标完整推出。有时人在尝试中才发现自己真正需要比较的是什么，工具生成的异常结果也可能使原来没有的问题显露出来。目标、材料与方法可以共同改变，而不是始终由一个不变主体拿着不变目的调配手段。

不过，开放不等于任意。一个偶然联想是否值得继续，需要看它能否解释材料、能否组织新的检验、能否承受反例。发生可以始于意外，稳定不能仅凭意外的惊喜。将两者区分，既不扼杀探索，也不把每一次新奇输出都宣布为创造。

三、第二轮工作：让功能获得可复用的边界

当团队发现某种比较反复有用，下一步不是立刻扩大到全部来稿，而是辨认它适用于什么。它可能适合论证性作品，不适合以节奏和意象为主要结构的作品；可能帮助发现引文与论点之间的距离，却不能判断艺术表达是否动人。范围说明使方法更容易被准确使用，而不是降低它的地位。

还要知道哪些条件不可缺少。若报告只保留结论，不保留相应片段，后续比较可能无法回到材料；若不同编辑使用同一个词却含义不同，合并结果便会制造假一致。封装不仅保存操作步骤，也需要保存使步骤具有相同意义的必要条件。

随后才是重复试用与针对性检验。普通材料上的顺利可以建立初步信任，特殊材料与失败记录则帮助划定边界。这里的可靠性不是由使用次数直接累积成一个神奇数值。重复只提供机会，测试是否覆盖关键变化，才决定哪些信任得到支持。

形成边界之后，团队可以把部分工作稳定交接。新成员不必重走所有探索历史，便能够进入已经成熟的环节；同时，他也应知道哪些地方尚需重新判断。封装的意义正在于使发生史以适当形式进入当前调用，而不要求每位后来者亲自重复全部历史。

四、第三轮组合：新单位进入新的活动

几个可靠单位并列存在，并不自动产生更高层级的能力。引文定位、版本比较和报告整理都可能各自顺利，却因为接口不一致而无法共同支持判断。新组合需要解决的是关系：哪个结果成为谁的输入，哪些差异需要保留，冲突出现时怎样重新展开。

在设例中，报告比较若只按相同词语聚合，可能把不同含义的“结构问题”混为一谈。团队需要让相关词语返回具体论证片段，区分它们究竟指章节次序、因果链缺口还是材料比例。新的组织能力不能由旧单位的数量解释，而要从它们怎样互相约束来说明。

组合也可能改变原有单位的功能。原来用于向作者说明修改意见的报告，进入跨稿比较之后，还需要保留一定一致的观察维度。若为了比较而过度统一，又可能牺牲对单篇作品的理解。新层级不是无成本地架在旧层级上，它会反过来要求调整旧单位。

因此，复合发生常常是双向重组。新活动利用旧封装，旧封装也因新活动而改变。不能把工具文明画成一层层完工以后永远不动的楼板。较好的图景是可重接的组织：某些部分稳定下来，另一些部分继续探索，两者通过反馈相互修正。

五、新能力出现在哪里？

判断新的能力是否发生，应当寻找活动可能性的变化。过去只能逐篇阅读，现在能够比较某类问题的不同表现；过去只能在完成后追查遗漏，现在能够在中间阶段发现需要补充的材料；过去依靠一位熟练编辑的临场记忆，现在能够让不同成员共同接续。这些变化各有具体内容，不只是工作量增加。

广度的变化可能表现为不同题材之间出现新的联系，但需要防止把联系数量当作理解。高度的变化可能表现为团队开始研究编辑流程本身，但不应把抽象程度提高直接视为更有价值。颗粒度的变化可能表现为整组证据对照成为可调用单位，而内部仍保留返回具体片段的通道。

三个角度可以在同一事件中联动。跨稿比较需要把若干局部报告组织为新的单位，又使团队能够反思原来的观察方式。然而，它们也可能分离：工具只增加了覆盖范围，却没有改变组织；或者调用单位变大，实际问题却仍未被理解。新能力需要逐项说明，不能由一个总体形容词包办。

尤其要分开能力发生与价值实现。跨稿分析可以帮助作品更清楚，也可能被用来把所有稿件压成同一种风格。能够做成新事情，并不保证新事情值得。对工具文明的评价，需要继续追问它使哪些创造成为可能，又使哪些差异失去位置。

六、再封装不是把探索永远变成套路

当新的比较过程经过长期试用，某些环节又可能被稳定为下一轮调用单位。例如，常见的引文对应检查可以形成更完整的流程，团队不必每次重新设计。再封装扩大了可托付范围，也使新的探索有机会从更高的起点开始。

但不能把所有有价值的探索都立即变成统一模板。某些判断依赖尚未充分理解的情境，把它过早写成规则，可能只是冻结了当时最显眼的一种经验。封装应当服从已形成的稳定性，而不是为了便于扩张，先把不稳定过程宣布为标准。

也不应反过来把每一次调用都要求成原创。成熟封装的正当性就在于允许重复使用，不必每次重新发明。真正需要辨认的是，哪些地方已经适合重复，哪些地方仍然要求进入新的差异。让探索与调用各得其所，比要求一切都自动，或要求一切都重新创造，更接近实际发生。

再封装的边界还应保存打开的可能。并不是每位使用者都亲自拆开，而是当条件改变时，有相应记录、支持或替代方式能够重新进入。否则，方法一旦失效，后来者只有照搬与彻底放弃两条路，过去积累就很难成为新发生的资源。

七、封装也会留下债务

我们可以把一种现象称为封装债务：一个流程在当前看起来可以调用，但其未说明的条件、未处理的异常和对少数人的隐性依赖，被留给未来承担。这是本书提出的分析用语，不是已经得到统一计量的指标。它帮助我们观察便利背后有哪些工作并未真正被完成。

例如，一位资深编辑总会默默修正工具遗漏，却从未记录修正理由。团队因此以为流程已经稳定，新成员独立接手后才发现错误频繁出现。原先所谓自动化的一部分，实际上由一个人的额外劳动补足。便利是真实的，封装程度却被高估了。

另一种债务来自版本与条件失联。报告曾经依据某套分类规则生成，后来规则改变，旧结果却继续与新结果合并。表格仍然整齐，内部比较已经失去原先意义。这里需要的不是保存全部技术细节，而是保留足以支持后续判断的关键变化。

封装债务不要求所有探索在开始前就完美解决。试验可以带着不确定进行，但不确定应当被看见，不能在扩张时悄悄转嫁给不知情的调用者。承认某个环节仍是临时办法，往往比过早宣布它已经独立可靠，更有利于后续成熟。

八、能力的死亡与新的发生

某套方法曾经有效，后来不再适用，不一定意味着过去的经验是假的。材料类型、任务目的或组织条件改变，都可能使原来的稳定关系失去根据。能力有其发生条件，也可能因条件变化而失去原先的可调用地位。理解这一点，有助于避免把每次失效都解释成个人背叛或历史错误。

在主客互动的知识观中，知识的形成、传播和失效都需要追查其互动条件。但“失效”包含不同事情：一个经验判断被反证，一种方法不再适用，一段程序无人维护，一份材料被撤回，或者一项知识不再常用。它们不能都被视为同一种真理死亡。

这里采用“死亡”这一发生学用语时，必须说明究竟哪一项有效性或调用资格不再成立。

尤其对于数学，某个结论若已在明确公理和推理规则下得到有效证明，应用环境改变并不会使这个条件性的定理自动为假。改变的可能是它是否适合当前建模，或者原先宣称的证明是否真的成立。模型被替换、定理少被使用与定理被否定，是不同事件。发生史研究应增加这些区分，而不以“环境变了”代替对证明的检查。

死亡也不一定全面发生。某个流程的实现过时了，其中的比较问题仍然有价值；某套分类不再合适，记录异常的方式却可以保留。重新解构时，需要区分已经失效的部分与仍可进入新活动的部分，而不是把整个过去一并清零。

因此，升级不只是不断添加新单位，也包括拆除、收缩与重新安排。能够及时停止调用一个失效封装，本身可以改善整个系统的能力。若把所有撤回都看成退步，组织便容易为了维护升级叙事继续使用已经不合适的办法。

九、循环不是进步的自动证明

从封装走向复合，再进入新能力和再封装，是一条可能的机制链，而不是保证每轮都更好的历史法则。有的组合失败，有的只增加规模，有的使少数人获得便利却使其他人承担更多代价。理论必须能够容纳这些结果，否则它只是在为既定的技术乐观寻找词语。

因此，每一轮都需要两个不同问题。首先，这个新能力是否实际发生，证据是什么？其次，它对相关人的生活与活动意味着什么，是否值得维持和扩展？前一个问题不能由善意愿望替代，后一个问题也不能由性能增长替代。

甚至可能出现总体功能改善而某种局部经验损失的情况。某项手工活动减少以后，人失去了其中的节奏、交流或审美体验。新能力并不自动赔偿这些损失。参与者可以选择保留某些旧活动，也可以接受改变；重要的是代价得到承认，而不是被“升维”一词消音。

同样，没有选择继续升级的人，不因此低于正在探索的人。能力发生是一种可能的生活道路，不是每个人都必须完成的无限竞赛。若本书把所有人重新推到不停迭代的跑步机上，它便会制造自己试图回应的新焦虑。

十、把文明看作发生，而不是把人看作剩余

零和图景把每一次封装都看成从人身上取走一块能力。发生图景则追问，这块过程如何得到承接，它进入了怎样的新组织，又使哪些活动成为可能。两种图景看到的是同一项执行变化，却选择了不同的解释单位。后者不保证一切有利，但它允许我们看见旧减法无法表达的新关系。

人的位置在其中可以改变。曾经亲自执行的人可以转向另一层组织，也可以作为使用者接受成熟服务；还可能在新的互动中改变原来的目标。没有一个位置需要被预先宣布永远属于自然人，才能承认人的生活值得保护。应当保护的是实际参与、受益和改变条件的机会，而不是一张冻结的分工图。

对个人而言，这意味着可以不再把技术的新能力全部翻译成自己的亏损。需要问的不是“又少了多少只有我能做的事情”，而是“哪些过程值得托付，哪些新活动与我的生活有关，哪些条件还没有建立”。这种提问比无条件乐观更具体，也比总是守卫旧技能边界更有行动余地。

对组织而言，则意味着不能只收割封装后的效率，而把探索、维护和转换成本留给个人。新能力的发生依赖条件，条件需要被建设。若只要求结果持续增加，却不安排学习、交接与修正，所谓文明升级可能只是把未完成的工作藏得更深。

十一、从发生链进入三向观察

到这里，封装不再只是一个关于工具的比喻。它指向具体的功能稳定、条件说明、调用关系与内部执行；复合也不再只是人机并列，而是这些单位进入新的活动组织。新能力在这种组织中接受现实检验，能够稳定的部分才有机会再次成为后续活动的条件。

然而，要说明新能力究竟新在哪里，还需要更细的观察。本书接下来将从广度、高度和颗粒度展开：活动范围如何改变，组织层级如何改变，能够被整体辨认与调用的单位如何改变。三个角度各有自己的问题，不能互相借用证据，更不能被一条效率曲线代替。

封装的循环并不替每一轮变化预定方向。要知道新活动究竟改变了什么，需要展开三个不同问题：进入了哪些关系，形成了什么组织层级，什么成为了可调用或可辨认的单位。第四编据此分别讨论广度、高度与颗粒度。

第四编

升维的三个角度：广度、高度、颗粒度

第 16—20 章

广度、高度与颗粒度分别辨认，既观察联动，也检查不同步与失败。

第十六章 广度：进入原来无法进入的活动

一、拥有更多材料，不等于拥有更广的活动

设想一位退休教师希望整理家乡的一段生活史。开始时，他拥有一些照片和几位朋友的回忆，能够写出一篇个人纪念文章。后来，他借助工具整理文字、标记时间、比较不同叙述，并把若干疑问带回当事人讨论。一个原来只能依靠个人记忆的写作，可能逐渐成为多人参与、材料之间可以相互核对的地方记忆项目。

这里的广度不是文件夹从一百张照片增加到一万张。照片很多，却没有办法辨认来源、联系人物或提出问题，项目可能只是储存规模扩大。真正值得观察的是哪些原来分离的活动开始互相进入：个人回忆能否与公共记录对照，文字能否返回具体地点，不同人的经历能否在不被抹平的情况下共同呈现。

如果这些联系形成，复合体的活动范围就发生了变化。这个变化不必全部转化为退休教师脱离工具后的记忆增长；它也不意味着他独自成为了历史学家、设计师与资料管理员。新能力首先属于他与材料、工具、参与者共同组织的活动。个人在其中学到什么，还需要另行辨认。

本章以这一设例展开广度。它不是鼓励每个人建立宏大项目，而是说明一种较小的变化也可能打开新的活动种类。原来只能写给自己看的回忆，后来可以成为别人参与补充、提出异议和继续使用的材料，这已经是值得具体说明的扩展。

二、广度首先表现为有效可进入的范围

一种活动理论上存在，不等于某个人能够实际进入。地方档案可能在远处，材料可能使用他不熟悉的语言，整理方式也可能超出其时间条件。若工具与支持使其中一部分困难获得承接，某些原来只是听说过的活动才成为现实选项。广度分析应当关注这种从名义可能到实际可进入的变化。

因此，可进入范围需要连同成本说明。能够启动一个复杂流程，但每次都需要超出承受范围的准备与费用，不能与随时可用的能力等同。对某些人而言，降低一次进入门槛就很重要；对另一些人而言，长期维持的条件才是关键。广度不是脱离使用者处境的一张服务清单。

还要分开可进入与已经进入。一个复合系统可能使若干新活动成为可能，使用者却选择其中很少一部分。这不一定说明能力没有意义。选择空间本身可以有价值，但它与实际成果仍需区分。不能把产品列出的所有功能都算成个人已经开展过的活动，也不必要求人用尽所有功能才证明投资值得。

我们由此得到三个观察位置：潜在存在的活动、在当前条件下能够进入的活动、已经实际开展的活动。工具宣传常把第一种直接写成第三种，个人焦虑又可能把暂时未开展的事情视为自己落后。把它们分开，便能更准确地安排尝试，而不必让所有可能性同时变成义务。

三、广度不是一条只有加号的刻度

可以把某一阶段能够有效开展的活动暂时记作一个集合。新工具进入后，我们得到另一个集合。如果旧活动仍然可开展，又增加了新活动，那么在这个限定意义上可以说范围扩展。但若一些旧活动失去条件，另一些新活动获得条件，两个集合就未必存在简单的包含关系。

例如，地方记忆项目扩大了资料比较范围，却使组织者没有时间继续面对面走访。这时不宜只数新增功能，也要看失去或减少的活动对项目意味着什么。线上材料增加与现场接触减少，不是同一种单位，不能随意相减后宣布净收益为正。价值权重需要结合目的说明。

这种集合式描述只是帮助澄清关系，不是声称已建立一套通用测量。活动怎样划分，本身取决于问题与颗粒度；把一次访谈算作一个活动，还是把访谈设计、沟通和整理分开，都会改变数量。所以，广度不能仅靠数项目名称来衡量，需要描述新关系究竟使什么成为可能。

它也不意味着覆盖越广越好。一个项目原来范围清楚，后来因为工具能够处理更多内容，便不断加入与主题关系不大的材料，最后连核心问题都难以辨认。这里发生的是范围扩张，不一定是有价值的广度升维。有效广度应当与活动的发生质量联系，而不是把边界扩大本身当成胜利。

四、跨越领域，需要建立能够承受差异的接口

从照片进入文字，从回忆进入公共记录，不能只靠把材料放在一起。照片中的时间可能不确定，回忆中的称呼可能变化，记录中的分类又可能服务于不同目的。若工具把表面相似的信息直接合并，就可能制造一条比原材料更确定、却更不真实的叙事。

因此，广度的关键往往在连接处。哪些材料能够相互核对，哪些只能并列保留，哪些差异来自记忆角度，哪些差异需要进一步查证，都要被分开。新的连接不是消除所有不一致，而是使不一致能够成为后续活动的材料。一个允许疑问存在的项目，可能比一个无缝故事具有更广的实际理解范围。

跨学科活动也如此。两个领域使用同一个词，未必指向同一种机制；一个领域中的成功方法进入另一个领域，需要检查任务、证据与约束是否相同。工具可以降低阅读与表达门槛，却不能替连接本身提供免检资格。广度不是到处借词，而是使不同方法在明确差异中发生作用。

在设例中，设计工具可以帮助呈现材料，却不能决定历史解释；资料检索可以提出线索，却不能自动确认当事人的动机；居民的回忆具有经验价值，也不因此在所有细节上无需核对。让不同来源各自承担合适作用，才是广度的组织，而不是让某一类来源吞并其他来源。

五、新参与者进入，会改变活动本身

广度还可以表现为参与者范围变化。原来只有熟悉写作的人能够提供完整文本，后来有人可以口述，有人可以提交照片，有人可以在已有记录上指出一个地名。这些参与方式降低了某些门槛，使不同经验得以进入。这里的扩展不只是材料数量增加，而是活动能够承接更多种表达与回应。

但“人人都能参与”的界面不代表参与已经平等。有些人有更多时间，有些人不熟悉操作，有些人对公开经历有所顾虑。若项目只欢迎能顺利适应既定流程的人，实际广度仍然有限。需要研究的是参与条件是否适合不同人，而不是用一条开放链接代替这项工作。

参与还应当允许不进入。某位居民不愿把家庭照片放进公共项目，他的拒绝不应被视为阻碍共同记忆。活动范围的扩大不能以取消个人边界为代价。这里提出的是本

书的规范原则：广度的价值不在于收集越多越好，而在于使适当的参与与不参与都具有实际位置。

可以用一个反事实比较检验这条联系。保持材料总量不变，只改变其中某类材料能否进入问题：若增加生活记录以后，原先被当作相同的一组案例被重新区分，就有理由研究互动广度是否改变；若只把文件换了名称、换了存放位置，相关性与可行动范围仍然原样，则不能只凭“接入了新来源”宣布广度升维。这里要辨认的是活动关系，不是信息库存。

新参与者也会改变原问题。组织者以为项目讨论的是建筑变化，参与者却不断谈到交往方式和生活节奏。此时，广度不仅是把更多人加入旧问题，也可能是让旧问题在新的回应中发生变化。工具若只帮助整理符合原主题的材料，反而可能使这种变化被过滤掉。

六、广度的发生也可能从一个很小的入口开始

很多人听到广度，便想到同时掌握多个学科或管理庞大信息网络。这种理解容易让新能力成为另一种压力。实际上，一个原来只能听懂单一叙述的人，现在能够比较两种有根据但不一致的说明，就可能发生了重要扩展。规模很小，不妨碍关系发生了变化。

在地方记忆项目中，最初的一次扩展也许只是把一张照片的说明交给另一位当事人看。对方补充了一个不同细节，使组织者意识到个人记忆与共同记录不是一回事。工具帮助保存差异并组织下一次询问，新的活动便从这里开始，而不是从建立完整数据库开始。

这种小入口具有方法上的意义。它让广度扩展与可承受的反馈结合，避免一次性引入太多来源，以至于无人知道结果为何变化。逐步扩展不等于保守，它可以使连接的实际作用更容易被辨认。每增加一种材料或参与方式，都有机会检验它是否真的改变了理解。

当然，也存在需要大范围组织才能看到的问题。小入口不是普遍最佳策略，而是一种避免将广度等同于宏大规模的提醒。任务本身决定需要怎样的范围，工具只是改变某些范围是否能够被实际承接。

七、广度的错觉：熟悉名称，误以为进入领域

工具能够快速提供术语、流派和研究方向，使使用者在短时间内接触许多陌生名称。这可能是有用的入口，但也可能产生一种虚假的广度感：知道一个领域怎样被介绍，被误当成已经能够在其中判断和行动。名称进入视野，与问题进入能力结构，并不相同。

设想组织者获得了一份地方史、口述史、视觉文化和城市研究的概念清单。清单可以帮助提出后续阅读方向，却没有证明他能够辨认不同证据的效力。如果马上用这些概念给所有材料贴标签，项目可能显得理论丰富，实际上只是借用词汇增加权威感。

辨认这种错觉，可以看概念是否改变了具体活动。一个新的概念是否帮助提出了此前没有的问题？是否使某条材料需要重新核对？是否允许区别原来混在一起的情形？若答案都是否定的，所谓跨领域可能仍停留在装饰层面。广度需要在后续差异中显露，而不只是出现在目录中。

也不要因此要求进入任何领域之前都完整掌握其全部历史。那样又会把封装允许降低的门槛全部补回。较合理的做法是明确当前进入的层级：能够阅读介绍、能够提出初步问题、能够在支持下进行比较、能够独立承担某项判断，它们是不同程度的参与，不必混称，也不必互相否定。

八、能连接多少，还取决于能保留多少差异

广度扩大之后，一个常见诱惑是迅速寻找统一解释。把所有居民的回忆归成同一个怀旧主题，把所有变化归因于同一种社会趋势，叙述会更简洁，却可能失去材料最有价值的分歧。能容纳多少种不同情况，不只由输入容量决定，也由组织是否允许差异保持决定。

因此，广度与颗粒度存在联系。若只能处理过粗的类别，新增材料会不断被挤进旧格子；若细节完全没有组织，材料又难以彼此连接。有效扩展需要在总体结构与具体差异之间形成适当通道。这里的颗粒度不是广度的同义词，而是影响广度能否实际实现的一种条件。

广度也与高度联系。当材料超过单个人能够逐项处理的范围，需要形成新的组织方式，例如分层核对、按问题分组或让不同参与者接续。高度的变化可以支撑广度，

但两者仍需分别说明。组织层级增加，可能只是增加管理手续，并没有使更多活动真正可进入。

这也是三向分析的重要作用：它让我们看见相互支持，同时不把一个角度的变化当成其他角度已经改善。地方记忆项目可以在广度上取得进展，却仍然在组织与调用单位上存在明显困难。承认不均衡，比宣布全面升级更有助于下一步工作。

九、广度增加之后，人的生活未必需要同步扩张

一个人发现自己可以开展更多活动，并不意味着必须把它们全部纳入日程。广度首先增加可能性，生活仍然需要选择。工具打开十个方向，使用者只愿意投入其中一个，不必被解释成没有充分利用技术。选择不做，也可以是新空间的一部分。

否则，广度升维就会变成机会负担。每一个可见方向都被当成应该抓住的机会，每一次没有参与都被体验成落后。结果是行动范围理论上扩大，实际生活却被不断出现的可能性占满。解除这类焦虑，需要把可进入与必须进入分开，而不是再增加一份效率计划。

地方记忆项目的组织者可以决定只完成一个街区的材料，不必因为工具能够处理整个城市，就把目标无限扩大。他也可以保留一些不公开的私人回忆，不必使所有经验都进入公共产出。广度的价值应当由生活与问题决定，而不是由工具的最大容量规定。

同样，休息并不意味着把新能力浪费掉。某些封装让重复整理更轻松，使用者可以把节省的时间用于陪伴家人，而不必再建立第二个项目。能力是生活条件，不是要求生活不断增长的总命令。这个边界对于回应人工智能焦虑尤其重要。

十、怎样记录一次真正的广度变化

一份有用的记录，可以从原先无法开展的活动写起，而不是从使用了哪个产品写起。原来不能比较哪些材料，为什么不能？现在通过哪些具体连接得以比较？哪些限制被降低，哪些仍然存在？这样的记录能把技术变化与能力变化对应起来。

然后写出新活动带来的实际差异。可能是发现一条需要更正的时间线，可能是让一位原来不便写作的人提供了经验，也可能是让组织者承认原来的主题过窄。结果不必宏大，但应当有具体发生，不能只写“视野更开阔”而没有任何材料支持。

还应记录代价与失效。新增来源是否增加了无法承担的核对负担？某种连接是否造成误归类？参与范围扩大之后是否出现新的沟通困难？这些记录不是给成功泼冷水，而是说明广度如何获得持续条件。没有代价说明的扩展，很容易在下一轮成为脆弱性。

最后，区分当前可用与未来设想。已经形成的联系可以作为下一步条件，尚未尝试的方向则保留为可能。这样，能力说明既不缩小真实变化，也不把愿景提前记入成果。广度从一个宣传形容词变成了可以继续研究和修订的活动描述。

十一、广度回应的是“只能守住原来的我吗”

当人把自己定义为一份固定技能清单，人工智能在清单上的每一次进展都像是威胁。广度视角则提出另一种观察：新工具是否使这个人能够进入原来不能进入的互动？这一问题不保证答案总是肯定，却使未来不再只能被想象成旧位置被逐一夺走。

在新的活动中，个人可能形成经验，也可能更多依靠外部支持。两者都应当被诚实说明。无需把复合体全部成果据为内部能力，也无需因为能力依赖条件就否认活动真实发生。广度升维不是给孤立个人发一张全能证书，而是使更多种有意义的行动获得现实条件。

广度使原来不能相遇的活动获得可往返的联系，但联系增多还会提出组织问题。哪些过程可以稳定承接，哪些联系需要重新安排？下一章进入高度，考察过程怎样成为新过程的条件，而不把覆盖范围扩大当作层级提高。

第十七章 高度：把执行过程变成新的组织条件

一、翻译一句话，与组织一场跨语言讨论

设想一位研究者原来需要逐句翻译资料，才能与另一种语言的读者讨论。他花费大部分时间处理表达，能够进入讨论的内容因此受到限制。后来，某些翻译与术语对照过程获得工具支持，他开始比较不同译法，并把更重要的争议带入与读者的实际往返。变化可能不只是翻译速度提高，而是活动的组织对象发生了改变。

原来，他主要面对一句句尚待处理的表达；现在，他可以把一段相对稳定的翻译过程作为条件，组织概念差异、论证次序与读者回应。过去的工作并非全部消失，而是其中一些部分不再要求每次从头实现。它们获得了在后续活动中被调用的地位。

这就是高度角度要研究的关系：某个层级的实现过程，怎样成为另一个层级的组织材料与运行条件。高度不是把自然人抬到机器上方，也不是让一个人从基层晋升管理者。它描述能力结构中的组织层级如何变化，参与者可以是人、工具、规则、材料与反馈的复合。

当然，翻译流程不一定已经可靠。若术语频繁错配，研究者仍要重做全部工作，那么相应层级的托付尚未成立。高度不能凭借角色名称发生。一个人把自己称为总设计者，却没有可调用的稳定过程，也可能仍在不停补足基础环节，只是工作名片变了。

二、被封装的过程怎样成为条件

一个过程成为条件，并不是它从此无须关注，而是它的内部实现不必在每一次更大活动中完整展开。研究者可以调用术语对照，而把注意力放在某段论证为何难以跨语言成立。需要时仍然能够检查术语；平时则不必逐项重新建立所有对应关系。封装让不同层级的注意与执行得以分配。

这个变化具有一个重要特征：新活动不只是旧活动的加速重复。若翻译更快以后，研究者只是每天翻译更多页，主要变化可能仍在原有任务的效率与规模。若他因此能够组织不同解释之间的比较，处理原来无暇处理的问题，则组织层级发生了更明确的变化。两种结果都可能有价值，但不宜混称。

成为条件还需要接口适合后续活动。一个翻译单元若只给出最终文本，不标明关键歧义，可能适合一般阅读，却不适合精细概念比较。新层级对旧封装提出了新的要

求。高度并不是在已有过程上随便加一层任务，而是要使前一层提供的东西足以支持后一层的实际工作。

因此，高度的发生往往伴随对旧单位的重构。术语对照可能需要保留多个候选，版本比较可能需要显示修改理由，材料归纳可能需要返回来源。所谓更高层级，并不是更远离细节，而是使细节以合适方式进入新的组织。

三、组织过程本身也可以被封装

有人愿意接受工具执行翻译，却把比较译法与安排讨论认定为永远属于人的高层能力。本书没有必要预设这种永久界线。比较过程中的某些稳定环节同样可以被工具承担，例如根据既定条件列出差异，或按已经明确的规则提示矛盾。只要实际可靠性得到建立，组织层本身也可能进入封装。

于是，高度不是一次性把人从执行提升到管理便结束。今天需要多人共同安排的流程，明天可能以更完整的单位参与活动；新的活动又可能围绕不同目标重新组织这些单位。参与者的位置可以继续变化，不必永远维持“人想、机器做”的两层结构。

但组织层可以被封装，不等于所有组织已经能够自动完成。某个工具能给出一份讨论议程，与它能够持续协调不同人的实际时间、理解和异议，是不同承诺。这里仍然需要同样的证据纪律：可以设想新的层级，不能把设想直接计入现有能力。

也不必为每一次向上封装都制造一项人类专属残余工作。使用者可以在相应条件下接受更成熟的整体服务，而不需要证明自己永远是服务内部最聪明的成员。人的价值不会因为组织过程也得到承接，就在逻辑上继续减少一层。

四、高度不是抽象词语的数量

一篇文章使用更多元概念，看起来像站到了更高处，却可能没有改变任何组织关系。把翻译称为跨文化意义协商，如果没有说明哪些差异需要处理，可能只是更换描述。高度不能由术语的宏大程度证明，应当看活动是否能够实际组织原来难以组织的过程。

同样，讨论“如何讨论”未必比讨论本身更有价值。若它帮助参与者发现争论不断误入歧途的原因，进而改变实际交流，就形成了有意义的组织作用；若它只是让问题停留在无限的前提说明中，反而可能阻碍事情发生。元层级的名称不能免除对效果与代价的检查。

高度也不是离现实越远越高。一个抽象模型无法接回材料，可能只是悬空；一个很具体的工作安排，却可能组织了多个复杂过程，使它们在现实中相互支持。我们应当依据组织关系而非语言风格辨认层级，避免把抽象化本身当作普遍升维道路。

这一点对回应焦虑很重要。并不是每个人都必须学会说更宏大的话，才算没有被技术取代。有人通过一套可靠流程重新安排日常沟通，让原来难以共同参与的人能够讨论，这种具体组织变化也值得称为能力发生，不需要借助夸张的元叙事。

五、高度与社会地位不能混为一谈

在一个工作团队中，管理岗位可能拥有较大的权限，但组织层级与职位等级并不完全重合。一位处理具体材料的人，也可能发现流程之间的重要矛盾并促成重新组织；一位负责人虽然处于高位，却可能只是重复既定程序。用头衔判断认知高度，会重新把能力归属交给外在标签。

工具进入以后，这种误认还可能加深。最显眼的人向外展示整体成果，维护接口、修复材料与识别异常的人则被当作可替代的执行者。然而，整体能力能否持续，往往需要这些工作得到真实承担。承认封装不应成为抹去维护劳动的理由，而应使它的作用更可见。

因此，高度升维不是一场自然人之间的新等级排序。它描述某套活动能组织哪些过程，并不推出其中某个人比别人更有价值。较高层级依赖较低层级，较低层级也可能影响高层安排；这种相互依赖不能被简单翻译成谁应该永远命令谁。

如果组织把升维解释为少数人可以不断扩大控制范围，而让其他人只承受更密集的任务，它也许提升了某种管理能力，却没有证明参与者获得更多自由。能力结构与权力安排需要分别评价，不能让高度一词同时承担技术事实与价值赞美。

六、三界中的高度，不能只有现实产出一条线

本书另用理念、现实、自我三个观察面，辨认概念组织、实际行动与自我理解怎样相互改变。这一“三界”区分与广度、高度、颗粒度不在同一分类层面：前者提示变化显露于何处，后者询问能力结构怎样改变。理念世界不是高度的专属领地，现实世界也不能包办全部能力证据。三界之间存在的联系，需要在活动中说明，而不是依靠三组词数量相同就互相配对。

在理念层面，研究者可能从逐词对应，转向理解不同概念体系如何组织问题。在现实层面，他可能把翻译、材料核对与读者讨论连接成可持续流程。在自我层面，他可能不再把必须亲自完成每一句表达当作能力证明，而能诚实地说明自己在复合活动中的参与。这些变化可以互相支持，但不能由其中一个直接推断另外两个。

自我理解的改变也不宜直接叫作高度提升。一个人变得更自信，可能只是获得了赞许；一个人更谨慎，可能是发现了自己的局限。只有当这种理解改变了他组织经验、选择支持或修订承诺的方式，才有理由进一步研究其组织层级。情绪色彩可以提供线索，却不是升维的验收标准。

三个层面的变化也可能错位。理念上已经接受复合主体，现实工具却仍不可靠；现实流程已经成熟，自我评价却继续要求无工具重演；自我感觉很好，理念与现实又缺少检验。把这些错位辨认出来，比宣布“思维层级全面提高”更有具体内容。

七、从问题执行到问题组织

假设研究者最初问的是“怎样把这段话翻译得更流畅”。经过读者反馈，他发现双方真正分歧不在语言，而在对问题范围的理解。原问题由此需要改写：哪些前提必须先说明，哪些经验无法靠同一个词自动传达？这是一种组织层级的变化，因为活动开始处理原先执行任务所依赖的条件。

这样的变化并不要求研究者独自顿悟。工具的候选译法、读者的误解、原始材料中的矛盾，都可能使旧问题显得不够。问题的形成可以是复合发生。若把提出问题永远保留为人的孤立能力，反而会漏掉新互动怎样改变了可提问的范围。

但问题上升也可能成为逃避。一个具体错误尚未处理，讨论就迅速转向语言、文化与文明的终极关系，未必有助于修正当下材料。高度的价值应当通过返回来检验：新的组织层能否使原来混乱的地方获得更清楚的处理？如果永远不能返回，它可能只是把困难搬到更难检验的地方。

因此，高度与返回通道应当一起建设。可以暂时离开具体句子，比较更大的概念关系；也要能回到句子，说明为什么某种译法更合适、哪些不确定仍然存在。升到更高层级，不是获得忽略局部证据的资格。

八、不同高度之间需要怎样的接口？

一个高层安排若只接受“完成”或“失败”两个信号，就可能无法辨认不同失败的原因。翻译没有完成，可能是材料缺漏、术语歧义或格式问题；三者需要不同处理。适当接口应当保存对后续组织有用的差异，而不是让所有复杂性都隐藏成一个状态。

另一方面，高层安排也不需要接收所有内部日志。过多细节可能使它失去组织能力。这里需要的是与任务相关的摘要、异常与返回路径：平时能够整体调用，遇到特定变化时能够进入相应颗粒。接口设计正是高度与颗粒度交汇的位置。

接口还应说明结果的有效范围。一份翻译可以适合了解大意，不适合直接作为正式引文；一份比较可以用于寻找争议，不等于已经完成事实核验。若高层活动忽略这种限定，就会把局部功能扩张成整体保证。高度越大，跨层转接中的承诺错位越需要被看见。

因此，成熟的层级组织不是上层永远不了解下层，而是上层知道自己需要什么证据、可以信任什么界面、何时需要重新展开。相关判断也可以由复合机制承担，但承担方式必须实际存在，不能靠“系统会处理”一句话填满空白。

九、无限上升不是人的任务

一旦承认组织过程可以再封装，有人可能产生新的恐惧：如果机器不断向上，人是不是必须永远跑到更高层才有位置？这仍然延续了把人的价值绑定在任务独占上的逻辑，只是把比赛改成了垂直方向。它不是本书所说高度升维的结论。

人没有义务永远比工具多站一层。某项复杂服务成熟之后，使用者可以不再参与内部组织，转而享受它支持的生活。乘坐交通工具不需要乘客不断升级为交通系统设计者；使用认知服务同样不必每次都附加一项更高的智力任务，才能取得正当性。

当然，某些职业与研究活动确实需要持续形成新组织能力，那是具体活动提出的要求，不是所有人的存在资格。我们可以支持愿意探索的人，也应承认没有条件或没有意愿持续追逐新层级的人仍值得尊重。高度是能力分析角度，不是人的普遍道德义务。

这一点使反焦虑论证避免自我抵消。不能一边说机器增强不等于人贬值，一边又告诉所有人必须不断升到机器之上。更合理的目标是让不同层级的能力得到可靠组织，使人能够根据实际需要参与、使用、选择或退出，而不是被迫占据永远移动的制高点。

十、怎样检验一次高度变化？

可以先写清原来必须逐项执行的过程。然后说明哪些过程已经形成可调用单位，调用时仍需要哪些条件。接着观察新的活动究竟组织了什么：只是增加原任务数量，还是开始比较不同方法、协调多个流程、改变问题形成方式？这样的记录能把高度从一种感觉转为可分析的关系。

检验还要包括回落情形。材料改变时，原来能够整体调用的过程可能需要重新展开；工具失效时，某些组织需要暂时缩小范围。这不一定是个人退化，而可能是封装条件改变。关键是新的安排是否能够辨认变化，并以合适方式重新接续，而不是在旧承诺已经不成立时继续照常运行。

也需要测量新增组织负担。一个人从逐项执行转向管理多个工具，可能节省了某些劳动，却增加了接口协调与异常处理。如果这些负担超过收益，新的层级未必值得。组织得更多不是自动优于执行得更少，应当结合实际目的与代价评价。

最后，高度的变化应当与生活结果分开记录。组织能力增强以后，人是否有更多时间，是否进入有意义的新问题，还是只是承担更大范围的责任？这一步把能力分析接回本书的主题：技术发展如何不再被误认为存在威胁，又如何真正成为更好生活的条件。

十一、高度与颗粒度不是同一件事

比较两种变化就能看清区别。把逐段格式整理封装为整篇整理，任务的调用颗粒变大，研究问题的组织关系却可以不变；把几种局部检查的结果组织成针对新假设的检验，即使每个单位都很小，也可能形成新的组织层级。前者改变“什么被当成一次操作”，后者改变“哪些过程成为另一个过程的条件”。同一次改造可以兼有两者，但必须分别说明。

这种区分也有技术思想上的先例。帕纳斯讨论模块分解时，将模块划分与使用关系所形成的层级结构区别开来。[8]本书不把软件概念直接等同于全部认知活动，而借它提醒：把内部工作包成一个单位，与建立过程间的新组织关系，逻辑上不是一件事。稳定单位可以支持新层级，但单位变大并不自动使层级提高。

高度由过程之间的新组织关系说明，不由“人负责更高级任务”担保。至于哪些过程能够整体进入这种关系，又需要颗粒度分析。下一章因此从组织层级转向单位形态：整体调用和细致辨认怎样在同一活动中共存？

第十八章 颗粒度： 什么能够作为一个整体被调用？

一、一次操作里面，可能装着多少事情？

设想一位作者要把书稿交给读者。过去，他分别整理章节、检查标题、处理引文、生成目录、输出文件，再检查不同格式中的遗漏。后来，一套经过检验的流程把其中若干环节组织起来，他可以用一次调用启动它们。屏幕上只发生了一个动作，内部却并没有只剩下一件简单的事。

若据此认为作者只动了一次手，所以几乎没有能力，就把动作颗粒与功能复杂性混为一谈。反过来，若因为一次调用产生了完整文件，就宣布整本书已经完成思想与事实审查，也同样错误。一次操作能够承接什么，取决于封装的实际边界，而不是按钮名称的宏大程度。

颗粒度关注的，正是什么被作为一个整体单位来辨认、处理与调用。它不是只能用尺寸衡量的物理大小，也不是笼统的精细程度。一个单位可以在外部被整体使用，在内部包含许多彼此关联的过程；当活动改变时，原来的单位又可能被展开或重新组合。

因此，颗粒度是工具文明中极为关键、又容易被忽略的角度。工具不只增加操作速度，还可能改变一次操作究竟意味着什么。我们看到的动作变少，可能是能力被可靠承接，也可能是未解决的复杂性被界面遮住。必须追踪内部与外部怎样连接，才能辨认这两种情形。

二、粒子模态如何在调用中显露

作者能够把一个排版流程作为整体调用，是因为某些内部关系已经相对稳定。章节层级怎样识别，目录怎样形成，样式怎样应用，输出怎样检查，都需要有适当实现。对作者当前活动而言，这些过程可以暂时收进一个单位，不必每次重新构造。

这种单位化就是本书讨论粒子模态时强调的含义。它不是内部不再发生，也不是绝对不可分割，而是复杂发生在某个互动尺度上呈现为一个具有整体性、稳定性与相对独立性的功能单位。所谓粒子，是相对于当前调用关系而言的成形，不是脱离一切条件的实体。

同一个流程对维护者可能并不呈现为一个粒子。当目录出错时，他需要区分标题识别、编号规则与输出格式；对测试者来说，还可能需要进一步区分输入类型与异常样本。粒子化与展开不是矛盾，而是不同活动中颗粒地位的变化。

由此，封装不是把细节消灭，而是使细节不必以同样方式暴露给每一个参与者。文明中的很多便利，都有赖于这种不对称显露：有人能够整体调用，另一些过程承担内部实现与维护。问题不在于所有人看到相同细节，而在于需要承担的细节是否确实得到承接。

三、调用颗粒与执行颗粒可以朝不同方向变化

一个流程被封装得更完整，调用颗粒可能变大；与此同时，内部执行可能变得更细。例如，作者一次提交整章材料，系统却逐个检查标题、引用位置与格式差异。外部动作减少，内部辨认增加，这两种变化可以同时发生。

因此，粗颗粒调用不等于粗糙处理。用一个请求启动一组严密操作，与用一个模糊概括掩盖所有细节，并不是同一种粗。前者是组织关系上的整体化，后者可能是信息丢失。若不区分，便会误以为只有亲自面对全部细节才算认真。

反过来，细颗粒操作也不保证精确。一个人逐条点击许多选项，可能只是重复确认默认值，并没有发现关键错误；一份日志记录全部微小动作，也可能使重要变化更难定位。颗粒细不等于判断好，步骤多不等于理解深。它们是否有价值，取决于与任务的关系。

这使能力评价需要改变。不能只统计使用者执行了多少动作，而要看相应颗粒上承接了什么功能。一次调用可能连接长期准备与成熟机制，也可能只是产生未经检验的文本。外部动作相似，能力构成不同，不能用同一条动作数量尺度结算。

四、显露、执行、检验与责任未必使用相同颗粒

在书稿流程中，作者希望以章为单位查看排版结果；内部程序可能以段落或字符为单位处理；校对可能围绕标题、引文与页边界进行；最终对外承诺又可能以整本书为单位。几个层面使用不同颗粒，是正常组织的一部分，不需要强行统一。

但它们之间需要有转接。若整章被宣布检查完成，却没有任何办法说明检查覆盖哪些类型的错误，那么检验颗粒与承诺颗粒之间存在缺口。若某个字符级错误能够导

致整份文件无法使用，系统也需要把局部异常提升为适当层级的提醒，而不是把它埋在无人查看的细节中。

责任颗粒尤其不能只跟随界面。一个人点击了整书输出，不意味着他能够独立承担所有内部软件缺陷；工具承接了格式转换，也不意味着它承担作者对书中论证的全部承诺。这里不是给出具体法律归责，而是要求不同承诺与实际能力、权限和支持相匹配。

当这些颗粒关系没有被说明，焦虑就容易出现。一方面，使用者被要求对自己看不见的细节负责；另一方面，他又因为不逐项执行而被认为没有贡献。解决办法不是简单增加审核按钮，而是明确哪些功能在哪个颗粒上得到承担，哪些问题需要转接到其他层级。

五、一个过大封装为什么可能制造假完成？

设想同一个按钮被命名为“完成出版”。实际上，它只完成了排版、目录与文件转换。作者看到成品形态齐全，便以为事实、引文、论证和阅读体验也已经得到检验。这里的错误不是自动化本身，而是调用名称把不同性质的任务收进了一个超出实际能力的整体。

颗粒过大的问题，可以表现为内部同质性被抹去。格式检查与论证检查需要不同依据，来源核对与价值判断也不是同一种操作。把它们放在同一个流程中并非原则上不可能，但需要各自有真实实现，不能因前几项运行成功就让后几项分享可靠性。

识别假完成，可以要求整体承诺返回功能清单与证据类型。哪些已经检查，依据是什么，哪些尚未检查，哪些需要其他支持？这种说明不必要求作者重做全部内部工作，而是让一次调用的边界不被成品的外观遮蔽。

也可以缩小名称与承诺。把按钮称为“生成排版稿”，比称为“完成出版”更接近实际功能。范围缩小未必降低工具价值，它可能减少使用者错误地把成品外形当作整项活动已完成的机会。颗粒度设计同时也是承诺设计。

六、过细的颗粒同样可能阻碍能力发生

另一种情形是流程把所有细节都推给作者。每一种字体、每一段间距、每一个分页都需要人工逐项确认。作者投入大量注意，却仍难以把握整章阅读节奏。工具提供

了许多控制点，反而没有形成值得调用的整体，所谓自由变成不断处理琐碎差异的负担。

这里需要区分选择丰富与选择合适。让使用者能够改变所有内部参数，不一定比提供几种可靠的整体方案更有用。一个人可能需要的是可理解的版式选择与异常处理，而不是学习全部排版机制。细节开放应当与实际任务对应，不能把未完成的封装包装成无限自主。

过细还可能造成接口疲劳。多个局部结果都需要人工转接，使用者被迫成为连接器，无法把注意放到书稿本身。即使每个工具单独表现不错，整体工作仍然困难。此时改进的方向是重新组织可调用单位，而不是要求人更努力管理所有零散工具。

当然，有些工作确实需要细颗粒控制。专业排版者可能要精确调整某个页面，作者也可能在关键段落上反复试验。问题不在于细节本身，而在于是否把某些专业情境中的必要细节变成所有使用者的普遍义务。好的系统应当允许不同参与者在合适颗粒上进入。

七、颗粒切换：平时调用，异常时展开

一种有价值的组织方式是平时整体调用，遇到相关异常再进入较细颗粒。书稿输出通常可以按章检查；若发现某页缺失，再定位到标题结构、段落或转换环节。这样，整体便利与局部修复可以并存，不必在完全黑箱与全部手工之间二选一。

颗粒切换需要支持。一个只有最终文件、没有任何可追踪结构的流程，很难在错误发生后展开；一个保存关键版本和对应关系的流程，则更容易定位。展开不要求每位使用者成为内部专家，但需要有可得的维护、帮助或替代路径。

展开的触发也可以被部分封装。某些异常能够由自动检查识别并定位，使用者只在需要时接收适当范围的信息。这里并没有把判断永久留给人，而是要求判断承担得合适。关键是触发机制是否能够辨认重要变化，而不是最后由谁点击。

重新封装同样重要。某次异常处理完成以后，经验若没有进入后续流程，下一次就可能重复同样困难。修复可以促使调用边界更清楚，或者使某个检查进入常规运行。颗粒的展开与收拢由此成为能力持续发生的一部分，而不是只有失败时才临时拆开的补救动作。

八、检查可以有不同颗粒，但不能假装覆盖一切

一项整体服务的检验，不必总是逐项重演。可以检查关键约束、比较独立证据、测试边界情形，或在适当任务中采用抽样。不同办法各有适用范围，需要依据错误类型与后果来选择。本书不提供一套适用于所有高风险活动的通用验收比例。

例如，检查若干页面能发现某些普遍样式问题，却不能据此证明全书没有一处遗漏。逐页查看能够发现更多版面问题，也不等于已经核实所有事实。检验颗粒不同，能够支持的结论不同。诚实的质量说明应当让这些差异显露，而不是把任一检查统一写成“全面审核通过”。

工具还可能把多个同源判断包装成多重验证。若生成与检查只是同一材料的不同转述，形式上有两道程序，不一定增加独立依据。颗粒看似更细，证据并未更强。验证设计需要看实际信息来源与失效方式，不能只数有多少个检查环节。

这也解释了为何“人必须看过”不是普遍充分条件。一个人在缺少材料、时间与相关能力时看过结果，并不能使结果自动可靠。反过来，一些内部检查可以稳定由工具承担。问题在于检验是否真实支持了承诺，而不在于检验是否具有足够多的人类动作。

九、颗粒度改变，会改变什么被看作能力

过去，一位作者能够熟练处理许多细小排版操作，容易被看见为有技术能力。后来，成熟流程承接了这些操作，另一位作者用较少动作获得类似结果。若评价只看旧操作的熟练程度，后者便显得能力不足；若评价只看最终外观，又可能忽略前者在特殊情形中的修复经验。

较好的比较需要分开任务颗粒。日常调用、专业维护、异常展开与新流程设计是不同能力。一个人可以在其中某些方面较强，在另一些方面依赖支持。不能因为他不擅长某一层，就否定全部复合活动；也不能因为他能够整体调用，就宣布掌握所有内部专业能力。

这使“能力退化”需要更谨慎的表述。某些细颗粒技能可能因使用减少而变化，是否构成值得担忧的损失，要看它在新的活动中承担什么功能、是否存在可靠支持，以及失效后的代价。不能把所有旧技能减少都视为文明衰退，也不能用新便利宣布所有旧技能都已无用。

个人还可以因为兴趣继续保留细颗粒实践。手工排一页书、慢慢修改一句话，可以具有审美与体验价值，不必以效率优越为辩护。封装使这些活动不再是所有人的强制劳动，却不应剥夺愿意进入者的实践空间。

十、颗粒不是天然给定，而是在互动中形成

同一篇文章，可以被看作一份完整作品，也可以被看作若干论证、段落或句子。哪一种颗粒合适，取决于当前活动。读者了解大意时需要的单位，与编辑检查论证时需要的单位不同。颗粒并非只是客体本来具有的大小，而是事物结构与当前操作方式相互作用的结果。

这不意味着可以任意切分。把一个需要上下文才能成立的论证截成一句话，可能破坏其意义；把多个不同来源的材料合并成一段统一叙述，也可能抹去重要差异。颗粒选择受到内容关系约束，应当接受实际理解与使用的检验。

由此，颗粒度分析与主客互动的整体性相连。我们不是先面对一组永远固定的原子，再把它们机械拼接，而是在活动中使某些过程成形为单位，并在新问题中重新展开。工具参与了这种成形，使用者也通过调用、检验与修正改变单位的边界。

因此，颗粒度升维不宜只写成“封装越来越大”。更完整的描述是：活动获得了新的单位化方式，能够在适当层级整体处理，并在需要时保留更细差异的进入路径。大颗粒、细辨认与跨颗粒转接可以相互支持，而不是简单处于同一条大小刻度上。

颗粒的选择还应有一个退出试验：把当前单位交给没有参与它形成的人，只给适用条件与必要材料，看他能否继续完成所承诺的活动。若成功依赖设计者在旁边不断补充未写明的判断，那么单位也许还没有达到原先声称的独立程度。试验不要求每位使用者理解所有内部机制，只要求功能承诺、必要接口与支持条件对得上。

十一、最合适的介入，不一定是最多的介入

面对复杂流程，人们常以为增加干预便增加控制。实际上，干预需要与可理解的差异和实际权限相匹配。一个人不断修改自己不了解的内部参数，可能破坏原先稳定的运行；一个人只在关键条件变化时获得明确选择，反而可能更有效地影响结果。

我们可以把目标表述为寻找当前活动所需的充分介入颗粒，而不是追求所有细节的最大参与。这里的充分不是已经找到一个普遍数学最优值，而是相对于目的、风险、证据与支持作出的具体判断。不同活动可能需要不同安排，随着工具成熟也可能变化。

充分介入还可以由多人和工具共同承担。调用者负责提供必要情境，维护者负责内部机制，自动检查负责某些异常识别，相关人员在结果影响自身时参与讨论。这种分工不是先验固定，而是需要根据实际功能组织。没有理由让同一个自然人承担所有颗粒上的工作。

一旦这种安排成立，较少的个人动作可以意味着更成熟的封装，而不是更少的主体性。人可以把注意放在真正需要回应的地方，也可以安心接受服务。解除“我必须时时介入才能证明存在”的负担，正是工具文明可能提供的一种自由。

十二、颗粒度如何回应“我只按了一个按钮”

一句“我只按了一个按钮”不能独自证明参与深浅。它可能描述一项成熟服务的正常调用，也可能描述对未经验证流程的轻率托付。需要继续询问：按钮承接了什么，哪些准备已经发生，内部可靠性由谁承担，结果进入了什么活动，以及使用者作出了怎样的承诺。

回答这些问题之后，我们可能发现某次调用没有包含特别的创造，但仍然完全正当；也可能发现一次简短动作连接了长期积累与新的组织，不能按动作数量低估。两种情形都不需要把人包装成永远不可替代的天才。活动贡献可以如实说明，人的价值不必通过夸大贡献来保护。

广度、高度与颗粒度已有各自的观察对象：关系范围、组织依赖和单位形态。接下来把它们放进同一场景，比较只改变一项、几项联动及彼此牵制的情形。只有这些差别能够被保留，三向才不会重新缩成一个“更强”总分。

第十九章 三向如何联动，又如何彼此错位？

一、同一个工具，四种不同的变化

设想一个小型音乐社团希望整理排练记录，让新成员更容易加入。原来，记录分散在聊天、纸张和个人记忆中。社团引入一套工具后，可以出现几种不同结果：材料更多了，整理更快了，整场排练被自动生成摘要，或者成员开始依据记录重新安排练习。几种变化都与同一工具有关，却不是同一种能力变化。

如果新增材料使原来不能参加比较的经验真正进入了讨论，可以从广度观察；若只是资料库存增加，则还没有证明能力广度变化。整场记录成为一次可调用单位，主要涉及颗粒度；记录、问题发现与下一轮练习形成新的组织关系，则涉及高度。三项判断可以同时成立，也可以只成立一项。它们不能由同一个“接入工具”的事实包办证明。

音乐社团的设例不讨论某个现成产品已经具备什么能力。它提供一个共同场景，使我们能够比较不同组织方式。只有场景相对明确，三向分析才不至于变成三套各自举例、最后又无法放在一起的语言。

本章将把三向看作相互关联但不互相替代的观察角度。目的不是建立一张给人打分的排行榜，而是说明新活动的变化在哪里、没有变化在哪里，以及怎样寻找下一步真正需要处理的条件。

二、第一种错位：材料范围扩大，活动关系没有打开

社团可能保存了更多排练录音、意见和曲目资料，却仍然依靠负责人临场记忆来决定下一次练什么。工具扩大了可获得材料的范围，但材料没有形成能够进入后续安排的关系。此时说“资料库变丰富了”可以成立，说“排练组织能力已经升到新层级”则缺少依据。

这种错位的信号不是材料多，而是新增材料很少改变提问、比较或练习。成员搜索到了许多内容，却不知道哪些与当前困难有关；负责人收到更多意见，却无法辨认重复与新问题。此时扩大的是可供使用的资源范围，有效互动的广度尚待形成。把前者说清，不是否定后者的可能，而是指出下一步工作的所在。

改进未必需要继续增加来源。社团可以先选一个具体问题，把相关片段、成员解释与下一次尝试联系起来。这样做可能暂时缩小材料范围，却提高有效连接。广度的价值有时通过收束而实现：不是少看世界，而是让进入的东西真正发生作用。

这说明三向变化可能需要不同节奏。广度先打开入口，高度与颗粒度随后形成承接；也可能先稳定一个小流程，再扩大覆盖范围。没有一条对所有任务都最佳的固定顺序，关键在于哪一个缺口正在妨碍新活动成立。

三、第二种错位：调用颗粒变大，活动仍然原样重复

假设社团能够一次生成整场排练纪要，原来几十次整理动作变成一次调用。这是明确的颗粒度变化。如果纪要仍然只是被存档，没有进入练习安排，组织高度可能没有相应改变。工具使旧工作更省力，却没有因此产生新的活动层级。

这种变化并非没有价值。减少整理负担本身可能使成员轻松一些，不必为了证明升级而附加宏大的新目标。需要避免的只是把便利说成已经形成全面的新能力。尊重有限改进，比为了宣传而把每一次自动化都叫作文明转型更诚实。

颗粒扩大还可能掩盖局部差异。一份整场摘要把所有成员的困惑归成同一个主题，调用方便了，具体问题却变得更难定位。此时需要的可能不是把整场摘要拆回所有手工步骤，而是在整体单位内部保留能够返回关键片段的通道。

由此，颗粒度的改进可以具有双向性：对常规使用，整体更完整；对重要差异，进入更精细。若只把粒度理解为一个数值不断增大，就看不见这种既整体调用又局部展开的能力结构。

四、第三种错位：组织层级增加，实际活动没有扩大

另一种社团可能建立了复杂的记录、评议与安排流程。每次排练后都有多层汇总，负责人能够查看各类分析，组织形式显得更高层。然而，成员的实际练习并未改善，甚至因为记录要求增多而减少。形式上的层级增加，并不足以证明高度升维有价值。

这里要区分组织结构存在与组织功能成立。更多阶段可以帮助处理复杂关系，也可以只增加等待与转接。判断需要看这些阶段是否解决了原来无法解决的协调问题，还是让相同信息在不同格式中反复流动。层级数量本身不是能力指标。

如果高层汇总忽略了成员的具体反馈，流程还可能形成一种封闭循环：记录按照既定分类生成，分析依据相同分类进行，下一轮安排又要求成员继续适应这些分类。

看起来系统自治，新的差异却无法进入。高度在形式上增加，广度在实际意义上反而收缩。

改进可以是删去一层无效汇总，让关键反馈更直接进入安排。这样可以提高效率或协调质量，但仅凭“更简洁、更好用”，仍不能宣布高度上升。只有当新安排形成了此前没有的组织能力，才支持相应的高度判断。减少行政层级、改善功能与改变能力层级，需要分别描述。

五、第四种错位：差异看得更细，却无法形成整体

工具还可能使社团获得极细的记录：每个片段、每条意见都被标记，局部问题大量显露。但若没有办法判断哪些差异属于同一困难，哪些值得优先处理，精细化就可能形成新的混乱。可辨认颗粒变细，不等于实际理解同步加深。

这里的困难并不是细节太多本身，而是缺少把细节组织成问题的路径。某个反复出现的片段失误，可能与练习安排有关，也可能只是个别成员暂时不熟悉。把所有局部表现独立排列，会使人难以辨认它们是否共享某种条件。

一种可尝试的办法，是围绕少数具体假设重新组织细节。不同解释分别预期看到什么，哪些材料可以区分它们，下一轮活动怎样提供反馈？这使细颗粒观察进入更高层级的组织，同时也可能扩大能够提出的问题范围。

不过，不能因此规定所有局部差异都必须被统一解释。有些差异可以暂时保留，有些个人体验不需要成为总体模型的证据。整体组织与差异保留应当相互约束，不能让追求整体重新抹去精细观察才显露出来的东西。

六、三向联动的一次具体发生

现在设想社团选择一个明确问题：新成员为何难以接续排练。工具帮助整理不同人的具体困惑，成员共同辨认哪些来自术语不熟悉，哪些来自进度安排，哪些来自记录无法返回实际片段。原来混在一起的“跟不上”，开始显露出不同条件。

广度在这里不是意见数量增加，而是不同类型的困难与不同参与经验获得了位置。颗粒度的变化是整场排练记录能够作为整体进入，同时可以返回特定片段。高度的变化则是记录不再只是事后存档，而成为下一轮安排与检验的条件。

社团据此尝试一种新的接续方式，并在之后观察是否真的帮助新成员参与。若结果不理想，原先分类也需要修改。三向联动因此不是一次完成的结构图，而是能够让新差异继续进入的活动。稳定的部分逐渐封装，未稳定的部分继续保留探索。

这里仍然没有证明每个成员的个人音乐技能都提高了。复合组织可能改善参与条件，个人学习是否发生、发生在哪些方面，需要另外的观察。三向描述扩大了能力分析，但不能吞并所有学习与价值问题。

七、为什么不把三向合成一个总分？

为了比较方便，人们可能希望给广度、高度与颗粒度各打一个分，再相加得到升维指数。这种做法只有在明确操作定义、测量方式和权重依据之后，才可能具有限定用途。若这些条件没有说明，总分看似精确，实际只是把不同判断压进一个数字。

例如，新增两类参与方式，与形成一个新的组织层级，不能直接说哪个相当于多少分。调用颗粒变大，同时异常展开变困难，又该怎样结算？不同活动对这些变化的重视程度不同，不能在没有任何任务与价值背景时建立通用兑换率。

较合适的起点是一份变化画像：分别说明三个角度上的具体变化、证据与限制。某项活动可能广度明显增加，高度尚未改变，颗粒度获得整体调用却缺少局部返回。这样的描述不如单一分数简洁，却更能指出下一步需要建设什么。

这并不反对所有定量研究。可以针对明确任务测量材料类型、可完成活动、组织步骤或异常定位表现，并说明这些指标怎样对应理论概念。只是指标应当服务于解释，不能因为容易计数，就把真正重要的差异全部替换成可数项目。

八、三向之间可能存在门槛与制约

某些广度扩展只有在组织达到一定程度后才能有效。材料太多而缺少稳定分类，新增来源只会增加负担。某些高度变化也需要适当封装颗粒：如果每一个局部步骤都必须手工转接，使用者很难持续组织更大的活动。三向可以彼此提供条件。

但这种条件关系不必形成统一的固定门槛。对一个小型社团而言，几份清楚记录就可能支持新的安排；对一个复杂研究项目而言，则需要更严格的接口与检验。理论应当帮助寻找当前瓶颈，而不是规定所有活动都必须先达到同一种技术成熟度。

制约也可能来自三向之外。时间、参与意愿、工具可得性与组织权限，都可能决定新结构是否能够运行。一个人知道怎样组织，却没有权利改变安排；一个系统具备功能，却无法在需要时获得。这些问题不能通过提高某个三向评分来自动解决。

因此，三向是观察能力结构的角度的角度，不是包办一切因果的三根杠杆。它需要与具体条件结合，才能解释变化如何发生。忽略这一点，便会把未实现的升维全部归因于个人没有努力，重新把制度问题转化为自我责备。

九、同一系统，可能对不同参与者产生不同变化

社团整体组织改善，并不意味着每个人都在三个角度上同步受益。负责人可能能够协调更多活动，新成员可能更容易进入，负责维护记录的人却可能承担更多工作。系统层面的能力变化与个人处境需要分别描述，不能用整体成功代替所有人的经验。

对维护者而言，新工具也许减少了整理动作，却增加了异常处理；对成员而言，更多资料可能意味着更容易回顾，也可能意味着更高的准备要求。不同变化可以同时存在。只有把它们写清，才能讨论哪些负担值得重新分配，哪些支持还需要补足。

这还说明，三向升维不应变成新的个人等级表。同一个人在某项活动中是熟练组织者，在另一项活动中可能只是普通使用者。能力随互动而发生，不能把局部画像冻结成整个人的高低身份。

若一种评价只展示系统最成功的角度，却把其他参与者的成本视为无关，三向语言便可能被用于制造技术美化。本书要求相反的方向：能力越复合，越需要看清不同位置上的变化，而不是把整体当作遮住差异的总称。

十、怎样设计一项三向比较？

可以从同一个明确任务的两个阶段开始：旧活动如何进行，新活动如何进行。分别记录参与范围、组织关系与调用单位，而不是只收集最终成果。资料最好能够返回具体过程，例如哪些信息进入、哪些方案被放弃、哪些环节稳定交接、异常如何处理。

评价前应当说明预期改变什么。如果目标主要是扩大参与，就不要事后只用处理速度证明成功；如果目标是形成新的组织能力，也不要仅凭工具使用次数结算。目标、观察与结论之间需要对应，才能避免结果出来以后临时寻找有利指标。

还应设置对照性的提问：没有工具，哪些变化仍然可能通过组织调整实现？只有工具而不改变流程，是否也能获得同样结果？这些问题有助于区分工具作用、学习作用与安排变化。它们不一定要每次进行正式实验，却能提高案例记录的解释质量。

最后保留未达成的部分。某个角度没有变化，不必写成全面失败；某个角度明显改善，也不应代表其他角度。变化画像应当允许不均衡、暂时性与回落。只有这样，三向才是一种研究语言，而不是只能得出正面结论的宣传结构。

十一、用三向改写“我究竟变强了没有”

经过这些区分，一个人可以给出更诚实的自我说明：我能够进入更多活动，但还没有组织好它们；我能调用更完整的流程，但仍需要建立异常处理；我在某个组织层级上发生了新经验，却没有因此掌握全部内部专业技能。这样的描述包含进展，也保留边界。

它不要求以一个强弱总分决定自我价值。人可以在某些方面发展，在某些方面依赖支持，也可以选择不继续扩张。广度、高度与颗粒度帮助辨认变化，而不是要求每个人在三条轴线上永远向前奔跑。

同一个工具可以进入不同结构，同一次改造也可以只改变一个角度。下一章进一步划清效率与升维：等待减少、产出增加、调用单位改变及新活动形成，分别需要什么证据，哪些好处可以被承认而无须称为升维？

第二十章 更多、更快、更自动，为什么未必是升维？

一、十秒钟出现的报告，与尚未发生的研究

设想一个人输入题目，十秒钟后得到一份结构完整的报告。他可以合理地惊讶于文本生成速度，也可能因此开始一项原来难以展开的工作。但报告出现的时间，只说明某个产出环节发生得很快，尚未说明材料是否可靠、问题是否被理解、结论是否能够进入行动。

如果这份报告只是把常见观点重新排列，速度提高可以节省初步整理，却未必产生新的研究能力。如果它帮助使用者辨认一个此前没有想到的冲突，并进一步组织核对，新的活动才可能开始发生。两种结果外形相近，需要回到后续过程才能区分。

因此，本章不反对更多、更快和更自动。它反对的是从这些局部特征直接推断能力结构已经全面提升。效率有自己的价值，但效率与广度、高度、颗粒度的关系需要具体说明，不能让一个漂亮指标代替全部解释。

这种区分对于反焦虑同样必要。若我们把每一次生成加速都称为人类能力革命，那么未能从中获得显著变化的人就容易认为问题全在自己。准确承认有限改善，反而能减少对技术和个人的双重夸大。

二、数量增加，有时只是重复空间变大

一个工具可以生成一百种活动方案，但其中九十种只是调整名称与排列。候选数量增加，不等于实际选择空间等量增加。需要辨认的是方案之间是否存在与任务有关的差异，是否适应不同条件，以及是否有办法比较这些差异。

在这种情境中，继续要求更多方案可能加重筛选负担。较有意义的下一步，是说明目前候选在哪些维度上相同、在哪些条件下不同，并寻找缺失的方向。广度不是把同一类结果复制得更多，而是让新的可能性能够进入，并与已有可能性建立可理解的关系。

数量也可能确实重要。原来只能处理少量材料，增加覆盖后发现了此前被遗漏的情形，这可以支持广度变化。关键是数量通过什么机制改变了活动，而不是数量本身

有无价值。把所有规模增长都贬为机械重复，与把所有规模增长都称为升维，同样过于简单。

因此，对“更多”的评价应当追问差异与用途。新增产出有没有改变问题、选择或行动？若没有，它可能仍然有储备价值，但不宜提前宣布发生了新的能力层级。产出数量是线索，不是结论。

三、速度提高，可能只发生在最显眼的一段

用一组纯粹为说明而设置的数字来看。原流程准备材料需要三十分钟，执行需要六十分钟，检查需要三十分钟，总计一百二十分钟。新流程准备需要五十分钟，执行只需五分钟，检查却需要七十分钟，总计一百二十五分钟。单看执行，速度显著提高；看完整任务，时间并未减少。

这些数字不是任何产品的测评结果，只展示成本怎样移动。新流程可能要求更规范的输入，也可能产生更多需要核对的候选。若把准备和检查排除在计时之外，就会把局部加速误当成总体节约。对于使用者而言，被省下的工作与新增加的工作都是真实的。

长期使用还需要考虑维护与学习。有些准备成本只发生一次，后续可以反复调用；另一些成本随着材料变化持续出现。比较时应当说明观察期，不能用第一次试用的困难否定长期可能，也不能用理想成熟状态掩盖当前仍由使用者承担的负担。

更重要的是，节省时间与改变能力结构不是同一判断。新流程即使总体更快，也可能只是在同层级完成旧任务；即使总体耗时略多，也可能使原来无法开展的比较成为现实。评价需要同时看成本与活动变化，而不是让时间成为唯一裁判。

四、自动化率高，不等于自主性强

假设某项流程的绝大多数步骤已经自动执行，使用者却不能选择目标、修改输入条件或保留自己的材料。那么自动化率提高，并不直接意味着这个人获得更大的行动余地。过程越自动，他也可能越难改变正在发生的事情。

另一项流程自动化程度不那么高，却允许使用者选择合适范围、理解结果边界，并在异常时获得支持。它可能在实际生活中更有用。这里的差异不是手工天然优于自动，而是自动执行与参与条件处在不同问题层面。

同样，自主性不能由一个最后按钮担保。让人确认所有结果，却不给他理解与改变的条件，只是把责任的外观放在人身上。相反，某些成熟服务可以无需每次人工确认，只要其适用范围、反馈与治理条件得到合理组织。关键不在于动作是否保留，而在于作用是否真实。

所以，评价自动化应当分开两件事：哪些执行负担已被可靠承接，哪些与个人生活有关的选择仍然具有实际位置。前者是封装程度，后者涉及复合关系如何组织。两者可以相互支持，也可能相互冲突。

五、漂亮结果不能替代稳定能力

一次演示可以说明某个结果能够发生，不能独自证明它在相关条件下能够持续发生。演示可能采用适合的材料，操作者也可能投入了不显露的准备。要讨论封装，需要看常规使用、边界情形、失败方式与后续支持，而不只是看最顺利的一次输出。

这不是要求技术在投入使用前达到绝对无错。不同任务有不同可接受条件，探索本来可以带着不确定。需要的是把试验性使用与成熟托付区分，让调用者知道目前依靠什么证据。一次精彩表现可以是研究起点，不能自动成为全部活动的可靠性证书。

也不能把所有失败都解释成提示不够好。若使用者必须反复猜测怎样措辞，才能偶尔得到合适结果，那么这种不稳定就是当前能力的一部分。工具提供者可以继续改进接口，使用者也可以学习，但不能通过事后责备调用方式，把一切失败从系统表现中删除。

真正稳定的封装，应当让适用条件逐渐清楚，让成功不完全依赖少数人的临场诀窍，并使异常能够以适当方式进入修正。它不一定最炫目，却更可能成为下一层活动可以信任的条件。

六、错误率降低，错误后果仍需另算

再设置一个简单数量例子。某流程原来处理一百项任务，每十项中约有一项错误；后来处理一千项，错误比例降到百分之二。按这组假设计算，前者约有十项错误，后者约有二十项。比例下降与错误总量上升可以同时发生，不能只看其中一个指标。

这个例子没有说明新流程一定更坏，因为它也完成了更多任务，错误性质与后果还未说明。它只是提醒，规模改变后，旧指标的意义需要重新考察。同样数量的错误，

若进入不同活动，可能产生非常不同的影响；错误是否容易发现与纠正，也会改变实际代价。

因此，能力扩大之后，需要观察错误如何传播。一个局部错误若被更大的封装整体反复调用，影响范围可能增加；若系统能够在转接前识别并限制它，整体活动又可能更稳健。新颗粒与新高度改变的不只是成功路径，也改变了失效路径。

这使三向分析必须包含失败结构。广度扩大后哪些新情形进入，高度提高后哪些局部结果被放大，颗粒变大后哪些差异可能被隐藏，都值得记录。升维不能只描写能力展开的正面，还需要说明它怎样承受自身带来的复杂性。

七、工具替换没有改变问题结构

一个人可能从纸笔换到电脑，再换到人工智能，始终按照同一种分类方式处理材料。新工具增加速度与规模，却没有触动分类本身。这里的工具更替可以很显著，问题结构却保持不变。不能因为技术代际改变，就认定认知范式也已经改变。

反过来，一次很小的工具调整可能使问题结构发生变化。例如，记录开始允许保留反对意见，而不只是合并成统一结论，后续讨论便能够围绕真正分歧展开。技术变化不大，活动组织却不同。能力发生与产品新旧之间没有简单一一对应。

因此，判断升维要追踪问题怎样被形成与修订。哪些过去看不见的差异出现，哪些旧前提受到检验，哪些原来没有的行动路径成为可能？这些变化比工具名称更接近认知结构。一个最新系统也可以被用于重复旧思路，一个朴素工具也可以参与新的发生。

这不是贬低技术进步，而是拒绝把技术标签当作认知证据。工具提供条件，活动决定这些条件怎样进入具体生活。中间的组织不能在理论上省略，否则我们就会把所有可能性预先记作已经发生。

八、没有升维，也可能是一项好改进

本书强调升维，不意味着同一能力结构中的便利没有价值。例如，仍然处理同一类材料，沿用相同的组织关系与调用单位，只是等待时间缩短、同样结果更容易取得；此时可以先称为效率或体验改善。若多步操作已经合成为新的整体调用，颗粒度便可改变，不能再因为没有新领域、新层级，就断言三个角度都未变化。

若所有好处都必须叫作升维，概念便会失去区分作用。我们可以分别说效率改善、体验改善、能力范围扩展、组织层级变化与颗粒重构。不同描述帮助我们理解不同价值，而不是争夺哪一种词语听起来更高级。

同样，没有持续扩张新能力的人，也不必因此焦虑。某位使用者只希望工具替他完成一项成熟服务，这可以是充分合理的目标。他没有义务把每一次便利都转成新的竞争优势。技术之所以可能改善生活，部分原因正是让人不必一直证明自己在升级。

因此，反对赋能误导与倡导三向分析，并不等于要求所有人参加一场更复杂的绩效比赛。理论应当增加辨认与选择，而不是把普通便利贬低成不够进取的使用方式。

九、让检验结果真正回到发生过程

本书把“回写”用来指检验结果能够改变后续活动，而不只是留下一个评价标签。社区方案需要试行与参与者反馈，材料解释需要返回原文，数学命题需要在明确规则下检查证明。不同主张接受不同检验。实际用途还应另作检验：证明正确不等于模型适用，居民暂时赞同也不等于一般事实已被证明。

回写不一定只由自然人承担。记录、监测、工具比较与协作支持都可以进入，但反馈应当能够触及产生问题的环节。若每次失败只增加一份总结，流程本身没有改变，记录便可能成为失败的堆积，而不是能力的发生资源。

反馈还可能改变目标。参与者发现自己真正需要的不是更多活动，而是更方便的进入方式；研究者发现原问题使用了不合适的分类，于是重写问题。此时发生的不是给旧答案扣分，而是形成新的观察与行动条件。目标可以在互动中生成，仍须说明修改的根据，不能以目标不断变化来逃避原承诺的检验。

这使新能力保持开放：稳定的部分可以托付，未解决的部分继续进入互动。广度、高度与颗粒度在这种往返中获得具体内容，而不是在一次工具演示结束时被宣布永久完成。

十、三条边界使升维免于成为口号

第一条边界是事实边界。已经形成的功能、尚在试验的可能与未经验证的愿景应当分开。工具能输出某种形式，不等于能够承担该形式所代表的全部活动；个人能调用某项功能，也不等于已经独立掌握其内部能力。

第二条边界是分析边界。效率、广度、高度、颗粒度与个人学习分别回答不同问题，不能互相借证。某项指标改善可以成为线索，结论仍需回到其对应对象。越是复杂的复合系统，越不能让一个总体数字替代多层说明。

第三条边界是价值边界。能力结构改变，不自动决定生活变好；系统整体更强，不自动证明每位参与者受益；工具能够承担更多，也不自动取消人的价值。保留这些边界，理论才不会从纠正一种误导转向制造另一种误导。

这三条边界并不削弱探索。它们使探索可以诚实地承认部分成功、保留失败并继续修订。一个不必靠夸大来维持信心的研究过程，更有可能积累真正可以被后续调用的能力。

十一、从能力分析进入具体焦虑

到这里，我们已经不需要把人工智能理解为给一个不变自然人灌入能力，也不需要把它承接的每个过程理解为从人身上割走一块。能力可以在复合活动中发生，并从广度、高度与颗粒度观察。但这些分析还需要回到人们最直接的担心。

不用自己做，会不会变笨？依赖工具，是不是没有独立性？人工智能参与的成果，还算不算自己的？机器表现更好，是不是意味着人没有价值？不追每次更新，会不会被彻底排除？这些担心不能用一个总答案打发，因为它们混合了不同层级的问题。

三向辨认的作用，是使变化得到准确命名，而不是向每个人发布升级命令。第五编将把这些区分带回五类具体焦虑，分别检查退化、依赖、成果、价值与追赶的推论，让担忧重新找到可以处理的对象。

第五编

五类不必要焦虑的逐层拆解

第 21—25 章

保留感受的真实性，拆开“过程被承接”与“我失去价值”之间的跳跃。

第二十一章 “不用自己做，我就会变笨”

一、一个认真学生的担心

设想一位名叫小周的学生。他使用工具完成了一项资料分析，结果比自己第一次尝试更完整，却在关掉工具以后无法重现全部过程。他由此得出一个判断：工具让我越来越不会思考。这个人物与情境是分析设例，我们不预先知道他的能力是否真的下降，而要先看看这句话包含了什么。

小周至少可能面对四种情况：原来已经掌握的能力减少了；原来尚未掌握的能力这次仍未形成；他形成了另一种依赖工具的组织能力；或者他对自身能力的判断发生了改变。几种情况可以同时出现，但需要不同证据。一次关掉工具后的困难，不能自动辨认它们之间的差别。

如果小周从来不能独立完成该分析，那么眼前首先显示的是个人能力尚未形成，而不是已经失去。如果他过去确实能够完成，现在在可比条件下做不到，才有理由研究保持与退化。如果他能换一种工具继续组织分析，又说明某些新经验可能发生了。把所有情况都叫作变笨，只会让行动失去方向。

因此，本章不是承诺人工智能不会影响学习，而是反对把所有变化压缩成一个关于整个人智力的总判决。我们需要知道什么没有学会、什么正在减少、什么已经新生，以及哪些变化值得干预。只有这样，担忧才可能转化为有根据的学习安排。

二、没有获得，与已经丧失，是不同的时间关系

想象两条不同的学习轨迹。第一位学生原来不会某种方法，借助工具完成任务之后仍不会；第二位学生原来会用该方法，后来在相似条件下表现下降。前者涉及学习机会是否转化为个人能力，后者涉及原有能力的保持。两者都值得关注，却不能用相同叙述解释。

第一种情况中，工具可能帮助完成任务，也可能使必要的学习过程没有发生。我们要检查的是教育目标：当时究竟为了交付结果，还是为了形成某种个人理解？如果目标是学习，正确答案不能代替学习证据。若目标是使用一项成熟服务，则未形成全部内部技能未必构成失败。

第二种情况则需要合适的前后比较。任务难度是否相同，间隔多久，是否发生其他变化，能力下降是否只出现在一种测试方式中，都与判断有关。不能把不同任务之间的差距全部归给人工智能，也不能因技术总体有用就否认具体损失可能真实发生。

还有第三种时间关系：某项能力暂时不容易被提取，但在适当提示或短期重新练习后恢复。它与完全没有形成能力也不同。本书不在没有个体证据时作认知诊断，只强调，关于学习的判断需要时间结构，而不是根据一次不顺利就给自己贴上永久标签。

三、研究确实提出警示，但警示有具体边界

巴斯塔尼等人的高中数学实验区分了普通生成式辅助与具有学习导向设计的辅助。研究发现，某种无护栏使用改善了练习时表现，却损害了随后无工具测试表现；学习导向设计明显缓解了这一负面结果。^[4]它支持认真研究学习安排，不能被扩张为所有人工智能使用都会导致长期智力下降。

沈与塔姆金二〇二六年的预印本报告了五十二名有 Python 经验、但不熟悉 Trio 程序库的开发者参与的随机实验。辅助组在紧随任务之后的技能测验中表现较差，完成时间的组间差异未达到统计显著。^[15]这支持对该短期学习安排提出警示，不能直接外推为所有程序员的长期能力下降。论文对不同使用方式的后续分类，也不是把参与者随机分到各类方式后所得的因果比较。

李等人二〇二五年对三百一十九名知识工作者的调查，则考察了使用生成式人工智能时自报的批判性思考与认知投入。^[16]调查中的关联不同于随机实验的因果证据。它能够提出值得追踪的问题，却不能独自证明某个人因为使用工具而发生了持续性认知退化。

这三类材料的证据身份应并列保留：课堂随机实验、短期开发任务实验、知识工作者自报调查。它们可以共同提出“完成与学会应分开考察”的问题，却不能拼接成一个覆盖终身、全人群的退化定律。本书关于焦虑归属和三向升维的机制，仍需独立检验，不能借用这些研究的样本量为自己完成论证。

四、亲自执行不等于理解，跳过执行也不等于理解发生

一位学生可以逐字抄写解答，却没有看见关键理由；也可以在工具帮助下比较两个解释，真正发现自己原先混淆了什么。因此，是否亲自完成全部外显步骤，与是否理解不能简单等同。教育需要观察活动怎样促成差异，而不是只看手是否一直在动。

反过来，阅读一段清楚的解释也不保证理解已经形成。学生可能觉得熟悉，却在改变条件后无法辨认方法是否适用。此时需要的不是羞辱，而是让理解有机会在新的问题中显露。能够复述、能够辨认反例、能够选择适用条件，是不同证据，不能只凭“我看懂了”的感觉结算。

理解本身也可以依赖外部支持。一个人借助图示、记录与对照材料弄清某个关系，不必把所有材料立即背下，才能说发生了理解。但这种理解的范围与持续条件应当被说明：离开哪一种支持仍能继续，哪些部分需要重新查看，哪些关系尚未真正把握。

因此，本书既不把所有理解缩进自然人大脑，也不把任何工具解释都算作学习者已经理解。理解需要在实际互动中表现出相应差异，可能由个人与外部支持共同实现；个人留下了什么改变，则是进一步需要观察的问题。

五、“不得跳过理解”需要说明是哪一层理解

一句普遍要求是，使用人工智能不能跳过理解。这句话若不说明对象，便可能变成无法完成的无限义务。使用翻译工具的人是否必须先理解模型全部实现？调用计算程序的人是否必须重新证明所有底层机制？若答案都是肯定，文明的封装几乎无法被正常使用。

更有意义的提问是，当前活动需要哪一层理解由谁承担。学生要形成某个概念，相关区别就需要在其活动中实际发生；使用者要对某项结果作出具体承诺，则需要相应证据与支持；普通服务消费者可能只需要知道适用条件和异常求助方式。不同目的对应不同理解要求。

理解要求也可能随工具成熟改变。原来需要每位使用者频繁检查的内部过程，后来可以由可靠机制承接。新的安排不应被旧要求永久冻结。与此同时，尚未可靠封装的部分也不能因为未来可能成熟，就提前取消必要支持。

因此，教育应当解释为何保留某项练习。它是帮助形成概念，提供异常辨认经验，还是仅仅沿袭过去习惯？真正具有发生作用的训练值得保留，甚至需要重新设计；只是为了证明没有借助工具的重复，则应当接受质疑。

六、三种学习者，不宜被同一条禁令处理

设想第一位学习者的目标是独立掌握一项基础方法。他需要经历足以形成相关差异的活动，工具可以提供提示与比较，却不应让答案交付完全替代学习目标。此时某

些无工具练习具有明确作用，因为要观察的正是该方法是否在个人身上形成可持续使用的能力。

第二位学习者已经掌握基本方法，正在研究一个更复杂的问题。若要求他每次重做已经可靠封装的计算，就可能阻碍新的探索。对他而言，更重要的可能是辨认假设、比较模型和把结果带回材料。这些活动也可以复合发生，不必被解释为自然人独享的高层领地。

第三位学习者只是希望完成一项生活任务，并不打算成为相关领域专家。他可以正当地接受成熟服务，而不必把服务内部技能全部学会。若工具帮助他与人沟通或整理私人记录，未能独立实现全部内部过程，不应被称为教育失败，因为那未必是他的目标。

同一个人也会在不同时间处于这三种位置。不能根据年龄、身份或是否是学生，一次性规定其全部活动都必须以独立技能形成为目标。任务目标需要具体说明，评价也要随之调整。

由此，简单禁用与无条件开放都可能错过关键。真正需要设计的是学习目标、封装范围与反馈方式之间的关系，而不是把所有使用者放进一条统一的人工智能使用强度刻度。

七、学习可以改变颗粒，而不必全部内化工具

小周可能不再逐项完成所有数据整理，却逐渐学会把一个问题拆成可核对的部分，说明材料条件，并在出现异常时找到相应支持。这些经验并不等于他掌握了工具全部内部机制，但也不是空无一物。它们在新的操作颗粒上形成，值得独立观察。

然而，这种组织经验也不能仅凭操作熟练来证明。小周可能只记住某个界面的按钮顺序，一旦工具更换就无从继续。若他能够解释必要输入、比较不同结果并重建流程，则说明经验可能具有更广的迁移。两种能力都真实存在，范围却不同。

学习颗粒变化还可以表现为把一组原来分散的知识组织成可调用结构。例如，某个比较方法与其适用条件被一起保存，下一次面对类似问题可以重新进入。个人不必记住所有细节，但需要能够可靠找到并使用相关关系。这样的积累既包含内部经验，也包含外部组织。

这不意味着外部档案自动就是个人知识。若资料无法访问、来源不清或使用者不知道何时适用，它仍可能只是储存。学习发生需要看这些东西能否在后续互动中发挥作用，而不是看硬盘里有多少文件。

八、保留训练的理由，应当来自未来活动

有些旧技能值得继续练习，因为它们在新系统中仍然承担重要功能。例如，能够辨认一种基本矛盾，可能帮助使用者发现结果不符合条件。但不能把这条理由扩大成所有旧步骤都必须保留。需要逐项说明某种训练怎样支持现实中的能力与可靠性。

贝恩布里奇的《自动化的反讽》指出，自动化可能改变而非消除人的困难，尤其涉及留给人的异常处理与支持要求。^[9]这一提醒值得保留，但不能被改写成自然人永远必须独自监督全部机器。相应支持也可能通过新的复合安排发展。

因此，当某项个人技能减少时，可以比较几种回应：保留适当练习，改善自动检查，建立专业支持，缩小工具适用范围，或者重新组织任务。没有理由只允许第一种办法，也没有理由在支持尚未形成时假定其他办法已经足够。

训练还具有机会成本。把所有时间用于维持过去的每一项细节，可能减少进入新问题的机会。教育需要在保留与发生之间作出有根据的安排，而不是把最费力的路线当作最有道德价值的路线。

九、怎样观察自己是否真正学会？

对于有明确学习目标的人，可以选取少量与目标对应的检验，而不是每天给自己安排一场全面考试。某项概念是否能够在新例子中辨认，某个流程是否能够换一种工具继续，某个错误是否能够找到合适支持，这些问题分别观察不同能力。

无工具表现可以回答某些个人掌握问题，完整复合表现可以回答实际工作问题，更换条件后的表现可以观察迁移，间隔一段时间后的表现可以帮助了解保持。它们不必每次全部使用，也不能互相代替。检验组合应当由学习目标和实际条件决定。

记录时尤其要避免比较错位。不能把今天无工具的困难与昨天复合体的最佳表现直接相减，然后叫作退化；也不能只挑工具最成功的案例证明学习进步。较有用的是在相近任务与明确条件下观察变化，并保留尚不能解释的部分。

若发现某项目标没有达成，可以调整活动，而不必立即否定自己。也许需要更多对照，也许需要更明确的反馈，也许原任务只是追求交付而没有安排学习。问题越具体，改变的可能越实际。

十、不要把学习设计变成持续自我监视

一个人若每次使用工具都必须证明自己没有变笨，工具本来可以减少的负担便以另一种形式回来。反复自测、保存所有操作、时时担心依赖，可能使学习被防御性检查占据。我们需要足够证据来安排活动，不需要让整个人生变成一项不间断实验。

对于普通低风险任务，接受成熟服务可以是正常选择。对于明确学习任务，则设置与目标相符的反馈。对于后果重大的活动，需要相应专业与组织支持。不同场景采用不同颗粒的检验，比把所有使用都纳入同一种高度紧张的监督更合理。

机构也应当承担责任。如果课程只奖励答案正确和交付速度，学生自然容易把活动组织成结果获取。随后再责备他们没有独立理解，便是目标与评价的错位。需要修改的不只是个人用法，还有学习任务怎样被设计与认可。

同样，工作组织不能一边要求速度，一边假定员工会在额外时间里自动完成所有新技能学习。能力发生需要时间与反馈条件。把这些条件排除在工作之外，再把未形成能力归为个人懒惰，会使真实问题被道德化。

十一、比“我会不会变笨”更有用的问题

小周可以把最初的总问题改写成几项具体判断：这次任务中哪些过程由工具承担？我原来会的哪些东西仍然可用？哪些学习目标尚未达成？我是否形成了新的组织经验？相关依赖是否有可靠支持？这些问题不保证答案全是好消息，却使变化能够被辨认。

他可能发现某项方法确实需要重新练习，也可能发现自己只是误把复合体能力当作个人曾经独占的能力。两种结果都不要给整个人贴上变笨标签。学习可以有缺口，能力可以重新组织，人的价值不必随着一次测验上下浮动。

离开工具后的表现、个人前后的变化和复合活动的结果，应分别记账。明确本次学习究竟要发生什么，才能决定哪些亲历需要保留、哪些过程可以托付。接下来要问：这种托付形成了依赖，又是否必然损害独立性？

第二十二章 “离不开工具，就没有独立性”

一、把所有支持拿走以后，剩下的才是我吗？

设想一位长期借助翻译与资料工具开展交流的人，被问到这样一个问题：假如这些工具全部消失，你还能做什么？这个问题可以帮助他辨认依赖，却也可能偷偷规定一种标准：只有在全部支持被拿走以后仍然存在的能力，才算真正属于他。照此标准，许多实际生活中的能力都会先被排除，然后才开始评价。

我们可以暂时移除某一种工具，研究个人在该条件下的表现；但这不同于想象一个完全脱离语言、教育、记录和他人劳动的人。所谓孤立能力测试，仍然包含许多保留的文明条件。它之所以有用，是因为有选择地控制条件，而不是因为终于找到一个没有发生史的纯粹主体。

因此，独立性首先需要说明独立于什么。独立于某个具体界面，独立于某一家服务，独立于他人临场替自己作决定，与独立于一切外部支持，是不同命题。前几种可以具有实际目标，最后一种则容易把相互依赖的生活预先判为不真实。

本章不是赞美所有依赖。它要把可以支持行动的依赖，与使人受制的依赖分开。一个人可以借助大量外部条件生活，同时保留真实的选择与改变空间；也可以表面上亲自完成许多步骤，却无法改变影响自己的安排。两者不能仅凭工具使用多少来区分。

二、自给自足与自主行动并不等同

设想两位使用者。第一位亲自整理全部材料，但组织只允许他按照固定结论交付，异议无法进入；第二位借助自动流程处理材料，却能够提出不同问题、保存依据、要求修正，并选择适合的合作方式。前者手工承担更多，后者外部依赖更大，但不能据此宣布前者必然更自主。

自主行动关注的是愿望、理由与实际选择怎样进入活动，而不是执行步骤是否全部发生在身体内部。一个人可以自主选择接受服务，也可以在没有工具时被迫重复不愿意的劳动。依赖与自主之间不存在简单的反比例关系。

当然，能够说“这是我的选择”也不足以证明选择条件充分。某些替代方案可能只存在于名义上，改变安排的代价也可能高到难以承受。分析需要进入实际处境：有

哪些可行路径，相关信息能否获得，拒绝或修订会导致什么后果，而不是只看是否有一个选择按钮。

这也使独立性不宜被理解为永远不受影响。人的目标可能在交流、学习与工具互动中改变。问题不是所有影响都必须消除，而是影响能否被理解、讨论和修订，是否把参与者锁在无法回应的安排里。没有影响的主体并不是本书追求的生活理想。

三、可靠依赖为什么可以扩大行动余地？

一项稳定封装使使用者不必每次亲自承担内部过程，可以减少某些反复负担。对交流者而言，翻译支持让他有机会与原来难以沟通的人讨论；对记录者而言，检索支持使过去经验不必全部靠即时记忆维持。这些依赖可能成为行动空间扩展的条件，而不是独立性的简单减少。

但可靠依赖具有具体要求。服务在需要时能否获得，适用范围是否清楚，失效时是否有办法处理，长期积累能否保留，都会影响它是否真正支持行动。熟悉一个界面，不等于已经拥有稳定条件；曾经顺利使用，也不等于未来所有变化都已得到保障。

这里需要分开功能可靠性与关系可靠性。工具在技术上表现不错，使用条件却可能不稳定；使用条件长期稳定，具体功能又可能不适合当前任务。两种可靠性都与依赖有关，不能让其中一项替另一项作证。

因此，依赖可以被建设，而不只是被接受或拒绝。改善接口、保留材料、明确维护与支持、设置适当替代路径，都是使复合生活更稳健的方向。它们并不要求个人退回一切亲自实现的状态，而是让外部支持不至于成为无条件受制。

四、脆弱依赖的几种具体形态

第一种形态是能力只能在一个不可替代的入口中显露。使用者积累了大量材料与流程，却没有办法带着这些积累进入另一种安排。一旦入口改变，过去的工作便很难继续。这时焦虑具有现实对象，不能仅用主体已经复合来安慰。

第二种形态是条件不透明。使用者不知道某项功能在哪些情形下可靠，也不知道规则改变是否影响旧结果。他看似可以调用，却无法判断何时需要停止。这里的问题不是必须理解全部内部机制，而是缺少与实际承诺有关的必要说明。

第三种形态是责任与权限脱节。使用者被要求为结果承担完整后果，却没有足够材料、时间或修改权限。形式上他仍然是最后确认者，实质上却难以改变关键条件。增加一个确认动作，不会自动弥补这种关系上的缺口。

第四种形态是退出代价被隐藏。一个人可以名义上停止使用，但停止意味着失去工作交接、沟通方式或过去积累。这里的退出不宜只看账号能否关闭，而要看离开之后能否以合理方式继续生活。技术上的可退出与实际上的可退出需要区分。

这些形态可以与工具能力增长同时发生。系统越能完成任务，使用者越依赖它，而参与条件未必同步改善。因此，反焦虑理论不能只解释能力变强，还要检查复合关系是否形成新的受制。

五、从个人备份走向复合韧性

有人把应对依赖的办法概括为每人保留一套完整无工具能力。这在某些特定任务中可能有用，但不能成为普遍要求。一个人不可能独自复制所有基础设施、软件和专业支持。若韧性只能靠每个人成为全能备份，复合文明便无法实际运行。

更现实的韧性可以分布在不同层级。个人保留必要材料与基本辨认，团队形成交接，专业维护承担内部修复，组织准备适当替代方式。不同活动需要不同安排，不能要求所有层级都由同一个自然人完成，也不能假定别人会处理而没有任何实际支持。

依赖是否脆弱，可以问一次具体的接续问题：当前入口暂时不可用时，活动能否暂停而不造成不可逆损失；必要材料是否仍在；谁能提供恢复或替代支持。这不是要求人人准备一套昂贵备份，而是让依赖的后果进入设计。一个高度依赖却有可靠恢复安排的系统，可能比看似独立而没有任何纠错支持的个人活动更有韧性。

替代也不一定意味着两套完全相同的系统。有时只需要在关键服务中断时维持较小范围的功能，有时可以暂时改变任务目标。例如，复杂分析暂时无法运行，仍能保留材料、说明尚未完成，并避免作出超出依据的承诺。这种有边界的降级，可能比勉强维持完整外观更稳健。

韧性还包括学习怎样重新接续，而不只是储存一个备用成品。关键条件、重要版本与实际联系人若得到适当保留，后来者就更容易重建活动。一个只有最终输出的档案，与一个能够支持重新进入的积累，在失效时会表现出不同价值。

因此，独立性的一个实际方向可以是对依赖关系具有更多重组能力，而不是消除所有依赖。这个方向仍需具体证据，不是一句人人都能轻松迁移的保证；但它比要求自然人独自承担全部功能更符合复合活动的现实结构。

六、判断能够托付，独立性会不会一起被托付？

这个问题比一般工具依赖更尖锐。若整理、比较甚至某些判断都由工具承担，人还怎样保持自主？一种回答是永远保留最终判断给人。但正如前文所说，最终判断可能只是无实质条件的形式动作，不能独自担保自主性。

更值得研究的是判断如何进入承诺与行动。哪些标准已经明确，哪些结果可以在限定条件下托付，哪些变化需要重新协商，受影响的人是否有途径提出异议？这些安排可以包含自动判断，也可以包含人的参与，关键在于作用与权限真实对应。

目标同样可能在复合过程中形成。一个人借助讨论发现自己原先追求的东西并不重要，这种改变不必被视为主体性丧失。但若系统以隐蔽方式持续缩窄可见选择，使人难以意识到还有其他路径，就需要讨论影响是否合理。目标受到影响不是问题的全部，影响方式与可回应条件才是关键。

因此，独立性不能靠找出一项永远不可托付的认知器官来保护。它需要在整个关系中获得条件：能够理解必要信息，能够表达不同需要，能够获得支持，能够在适当层级改变安排。这些条件可以由共同制度与工具设计承担，而不是只靠个人意志。

七、依赖他人不应成为羞耻

工具依赖的焦虑有时借用了更一般的羞耻：接受帮助意味着自己不够完整。这样的标准会使许多正常生活方式显得低人一等。一个人需要他人协助，或借助适合自己的工具参与活动，不应因此被认为缺少作为人的资格。

本书在这里提出规范立场，而不是声称所有帮助关系都天然良好。帮助可以支持人，也可以形成控制；接受帮助可以是自愿，也可能是缺少选择。需要评价关系怎样组织，而不是用依赖这个词一概贬低接受支持的人。

同样，具备独立完成能力的人也可以选择协作。他不必每次证明自己其实可以不用别人。分工允许人把精力用于不同活动，成熟封装允许人不再重做内部过程。若每一次协作都要求先完成一场孤立能力展示，合作本身就会被证明负担拖住。

这使人的尊严与能力条件之间获得更合理的关系。能力值得发展，支持值得建设，但没有任何人必须先摆脱全部依赖才配受到尊重。人工智能时代的新依赖，应当接受具体评价，而不是成为新的羞耻标签。

八、画出依赖关系，而不是幻想没有依赖

对于一项重要活动，可以写出自己实际依赖哪些条件。不是列出所有科技名词，而是说明材料在哪里、哪些流程必须可用、谁能提供帮助、哪些环节只有某个人熟悉。这样做的目的，是找到真正脆弱的位置，而不是让依赖清单越长越令人恐慌。

接着辨认哪些依赖值得保留，哪些需要改善。有些关系稳定且合适，不必为了追求独立而重复建设；有些关系集中在一个容易失效的节点，需要增加交接或替代；还有些关系本身超出当前承受能力，可能需要缩小任务范围。不同处理对应不同问题。

这种分析不应变成所有人的日常负担。对普通成熟服务，个人不必亲自审计整个体系；对重要工作，组织应当提供必要支持。依赖关系的建设也具有分工，不能因为我们强调主体性，就把全部治理责任重新塞给自然人。

最有意义的改变往往很具体：保存一份可继续使用的材料，说明一项关键条件，建立一次可靠交接，取消一个没有实际作用的确认环节。它们不宏大，却能使复合活动更有连续性，也让独立性不再只是抽象口号。

九、真正的出路，是更好的相互依赖

回到最初那位交流者。工具消失以后，他可能无法以原来的范围继续沟通，这说明相关能力依赖工具；却不能由此推出他一直没有真实参与，更不能推出他没有独立价值。应当继续问的是，这种依赖是否可靠、是否可调整、是否支持他愿意开展的活动。

若答案存在缺口，他可以寻求适当支持，相关组织也需要承担建设条件的责任。若条件已经相当成熟，他可以不带羞耻地使用，而不必每次重做翻译内部过程。独立性不再通过拒绝一切支持来证明，而通过在复合生活中拥有真实的参与与改变空间来体现。

独立性因此不必以没有依赖为前提，而可以体现为在依赖关系中有可靠接续、回应和调整的条件。下一章进入成果归属：当这些条件确实参与了工作，个人怎样说明贡献，既不独占全部成绩，也不把自己从成果中删除？

第二十三章 “AI 参与了，就不算我的成果”

一、同一份文章，为什么会突然变得陌生？

设想一位作者围绕自己的经历写作。他提供材料，反复讨论主题，借助人工智能形成初稿，再删除不符合经历的部分，补充遗漏，重新组织结构。文章完成之后，他却感到犹疑：很多句子不是我亲手写出来的，这还能算我的作品吗？问题并不只在署名，还涉及他怎样理解自己的参与。

另一位使用者只输入一个宽泛题目，接受第一份输出，既没有核对也没有理解，却准备把它描述成自己长期独立研究的成果。这种情形与前一种明显不同。若用“都是人机协作”把两者合并，就会失去对实际贡献的辨认；若用“只要人工智能参与就都不算”把两者同时取消，也同样粗糙。

因此，这类焦虑需要先拆开几个问题：成果怎样发生，个人实际做了什么，工具承担什么，向读者作出了什么承诺，以及具体发表场景采用什么规则。它们相关，却不是一句“我的”能够一次回答的。

本章主要讨论归属语言与贡献说明，不代替具体法律、合同或机构规则的判断。承认复合发生，既不能自动取得某种署名资格，也不意味着个人贡献必然失效。需要进入过程，而不是让工具是否出现成为唯一裁判。

二、“我的”至少包含几种不同意思

“这是我的文章”可能表示我独立写出每一句，也可能表示我组织了研究并对作品负责，还可能只表示文件保存在我的电脑里。几个含义在日常生活中容易重叠，到了公开评价时却必须分开。文件占有不能证明研究贡献，承担组织作用也不等于亲自行执行全部文字生成。

一个人可以诚实地说，自己提出了最初的问题、提供了关键材料、选择并修订了某些论证；同时承认工具参与了起草与整理。这样的描述不需要把所有能力收回自然人，也不需要把个人从成果中抹去。归属可以具体，而不必全有或全无。

但具体说明不能停留在抽象角色名称。说“我负责思想，工具负责文字”，可能仍然遮住事实：某些问题是在互动中形成的，某些结构由工具提出，某些判断又经过共同修改。若实际发生并非固定分工，就不应为了维护作者形象而编造一条整齐边界。

因此，较好的归属语言应当允许复杂性。初始命题、材料提供、方案比较、关键修订与验证可以分别说明，某些贡献也可能彼此依赖。我们不需要把每一部分都分配精确百分比，才能让读者更清楚地理解成果怎样形成。

三、文字数量不等于思想贡献

一段很短的反对意见可能改变全书方向，一份很长的初稿可能只是展开既定要求。若按字数分配全部贡献，就会把表达规模当成唯一价值。反过来，也不能因此宣布只要提出一句题目，就已经贡献了所有思想。一个题目是否具有实际作用，需要看它如何改变后续问题与论证。

选择同样可能重要，也可能很有限。在多个候选中辨认出真正解释材料的方案，可以构成重要工作；随意选取看起来最顺眼的一份输出，则未必具有相同意义。不能把选择这个动作抽象地神化为人类最后的创造力，也不能因为动作简短就一概否定。

修订也有不同层级。更换语气、调整标点、删除一段错误论证、改变核心概念，都是修订，却影响不同。诚实说明应当指出关键变化发生在哪里，而不是用“深度修改”这样无法检验的形容词替代实际记录。

所以，贡献的辨认可以从重要差异入手。哪一个改变使作品不再沿原来的方向运行？哪个材料迫使某项结论收缩？哪个反例使作者重新组织问题？这种发生记录比统计人写了多少、机器写了多少，更能说明作品的具体生成。

四、原创不是没有来源，复合也不自动产生原创

一项新的解释可以来自既有材料之间的新联系，不需要假定思想从一个与世界隔绝的头脑中凭空出现。承认语言、传统、他人与工具的作用，并不取消创造的可能。问题在于是否形成了值得说明的新差异，而不是是否彻底摆脱所有外部来源。

然而，把许多已有说法重新排列，也不一定构成重要创新。工具能够使文本显得新鲜，未必改变问题结构。需要检验的仍是概念、论证与材料之间发生了什么：提出了新的可讨论问题，解释了旧框架难以处理的现象，还是仅仅换了表达方式？

复合发生因此不能成为原创保证。使用人工智能既不会自动消灭创新，也不会自动生成创新。新能力与新知识需要通过具体内容接受检验，不能由使用方式的标签决定。对本书自身提出的封装与三向升维命题，同样应当进行近邻比较和反例检验，而不是因概念组合新颖便宣告成立。

来源说明在这里仍然重要。工具生成的段落若包含可以追踪的学术观点，不能用“系统这么说”代替原始文献；无法核实的引文应当被标明或移除，而不是因为表达流畅就成为证据。承认工具参与，不能免除对知识来源的说明。

五、署名规则是一种承诺制度，不是能力本体论

具体出版共同体会规定谁能够署名、需要披露什么、应当承担哪些责任。以国际医学期刊编辑委员会的建议为例，它要求作者披露相关人工智能使用，并不将聊天机器人列为作者，其理由涉及作者所需承担的准确性、完整性与原创性责任。[17]这是特定出版规范中的安排，不是关于一切认知过程构成的总论断。

由此可以看见，能力分析 with 署名规则处于不同层面。工具可以实际参与成果生成，而不因此取得某种制度性作者地位；自然人可以承担作者承诺，也不因此成为所有步骤的独立执行者。两者并不矛盾，前提是实际贡献与对外说明没有被混淆。

相关规则还可能因场景不同而变化。课堂训练、竞赛、个人随笔与研究论文，对使用方式的要求可能不同。不能拿一种场景中的允许推断所有场景都允许，也不能用某项限制证明工具参与在本体上不算能力。实际规则应当在相应场合核对。

本书因此不提供“用了人工智能一定可以署名”或“一定不能署名”的普遍结论。它提出的原则是，成果发生方式、贡献说明与场景承诺应当相互对应。把三者说清，比围绕纯人类与纯机器的标签争论更有建设性。

六、透明不是把全部私人思考公开

有人担心，一旦承认人工智能参与，就必须交出所有对话、草稿和内部记录。这样的要求并非从透明原则自动推出。不同成果需要不同颗粒的说明，公开研究可能需要方法与关键证据，私人写作则未必需要同样范围。透明应当与实际承诺相关，而不是把一切活动变成可被无限审查的材料。

一段有用的说明可以指出，工具用于哪些环节，哪些事实经过何种核对，哪些关键内容由作者修订。它不必列出每一次措辞尝试，也不应把无关个人材料公开。读者需要理解影响可信度与贡献的部分，不等于有权进入全部生活细节。

同时，简短披露不能成为掩盖的方式。若工具参与了数据生成或核心分析，却只写成语言润色，就改变了读者对方法的理解。说明颗粒可以适当压缩，但不能压缩到失真。哪些环节影响结论，应当在相应位置被看见。

因此，透明与封装并不冲突。成熟封装允许内部细节不在每次使用中展开，但必要的功能边界与证据仍然需要说明。我们不必为了保持诚实而取消所有整体调用，也不能借整体调用隐藏实际没有完成的工作。

七、欺骗来自承诺失真，不来自工具出现本身

如果某项任务明确要求独立完成，使用者却把工具生成的结果当作符合该要求的作品提交，问题在于其实际行为与承诺不一致。若某项活动允许使用工具，并要求说明关键方法，那么如实使用不应仅因工具参与就被视为欺骗。两者需要依据具体约定区分。

同样，未核对的材料被宣称为已经查证，尚未开展的调查被写成真实采访，计划字数被当作实际正文数量，都是承诺失真的例子。这些问题在人工作业中也可能发生，不因人工智能才突然出现；工具使产出更容易，也不改变它们需要被纠正的性质。

因此，反对工具羞耻，不等于降低诚实标准。恰恰因为成果生成越来越复合，我们更需要区分已完成、未完成、工具建议与实际证据。一个能够准确说明边界的作品，比一个试图伪装成完全独立完成的作品更值得信任。

也不能反过来把承认工具参与的人置于额外羞辱之中，而奖励隐瞒者。若制度只认看似无工具的成品，却实际鼓励高速度与大规模产出，就可能制造不诚实激励。评价需要与真实工作方式接轨，同时保留对学习 with 贡献的具体要求。

八、作者可以不再是每句话的唯一执行者

回到开篇那位作者。这位作者可以不声称独立写出了每一句，却仍认真承接作品中的经历、选择与论证：哪些表达得到认可，哪些材料有依据，哪些问题尚未解决，都应能在相应承诺范围内说明。承担作品不要求虚构独立执行，也不止于把名字放到封面上。

在这个意义上，作者角色可以随着封装改变。某些表达过程被承接之后，写作可能更多围绕材料、结构、版本与读者反馈展开。是否形成了新的写作能力，要看这些组织实际怎样发生，而不是看键盘输入比例。新的角色不是天然更高级，也不自动比传统写作更有价值。

有的作者仍然珍视亲自落笔的体验，这种选择无需被技术效率否定；有的作者通过复合流程第一次能够表达长期难以组织的经历，也不应因此被认为没有真正参与。不同道路可以并存，评价应当回到作品与承诺，而不是强迫所有人采用同一种发生史。

但读者同样有权依据明确场景关心生成方式。某个作品的价值若部分来自现场独立创作或个人语言实践，那么工具参与会影响相关判断。承认这一点，不等于把所有工具作品贬低；它说明评价目的不同，相关信息也不同。

九、把成果据为全部，与把自己从成果中删去

关于人工智能成果的两种极端，其实共享全有或全无的归属习惯。一种认为只要自己发起，就全部属于自己的内部能力；另一种认为只要工具参与，个人便没有任何贡献。两者都不愿进入复杂发生，而希望用一个单一主语结束讨论。

复合分析提供第三条道路。我们可以承认成果在多种条件中形成，个人参与有具体范围，工具承担有明确功能，后续承诺需要真实支持。归属不必排斥全部外部作用，外部作用也不必取消所有个人经验。

据此，作者可以给出一份具体说明：工具参与了哪些表达与整理，哪些问题和修改来自自己的材料，哪些依据已经核对，哪些仍保留争议。这比用输入字数计算一个“人类含量”更贴近实际贡献，也比一句笼统的“人机协作”更可供读者判断。说明的颗粒随场景而定，关键是与所作承诺相称。

关于“我的成果”，可用的问题已从独占执行转为实际贡献与真实承诺。成果怎样形成仍要说明，个人价值却不等待贡献账目全部结清。下一章将专门检查：为什么“机器做得更好”不能单独推出“我不值得被尊重”？

第二十四章 “机器比我强，我就没有价值”

一、一个比较，怎样变成对整个人的判决

设想一位长期以写作获得认可的人，看到人工智能能够迅速生成流畅文章。他最初担心的是某项技能不再稀缺，随后担心收入与社会评价，最后却说出一句更重的话：我已经没有价值了。几种担心紧密相连，但最后一句并不是前面事实的直接改写。

从技能优势减少到收入可能改变，需要实际市场与组织条件；从收入改变到社会评价，需要特定评价制度；从社会评价到人的整体价值，又需要一套更深的价值前提。把这些环节压成一句话，就会使一个局部变化获得无边界的判决权。

本章不保证这位写作者的收入不会受影响，也不要求他为过去的技能失去稀缺性感到高兴。它要拒绝的是最后那个未经论证的总推论：某种存在在某项任务中比我做得好，所以我作为一个人已经没有值得被尊重的理由。

这个拒绝不是一种事实预测，而是本书的规范立场。人的基本尊重不应当以击败机器为条件。我们需要公开说明这一前提，而不是伪装成从技术性能里测出了人的尊严。事实可以帮助我们安排工作与生活，不能独自决定我们应该怎样对待一个人。

二、能力、贡献、稀缺性与尊严不是同一种价值

能力描述在一定条件下能做什么，贡献描述实际改变了什么，稀缺性涉及某种供给与需求关系，尊严则涉及人应当怎样被对待。它们可以相互影响，但没有必要彼此等同。一个能力很强的人可能没有机会作出贡献，一项重要贡献也可能没有得到相应回报。

同样，某种技能变得不稀缺，并不使它从此没有任何价值。阅读不必只有少数人会才值得学习，表达也不必永远难以获得才有意义。某些价值来自活动本身与具体关系，而不是来自别人不能完成。把稀缺性当作唯一价值来源，会使共享与普及看起来总像一种损失。

不过，稀缺性变化确实可能影响职业处境。本书不能用活动仍有意义来代替收入问题。一个人可以继续热爱写作，却面临真实的生活困难。回应需要同时保留两层：人的价值没有因此被取消，转型成本也不应被一句精神安慰掩盖。

所以，我们既反对把市场评价扩大成人的总价值，也反对用人的尊严绕开具体贡献与分配。不是所有工作都应得到相同评价，不是所有作品都具有同等质量；但这些差异不应成为否定某个人基本地位的理由。

三、不可替代为什么不是稳固的尊严基础？

假设人的价值来自某项机器永远做不到的能力，那么我们首先需要证明这项能力确实永远不可实现。这通常要求对未来作出极强的断言。即使暂时找到一个候选，人们仍会因为技术进展不断重新担心。尊严便被放在一个必须持续守卫的技术边界上。

更根本的问题是，这种标准即使没有机器也难以成立。一个人并不需要在某项能力上超过所有其他人，才值得受到尊重。多数人不是最快的跑者、最好的作家或最强的计算者，但我们不应据此认定他们的存在多余。比较对象换成机器，不应自动改变这一基本判断。

不可替代也未必意味着值得赞美。某种不可复制的伤害同样可以独特，某个无人愿意重复的行为也可能没有积极价值。独特性需要与内容和关系一起评价，不能仅凭无法替代就成为价值保证。反过来，可重复的照顾、普通的善意与共享的知识，也可以具有真实意义。

因此，本书不再寻找一块永远属于自然人的最后领土。我们可以研究人和人工智能的差异，也可以承认某些差异十分重要；但人的基本地位不必寄居在差异清单的最后一项上。这样，差异研究才有机会摆脱必须为尊严辩护的额外压力。

四、为什么有些技能会承载整个人的身份？

一项长期实践的技能，可能连接着一个人的经历、关系与生活安排。写作不只是产出文字，也可能包含曾经的困难、获得认可的时刻和与读者建立的联系。当工具改变相关活动时，人感到失落，并不只是因为效率比较输了。

因此，不能把这类失落简单说成不理解技术。概念澄清能够拆开不成立的自我否定，却未必立即消除对熟悉生活的惋惜。一个人需要时间重新辨认哪些关系仍然存在，哪些活动想要保留，哪些变化必须面对。本书提供分析，不规定每个人应当多快完成情感上的转换。

也不应急着把过去重新包装成未来竞争优势。有人会说，你的所有旧经验一定会在人工智能时代变得更珍贵。这同样是未经保证的安慰。有些经验会继续发挥作用，

有些可能需要改造，也有些投入未必获得预期回报。承认真实损失，比强迫一切最终有用更尊重经历。

身份的连续性可以通过承接历史而维持，不必通过每一种活动方式永远不变来维持。一个人能够改变自己的工作方式，同时承认过去塑造了今天的自己。改变不是否认历史，保留也不必以拒绝所有新工具为代价。

五、意义不只来自胜过别人

设想一个人写下家人的一段经历。人工智能也许能够生成更流畅的文字，但这并不自动取消他表达、核对与分享经历的意义。活动的价值可能来自对具体关系的承接，而不是来自语言表现超过所有可能的系统。

这里不能偷换成“人与人的关系永远不可能被技术影响”。沟通方式与情感活动同样可能改变，也可能受到人工智能参与。我们不需要先保证某种关系形式永久不变，才能承认当下的关系值得认真对待。价值可以在具体互动中发生，不必依靠对未来的绝对封锁。

还有一个对称性检验：若“被更强者超过就失去人的价值”是一条可接受原则，它也应适用于人与人之间的比较。但我们并不因此认为不会作曲的人不值得尊重，也不认为失去熟练技能的人失去生活资格。把比较对象换成机器，并没有补上这条原则所欠缺的理由。这里反驳的是价值推论，不是否认技能差异会影响机会。

同样，一个人练习乐器、研究问题或整理花园，可以因为活动本身值得参与，而不是为了证明机器做不到。工具可能改变这些活动的条件，甚至承接某些步骤，但不会仅凭更高效率就决定所有人应该停止亲历。效率是一个评价角度，不是生活意义的唯一尺度。

从发生视角看，意义需要问活动怎样使人、对象与关系发生改变。它可以包含创造、选择、理解与体验，也可能只是让一件普通事情更好地发生。意义不一定宏大，更不必以独占能力为门槛。

六、承认人的价值，不等于拒绝能力评价

有人可能反问，如果人不需要通过能力证明价值，是否就不必学习，也不必为工作负责？这个推论混淆了基本尊重与具体岗位要求。一个人值得被尊重，不意味着他

已经适合承担所有任务；一项工作需要能力证据，也不意味着没有达到要求的人就失去整体价值。

我们可以要求某个结果经过适当验证，可以评价研究是否充分，可以拒绝不符合要求的作品。这些判断针对具体承诺与成果。它们应当说明理由，并保留改进或其他参与方式，而不是把任务失败转成对整个人物的羞辱。

同样，机器在某项活动中表现更好，可能构成采用工具的理由。尊重人不要求组织故意采用较差结果，只为维持某种能力神话。真正需要讨论的是采用方式、转型支持与收益分配，而不是让技术表现与人的尊严互相绑架。

因此，人的价值可以不依赖竞争胜利，具体活动仍然可以有严格标准。把这两层分开，既避免用尊严替低质量免责，也避免用质量差异取消尊严。两者并不互相削弱，反而使评价更准确。

七、假设机器在极大范围内都更强，结论会怎样？

作为思想实验，我们可以暂时设想未来某种系统在极大范围内承担任务，甚至使许多现有职业不再以原来的方式存在。本书不把这一情景写成确定预测，而是用它检查价值论证是否依赖“总有一项人赢”。如果一旦取消这项保证，人的价值就随之坍塌，那么论证的基础仍然是竞争排名。

在这个设想中，真实问题会更加集中于参与、资源安排、权力与生活形式。谁能够享有新能力支持的生活，谁有机会改变规则，哪些活动愿意亲自参与，哪些服务可以安心接受，都会成为重要问题。技术能力本身并不自动给出这些安排的答案。

也不能因此许诺所有人必然获得轻松生活。系统能够完成很多任务，与收益如何分配，是不同关系。若能力集中而参与条件不足，人的处境仍可能恶化。价值立场需要连接制度建设，不能只告诉个人心态放松。

但即使承认这种风险，也没有必要推断人因此不该存在。技术可能改变劳动结构，却不能凭性能排行榜独自决定谁值得拥有生活。把这两个问题分开，是面对极端情景时仍然保持伦理与政治判断的条件。

八、人的价值不必通过贬低其他存在来建立

如果未来出现需要认真讨论其道德地位的新系统，承认它可能值得某种考虑，也不必以减少人的基本尊重为代价。本书没有据此断言任何现有人工智能具有主观体验或特定道德资格，只指出价值未必必须按一方增加、另一方减少来组织。

同样，我们不需要把所有非人存在都说成毫无价值，才能维护人。关心不同存在的处境，可以依据不同理由展开，不必共享同一种能力或身份。人的尊严论证应当能够清楚说明自身规范基础，而不是靠不断贬低比较对象来维持。

这也避免另一种焦虑：似乎只要承认机器做得好，就等于背叛人类。我们可以如实承认技术能力，同时坚持对人的生活条件提出要求。事实判断不需要为了价值立场而扭曲，价值立场也不必伪装成机器能力永远有限的经验断言。

由此，面对人工智能既可以欣赏，也可以批评；可以使用，也可以拒绝某些安排。态度无需被压成忠于人类或投降机器的二选一。真正需要坚持的是对能力事实与价值理由分别负责。

九、不再把每一天都过成不可替代性考试

当一个人相信只有不可替代才有价值，他就容易不断寻找新的优势，担心每次工具更新。学习本来可以出于问题与兴趣，却被组织成防止自我消失的紧急行动。即使能力增加，安全感也可能没有增加，因为标准会随着比较对象继续移动。

这里所描述的是一种可能的解释机制，而不是对所有人的心理诊断。它提醒我们，反焦虑不能只提供下一份必学技能清单。清单可能有实际用途，却也可能延续同一个前提：只有一直领先，才值得安心生活。若前提不变，工具越丰富，必须追逐的东西也可能越多。

一个较稳固的起点，是允许能力发展与基本价值分开。人可以认真学习，因为事情值得做；可以承认自己暂时不会，而不等于失败；可以接受成熟服务，也可以保留亲历活动。学习仍然重要，但不再承担每天证明存在资格的全部压力。

这种改变不意味着停止努力，而是改变努力的组织方式。努力可以朝向具体问题、关系与生活，而不是永远朝向一个无法完成的总比较。创造也因此不必总是证明人胜过机器，而可以是使某种值得发生的事情真正发生。

十、公共回应不能只剩一句“你仍然有价值”

当一个人面对岗位减少、收入压力或身份转换，告诉他仍有价值是必要但不充分的回应。若现实支持缺失，价值语言可能显得空洞。相关组织需要讨论学习机会、转接条件、时间安排与成果分配，而不是把所有调整都留给个人。

这并不要求本书给出一套适用于所有社会的单一政策。不同条件需要不同制度方案，实际效果也需要研究。这里坚持的是一个方向：技术变化带来的收益与成本，应当成为共同讨论的问题，而不是由个人用无限适应来独自消化。

同时，支持不应只奖励能够迅速变成高效复合体的人。若新制度把帮助完全系在升级速度上，原来的能力竞争就以另一种形式回来。人的基本生活与尊重，应当不因暂时不能形成新能力而被取消。

因此，价值澄清与制度建设需要彼此支持。前者阻止局部损失变成整体自我否定，后者使尊重获得实际条件。少了前者，现实困难容易被解释成个人没有存在理由；少了后者，反焦虑容易变成漂亮而无力的安慰。

十一、从“我还剩什么”转向“什么值得共同发生”

开篇那位写作者可以继续关心自己的工作，也可以为某些变化感到失落。但他不必把人工智能的每一次进展都当作对自身存在的扣分。他可以具体辨认哪些能力还需要学习，哪些过程可以托付，哪些关系希望继续承接，哪些制度条件需要改变。

这条道路没有要求他立即找到一个机器永远无法进入的新领域。它允许他在复合活动中继续写作，也允许他选择其他生活方式；允许作品接受严格评价，也不把评价结果当作人的总判决。人的价值不再寄居在技术能力的空白处。

人的生活可以从值得做的事、值得珍惜的关系和尚未理解的问题开始，而不必从击败机器开始。即便如此，持续更新仍可能制造新的考核感。下一章将把技术提供的可能与个人必须承担的义务分开。

第二十五章 “不追上每一轮更新，我就会被淘汰”

一、工具还没用熟，下一次更新已经出现

设想一位教师刚刚学会用某套工具整理课程材料，又看到另一套工具宣称能够承接更大的任务。他担心继续使用旧工具会落后，转向新工具又需要重新安排材料。几次切换之后，账户和教程越来越多，真正用于教学的稳定流程却没有形成。这个情境的困难不只是工具太多，而是技术变化被直接翻译成个人必须立即行动的命令。

这种翻译包含一个未经说明的前提：每一项新功能都与我的活动有关，每一次没有采用都意味着损失。实际上，新功能可能解决另一个问题，可能尚未适合当前材料，也可能只有在特定组织条件下才有价值。它值得了解，不等于必须立即成为生活的一部分。

本章不提供一份最新工具排行榜。这样的清单即使一时准确，也无法回应不断追逐背后的机制。我们需要的是一种能够随工具变化继续使用的辨认方式：什么变化与实际任务有关，何时值得尝试，什么证据支持迁移，以及什么时候可以安心继续使用已有封装。

不追每次更新，不等于拒绝学习；追踪全部更新，也不等于持续形成能力。两者之间需要建立由问题、证据与生活条件组织的节奏，而不是让所有外部发布都自动取得安排个人时间的权力。

二、技术时钟与能力发生时钟不同

一种产品可以在某天发布新功能，而使用者形成稳定能力可能需要材料整理、试用与反馈。组织调整又可能需要交接、支持和规则协调。技术变化、个人学习、工作流程与制度安排并不运行在同一速度上。把它们压成一个同步时钟，就容易把正常的转换过程误认为个人反应迟钝。

例如，工具能够处理更大篇幅，不意味着学校已经形成适合的材料规范；工具能够生成更多方案，也不意味着教师已经有时间检验。能力发生需要这些条件相互进入，不能仅凭功能上线日期判断是否落后。

反过来，旧工具也可能在新的组织中产生新的能力。材料整理得更清楚，反馈方式改变，协作关系形成，都可能使同一个工具发挥不同作用。能力发生不只由产品更新驱动，也来自人与任务之间的重新组织。

因此，学习节奏应当围绕实际变化安排。某项更新触及关键缺口，值得优先研究；另一项更新只增加与当前任务无关的功能，可以暂时观察。技术时钟提供信息，不必成为个人生活的唯一时钟。

三、先问哪一种困难需要改变

面对新工具，较有用的起点不是“它比旧工具强多少”，而是“我现在的活动在哪儿受阻”。材料范围太窄，是广度问题；多个过程无法接续，可能涉及高度；每次都要重复许多细小操作，可能涉及颗粒度。先辨认缺口，才有机会判断新功能是否相关。

若困难主要来自材料不完整，换一个更流畅的生成工具未必解决；若困难来自组织没有时间处理反馈，增加输出速度也可能无助；若现有流程稳定而新工具仅改善不重要的外观，迁移价值就需要重新衡量。问题明确以后，许多看似紧急的更新会变成可选择的信息。

这不是要求每次尝试都事先知道全部目标。有些工具可能帮助发现新的问题，探索本来允许开放。但开放探索可以有相对明确的范围，不必每次都承诺重建全部工作。先保留一个可观察的入口，比立即把所有任务迁移过去更容易辨认实际变化。

因此，问题导向不是拒绝新奇，而是让新奇能够与活动发生关系。工具是否值得采用，需要看它怎样改变实际困难，而不是看它在一般讨论中多么显眼。

四、切换成本不能被界面便利遮住

换工具可能只需要一次登录，却未必只改变一个入口。材料格式、历史记录、协作习惯、验证办法和交接方式，都可能需要重新安排。若只比较单次输出表现，不把这些转换负担纳入，就容易高估迁移收益。

同样，熟悉旧工具本身也不证明应该永远保留。若旧流程已经明显不适合，继续维护可能消耗更多资源。比较应当同时观察新工具的适配成本与旧工具的维持成本，而不是让新奇或惯性其中一方独占理由。

一项有用的试验可以围绕相同任务与材料进行，记录结果、准备负担、检查负担与后续可用性。它不需要马上扩展到全部工作，也不应只挑新工具最擅长的一次演示。小范围比较提供的是适合当前活动的证据，而不是对所有使用者的全球排名。

如果新工具确实解决了关键问题，再安排材料迁移与交接；如果差异有限，可以继续观察。暂时不采用不是失败，采用以后又撤回也不一定丢脸。工具选择应当允许修订，而不是成为对个人技术立场的永久宣誓。

五、稳定使用与探索可以同时存在

一种可行的组织思路，是让承担日常任务的稳定流程与用于探索的试验流程有所区分。前者需要明确承诺和可靠条件，后者可以尝试尚未成熟的功能。两者之间有转接，但不必每次新发现都立即替换日常工作。

可以给更新安排一个有限的入口：先写下当前流程解决不了的一个问题，再决定是否测试新工具；没有这样的问题，就允许维持原状。试用之后，比较的是完整活动的质量、负担和可接续性，而非界面显得多新。把关注技术变成有边界的探索，既保留发现新可能的机会，也避免每一次发布都自动成为对个人的考核。

这种区分不是把新工具永远关在外面。试验可以逐步提供证据，合适的功能进入稳定流程；旧功能失效或不再值得，也可以退出。关键在于转换有理由、有记录，而不是由发布热度决定。

对于个人而言，这可以减少一种不必要压力：学习新东西不必意味着立刻放弃已形成的能力。现有封装可以继续支持生活，探索则寻找新的可能。能力积累因此不总在切换中清零，而能以适当方式延续。

对于组织而言，也不应把试验中的不确定承诺转嫁给使用者。探索性功能进入正式任务之前，需要说明哪些可靠性已经建立，哪些仍需支持。把试用叫作全面升级，并不会自动使它成熟。

六、更新可以增加能力，也可以改变能力边界

一个版本更新可能提高某些表现，同时改变其他行为。相同名称与界面不保证旧流程仍然完全适用。因此，重要活动需要关注与自身任务有关的变化，而不是只看功能列表中增加了什么。继续使用也需要适当的条件检验，并非选择不切换就没有变化。

不过，这种检验不需要每个使用者亲自审计全部内部机制。组织支持、维护说明与适当测试都可以承担相关工作。关键是这些工作真实存在，能够把重要变化显露给需要知道的人，而不是把不确定全部留给末端个人猜测。

能力边界的改变还包括材料与任务自身的变化。即使工具版本不变，新的输入类型也可能使旧流程失效。若只盯着产品更新，就会忽略这些更直接的条件变化。技术关注应当服务于活动，而不是让活动退居产品消息的背景。

因此，追踪更新的合适颗粒，应当与当前承诺相匹配。普通使用关注直接影响便利的变化，重要流程关注可能影响结果与交接的变化。不是所有人都需要同样范围的技术资讯，信息分工本身也可以成为复合能力的一部分。

七、学习工具，与通过工具学习，是两回事

一个人可以熟悉许多功能，却没有在任何真实问题上形成持续能力；也可以只使用少数工具，却通过它们进入新的材料与活动。工具知识值得学习，但它不是能力发生的全部。若学习长期停留在观看演示与记忆操作，实际问题可能一直没有开始。

对开篇那位教师而言，关键也许不是掌握更多产品，而是完成一次能够接受课堂反馈的材料组织。工具在这个过程中成为条件，学生的实际反应才帮助判断哪些方法值得保留。通过活动学习，与先把所有工具学完再开始，是不同道路。

这不意味着基础介绍无用。适当说明可以降低进入门槛，帮助避开明显误用。但介绍之后需要有真实任务接续，否则知识容易停留在可复述的功能清单。工具学习的价值，应当在它能否支持后续发生中显露。

同样，不能把所有学习困难归于个人缺少好奇心。有些流程确实过于复杂，有些帮助不适合使用者，有些任务缺少必要材料。工具设计与支持条件需要承担自己的部分，而不是把每一次不顺利都解释为用户没有主动拥抱变化。

八、真正的排除风险，不能被说成单纯焦虑

有些人担心落后，并非因为追逐每条消息，而是因为工作或学习环境已经要求使用新工具，却没有提供相应条件。时间、设备、培训与协作支持的差异，可能影响谁能够进入新的活动。这里存在需要具体研究与改善的现实问题。

本书不能用“不必追每次更新”取消这些要求带来的压力。它只能帮助区分哪些变化确实关系到当前参与资格，哪些只是由技术热度制造的额外负担。前者需要资源与制度回应，后者可以通过澄清减少不必要追逐。

组织若要求成员转向新的复合工作，就应当同时说明工具如何可得、学习时间如何安排、错误如何处理，以及不同起点的人怎样获得支持。不能把技术部署等同于能力已经普及，更不能把没有支持的转换失败全部归为个人问题。

因此，反焦虑不是要求人对被排除的风险保持平静，而是把风险定位到具体条件。只有知道缺少的是哪一种支持，才可能提出相应改变，而不是让个人在不断购买课程和更换工具中独自承担全部不确定。

九、允许自己的生活有一种不过载的节奏

工具提供越来越多可能性，并不意味着个人时间会同步增加。一个人需要在工作、关系、休息和探索之间安排生活。若每一次技术变化都被当作必须立即掌握的任务，能力发展的语言便可能与生活承受能力发生冲突。

这种冲突不应只通过更精密的时间管理解决。有时需要减少进入的方向，明确哪些活动真正重要，承认某些机会可以放过。没有使用全部可用工具，不等于没有利用文明；能够让工具服务于有限而具体的生活，本身就是一种合理关系。

同时，节奏可以改变。某一时期集中探索，另一时期稳定使用，都可能适合不同任务。没有必要把自己定义成永远领先或永远保守的人。工具关系可以随问题调整，个人身份不必被某个技术态度永久冻结。

这样，学习才能从持续追赶转向有选择的发生。好奇可以打开新的入口，判断可以帮助选择，但它们也可以在复合活动中得到支持，不需要每个人独自承担全部资讯筛选与未来预测。

十、从追产品，转向积累能够接续的能力

真正值得长期保留的，可能不是某个界面的熟练操作，而是与问题相关的材料、经过检验的比较方式、关键条件说明，以及能够重新组织活动的经验。这些积累也未必完全独立于工具，却有机会在工具变化时以适当方式接续。

因此，工具更新时可以问：过去哪些积累仍然有效，哪些需要转换，哪些应当放弃？这种问题比“新工具出现，旧的一切都过时了”更接近实际。技术变化可以很快，能力发生史却不必每次归零。

对于开篇那位教师，出路可能是先让一个教学流程稳定下来，再根据实际缺口选择新支持。这样，他不是停止发展，而是让发展具有可以回写的对象。每次尝试都能留下某些证据，未被采用的工具也不再意味着错失全部未来。

第五编拆开的，是五种把活动变化扩大为整体自我否定的推论。第六编转向不能靠澄清消除的困难：未成熟的封装、没有形成的学习、脆弱依赖，以及被转移的收益与代价。解除错账之后，真实问题反而应当更清楚。

第六编

真正需要警惕的，不是所有能力变化

第 26—30 章

可靠性、学习、依赖与分配问题不能被概念澄清代替，必须改变实际条件。

第二十六章 可调用，不等于已经可靠封装

一、一条可以返回的引文，与一个不能兑现的证据

设想一项资料整理服务能够为每个论点附上一条看起来规范的引文。使用者因此以为，生成已经与核验结合。但打开材料以后，他发现有的文献确实存在，却不支持相应论点；有的论点来自后人的解释，却被写成原作者直接主张。界面上的引文完整，没有使证据关系自动成立。

这个设例说明，可靠性不只涉及有没有输出，也涉及输出与承诺之间怎样连接。返回一条文献与确认文献支持某个断言，是不同功能。若把二者收进一个叫作“已验证”的标签，调用者就可能托付了系统尚未承担的工作。

国家标准与技术研究院二〇二四年的生成式人工智能风险文件，将自信表达却错误或虚假的内容、信息完整性以及人机配置等列为需要关注的风险，并强调风险随应用情境与系统层级变化。^[14]本书在这里不复制其全部分类，而用封装视角进一步追问：什么使一个尚未可靠的过程，看起来已经成为可以放心调用的整体？

回答这个问题，并不是为了证明所有人工智能都不可信。它是为了把托付建立在相应证据上，让真正成熟的封装可以被使用，让尚未成熟的部分不被完成品的外观掩盖。反焦虑不能以低估实际风险为代价。

二、功能承诺需要比按钮名称更具体

一项叫作“资料核验”的服务，可能只检查链接是否能打开，也可能检查引文格式，还可能比较断言与原文。三个功能都与核验有关，却支持不同结论。可靠性说明的第一步，是把服务名称展开成实际能够承担的功能，而不是让使用者凭名称补足全部想象。

同样，“完成研究”可能只意味着生成一份报告，“理解材料”可能只意味着能够回答若干问题，“智能判断”可能只是按照既定标签分类。名称本身不是错误，问题在于它是否让承诺越过实际边界。一个有限而准确的名称，往往比一个包罗万象的名称更有利于成熟使用。

在重要活动中，可以先写出最小的功能说明：输入是什么，输出是什么，哪些关系需要成立，哪些情况不在范围内。这个说明不要求穷尽一切可能，但应当足以让调

用者知道自己实际上托付了什么。若连这一层都说不清，讨论整体准确率便容易失去对象。

功能说明还应允许拒绝。材料不足时返回尚不能判断，可能比持续生成完整回答更符合承诺。拒绝不是能力的反面，而可能是边界辨认的一部分。一个无法承认未完成的系统，会把未知条件不断转换成看似完成的结果。

三、可靠性不能只看平均表现

设想一项服务在格式清楚的材料中表现良好，却在存在否定、转述和争议的材料中反复出错。如果测试材料主要来自第一类，总体成绩就可能掩盖第二类困难。对于需要处理争议的使用者，平均表现并不足以说明服务可靠。

因此，测试需要对应实际使用范围。常见情形、边界情形与后果较重要的情形，应当分别被看见。它们未必在数量上平均分配，也不能只按出现频率决定关注程度。某些少见错误如果会改变整项结论，就需要在任务分析中取得相应位置。

还要区分错误类型。漏掉一条无关标点，与把反对意见写成赞同，虽然都可以计为一次错误，意义完全不同。若指标只把它们相加，便可能以许多轻微改进掩盖少数关键失效。能力评估应当与任务承诺对应，而不是让容易计数的项目独占质量定义。

同样，测试结果应当说明无法观察的部分。某些长期影响无法在短期试验中确定，某些新材料类型尚未覆盖。承认这些限制，并不意味着测试无用；它使证据能够在自己的范围内发挥作用，而不被扩张成无条件保证。

四、重复使用很多次，为什么仍可能没有检验到边界？

一个使用者连续获得许多正确结果，可能逐渐形成整体信任。但若这些结果来自高度相似的任务，证据主要支持的仍然是那个狭窄范围。把同一种简单材料重复一千次，并不等于已经检验了一千种重要条件。次数与覆盖不能直接互换。

更严格地说，统计推断总有抽样与依赖条件。若每次试用都由同一个人选择容易成功的例子，或者多次结果共享同一错误来源，那么把它们当作独立、具有代表性的证据就不合适。这里不需要给普通使用者上一门完整统计课，却需要避免“我用过很多次，所以任何任务都可以”的推论。

可以用一个纯数学设想帮助理解：假定每次试验独立，失败概率固定为某个数，连续没有失败的概率才可以按相应乘法关系计算。现实中的任务分布、版本与情境不断变化，这些假定未必成立。数学公式再精确，也不能替没有检查的适用条件作证。

因此，重复使用应当与有目的的边界检验结合。哪些材料与过去不同，哪些结果一旦出错影响较大，哪些失败模式尚未被尝试，都是继续测试的线索。成熟信任来自对条件的理解，而不是只把顺利次数累积成心理保证。

五、流程稳定，不等于结论有依据

一套程序可以稳定地产生相同格式，甚至稳定地返回同一种判断，但结论仍然可能缺少依据。稳定性是封装的重要特征，却必须围绕正确的功能理解。若要承接事实核验，仅仅稳定输出格式并不足够；若要承接材料分类，也需要说明分类标准与任务的关系。

反过来，输出文字每次略有不同，也不必意味着功能不稳定。若关键证据、约束和不确定性得到持续保留，表达变化可能并不影响任务。对生成式流程，应该辨认哪些差异允许变化，哪些关系必须保持，而不是把逐字一致当作唯一可靠性标准。

这使验收条件需要与承诺分层。格式可用、证据可定位、断言被支持、行动适合现实，是不同层级。前一层通过，可以成为后一层的条件，却不能自动替后一层盖章。可靠封装不是把所有层级收进一个成功信号，而是让相关承诺各有实际支持。

在资料核验的设例中，可以采用分开的状态：“已找到相关文献”“已定位相应段落”“该段落支持本断言”“该断言适用于当前问题”。每次状态推进都需增加相应证据，而不是把同一个链接复制到四个位置。只达到前一状态的结果仍可有，但调用接口应保留它尚未承担的功能。

六、验证可以封装，但验证也有边界

如果每次使用工具都必须从头独立完成同一任务，才能确认其结果，那么这一级的托付仍然有限。我们可以建设独立检查、约束验证、来源定位与异常识别，让验证本身部分进入封装。关键不是验证是否由自然人亲自完成，而是它实际提供了什么证据。

设想一个安排任务要求每个成员只能出现在一个同时段位置，且所有位置都必须有人。候选安排可以由某种生成过程提出，另一个流程按照明确约束逐项检查。这样的检查能够支持是否满足这些规则的判断，却不能证明规则已经照顾所有人的真实处境。形式约束与活动适宜性仍然不同。

这个例子展示了验证封装的潜力，也显示其边界。某些错误可以通过明确规则发现，另一些需要新的材料与互动。两者可以继续组合，却不能因为某部分可自动检查，就宣布整项任务已经获得无条件可靠性。

验证还应尽量避免同源回声。两个工具若只是重复同一段未经支持的材料，彼此赞同不能被当作两份独立证据。多模型、多步骤或多轮讨论都可能有用，但可靠性增长需要由实际差异与检验关系说明，而不是由参与者数量决定。

因此，所谓并行审查应报告各条检查线实际做了什么。程序查到引文格式完整，属于格式证据；返回原文并核对语义，属于内容证据；使用不同模型重复询问，至多提供新的候选意见。若审稿意见最终都由同一个模型形成，也应如实称为分角色自审，而不能借“并行”声称已经获得独立同行认可。审查自身必须遵守它要求正文遵守的归属原则。

七、从文字到行动，承诺范围会再次改变

一个系统提出一份安排，与它直接修改共享日程、发送通知或调整资源，是不同层级的行为。前者主要产生候选，后者开始改变他人的现实条件。不能因为文字生成在试用中表现良好，就把相同信任直接延伸到所有外部操作。权限扩大需要与实际功能和后果重新对应。

这并不意味着外部行动永远不能自动化。某些明确、稳定且可检验的任务，可以形成合适封装。问题在于行动范围是否清楚，哪些条件允许执行，异常如何被发现，已经发生的改变能否适当修复。范围越大，越需要让这些关系显露，而不是仅仅增加一个笼统授权。

设想社区通知流程把候选名单当作最终名单发送出去。文字内容可能完全正确，错误却发生在状态转接：讨论中的材料被当作已经确认的安排。这里的可靠性缺口不在语言表达，而在流程怎样区分候选、确认与执行。评价模型输出本身，未必能发现这种系统层面的失效。

因此，封装的测试应当覆盖转接，而不只覆盖单个模块。什么被认为已完成，什么可以成为下一步依据，谁或什么机制能够改变状态，都需要明确。复合系统越长，接口处的意义越不能被当作无须说明的细节。

八、条件改变以后，旧证据还能支持多少？

某个流程在一种材料上经过充分试用，后来被用于另一种材料，可靠性应当如何判断？最危险的做法，是因为名称相近就沿用全部信任。报告、访谈与文学文本都包含文字，却对事实、转述与虚构具有不同要求。输入形式相似，不代表任务机制相同。

版本变化也会带来类似问题。内部实现更新以后，有些旧测试仍然相关，有些则需要重新进行。保持界面一致有助于使用，却不能掩盖影响承诺的变化。对于重要流程，维护者需要说明哪些范围已经重新验证，哪些仍然处于观察之中。

使用者的任务目标改变，也可能使原来的工具不再适合。用于寻找线索的回答，转而被当作公开结论；用于初步理解的翻译，转而被当作精确引文。这些变化有时没有伴随任何技术更新，却已经扩大了实际承诺。可靠性分析不能只盯着产品版本。

因此，成熟封装应当具有条件敏感性。它不必知道世界上一切变化，却应当帮助活动辨认与承诺有关的变化。把不适用提示看成麻烦而不断绕过，可能是在主动拆除可靠性的边界。

九、可解释不等于正确，不可逐项解释也不等于无从检验

一个系统能够给出流畅理由，理由本身仍然需要证据。解释可能只是对结果的合理化表达，不能因为听起来连贯就证明内部判断可靠。对调用者而言，重要的是解释能否连接可核对的材料与约束，而不是长度是否足够令人安心。

反过来，无法让每位使用者理解全部内部机制，也不必意味着完全不能托付。某些功能可以通过外部测试、独立验证与长期维护获得支持。需要说明支持的范围与限制，而不是把完全透明设为一切使用的前提。

这里存在两种不同的理解任务。一种是理解实现机制怎样工作，另一种是理解在何种条件下可以对结果作出何种承诺。二者可以相互支持，但不必由同一个人以同样深度掌握。复合文明允许分工，也要求分工之间的证据关系真实存在。

因此，可靠性不是黑箱与白箱的简单二选一。内部可见程度、外部检验方式、任务后果与维护条件共同影响托付。任何单一标签都不能替代具体分析，更不能成为完全信任或彻底否定的快捷理由。

十、一份怎样的失效记录才有用？

设想资料服务把某位作者的转述写成了他的直接观点。一份无效记录可能只写“系统出现幻觉”，然后继续使用。这个标签说明出现问题，却没有帮助下一次活动辨认条件。更有用的记录需要保存足以复现或理解失效的材料、任务要求、相关输出，以及错误怎样被发现。

接着需要说明修复发生在哪里。是修改一处文字，还是调整了引用规则？是补充材料，还是缩小了服务承诺？局部修订可以解决当前文件，却未必改变后续流程；流程改变也需要重新测试，不能因为已经找到一个解释就宣布问题永久消失。

记录颗粒应当适当。保留关键片段与版本通常比无限保存全部私人材料更符合需要；涉及个人信息时，还应考虑哪些内容确实有必要进入工作记录。本书提出的是最少而充分的可追踪方向，不是要求将所有互动公开或集中储存。

最后，失效记录应当能够进入后续调用。若使用者永远看不到已知限制，维护记录便只存在于后台。可靠性不仅依靠修好问题，也依靠让相关人知道当前边界，使过去失败真正成为未来活动的条件。

十一、何时应该缩小、暂停或重新设计？

当结果无法支持原先承诺时，可以缩小适用范围；当错误后果超出可承受条件时，可以暂停相关使用；当问题来自流程接口，而不是单个输出时，则需要重新设计活动。这些选择不应被视为对人工智能的背叛，它们是能力建设的一部分。

缩小范围有时能够使功能真正成熟。把服务从完整事实核验调整为来源定位，让调用者知道后续仍需比较原文，可能比维持虚假的全面能力更有价值。有限可靠的单元能够进入新的复合，不必因为不全能而失去意义。

暂停也不等于永远拒绝。一项流程可以在补足材料、支持与验证之后重新使用。关键是恢复应当有具体根据，而不是仅凭时间过去或名称更新。信任可以重建，但不能靠遗忘失败来重建。

对于后果重大的实际任务，通用生成式工具不应被当作相关专业制度与验证的替代品。本书讨论能力与风险的分析框架，不提供对任何具体高风险部署的许可。风险越大，越需要相应领域的证据与责任安排。

十二、末端使用者不应成为全部不确定性的容器

某些系统把所有难以处理的情况都交给给人，却没有为人提供时间、材料与支持。表面上，每一步都有人工确认；实际上，确认者可能无法承担所要求的判断。这样的安排把未完成的封装留给末端个人，却又在成功时宣称系统已经自动运行。

解决方向不只是培训使用者更认真。需要检查任务怎样分配，哪些异常可以由其他机制承担，哪些范围本来就不应当承诺，是否存在适当的升级处理与修复。个人学习可以是其中一部分，但不能替代全部设计与组织工作。

同样，使用者也不能因为工具参与，就把自己已经作出的承诺全部取消。实际拥有的权限、提供的材料与对外说明，仍然需要被辨认。可靠的复合关系不是谁都不负责，而是不同作用与不同责任能够对应。

因此，风险治理与主体边界分析在这里相遇。只有准确知道能力由哪些过程承担，才能判断哪些支持缺失、哪些责任错位。把人说成永远最终负责，或把系统说成自动负责，都不足以完成这种对应。

十三、不确定的远期风险，与眼前可辨认的风险

关于更强人工智能的远期情景，可以继续研究，但不应把所有讨论都推向一个最结局。眼前的材料失真、错误转接、权限扩大与支持不足，已经具有可以分析的条件。它们不需要等待某种一般智能出现，才值得被认真处理。

反过来，能够处理若干眼前问题，也不证明远期风险已经消失。不同时间尺度需要不同证据与方法。本书不从局部封装机制推导整个人工智能未来必然安全，也不从远期不确定推导现在所有工具都不值得使用。

较稳健的态度是保留分层判断。明确当前承诺，研究中期部署条件，对远期情景保持适当的不确定说明。这样，个人与组织能够在已有证据上行动，同时不把未知伪装成确定。

这也让焦虑获得可处理的颗粒。人不必每天独自承担整个人类未来的全部不确定，才能合理使用一项工具；但在自己实际参与的活动中，可以要求必要证据、支持与修正。关注不等于无边界恐慌，行动也不需要绝对保证。

十四、值得托付的整体，需要持续发生

可靠封装不是界面设计完成时颁发的一张证书，而是功能、条件、验证、维护与使用经验共同形成的关系。它可以扩大，也可以收缩；可以在某个层级稳定，又在新任务中重新展开。理解这种动态性，有助于摆脱盲信与永疑的两极。

真正成熟的工具关系，允许使用者在证据支持的范围内放心调用，也允许异常改变信任。它不要求人人重做全部内部工作，更不把所有不确定都交给一句“最终由人负责”。内部复杂性应当得到真实承接，外部承诺则应当保持诚实。

验收需要跟随功能承诺，而不是跟随按钮名称。即使可靠产出已经成立，学习也仍是另一项主张。下一章检查，在什么活动安排中，学生能交出好结果却未形成目标所需的经验，以及怎样为这种经验创造条件。

第二十七章 复合体更能干，为什么人可能没有学会？

一、一份优秀作业，可以同时隐藏两种真实

设想一个班级使用人工智能完成资料分析，最后交出的作业比以前更完整。教师看到结构改善，学生也感到任务容易了许多。若教育评价只看成品，课程可能被宣布成功；但当学生面对稍有变化的问题时，有些人无法说明原先为什么采用那种比较。优秀作业与学习缺口可以同时真实存在。

这并不意味着作业中的全部能力都是假的。人、工具、材料与任务安排确实形成了某种结果生产能力。问题在于，这个事实是否足以支持教育者原先希望证明的另一件事：学生个人发生了哪些理解、判断或迁移变化。两个对象不同，证据不能直接互换。

萨洛蒙、珀金斯与格洛伯森早已区分，与技术共同工作时的效果，以及离开技术之后可能留下的认知效果。^[3]这一理论近邻说明，复合表现与个人学习之别并非本书才首次提出。本书进一步把它放入能力封装与三向升维中，研究两者怎样被误记，以及教育目标如何重新组织。

本章集中研究学习经验怎样在一次具体任务中发生：什么差异需要被接触，什么反馈能够改变理解，哪些检验能区分成品完成与学习形成。第三十六章再讨论怎样把这些原则组织成课程、评价与资源安排。两层工作相连，但一次课堂设计不等于整个制度已经改变。

二、把结果目标与学习目标分别写出来

一项课堂活动可以同时具有结果目标和学习目标。结果目标是形成一份能够使用的分析，学习目标可能是辨认证据与断言的关系，或学会在条件变化时调整方法。二者可以相互支持，也可能在某种安排中发生冲突。

如果工具直接完成了所有证据比较，学生只负责提交，结果目标可能得到满足，而相关学习目标没有获得足够发生机会。若教师只安排复杂手工步骤，却没有让学生看见比较理由，学习也未必发生。问题不在于机器做得多还是人做得多，而在于活动是否使目标所需的差异进入学习者。

以“辨认原文是否支持摘要”为学习目标，可以先让学生面对一条看似准确、却删去了适用条件的摘要。学生记录自己的初判，再调用支持工具定位原文，比较遗漏改变了什么，最后重写断言。活动末尾换一段表面不同、逻辑结构相近的材料，观察学生能否再次辨认条件缺失。这样安排，不是为了保留一次象征性的手工劳动，而是为了让目标所需的差异真正进入学习过程。

若学生只在工具提示“这里有条件”之后才改对，可以说他在支持下完成了修订；若他随后能够自行指出新材料的同类问题，则获得了另一种学习证据。若新配置只是稳定地替他发现条件，他也可能形成有用的复合核验能力，但这项能力应按自己的条件记录。三个结果都可以被承认，却不能只用一个作业总分互相替代。

因此，课程设计可以先明确希望发生的变化，再决定哪些过程适合封装。对于不属于本次学习目标的重复整理，可以采用成熟支持；对于需要形成的关键关系，则安排能够显露理解与误解的活动。这里的边界可以变化，不是永久把某些步骤留给人。

同时，学习目标本身应当接受时代与任务检验。不能因为某项技能过去容易测量，就永远把它当作教育核心；也不能因为工具能够执行，就立即宣布相关理解毫无价值。目标需要说明它将怎样支持未来活动，而不是只继承旧习惯或追随新功能。

三、一个可重新设计的资料比较任务

设想课程要求学生比较两份关于同一现象的说明。旧安排是阅读材料、写出异同、提交结论。引入人工智能以后，学生可以迅速获得比较表，却未必知道哪些差异与结论有关。若继续采用相同提交标准，活动就可能变成生成一份符合格式的答案。

可以尝试另一种安排：先保留材料中真正有争议的片段，让学生与工具共同提出几种可能解释，再选择能够区分解释的证据。之后引入一条新材料，观察原有比较是否需要修改。这里的重点不是要求学生在任何工具介入前都独立完成，而是让关键差异在往返中显露。

学生可以借助工具整理，也可以借助同伴解释，但需要在具体变化中说明自己怎样调整。教师观察的不是谁输入最多，而是谁能够把证据变化与判断变化联系起来。相关解释不必完全脱离外部支持，却应当能够接受进一步问题，而不只是复述一段现成答案。

这是一项设计提议，不是已经证实普遍有效的教学法。它需要在不同学科、年龄与学习条件中检验。其价值在于把评价目标从成品外形转向发生过程，同时仍然允许可靠封装承担不必要的重复负担。

四、过程证据不能退化监控记录

有人可能认为，只要收集学生全部操作，就能够知道学习是否发生。操作记录确实可以提供线索，但它并不等于理解。一个学生提出很多问题，可能在深入探索，也可能在反复索取答案；另一个学生操作较少，可能因为已有充分理解，也可能因为完全放弃参与。

因此，过程证据需要与任务内容联系。关键修改、对反例的回应、对适用条件的说明，可能比全部点击次数更有意义。记录应当围绕要观察的学习关系，而不是因为技术能够记录，就收集所有行为。

还要考虑记录对活动本身的影响。若学生觉得每一个试探都会被当作能力缺陷，可能不愿暴露真实困惑。学习需要允许尚未形成、暂时错误与修改。评价若只奖励一条看起来无瑕的路径，便会鼓励学生把发生过程整理成漂亮故事。

因此，教学中的可追踪应当具有适当颗粒和明确用途。哪些材料用于反馈，哪些用于评价，哪些不需要保存，都应当在相应场景中说明。保护学习者的探索空间，与获得可靠学习证据并不必然冲突。

五、无工具测试能够回答什么？

无工具测试可以帮助观察某些个人掌握情况，尤其当目标明确要求在相应条件下独立完成时。它并不是天然落后的办法。问题在于是否把这种测试扩大成所有能力的唯一尺度，仿佛凡依赖工具的活动都不值得评价。

在前述资料任务中，学生脱离工具后能否辨认一个基本矛盾，可以提供一种学习证据；他能否在完整复合条件下组织更复杂的比较，则提供另一种能力证据。两者不必竞争谁才是真正的教育，而应当分别对应不同目标。

无工具测试还需要说明保留了哪些条件。学生通常仍然使用语言、书写与既有知识，并不是被放回没有文明支持的状态。因此，它是一种有选择的条件控制，而不是找到了人的纯粹本质。认识这一点，有助于防止测试结果被误用为存在价值的判决。

同时，若某项课程目标已经转向复合研究，仍只考察手工重演所有内部步骤，就可能测错对象。教育改革不应简单取消测试，而应重新说明哪些能力需要在哪些条件下显露。

六、换一种工具，观察什么能够接续

除了完全移除工具，还可以改变工具条件。学生能否说明必要输入，辨认输出限制，并把已有材料接入另一种流程？这种观察有助于区分对特定界面的熟练，与对某类组织关系的理解。它不是所有场景的必考项目，却可以补充单纯有工具与无工具的二分。

迁移也有不同距离。换一个外观相似的界面，与进入不同任务类型，不是相同难度。若学生只在很相近条件下成功，不能直接宣布具有广泛迁移；若在较远条件下暂时困难，也不能据此否定所有已形成经验。学习范围需要具体说明。

对于教育者，重要的是让迁移问题有适当支持。可以提供必要材料，允许学生辨认哪些旧方法需要改变，而不是把新情境设计成故意使人失败的陷阱。我们要观察的是能力怎样重新组织，不是证明学生永远无法达到全能。

这种安排也使封装成为学习对象。学生可以研究一个稳定单位如何进入新的活动，哪些接口保持、哪些需要改造。学习不再只是把工具内部全部搬进头脑，也包括形成理解和重建复合关系的经验。

七、工具越来越熟悉学生，不等于学生越来越理解问题

一套长期使用的流程可能保存学生偏好、常见格式与过去材料，使后续结果越来越合适。系统表现因此改善，但改善可能主要来自外部组织的积累，而非个人理解同步增长。我们需要分别观察这两种变化，不能因为回答更贴合就认为学习目标已经实现。

这里说的是一种可能的配置与记录机制，不是断言所有人工智能产品都会自动学习每位用户。具体系统保存什么、怎样使用，需要另行核实。发生学上的重点是，能力改善可以发生在不同位置：个人经验、外部材料、流程接口或工具本身。总结果提高，并不能独自定位改变发生在哪里。

如果要研究个人变化，可以在相对可比的工具条件下观察；如果要研究整个学习系统，则应当把工具与资料的变化也纳入。两种研究各有意义，但不应将不同变化全

部记作学生智力增长。相反，若工具条件变差导致表现下降，也不能立即解释为学生退化。

这种区分使评价更加公平。学生不必为平台变化承担全部能力判决，教育者也不能把外部支持的改进全部宣传为个人学习成效。我们需要的是清楚的发生位置，而不是一张不断上涨却无法解释的成绩曲线。

八、学习中的错误需要被使用，而不是被崇拜

错误可以暴露某种混淆，为后续比较提供材料。但不能因此说，学习者必须经历尽可能多的错误才会成长。无关的格式困难、重复输入与偶然操作失误，可能只消耗时间，并不帮助形成本次目标所需的理解。值得保留的是具有学习作用的差异，而不是所有困难。

同样，工具减少某些错误，不一定削弱学习。若它承接无关负担，让学生更清楚地接触关键关系，可能为学习创造条件。反过来，若它把所有有价值的判断过程也直接替代，学习机会又可能被压缩。方向需要依据实际任务研究，不能由错误数量直接决定。

在资料比较任务中，学生把转述当作直接主张，就是与目标有关的错误。工具可以立即给出正确标签，也可以帮助学生把两个片段放在一起，比较说话者与引用关系。两种安排都能修正当前结果，是否形成后续理解，需要新的材料中观察。

因此，教学设计应当解释为什么引入某个难点、为什么提供某种支持。困难不是价值本身，顺利也不是学习的敌人。学习发生取决于差异如何被组织与承接，而不是活动看起来多么费力。

九、能力发生可以在个人与共同体之间分布

一个班级形成新的讨论方式以后，个别学生可能能够借助同伴与记录完成原来做不到的比较。这是共同活动中的真实能力，不应仅因个人单独表现有限就被取消。但教育仍然可以追问，学生各自在其中获得了什么经验，是否能够在新的关系中继续参与。

共同体积累也需要维护。某种有效提问方式若只由一位教师临场掌握，换人以后便难以继续；若关键材料与组织原则得到适当保存，后来者就更容易接续。教育成果不只存在于个人测试，也存在于能够持续生成学习的活动条件中。

不过，共同体能力不能成为忽视个体的理由。课堂讨论整体很好，某些学生却长期没有进入关键过程，这种差异需要被看见。不能用集体成果替每个人的学习盖章，也不能因为学生没有显眼发言就断定他毫无参与。需要合适的个体与共同活动证据相互补充。

由此，评价的对象可以是多层的：个人变化、复合任务表现与学习条件的持续性。三层都值得研究，但每一层都应有自己的说明。教育不必只选自然人或系统其中之一，而可以承认它们在不同问题中的必要性。

十、怎样研究一种学习安排是否有效？

可以设计一项限定范围的研究，比较不同教学安排如何影响明确目标。例如，一种安排侧重快速获得答案，一种安排把工具纳入证据比较与修订，另一种采用既有支持方式。这里提出的是研究思路，不是已经实施或得到结果的实验，也不预先保证哪一种一定最好。

研究应当事先明确主要结果。当前任务质量、无工具概念辨认、换条件后的迁移、延迟表现与参与体验，回答不同问题。不能只选对某种安排有利的一项，也不宜在结果出现后随意更换核心标准。样本与分组方式需要依据实际研究问题与条件设计，而不是随便给出一个看起来足够大的数字。

还应观察过程中的关键差异。学生究竟接触了哪些材料，工具承担哪些环节，反馈是否真的改变活动，教师投入是否不同？若两个组在许多条件上同时变化，结果便难以简单归因于人工智能有无。机制记录可以帮助解释，而不只是补充故事。

研究还要保护正常学习机会。比较不同安排不应意味着故意让某组学生长期失去必要支持；评价也不应把试验中的不确定转成学生的个人责任。具体研究需要相应伦理与机构程序，本书的设计讨论不能代替这些要求。

十一、什么结果会迫使本书修正？

如果经过适当比较，某种复合安排长期不能支持预期学习，反而持续减少必要的个人能力，本书就不能仅凭主体已经复合来辩护。需要重新检查封装范围、目标选择与支持条件，必要时承认某项使用方式不适合当前学习任务。

如果一种无工具训练能够以较低负担形成更稳固的目标能力，也应当如实承认。工具文明的封装论不要求每项活动都引入最新工具，更不要求为了理论立场牺牲实际学习。新旧方法都应当接受相同的目标与证据检验。

相反，如果新的复合评价发现了旧考试看不见的能力，也不能因为它不符合旧尺度就忽略。理论需要同时对两类证据开放：个人学习可能受损的证据，以及复合能力真实发生的证据。只接受其中一类，便会把研究变成立场证明。

因此，本书关于教育的主张不是一个已经完成的万能答案，而是一套需要继续检验的区分与建构。它的价值应当体现在能否更准确地发现问题、设计活动并说明结果，而不是体现在所有案例都被解释成理论正确。

十二、学习缺口不应全部由学生在课外补上

若课程引入工具以后，提高了任务规模，却没有增加理解与反馈的条件，学生可能在更高产出要求下挤压学习。随后要求他们自己在课外补齐所有基础，便把制度变化的代价转移给个人。这样的安排不能仅靠鼓励自律解决。

教师同样需要支持。设计新任务、核对材料、辨认不同学习证据，都可能增加工作。若机构只采购工具，却不提供时间、协作与评价调整，所谓教学升级可能停留在界面层。复合能力需要组织条件，不能从账号数量直接推断。

课程目标还应当有取舍。新活动进入以后，哪些旧要求可以减少，哪些需要保留，哪些需要改写，应当被公开讨论。把全部旧任务保留，再叠加全部新任务，不是自然的升维，而可能只是总负担扩大。

因此，学习发生学最终需要进入教育制度。它不只问学生怎样更努力，也问谁有权改变目标、谁提供支持、什么成果被认可，以及不同条件的学习者能否真正进入新的活动。

十三、让学习留下，不只让作业留下

一份完成的作业可以被保存，形成作业的关键理解却未必得到接续。为了支持后续学习，可以保留少量重要变化：原来怎样理解，哪条材料促成修订，哪些条件仍然不确定，下一次需要检验什么。这样的记录不必冗长，却能让发生史成为后续活动的入口。

工具可以帮助组织这些记录，但不能把事后生成的漂亮反思当作真实过程。若学生从未经历某个转变，就不应要求他写出仿佛已经发生的成长故事。记录可以承认尚未理解、没有改变或仍然依赖支持，这些信息对于教学同样重要。

后续活动应当有机会重新调用这些经验。换一种材料，比较旧判断是否适用；回到一个曾经失败的问题，观察条件是否改变。知识由此不只是被存放，而是在新的互动中继续形成、修正或失去原先效力。

个人学习与复合能力在这里可以互相支持。外部记录使经验能够返回，个人变化又使记录获得新的解释。二者不必竞争谁才是真正的知识所在，关键是它们怎样共同支持新的活动。

十四、教育不应在两个错误之间摆动

第一个错误是，只要结果更好，就认定学生学得更多；第二个错误是，只要不能无工具重演全部过程，就认定没有任何能力发生。前者忽略个人学习，后者忽略复合活动。教育若在两者之间反复摆动，就难以形成稳定方向。

较好的方向，是分别说明学习目标与任务目标，辨认能力发生的位置，选择合适的证据，并为未形成的部分提供真实支持。可靠封装可以减少不必要负担，关键理解需要适当活动，新复合能力也应有自己的评价空间。

学习设计据此回到目标所需的差异与反馈，既评价个人变化，也评价复合运行的条件。下一章再把时间拉长：当这些条件持续由外部关系支持，何种依赖可以稳定能力，何种依赖却使活动难以恢复或调整？

第二十八章 依赖何时是正常分工，何时成为脆弱性？

一、一次中断，显露了平时看不见的条件

设想一个设计团队长期在同一套在线流程中整理需求、保存版本与比较方案。平时工作顺利，成员很少考虑这些能力如何持续。有一天，入口暂时不可用，团队才发现本地只有最终图片，关键修改理由、材料对应关系和未完成问题都留在原流程里。最困难的不是少了一次生成，而是无法知道怎样继续。

这个情境不是对某个实际服务的指控。它展示一种依赖结构：能力不仅存在于最终成品，也存在于材料、记录、接口与协作习惯之间。把成品保存下来，未必等于把能够再生产和修订成品的条件一同保留。

因此，风险分析需要从“工具会不会坏”推进到“坏了以后哪一种活动失去条件”。有些中断只带来短暂不便，有些使关键积累难以接续。二者不应被同一恐慌语言覆盖，也不应因为工具平时有用就都被忽略。

本章把正常分工与脆弱依赖区分开来。正常分工允许人不必重复所有内部工作；脆弱依赖则使一项变化足以让相关活动失去可承受的继续方式。区别不在于依赖多少，而在于依赖怎样被组织。

二、依赖的对象不只是一台机器

团队可能依赖某个软件，也可能依赖某位成员对流程的熟悉；可能依赖材料格式，也可能依赖一套从未写明的约定。只检查技术是否在线，会漏掉许多实际条件。一位关键成员离开，或者一个命名规则改变，也可能使原来顺利的工作难以接续。

这种依赖不必全部被消除。专业分工本来就允许不同人承担不同工作，工具封装也允许内部复杂性不向所有人展开。需要的是让重要依赖获得适当说明，并在必要时有关交接或支持，而不是要求每个人复制所有人的技能。

还要区分对某类功能的依赖与对某个特定实现的依赖。团队需要版本比较，但未必只能使用某一个界面；需要专业意见，但未必只有一位特定人士能够提供。若两者被混同，就会把可替代功能误认成不可离开的单一路径。

反过来，名义替代也未必真实可用。另一种工具可能存在，却无法读取必要材料，或需要超出当前承受范围的转换。替代性应当通过实际接续能力来判断，不能只看市场上有没有相似名称。

三、脆弱性来自多种条件的叠加

一项依赖可能在平时并不显著，直到多个条件同时变化。设计团队的材料只保存在一个入口，关键成员又恰好不在，交付时间同时迫近，原来可以慢慢解决的问题便成为难以承受的压力。风险不是某个单点属性，而可能来自组织中的相互作用。

因此，脆弱性分析不能只列出单独故障。需要问哪些条件共享同一来源，哪些支持会在相同情形下同时失效，哪些备用办法又依赖原来的入口。表面上存在多个工具，若它们共同依赖一套不可得材料，实际替代可能非常有限。

同样，所有环节单独表现稳定，不代表组合始终稳健。接口意义、时间顺序与状态转接都可能产生新问题。某个模块返回未完成，后续流程却当作已确认继续执行，整体失效便来自关系而非模块内部。复合能力的可靠性需要在组合层级继续检验。

这也说明，单纯增加备份数量未必足够。若保存的都是同一个缺少关键条件的成品，数量再多也不能恢复发生过程。韧性需要保留与继续活动有关的东西，而不是让复制本身成为安全感的象征。

四、保持原样与能够恢复，是不同能力

一套系统可以通过限制变化来维持日常稳定，也可以通过适当调整在中断后恢复。本章把前者理解为抵抗某些扰动的能力，把后者理解为重新接续活动的的能力。这是为当前分析采用的工作区分，不声称替代相关专业领域的全部术语。

设计团队即使无法立即恢复原来的完整流程，也可能先保存现有材料、辨认未完成部分，并用较小范围的办法继续。这种有边界的恢复，不需要装作一切照常。能够准确说明哪些能力暂时不可用，本身有助于避免把失效扩大到不必要的承诺。

恢复还需要判断哪些旧安排值得保留。原入口重新可用以后，团队不一定必须回到完全相同的结构；中断暴露的缺口可以成为重新组织的依据。若每次只急于恢复外观，而不改变导致脆弱的关系，相同问题就可能继续存在。

因此，韧性不是不受任何影响，也不是永远保持原样。它可以表现为适当收缩、重新连接与修订承诺。与其追求绝对不失败，不如建设使失败能够被辨认并转化为后续行动的条件。

五、保存内容，不等于保存能力

团队导出了一批文件，看起来已经拥有全部作品。但如果文件没有说明版本、材料来源与关键修改，后来者可能无法知道某个方案为什么被采用。内容仍在，继续判断的条件却不足。成品保存与能力保存需要不同颗粒的记录。

能力保存并不要求复制全部内部机制。它需要辨认哪些信息对接续最关键：当前任务是什么，哪些材料可靠，哪些选择经过比较，哪些约束不能忽略，哪些问题尚未完成。相应记录可以很简洁，但应当能够让另一个合适参与者进入，而不完全依赖原作者的临场记忆。

格式可读也不等于意义可迁移。同一个字段在新流程中可能具有不同含义，某些关联在导出时可能变成孤立文本。迁移应当检验关键关系是否保留，而不是只检查文件能否打开。外壳相同，内部组织未必连续。

这里的退出不应被理解为回到完全不用工具的状态。一个人离开某个平台，仍可能继续依靠其他工具、公共服务与协作者。评价退出条件，要看关键积累能否被理解和接续、代价是否可以承担，而不是要求他亲自重造全部技术。以“你仍然依赖别的东西”为由否定退出需求，混淆了文明中的相互依赖与对单一入口的受制。

因此，个人认知积累与团队知识积累，都需要从储存走向可接续。它们可以分布在记录、习惯、工具与协作之间，但重要关系应当能够在适当条件下重新进入活动。否则，越多积累也可能意味着越大的单一入口依赖。

六、备用能力不必全部放回自然人内部

面对工具中断，有人提出每位成员都应完整掌握无工具流程。这可以在某些任务中提供支持，但作为普遍原则会产生巨大负担。团队不可能让所有人都成为全部软件、设计、维护与资料管理的专家。分工文明不应因为担心依赖，就退回人人复制一切的要求。

较合适的安排可以在不同层级保留不同能力。个人理解必要任务边界，团队形成可读交接，专业人员承担内部修复，替代工具承接某些稳定功能。具体如何分配，需要依据任务与风险设计，而不是一条永远不变的人机分工表。

备用还可以是功能较小的过渡方式。完整分析暂时不能运行，仍然能够整理已知材料、暂停尚无依据的结论，并明确下一步需要什么。这样的安排可能比强行输出一个完整却未经支持的结果更可靠。

因此，脆弱性不必通过否定封装来解决。它可以通过新的封装、协作与交接降低。真正的问题是支持是否实际存在，是否能够在需要时发挥作用，而不是是否由自然人独自保留了所有旧技能。

七、能换一个入口，与有能力更换，并不是一回事

设想这支设计团队能够在网上找到许多类似服务。名单很长，似乎足以证明他们不存在依赖问题。然而，替代服务能不能读懂原有材料，是否支持已经形成的工作顺序，成员有没有时间重新学习，过去的客户承诺能否继续履行，这些事情并没有被“市场上还有别的产品”回答。名义上的选择，要经过真实的转换过程，才能成为活动中的选择。

这里的成本不限于费用。一次更换可能使已经稳定的表达方式失效，使熟悉的反馈位置改变，也可能要求重新确认哪些输出值得信赖。即使新工具本身更好，迁移中的暂时失序仍然需要承担。我们不能把这种承担全数解释成使用者不够开放；它是能力重新发生的一部分，应当进入比较。

反过来，转换有成本，也不能立即推出某种依赖不可接受。许多有价值的关系都会形成专门经验，离开它们不可能完全没有损失。需要追问的是，损失是否被说明，是否大到使拒绝成为空话，以及形成依赖的一方能否对重要条件提出意见。关系中的投入，不必被视为错误；利用投入使对方失去回应余地，才是需要进一步辨认的结构。

因此，本书所提倡的不是把一切关系都保持在随时可以无损替换的状态，而是不要让持续合作与单方面受制悄悄变成同义词。人可以愿意留下，也应当能够理解留下的条件。选择不是一个菜单图标，而是一条在必要时能够被走通的路径。

八、不能为了防止依赖，把所有材料复制到所有地方

为增强可接续性，团队可能想把全部对话、个人笔记、客户材料和修改历史同步到更多系统。这样做看似安全，却可能扩大不必要的暴露，也让后续使用者难以辨认哪些记录仍然适用。保存越多，不一定越能重建能力；有时只是把未经整理的负担分散到更多位置。

较好的保存对象是经过目的辨认的关键关系。一个设计方案的尺寸约束、已经得到确认的需求、尚有争议的选择，可以形成一份适当精简的接续记录。与任务无关的个人信息、已经失效的临时猜测，则未必需要继续传播。这里讨论的是资料组织原则，不是在替任何具体机构确定数据处理规则。

接续记录还应保留不确定性。某项要求没有得到确认，就不能在整理后变成确定条件；一个想法已被放弃，就不能在迁移时失去撤回标记。否则，新系统越容易调用旧材料，旧误会越可能被稳定地重复。封装保存的不只是内容，也包括内容处在何种成立状态。

从这个角度看，可迁移并不意味着把全部私人生活变成标准化档案。它意味着对当前活动真正必要的积累，有合适的保存与进入方式。个人应当能够在保存能力与保留私人空间之间作出有意义的区分，而不是被告知只有全面留痕，才能在人工智能时代继续拥有自己。

九、把“万一不能用”变成一次有边界的检验

这支团队可以选择一个没有外部紧迫承诺的练习项目，暂时不使用原来的入口，看看能否依据接续记录完成有限任务。这样的设例不是要求真实业务突然断开支持，更不是鼓励在高风险活动中进行未经安排的试验。它只是说明，备用路径是否可用，不能永远停留在纸面上。

检验的目标也不必是完整复制原系统。团队可以先问：能否知道任务做到哪里，能否找到已确认材料，能否把未完成部分交给合适的人，能否避免把中间稿当成最终稿？这些问题比“能不能原速完成全部工作”更适合作为初步接续能力的观察。

若练习失败，失败位置比一个总分更有帮助。是记录缺失，还是术语不一致？是工具格式不兼容，还是团队本来就没有明确谁能确认需求？有些看似技术依赖的问题，

实际上来自组织中的单点知识；有些看似个人不熟练的问题，则是新入口根本没有提供必要功能。不同原因需要不同改变。

检验也会消耗时间，应当与重要性相称。一个用于偶尔娱乐的工具，和承接团队关键工作历史的系统，不需要同样细密的准备。把所有日常使用都变成风险演习，只会产生另一种焦虑。我们的目标是让重要依赖可理解、可接续，而不是让每个人全天候担任自己的应急中心。

十、脆弱性有时在顺利使用中慢慢积累

并非只有突然中断才会暴露依赖。设想工具运行一直顺利，团队因而承诺越来越短的交付时间，不再保留材料整理与例外处理的余量。久而久之，任何一次普通异常都可能使整个安排紧张。工具没有显著变差，围绕它形成的承诺却越来越没有缓冲。

这种情况提醒我们，可靠性与使用方式相互影响。同样一个流程，在有限规模内能够稳定支持工作，进入更高频率、更短期限、更复杂材料之后，未必仍然承担得住。技术能力的增长如果被立即兑换成不断收紧的要求，个人就可能感到既离不开工具，又越来越不能容忍工具失误。

因此，讨论依赖不能只看工具本身，还要看组织怎样利用它的顺利表现。保留适当余量，不等于效率低下；它可能使复合体能够处理未被预先封装的变化。把一切余量都当作浪费，实际上是在用当前顺利运行透支未来的调整能力。

这一判断不是建议给所有流程设同一个缓冲比例。合理余量需要结合任务确定。关键是让它成为可以公开讨论的设计条件，而不是一旦出现问题，就责怪某位成员没有凭个人能力填补系统早已取消的空间。

十一、不同的人，需要不同层级的支持

一位独立创作者、一所学校和一个大型研究团队，能够承担的维护工作并不相同。对组织提出的要求，不能原样压给个人；面向熟练人员设计的迁移流程，也可能对新使用者构成新的门槛。好的封装本来就是为了使人不必承担全部内部复杂性，支持系统不应把这种复杂性绕一圈重新交还给他。

例如，一个使用者需要的可能不是一份长篇接口说明，而是能够导出关键内容、清楚辨认版本，并在出错时找到有效帮助。团队可能需要更多关于交接与验证的安排；

提供服务的一方则需要承担更深的运行说明。不同颗粒的责任应该有不同颗粒的工具与资源支持。

在这里，要求使用者“提高判断力”常常还不够。判断要有材料、时间与可采取的行动。如果发现异常后没有其他路径，知道得更多也未必使处境改善。保护复合生活中的行动空间，不能停留在培养警觉，还要让警觉能够接上修正。

因此，依赖的合理性需要被共同建设。个人可以学习重要条件，组织可以提供转换与支持，工具设计可以使关键状态更容易辨认。没有任何一方需要包办全部世界，但也不能让最缺少资源的一方成为所有不确定性的最终容器。

十二、回到那次中断：能力怎样重新接续

现在重写开篇的设计团队情境。一次中断之后，团队不再只保存最终图片，而是为正在进行的项目保留简要任务记录：已确认的需求、关键来源、当前版本、尚未决定的事项。记录经过一次实际交接，证明另一位成员能够据此知道从哪里开始，而不只是看见一批文件。

团队同时区分了几种承诺。某些低风险草图可以借助其他方式继续，某些需要重新确认的数据则暂不进入正式交付，无法接续的部分被明确说明。这样做没有让中断消失，也没有让所有成员突然成为工具专家，却避免了用一个外观完整的替代结果掩盖未完成的工作。

原入口恢复后，他们检查的是哪些条件需要更新，而不是假定旧状态自动回来。若某些临时办法反而更适合当前项目，也可以保留。恢复于是成为重新组织，而不仅是回到中断前的界面。这一设想展示的是可设计的路径，并不保证任何团队采用几份记录便必然获得韧性。

真正的变化在于，能力不再被等同于一个永远在线的入口。入口仍然重要，但相关材料、判断状态与协作条件能够在必要时形成新的连接。复合主体不是被拆回自然人，而是在变化中获得了更合适的接续结构。

十三、依赖的评价，应当回到关系的实际形态

至此，可以把依赖的几个问题重新放在一起。依赖了什么功能，具体依赖哪一种实现；这种支持在何种条件下稳定；发生变化后有哪些可实际采用的办法；谁掌握改

变条件的权力；受影响的人能否理解、回应与保留重要积累。它们比笼统的“依赖程度高低”更能指出问题。

有些关系依赖很深，却因为支持可靠、条件可讨论、积累可接续，使人能够放心开展新的活动。有些关系看似只涉及一个小工具，却因其控制了关键入口，使人难以继续。依赖的大小与依赖的危险，不应被直接画上等号。

同样，个人保留很多手工技能，也不保证他不会受制于组织安排；使用大量自动化服务，也不证明他已经失去自主性。我们需要评价的是实际行动条件，而不是依据工具使用数量为人格打分。

把正常分工变成脆弱性的，往往不是“能力在身体之外”这一事实，而是能力的持续条件缺乏合适承接，或者关系中的影响与回应严重不对称。前者需要修复结构，后者还需要改变安排。它们都不是要求人重新变成一个独自完成一切的存在。

十四、从持续可用，走向共同受益

一套复合系统即使稳定、可接续，也可能把收益分配得极不均衡。一个团队能够顺利更换工具，不代表成员得到更多时间；一个组织保存了全部能力积累，也不代表形成这些积累的人能分享成果。改善依赖是重要条件，却不是关于技术价值的全部答案。

这也是本书不把“能力升维”当作生活自动改善公式的原因。广度、高度、颗粒度描述了能力结构的变化；变化如何进入收入、时间、机会与尊重，则需要另一层分析。系统更能干，与人更有余地，应当在实际安排中连接，而不能只在宣传语言中相连。

韧性来自可持续的支持与适当的接续路径，而不是来自假想的完全自足。但支持条件由谁掌握，还会影响收益流向。下一章沿着同一套复合过程，分别记录能力增加、完整负担和收益分配，避免让系统总成绩遮住个人处境。

第二十九章 能力可以复合， 收益为什么未必共享？

一、节省出来的时间，最后去了哪里

设想一家小型内容机构引入了新的资料整理系统。过去需要成员逐项完成的分类、格式统一与初稿整理，现在可以由一套流程承接。成员最先感受到的是轻松：那些反复打断思路的操作终于减少了。机构负责人也看到了新的可能，开始讨论怎样利用这部分空间。到这里，双方都可以真诚地认为工具带来了改善。

分歧出现在下一步。有人希望把时间用于核对资料和访问真实场景，有人希望减少加班，也有人主张承接更多项目。三个方向并非天然互斥，但当时间被重新安排时，谁拥有决定权，哪些收益被计算，哪些需求被当作无关紧要，就会改变工具进入生活的方式。

假如所有节省时间都被兑换成更高任务量，原来令人疲惫的格式劳动减少了，新的连续判断与交付压力却增加了。机构总产出上升，成员未必感到轻松。此时，若只问系统是否更高效，就会漏掉效率如何被使用；若只问员工为何不够积极，又会把一个分配问题改写成态度问题。

本章分析的是这个设想中的结构，不把它当作已经发生于所有组织的事实。它说明，技术效果与利益效果之间存在一个组织环节。能力能够做成什么，并不自行决定谁应当获得什么。工具没有在程序内部替大家完成关于时间与生活的讨论。

可以为这个设例补一本不含真实统计的时间账。原流程每个项目需要十小时；新流程的直接操作降到六小时，但另需一小时材料整理和一小时共同核验，分摊维护又占一小时。完整工作量实际由十小时降到九小时，而不是宣传中的四成节省。若核验被挤到下班后，组织看到的六小时更不能代替成员实际承担的九小时。

这一本账仍只回答负担有没有减少。减少的一小时可以用于休息、培训、质量改善或新增项目，如何安排需要另一项决定。第一项是技术与组织测量，第二项是收益用途；把两者分开，才看得见同一套更有效的流程为何可能进入不同的生活。数字用于说明计量边界，不是对任何行业效率的估计。

二、共同发生的能力，不会自动生成共同的账本

这套资料流程也不是某一方凭空创造出来的。它可能使用公开知识与通用技术，需要成员整理真实材料，依靠组织提供工作条件，并在长期试用中不断纠正不适合本地业务的地方。最终稳定的能力，是多种因素进入互动之后形成的。承认这种复合性，有助于看见过去被藏在个人效率数字背后的工作。

然而，共同参与并不意味着贡献可以平均分配。有人提供了关键实现，有人承担持续维护，有人只在有限环节参与。把所有贡献都说成一样，会抹去差别；把全部成果归给掌握入口的一方，又会抹去发生历史。准确说明参与，并不等于已经解决利益分配，却能使分配讨论不建立在虚构的单一创造者之上。

还有一些贡献很难被最后成果显示出来。成员多次指出资料中的歧义，帮助流程避免错误；有人记录哪些客户要求不能照搬通用模板；有人拒绝了一项看似高效却会误导读者的安排。这些作用可能表现为错误没有发生，而不是新生成了多少文字。若账本只记录可见产出，维护能力的工作就容易变得不可见。

所以，复合能力需要一种能够辨认不同贡献的记账方式，但不能幻想存在一张毫无争议的总表，自动把所有参与换算成精确份额。贡献的说明、资源的提供、风险的承担与收益的安排，彼此相关而不完全相同。讨论必须容许这些差异出现，而不是用一个“共同创造”结束所有问题。

三、三种安排，三种不同的生活后果

继续这个机构设例。第一种安排把新工具主要用于增量。每位成员在同样时间内负责更多项目，节省的执行步骤被新的交付要求填满。这样的安排可能提高组织产出，但需要另外观察错误、疲劳、学习机会与服务质量。不能因为工具单次处理更快，就认定整个工作过程没有新增负担。

第二种安排把部分空间用于质量改进。成员能够比较更多真实材料，对重要结论提出更有根据的反对，或者把原来来不及处理的特殊情况纳入工作。这里的收益未必立即表现为项目数量增加，却可能改变活动的广度与组织高度。评价若仍只看数量，就可能把这一变化当作没有利用好工具。

第三种安排把部分空间还给生活。交付标准保持适当稳定，成员减少重复劳动之后获得更可持续的作息。有人利用时间学习，有人休息，有人处理家庭事务。这些用

途不必都被重新包装成将来能带来更多产出的投资，才能获得讨论资格。人的时间并不只有回到工作循环才算有价值。

现实安排还可以混合三个方向，也可能受到需求、资源与经营条件限制。本书不替所有组织规定唯一比例。这里要强调的是，比例本身包含选择，不是技术必然性。用“系统已经能做更多”直接推出“每个人必须交付更多”，中间仍然缺少关于工作目的与合理负担的论证。

四、把产出、能力与利益分成三层观察

一次工具更新后，机构可以同时出现三种变化：输出更多，某些稳定复合能力形成，部分参与者获得实际好处。三者可以相互支持，却不能互作充分证明。生成大量初稿，不等于已经能持续完成可靠工作；可靠工作增加，也不等于每位成员的处境都改善。

对第一层，可以观察指定任务的完成情况。对第二层，需要考察在条件变化下能否继续组织结果，是否留下可调用的积累。对第三层，则要询问时间、报酬、机会、负担和实际参与条件怎样改变。某个指标很好，不应使其他层级停止发问。

设想机构完成的项目增多，但成员没有时间核对关键来源。这时，产出增长可能伴随能力质量的脆弱化。再设想流程已经可靠，却只有负责维护的人持续加班，其他位置获得了好处。这里未必是技术失效，而是维护劳动没有得到相应承接。不同层级的问题，需要不同层级的修正。

这种分层也能减少对个人的错误评价。一个人没有从技术变化中获益，可能与进入条件和分配位置有关，不足以证明他缺乏学习能力。相反，一个人处在受益位置，也不自动证明他比所有未受益者更有创造力。所得与能力之间的关系，不能被简化成道德排名。

五、稀缺性改变，可以是真实的，但不是人的价值测量

某项技能曾经难以获得，后来相关过程被稳定封装，原来围绕这项技能形成的机会就可能改变。对此，本书不提供“所有旧岗位都会转成更好岗位”的保证。技能供求的变化、组织选择与具体个人处境，需要实际研究，不能从封装原理推算个人命运。

国际劳工组织关于生成式人工智能职业暴露的研究，提供的是识别潜在任务影响的分析，不是已经发生的就业损失清单。[5]我们在这里引用它，是为了守住证据层级，

而不是据此宣称转型必然温和或必然灾难。潜在暴露、实际部署、岗位变化与个人收入之间，仍有需要说明的环节。

即使某项技能的市场稀缺性确实降低，一个人多年形成的经验也不因此整体清零。但这句话不能被用来要求他独自吞下收入损失。承认人的价值超出市场尺度，与认真面对市场变化，是两项同时成立的责任。前者保护人不被整体贬低，后者要求社会安排看见具体代价。

对转型中的个人而言，最有帮助の説明往往不是“你的经验永远有用”，而是哪些经验能够进入新的活动，哪些需要重新形成，哪些条件目前还没有提供。有用与无用不能只凭鼓励判断；更不应把未来尚未兑现的机会，当作今天损失已经得到补偿的证据。

六、入口的控制，为什么可能影响收益的去向

复合能力通常需要某些入口：模型或程序、材料、计算条件、工作记录，以及人与人的协作。掌握其中一个关键入口的一方，可能对其他参与者产生很大影响。即使其他部分仍然存在，入口条件改变，也可能使整套能力难以继续。

这不是说提供入口的工作没有价值。设计、运行与维护都需要资源，应当被准确认识。问题在于，入口贡献与对后续全部积累的支配并非同一命题。一个平台提供通用能力，使用者在其中形成了专门材料与工作方法，这些新积累如何保存、使用与接续，值得单独说明。

本书可以由此提出一种需要进一步研究的情形：在新的个人知识发生工具尚不普及及时，已有平台可能因掌握关键能力入口而截留相当一部分复合收益。这里描述的是一种条件性机制，不能仅凭理论便断言所有平台必然走向同样结果，也不能把每一种收费或专门化服务都称为挟持。

要识别这种情形，需要看使用者是否知道条件，能否保存自己的关键积累，是否存在实际替代路径，重要规则改变时能否得到合理回应。不能只凭平台规模大就下结论，也不能因为使用者形式上自愿进入，就忽略随后形成的高度不对等依赖。

七、个人知识的价值，需要发生工具才能成为现实能力

一个人拥有许多经历，并不意味着这些经历已经能够组织成可持续使用的知识。材料可能分散，重要选择缺少记录，过去的发现无法进入新的问题。人工智能参与之

后，真正值得建设的不只是快速获得公共答案，而是让个人经验、公共知识与现实反馈形成可以继续发生的关系。

在内容机构的设例中，每次项目的关键修改若只停留在零散对话里，成员离开某个入口之后便难以接续。若能够形成有条件说明的材料结构，后来项目就可以调用前面的经验，又不会把旧结论当作永恒模板。这种能力既不是把全部知识背进脑中，也不是无限囤积输出。

因此，个人知识的价值不能只靠赞美个体独特性实现。它需要适合的记录、组织、比较与反馈工具，也需要时间和参与条件。没有这些条件，所谓“你的经验是最大的财富”可能只是安慰，因为经验尚未获得持续进入行动的方式。

这也使知识价值与工具可得性联系起来。公共内容越来越容易被获得，不等于每个人都同样容易形成自己的知识活动。真正值得关注的差异，可能转向谁能够建立稳定的发生条件，谁只能反复接受一次性输出。能力建设若只提供成品，就可能没有触及这道差异。

八、让不可见的维护进入讨论

机构对外展示的往往是新流程生成了多少成果，但内部还可能有人在整理杂乱材料、修复分类、解释边界、处理异常和协助同事。这些劳动使自动化看起来顺畅，却容易在效率叙事中被省略。省略之后，维护者似乎只是“没有适应好”的慢人，而不是在承担系统必要工作。

要纠正这种情况，不一定需要把每分钟都量化。更重要的是明确哪些功能必须持续有人或机制承担，当前由谁承担，工作量改变时是否有资源调整。一个流程不能因为被命名为自动化，就把所有不自动的部分排除在正式安排之外。

维护也可能被进一步封装，这当然值得探索。但在新的可靠承接真正形成之前，不能先按它已经消失来安排工作。预期中的自动化与已经实现的自动化，必须分开记账。把未来技术收益提前用于削减当前支持，会使尚未完成的技术目标变成个人必须填补的缺口。

从这一点看，公平并非只在结果出来之后讨论分多少。它还发生在任务怎样被命名、哪些劳动被承认、谁有权说流程尚未准备好。若工作定义本身已经藏起一部分承担，后续再精细的绩效比较也可能建立在不完整的事实之上。

九、共同受益，需要可以讨论的安排

这家机构可以把工具使用带来的变化定期放到同一张桌面上：哪些步骤减少了，哪些新工作增加了，质量出现了什么变化，成员需要什么支持。这里的目的不是要求每个人证明自己值得分到好处，而是使组织不把技术结果自动翻译成单向要求。

讨论应当允许不同利益被说出来。负责人可能关心持续运行与服务需求，成员可能关心负担和发展，客户可能关心可靠性与可解释的承诺。把这些差异公开，不保证立刻达成一致，却比用一个“拥抱进步”遮住它们更有利于形成真实安排。

相应改变可以采取多种形式：为学习与维护留出时间，避免未经验证就扩大承诺，让重要工作积累能够接续，对任务量与质量标准进行联合调整。它们是本书提出的设计方向，不是适用于所有组织的现行义务清单；具体制度需要结合场景和相关规则制定。

尤其要避免把共同受益变成人人必须参加更多流程会议。协商本身也有成本，可以通过适当代表、简明记录和有效反馈完成。目标是使受影响者的情况能够改变安排，而不是给每个人增加一套证明自己被听见的表演。

十、不能用未来的总体繁荣，取消当前的具体代价

面对技术转型，有人可能说，长期来看文明总会创造新的机会。这可以成为值得研究的历史判断，却不能替代对眼前个人的说明。即使某个长时期的总体指标改善，也没有因此保证每位承担转换的人都获得补偿，更没有证明损失发生的方式就是合理的。

时间尺度在这里十分重要。机构下一年的效率、个人本月的生活安排、职业经验需要重新形成的周期，并不相同。把一个遥远而不确定的可能收益，用来回应一个近处而明确的缺口，实际上更换了问题。对未来保留希望，与为当前转换提供支持，不应互相替代。

本书因此拒绝一种反焦虑的捷径：只要告诉人类整体会更强，个人便应该放心。人不是整体曲线上的可忽略波动。复合能力越强，越有必要追问它怎样转化为具体人的活动条件，而不是让个体为宏大叙事提供沉默的代价。

同样，也不能因局部损失真实，就断言任何新能力都不值得发生。更合理的方向，是把能力建设与转换支持同时设计。不是先让变化发生，再要求受影响者自行寻找意义；而是在改变过程中辨认谁可能失去什么，哪些资源与路径需要提前形成。

十一、回到工作桌：一种不以个人失败解释一切的语言

这家机构的成员可以这样描述自己的处境：新的复合流程确实承担了更多整理工作，我原来某些技能的使用频率下降了；同时，新的任务要求增加，而支持与时间没有同步调整。我需要的不是证明自己仍然胜过工具，而是让新安排中的工作、责任与收益得到更清楚的讨论。

这样的语言既没有否认工具，也没有把所有问题推给工具。它承认能力结构正在改变，并指出哪些变化还没有连接到合理生活。比起“我是不是已经没用了”，它更能引导具体行动；比起“你只是不会使用人工智能”，它也能要求组织承担自己的部分。

当然，清楚表达不保证处境立即改善。权力与资源的不对称可能使合理要求难以实现。本书不能把表达方法包装成解决结构问题的万能技术。但辨认问题仍然重要，因为它阻止人把本应共同面对的困难全部解释成自己的缺陷，也为后续协调提供了更准确的起点。

能力可以复合，收益却不会自动共享。共同受益需要对贡献、资源、风险、时间与选择条件作出实际安排。这一结论并不削弱封装与升维的意义，而是把它们从抽象的技术赞美带回文明问题：我们怎样使用新能力，才能使更多人有机会参与一种值得生活的变化？

技术测量说明节省了什么，分配决定说明这些空间去了哪里。还有一笔账需要追踪：错误、转换与退出的代价由谁承担？下一章把因果作用、权限与承诺分开，使承担指向可改变的环节，而不只指向末端签名。

第三十章 谁承担错误、转型与退出的代价？

一、事故报告里只有一个签名

继续上一章的机构设例。某份自动整理的材料遗漏了一个重要限制，编辑没有发现，交付之后影响了客户的后续工作。复查时，大家首先看到的是编辑在交付页面上的确认。于是，一段漫长的材料收集、系统配置、任务分派与时间安排，被压缩成一句话：最后是他同意发送的。

这个签名确实需要解释。编辑是否接受了相应核对任务，是否按照约定工作，是否明知有问题仍然交付，都不能被复合概念抹去。但只看签名同样不够。若配置者隐藏了原始材料，管理者缩短了核对时间，系统又把不确定内容呈现为确定结论，那么末端动作并不能单独解释失败。

这里讨论的是组织责任怎样得到合理辨认，而非对任何具体纠纷作法律判断。法律责任需要结合适用规则与实际事实另行处理。本章的任务，是让人们在安排工作时，不再把“由人确认”当作可以吸收其他层级全部问题的装置。

应当先恢复事件的发生链：材料如何进入，限制在哪里丢失，谁能够看见，哪些修改可以阻止后果，谁拥有这些修改的条件。承担不等于找出一个可以受罚的人。真正有用的承担，应使受影响者得到回应，使当前问题得到处理，也使同类错误更不容易再次出现。

二、因果贡献、权限与承诺是三条不同的线

一个环节参与造成错误，并不自动说明其中的人应承担全部后果。一位资料员上传了原件，错误后来发生在压缩摘要的步骤；上传当然是整段因果过程的组成，但不能因此把摘要遗漏简单归于上传者。因果链告诉我们什么参与了发生，还需要进一步辨认参与方式。

权限说明一个位置能够改变什么。某人看得见错误却无权停止发布，与某人既能停止也能要求修复，是不同情况。权限又不等于实际知识：系统设计者能够修改规则，却可能没有获得这次特殊材料；一线人员了解材料，却不能更改配置。可靠安排需要把知识与权限连接，而不是假定它们天然集中在同一个人身上。

承诺则说明某个参与者对什么作出了保证。一个编辑承诺校对文字，不应在事后被解释为同时担保全部统计方法与外部事实。反过来，明确接受了来源核验任务的人，也不能因为系统参与生成而说自己与来源无关。承诺必须在活动开始时说清，不能只在出了问题以后重新扩张。

把三条线放回遗漏案例，修复就不再只有“要求编辑更认真”。若限制在摘要环节丢失，应修订压缩规则与异常提示；若原文没有对核验者开放，应改变访问条件；若核验时间被取消，应调整交付安排；若已有充分条件而承诺没有履行，再处理相应履行问题。同一事故可以有多项修复，但每项修复都应指向它能够改变的环节。

当三条线不重合时，组织就需要相应的转接机制。看见异常的人能够交给有权限的人，有权限的人能够获得必要事实，作出承诺的人能够得到实际支持。这些连接一旦缺失，组织便可能既不能防错，又总能在事后找到一个孤立的过错者。

三、四种负担不宜装进一个“负责”

面对一次失误，至少存在四种工作：解释如何发生，修复当前结果，照顾受到影响的人，以及改变后续安排。它们有时由同一团队完成，有时需要不同位置承担。把四种工作都叫作负责，却不说明各自条件，会使承担停留在态度层面。

解释需要记录与调查能力。修复需要访问材料、修改结果和通知接收者的渠道。照顾影响需要理解损失究竟落在哪里，而不仅是撤回一份文件。改变安排则可能涉及时间、预算、工具或工作定义，往往超出末端使用者的权限。

在设例中，编辑可以协助定位遗漏，却不能独自改写整个组织的交付周期；技术人员可以修复摘要流程，却不一定有资格决定如何回应客户。合理分工不要求每个人包办一切，也不允许大家只完成自己方便的一项，然后共同宣布事件结束。

还要留意四种工作之间的顺序。急于找到责任人的讨论，可能妨碍及时修复；急于恢复运行，也可能使发生机制从未被调查。可以先采取减少影响的必要行动，再开展更完整的复查，但应保存尚未回答的问题，而不是把恢复表面正常当作已经理解。

四、最后的人工确认，何时只是一种负担转移？

让人在发布前确认，并非没有意义。若确认者能看见关键依据，了解当前任务，拥有足够时间，并能在拒绝时获得合理响应，这一环节可以承担真实功能。问题不在于有一个人，而在于这个人的动作是否实际改变了系统可以接受的结果范围。

反过来，若确认页面只有一段流畅成文，没有原始材料，没有不确定提示，拒绝还会直接影响个人绩效，那么确认就可能主要完成一件事：使系统产生的风险在形式上转移到一个人的名字旁边。按钮保留了，判断条件却没有形成。

此时要求确认者“更加负责”，可能只增加恐惧而不增加可靠性。真正应该改变的，是可见信息、工作时间、转接路径以及拒绝后的处理方式。有些验证还可以通过工具完成，关键并不在于把更多细节重新交给这个人，而在于让重要差异得到真实处理。

因此，人的参与不是一块摆在流程末尾的安全标志。它必须具有可实现的作用。若某个环节已经能够由经过检验的系统可靠承接，也不必为象征主体性而保留一个没有内容的点击；若尚未可靠，就更不能靠这个点击假装完成了封装。

五、转型成本发生在旧流程与新流程之间

引入工具的说明往往把起点与终点放在一起：原来需要若干步骤，现在只需整体调用。中间如何达到这个状态，却可能被略去。真实转型需要清理旧材料、辨认例外、重新划分任务、练习新流程，还要处理新旧方式并行时的重复工作。

对已有工作安排的人来说，这些成本不会因为属于过渡期便自动变轻。白天按旧方式交付，晚上学习新工具，次日又被要求立即达到新标准，可能使转型成为一项没有名字的额外工作。若组织只核算运行后的节省，就会把达到节省所需的投入藏进个人时间。

另一种隐形成本是经验的翻译。熟练者知道哪些情况不能照章办理，却未必已经把这种经验写成系统能够使用的条件。让他说明例外、参与试验与解释失败，本身就是能力建设。不能一面依赖他的经验，一面因其产出速度暂时下降而认定他抗拒变化。

合理转型应当把这段发生过程正式纳入安排：哪些工作暂时减少，哪些学习需要支持，何时检验新流程，未达预期时怎样调整。它不保证转换毫无困难，却可以避免把组织选择造成的困难，全数解释成个人不够努力。

六、可逆与不可逆，改变了试用应该多大

对一份仅供讨论的草稿进行试验，与把自动结果直接发送给大量外部对象，后果并不相同。前者较容易修改，后者即使能够撤回，也可能已经进入他人的判断和行动。相同的技术表现，进入不同后果结构，就需要不同的试用边界。

这里的可逆不是一个非黑即白的属性。有些内容可以改写，受影响的时间却无法收回；有些操作可以技术回滚，人际信任却未必立刻恢复。因此，设计试用时要问的是哪些后果能够恢复、由谁恢复、需要什么成本，而不是仅看系统有没有撤销按钮。

从较小范围开始，可以使未被识别的条件更早显露。但小规模也不是免检理由：若涉及重要个人材料或难以恢复的操作，参与人数少并不使问题无关紧要。范围、敏感程度和后果大小需要共同判断，不能只用一个数量决定谨慎程度。

试用的价值，在于让承诺与证据相匹配。一项流程尚只在有限材料中运行过，就暂时承接相应范围；随着新的检验积累，才讨论是否扩大。这样的渐进不是害怕进步，而是让封装从实际发生中长出来，避免由宣传提前替它宣布成熟。

七、退出不是把账号关闭那么简单

一个成员离开原来的工具平台，可能带走全部文件，却仍然失去重要能力。文件之间的关联、曾经使用的判断条件、哪些版本已经被接受、哪些结论仍在试验，都可能没有随文件一起保存。形式上的内容导出，与实际活动能否继续，是不同问题。

还有一些积累属于共同工作。离开者不能因为参与过项目，就不加区分地带走所有人的材料；组织也不能因为提供了入口，就把个人可以合理保留的经验与记录全部锁住。具体权利需要按相应规则明确，本书强调的是在进入之前辨认边界，而不是等到退出时才发现双方理解完全不同。

退出条件至少要回答：能够保留哪些内容，如何说明来源与状态，哪些私人材料需要删除或限制，后续怎样接续。它们可以通过清楚的约定与适当工具来实现，不要求每位使用者都精通复杂迁移技术。

真正有意义的退出，也可能是降低依赖而非彻底离开。一个人保留旧流程处理特殊材料，另一部分任务使用新系统；或者把积累保存为不依赖单一界面的形式。这样的选择并不否定复合生活，而是在复合关系内部增加调整余地。

八、把不确定性集中给最弱的位置，是一种坏封装

假如管理层对外承诺快速交付，工具提供者只保证有限功能，而一线成员被要求对最终全部结果负责，那么系统中未被解决的不确定性，就可能沿着分工层层向下移动。越接近客户的人越要解释一切，却未必拥有改变任何条件的能力。

从本书的角度看，这不仅是人事问题，也是封装质量问题。一个声称可以整体调用的服务，若必须靠末端人员反复补足未声明的工作才得以兑现，其功能边界就没有被诚实表达。表面的自动运行，可能建立在被隐去的人工兜底上。

改进不能只靠增加末端检查表。需要让承诺方了解实际限制，让提供工具的一方看见典型失效，让承担例外的人拥有相应时间与支持。某些服务范围可能需要缩小，某些自动承诺可能需要暂停。承认尚未完成，比把未完成包装成个人失职更有利于继续建设。

同样，不能把普通使用者不具备专业判断能力，解释成他不配获得服务。封装的重要意义之一，正是使人能够合理使用自己不必独立重建的机制。专业责任需要在相应层级承担，不能随着能力颗粒扩大，反而要求每个消费者成为所有领域的专家。

九、公开失败，需要一种不把坦诚变成惩罚的环境

组织希望成员报告异常，却又只奖励流畅交付，便可能使两个要求互相冲突。成员发现疑点时，知道报告会延误进度、增加解释负担，甚至被视为能力不足，因而倾向于把问题先压下去。这里不应立即归结为某个人品格不好，而要看报告在实际安排中意味着什么。

一个可用的反馈环境，应当区分诚实发现、合理试验中的失败与明知违反约定。它也需要避免把失败分享变成另一种表演：每个人必须定期提交若干问题，数量成为成绩，真正困难的事件却无人处理。反馈的价值在于使安排改变，不在于文档越写越多。

对重要事件，可以保留最少但足够的发生信息：原来要做什么，在哪个条件下偏离，哪个环节察觉，采取了什么处理，尚有什么未知。既不过度收集个人信息，也不把关键上下文全部删去。记录应服务于复查，而不是预先收集每个人未来可能被责备的证据。

若修正之后仍然发生同类问题，就要重新考虑原因是否找对。可能不是提示不够详细，而是目标本身冲突；不是成员培训不足，而是资源不足。敢于把调查推进到工作定义和组织目标，是避免让所有问题停在个人操作层面的必要条件。

十、成本与收益需要在同一个时间尺度上相遇

“以后会节省很多”不足以回答“现在由谁承担学习和迁移”。同样，短期出现成本也不足以证明一个工具没有价值。我们需要说明不同阶段发生什么，让投入者知道哪些收益是已经看到的，哪些仍然只是预期，以及预期未实现时怎样处理。

例如，机构可以把试用期的材料整理和复查列为正式工作，在达到约定功能之前不撤去全部旧支持。后续若确实节省了时间，也应重新讨论这部分时间的用途。这样，技术收益就不再只是事前用来动员、事后用来追加任务的一句话。

对不同参与者，时间尺度还可能不同。年轻成员能够投入较长学习周期，临时协作者却可能无法承担同样转换；某人可以等待流程成熟，另一个人当下就需要稳定收入。平等对待不等于要求所有人用相同方式适应，而是认真辨认进入新活动所需的不同条件。

这些安排并没有一个普遍适用的精确公式。它们需要协商与实际资源，也可能面临不能立即解决的冲突。理论能够做的是拒绝把冲突抹去，指出技术可能性与实际利益之间，始终需要有人作出可讨论的选择。

十一、一份能力契约，不是一张无限保证书

为了使上述问题能够进入日常工作，可以把一个封装单位及其参与条件写成简明说明。它不必叫合同，也不应冒充法律文件；更接近一种共同理解：这个单位承接什么，基于什么材料与检验，在何种情况下需要转接，以及谁能够改变关键条件。

这种说明还应包括未承接部分。工具能够整理已有证据，不代表能够替组织决定所有价值取舍；能够指出格式冲突，不代表已经判断现实安排是否合理。把未完成的部分写出，不是削弱产品，而是让上下层能够形成真实的接口。

说明也可以随着运行改变。过去需要手工介入的环节获得了可靠承接，就更新边界；新材料使旧能力失效，就撤回相应承诺。重要的不是把第一次说明保存为永恒标准，而是让承诺、证据与实际支持保持可以修订的联系。

因此，能力契约的目的不是把每种不确定性都交给一位签字者，而是让不同承担有清楚位置。一个人在这里不必成为全能者，只需能够理解自己的参与及其支持。这样的有限而明确，比一句包办一切的“最终由人负责”更能保护真实行动。

十二、第六编的出口：焦虑终于有了可以改变的对象

经过这一编，我们能够把几种不安放回不同层级。担心输出不真实，应追查证据与封装边界；担心自己没有学会，应重新设计学习及其评价；担心无法继续使用，应检查保存与接续；担心被转型抛下，则需要讨论工作条件、资源与成本承担。

它们并非都能迅速解决，但不再必须合并成“人工智能越强，我就越没有存在位置”。这个总判决遮住了具体问题，也使行动失去尺度。把它拆开之后，有的问题需要一项工具修正，有的需要改变组织，有的需要共同建设长期支持。

与此同时，概念清楚并不等于每个人已经拥有行动力量。有人能够提出合理问题，却暂时缺少响应渠道；有人知道应当保存积累，却没有适当工具。本书不能把这些缺口再命名为个人主体性不足。下一步要讨论的正是怎样形成可进入的实践，而非要求每个人只靠意志越过条件。

真实风险定位以后，建设能力仍是可以选择的一条实践道路，而不是证明个人价值的新考试。第七编以一个有限的思想案例，尝试把问题、支持、反馈和积累组织起来。它展示一种可能的方法，不要求所有读者都以成功采用工具为自己辩护。

第七编

从害怕被替代，到实际形成新的能力

第 31—35 章

从一个真实问题出发，以记录、试行和反馈检验新的复合能力是否发生。

第三十一章 画出自己的能力发生地图

一、不要从“我有哪些优势”开始

第七编采用一个连续的思想案例。林岚负责组织一个小型夜间读书活动，参与者来自不同工作背景，都希望读懂一些与生活有关、却不容易独立进入的文本。她并不是技术专家，也不打算把活动做成一项规模业务。她只是发现，自己每次准备都很累，讨论时却仍然有人跟不上，材料越整理越多，下一次又要从头开始。

人物、人数与活动经过均为本书构造，用于展示方法，不是真实调查的报告。案例允许我们仔细改变条件，比较不同安排的后果。其目的也不是把某个工具包装成能够解决所有教育问题的产品，而是说明怎样从正在发生的困难进入能力建设。

若请林岚先列自己的优势，她可能写出阅读耐心、组织认真、愿意听取意见。这些描述有价值，却不足以解释困难。她拥有这些特点时，准备工作为什么仍然不能留下？活动中的分歧为什么总被流畅摘要盖住？一个关于个人特质的清单，无法独自回答活动如何实现。

本章建议从另一处开始：最近一次，你和哪些人、材料、工具共同做成了什么，又在哪一步没有做成？把一次活动展开，能力才会从笼统的自我评价里走出来。我们看到的不是一个需要不断增加优点的人，而是一组可以被重新组织的实际关系。

二、地图的中心是一件事情，不是一个英雄

林岚选取最近一场讨论作为起点。她原本希望参与者能够比较文本中的两种立场，并联系各自经历提出问题。实际过程却是，她讲解了大部分时间，其他人主要听讲；几位参与者在结束后说摘要很清楚，却无法说明两种立场究竟在哪个条件下发生冲突。

因此，地图中心不宜写“提高林岚的阅读能力”，也不宜写“打造智能读书会”。前者把活动缩回一个人，后者提前把技术答案放到了问题之前。她先写下较具体的事情：使参与者能够围绕同一争议，找到不同文本依据，并形成一次真正的比较。

这一表述还只是工作假设。参与者可能并不想围绕同一争议，也可能缺少进入原文的条件。地图不能把最初的组织目标当作其他人必须接受的最终目的。它的作用，是让目标与发生过程能够一起接受反馈。

于是，林岚不再把自己画在中心、让所有资源围绕自己旋转，而把那次讨论画在中心。她、参与者、文本、摘要、安排与反馈，都以在这件事中的作用进入。个人仍然重要，但不是提前被规定为其他一切发生的唯一来源。

三、先把已经完成的结果命名准确

桌面上留下了几种东西：一份原文摘录、一段生成式摘要、一张活动流程、一份出席记录，还有几条事后意见。它们容易被合称为“完成了一次学习”。但材料齐备、活动举办与学习发生，并不是可以互换的结果。

林岚需要逐项写出能够确认的事实。材料已经整理，活动确实举办，有人提出疑问，有人能够用自己的话重述一项区分。至于所有参与者是否理解、理解能否进入下一次讨论、活动是否值得重复，目前证据还不充分。

准确命名并不使成果变小，反而保护了真正发生的部分。一位平时很少发言的人提出一个与自己工作有关的反例，可能比所有人收到漂亮资料更接近本次学习目标。若只按材料数量结算，这个变化会被漏掉；若直接宣布全部学习完成，又会掩盖其他人的困难。

林岚在地图上留下四条不同记录：“材料已整理”，凭据是可返回的原文与摘要；“活动已举办”，凭据是实际到场与讨论记录；“有人辨认出条件差异”，凭据是一条能够指向原文的修改；“全体参与者已经学会”，目前没有足够凭据。这四条不是四个完成按钮，而是防止前一个结果冒充后一个结果的边界。

四、沿着结果返回关键发生点

接下来，林岚回看那位参与者为什么能提出反例。原来，摘要把文本说成一种普遍规则；另一个人在讨论中补充了一段被省去的限制；两句话碰在一起，才让这位参与者发现自己的经历不适合原来的概括。问题并非来自任何一方单独交付的成品，而在相互纠正中出现。

这个发生点值得记录，因为它改变了对工具作用的理解。摘要不是越清楚越好，也不是出现遗漏便毫无价值。它提供了一种暂时显露，原文限制与个人经历进入之后，使这个显露受到调整。真正要保留的，是这种比较能够发生的条件，而不只是保留最后那句较正确的话。

地图可以追踪少数决定性的转折：什么时候发现原来的问题不合适，什么材料改变了判断，谁的经历显露了例外，哪次修改使其他人能够继续参加。不必逐秒复制活动录像。过细记录可能增加负担，也会使重要转折埋在大量无关动作里。

这一步把能力从结果的静态所有权，转向过程中的形成方式。林岚没有因此获得那位参与者的全部经验，工具也没有因此独占提出反例的能力。但几者共同构成了一次可以继续研究的发生，后续设计应以它为依据，而不是凭空规定谁永远负责创造。

五、找出不可缺少的条件，但不把全部世界装进图里

同一次活动涉及很多条件：场地开放、照明、交通、文本可得、参与者时间，以及林岚准备材料的工具。没有某些条件，活动确实不能进行。然而，画图不是罗列宇宙中所有因果联系。应当根据当前困难，选择能够帮助解释和改变活动的层级。

若问题是参与者无法在夜间到场，交通与时间需要突出；若问题是原文与摘要无法互相定位，材料结构和工具流程更重要。条件的显著性随着问题变化而变化。不是其他条件突然不存在，而是当前需要说明的差异有所不同。

可以把“持续参与当前反馈的部分”与“使活动得以进行的支持条件”暂时区分。前者帮助解释本次理解怎样形成，后者帮助解释活动为什么可持续。两层之间可以有联系，也可以在新问题出现后重新划分。

这样的地图没有永久边界，却有可说明的边界。林岚能够告诉后来者，自己为什么记录这些关系、暂时没有展开哪些方面。可修订不等于随意，有限也不等于不完整到毫无价值；它意味着地图服务于一个明确的行动问题。

六、把自然人的变化与复合活动的变化分开

经过几次准备，林岚可能更熟悉文本中的某些区分，也可能更善于组织讨论。但一份更完整的资料仍不能证明这两种个人变化已经发生。地图需要给它们各自留下证据位置，而不是只把最终效果画在她的名字旁边。

例如，她在没有查看摘要时能够解释一项概念，说明某种个人理解可能形成；她在更换材料后仍能组织有意义的比较，说明某种组织经验具有一定迁移性；一套流程只在现有文本格式中有效，则应被标为有条件的复合能力。三种记录可以并存。

对工具承担的部分，也要命名清楚。资料定位、片段并排、格式整理与候选解释，不是同一种功能。某项功能已经稳定，另一项仍需反复修正，不能因为它们在同一界面出现，就获得同一成熟度。

地图由此可以避免两种不公平：既不把工具承担的所有执行夸成林岚的独立能力，也不因为她不能独立实现工具内部过程，就把她在比较、组织与理解中的真实变化删掉。不同证据可以共同组成一个更准确的自我说明。

七、在三个角度上记录变化，而不是计算一个总分

对广度，林岚观察参与者能否进入原来无法进入的材料和议题，哪些经历开始与文本发生联系。不是统计一次活动触及多少名词，而是看新联系能否支持继续追问。若只是增加更多阅读链接，广度尚未被充分证明。

对高度，她观察原来重复进行的准备过程，是否已经成为能够支持讨论设计的条件。比如，材料定位不再每次重做，她因此能够组织几种不同的比较路线。这里的变化不在于她使用了更抽象的词语，而在于活动组织确实跨过了一个原先难以跨过的层级。

对颗粒度，她观察哪些过程能够作为一个整体使用，哪些差异仍需展开。一个“争议材料包”可以包含原文、不同解释、适用条件与未解决问题，在准备下一场活动时整体调用；进入讨论之后，又能根据参与者的问题展开某个片段。

三个角度可以用描述与实例记录，不必立即评分。若一个整体包很好调用，却遮住了原文限制，颗粒变化可能伴随理解风险；若参与领域增加却没有时间深入，广度扩大也可能带来负担。地图应允许这些不一致显露，而不是逼迫所有箭头都向上。

八、把看不见的投入画进去

林岚发现，工具确实减少了格式整理，却增加了材料核对。某位志愿者负责把原文页码补齐，另一位负责解释参与者的反馈，还有人提醒哪些个人经历不适合进入公开资料。若只观察她的电脑操作，许多支持活动的工作便会消失。

这些投入需要进入地图，因为它们决定新能力是否可持续。一次活动靠几位热心者额外付出而顺利，不意味着下一次仍然可以按同样条件调用。稳定能力不能建立在对未说明的无偿劳动的无限预支上。

投入也包括情绪与注意力负担，但不宜伪装成可以精确加总的客观单位。参与者是否觉得有机会表达，志愿者是否疲惫，林岚是否被连续核验压得无法思考，都需要通过实际交流了解。地图可以标出需要询问的地方，不必假装已经测出全部感受。

这样一来，“效率提高”就不再只属于最显眼的那个动作。工具运行时间、人的准备时间、维护工作与后续返工，可以放在一起看。新能力是否值得，不只是系统做得快不快，也是相关负担是否以合理方式得到承担。

九、三界不是三张互不相干的表

若进一步从理念、现实与自我三个方面观察，林岚会看见同一次活动具有不同发生。理念上，一项概念获得新的区分；现实上，讨论安排被改变，某些人得以参加；自我方面，她发现自己原来总把讲得完整当作组织成功，现在开始容许问题暂时没有结论。

这里不是把广度、高度、颗粒度分别配给三个世界。三个观察角度可以进入每个方面。例如，自我方面也可能出现新的理解范围、不同的组织层级与经验单位；现实活动同样具有三向变化。不能为了得到整齐表格，就把不同分析维度强行一一对应。

三界也不是互不相干的三个结果。参与者提出的现实困难，可能使理念区分改变；新的区分又可能改变林岚如何理解自己的责任；自我理解变化后，她重新安排发言方式。地图要保留这些往返，而不是只在各栏填入积极词语。

这一扩展帮助我们看到，能力发生的价值并不只有多办几场活动。一个人愿意承认不知道，能够进入他人的问题，或者不再用独自掌控全部流程证明自己，也可能是值得讨论的改变。但这些改变仍需在具体经历中说明，不能由理论标签替当事人宣布。

十、地图不是监控自己的一张终身考卷

林岚不需要把每次阅读、每次聊天都变成能力记录。如果地图使她无法安心参与活动，总担心有没有留下升维证据，那么一种用于减负的方法就变成了新的压力来源。方法应当在必要时帮助辨认，而不是要求生活时时接受审计。

可以选择一个较重要的活动，只记录少数转折和条件；若已有记录能够说明问题，就无需另造一套表格。生成工具可以协助整理，但不应自动把所有私人交流纳入分析。参与者知道什么会被保留，哪些材料不会被公开，是实践设计的一部分。

有些活动也不需要追求可重复封装。一次告别、一次私人谈话，其价值可能正在于具体关系中的发生。我们可以从中学习，却不必把它加工成下一次必须照用的流程。发生地图不是把所有生活工业化的许可证。

最简单的停止标准是：当记录已经足以支持下一次合理行动，就可以暂时放下。地图的成功不在于越来越大，而在于帮助人进入真实活动，之后不必一直盯着地图。它应当把注意力还给生活，而不是永久占据生活。

十一、一次小的条件改变，比一张漂亮全图更有证据

林岚把下一轮试行写成一句可反驳的预测：“在活动时长与材料难度大致相当时，提供可返回的原文位置，有助于参与者指出摘要省略的条件。”本次只改变定位支持，先不同时更换主持方式与全部材料。她还写下失效信号：若大家仍只能复述摘要，或引用位置反而妨碍阅读，就要重新研究困难发生在哪里。

下一次活动中，她只选一段争议较清楚的文字，保留两种解释及其出处。若参与者仍然无法进入，可能是原文难度、时间或问题设计不合适，不能立即认定地图无用，也不能预先保证这个改变一定成功。结果为下一步提供新的条件信息。

假如讨论确实出现更具体的分歧，还要进一步看哪些参与者受益、哪些仍然困难。少数人更加活跃，不等于活动广度对所有人都扩大了。新的问题可以回写到地图，使它从一次推测变成经过活动修正的认识。

这仍不是严格的因果实验。参与者状态、文本差异与前次经验都可能影响结果。它的价值是把一个模糊解释转成可以观察和修订的尝试，并保存其他解释的可能。小规模实践不必冒充科学定论，才能为下一轮选择提供比直觉更好的依据。

十二、从一张地图走向一个可继续的问题

完成这次观察，林岚不必得出“我的能力提升了多少”的总判断。她可以给出更有用的说明：原来准备与讨论之间缺少可返回的联系；一次材料定位的改变，使部分争议得以展开；但参与时间与文本难度仍然限制着活动。已经发生与尚未发生，都有了位置。

她也能重新描述自己。她不是只会按按钮的人，也不是必须亲自生成每个句子的全能作者。她参与形成一套活动，承担其中一些过程，在另一些过程中获得支持，并且仍有需要学习与协作的地方。这种描述没有神化个人，却也没有让个人消失。

能力发生地图最终应当留下一项可行动的问题，而不是一份新的自我排行榜。对林岚而言，下一项问题可能是如何使准备好的材料真正进入参与者的经历；对另一位读者，则可能是怎样把一次成功工作留下来，或怎样减少某个反复发生的失误。

地图留下了一个可进入的问题，却还没有决定它值得投入多少。下一章据此检查目标：困难怎样被辨认，谁愿意参与，哪些条件足以开始，又在什么地方应该暂停。问题的尺度应由生活决定，而不由工具的演示决定。

第三十二章 从一个真实问题开始，而不是从追工具开始

一、买到一把新钥匙，不等于发现了一扇门

林岚在交流中看到一种演示：只要输入书名，系统就能给出导读、问题、测验和活动方案。她立即想到，如果把读书会全部交给这样的流程，准备负担也许会大幅减少。她开始列出需要自动生成的东西，清单越来越长，原来的困难却渐渐从视野里退开。

她原来要解决的是参与者难以形成真正比较，现在想完成的却成了建设一套完整自动化课程。后者可能有用，但两者不是同一问题。即使自动流程顺利运行，也还需要证明它改善了原来的讨论。工具的可能功能，不能在检验时直接充当活动的必要目标。

这个区别并不要求拒绝由工具激发的想象。看见新方法后发现新的问题，本身可以是一种发生。需要防止的是，把“现在可以生成”悄悄改写成“我必须拥有”，再把没有立即建立这套系统理解为自己正在落后。由此产生的压力，可能不是现实需求的扩大，而是任务定义被演示牵走。

本章所说的真实问题，不是只有迫切、赚钱或容易量化的困难才配成立。好奇、表达、陪伴与探索都可以成为起点。真实指的是，它确实与某种活动、愿望或关系相连，能够说明为什么值得进入，而不是仅因为一个新按钮存在，便要求生活围绕它重新编排。

二、把一句抱怨变成可以回到现场的问题

“大家讨论不起来”是一句真实感受，却还不是足够清楚的行动问题。林岚需要返回现场：究竟是谁没有发言，还是发言很多却彼此没有联系？是原文难以进入，还是主持人太快给出标准解释？是时间不够，还是参与者没有觉得这个问题与自己有关？

这些情形可以同时存在，也可能需要不同安排。若主要困难是迟到者没有看过前面的材料，再精细的概念图也未必有帮助；若主要困难是所有摘要抹平了争议，增加发言时间也可能只是让大家重复同一个结论。问题的名称相同，发生机制却不同。

林岚先保留一段能够说明困难的片段：她提出“这两种看法有什么差别”，几位参与者分别重述两段摘要，但没有人说明各自判断依据。这个片段比“缺乏批判性思维”更具体，也不急于把困难归成参与者的个人缺陷。

于是，问题可以暂时写成：在现有材料和讨论方式下，参与者为什么只能复述结论，难以比较结论成立的条件？它还不是答案，却已经指向能够观察的材料、安排和反馈。人工智能是否参与，以及参与哪部分，应当在这个问题之后讨论。

三、目标也会在接近问题时改变

最初，林岚认为要让所有人理解同一篇文章。进一步交流后，她发现一位参与者真正关心的是工作中怎样面对相互矛盾的要求，另一位想理解家庭争执中的不同立场。原文是可能的入口，却不是大家共同接受的最终目的。

这时，活动目标可以从“完整讲完文章”改成“借助文章中的区分，比较两类实际冲突”。这种改变不是降低学术要求，而是重新说明阅读为何发生。若仍以覆盖原文多少段作为主要成绩，新目标就会被旧尺度拉回去。

工具可以参与目标形成。例如，它帮助并排整理不同参与者的问题，使原来混在一起的愿望显露出来。但整理不等于决定。参与者是否接受新的活动方向，需要通过他们的回应说明，不能因为系统给出一个流畅的共同主题，就假定真实共识已经形成。

因此，不能把“目标由人制定”当作一句固定分工。人的目标可能在复合互动中发生，也需要能够修订。保护参与者的意义，不在于证明目标从未受到外部影响，而在于使影响可以被讨论，使新的目标不是在他们不知情时替他们确定。

四、选择问题，要同时看价值与可进入条件

有些问题非常重要，却暂时缺少进入条件。林岚可能希望建立一套面向所有成人的终身学习体系，但目前只有有限时间、几位志愿者和一场夜间活动。把大目标直接放到眼前，容易使每一次局部尝试都显得微不足道，甚至被当作能力不足的证据。

反过来，只选择最容易自动完成的事情，也可能使活动偏离真正困难。生成更多海报、制作更漂亮摘要很快，但参与者无法比较观点的问题并未改变。可完成与值得完成，需要在选择中同时出现，任何一项都不能独占判断。

一个合适的起点可以具有有限范围，却接触真实机制。林岚选择一段存在明确条件差别的原文，让参与者用一个自己的例子检验两种解释。这件事不解决全部阅读困难，但可能揭示原来讨论为何停在复述上。

这次尝试的工作单可以写得很短：问题是“能复述而不能比较条件”；当前猜测是摘要遮住了限制；改变是增加一处可返回的原文定位；观察是参与者能否指出改变结论的条件；停止点是讨论已能围绕该条件继续，或材料难度已阻止进入。她不预定所有人必须得出同一结论，也不把工具输出数量列作学习成功的证据。

这样的选择不是“小即是美”的普遍主张。有些问题必须从较大范围处理，例如时间安排与参与机会。关键在于，所选范围要足以触及困难，又不承担尚无条件兑现的承诺。范围合适，是活动与条件之间的关系，不是任务名称里写了多大的数字。

五、先说明没有新工具时会怎样做

在引入新流程之前，林岚写下一种不用该工具也能尝试的办法：选出两段原文，标明关键条件，邀请参与者分别提出例子，再共同寻找哪种解释更适合。这个基线不是要求所有人回到纯手工，而是让比较有一个实际参照。

若新工具只是把同样的材料排得更漂亮，却没有减少准备负担，也没有改善参与，便不能因为界面先进而宣布能力升维。若它使原来无法及时定位的材料能够进入讨论，就出现了可以具体说明的变化。基线帮助我们看见差异，而不是提前保卫旧方法。

基线也不必是完全无技术的状态。林岚本来就使用文字处理、电子文档和通信工具。所谓不用新工具，指暂时不加入正在评价的那一部分，并不幻想存在一个没有任何文明支持的自然人实验组。

更重要的是，基线应当公平。不能把新流程的最好一次表现，与旧流程未经准备的一次失败相比；也不能只记录新工具输出的时间，把整理输入与返工排除。比较需要围绕同一活动目标，尽可能保留相关条件，才能说明改变发生在哪里。

六、把希望写成一项可能被推翻的预期

林岚提出一个预期：若把两种解释与原文依据放在同一处，参与者更容易发现条件差别。这个预期能够被活动结果挑战。若大家仍然只是复述，或者材料过多反而妨碍讨论，她就需要修改原来的理解。

预期不应写成“使用人工智能提高学习效果”这样无法定位的总句。它需要说明哪一项改变，通过什么机制，可能使什么现象不同。即使不进行严格实验，这种清楚也有助于避免成功时包揽一切、失败时随意更换解释。

同时，不必把所有有意义的变化都预先列完。一次新的问题、一个意外反例，可能超出原来的预期。可以保留这类观察，再在后续活动中追踪。开放发现与检验预期可以并存，不能为了显得严谨而让活动只能发生表格中早已写好的事情。

重要的是区分事前希望与事后发现。前者接受原定比较，后者成为新的线索。若每次看到什么都宣布自己早已预测，理论就失去了受现实修正的可能，能力建设也会退化成给既定故事搜集插图。

七、最小试行不是把所有困难都删掉

为了降低负担，林岚可以先用一段材料开展短讨论。但若只选择最容易理解、从无争议的文本，试行就无法检验原来的困难。规模缩小应当保留关键机制，而不是把可能失败的条件全部移除。

她选择的片段需要有足够清楚的对比，也需要保留一点真实歧义，使不同解释有讨论空间。参与者不必代表所有人，但至少不应只邀请原来最熟悉文本、最容易成功的几位。否则得到的顺利，可能只是选择条件的结果。

试行还应有可承受的后果。用于内部讨论的候选解释，可以随时修订；未经核实的内容不必立即公开传播。材料涉及个人经历时，可以让当事人决定使用哪些部分。小规模不是取消谨慎，而是使谨慎能够与学习一起实际运行。

在这个意义上，最小试行包含完整的发生回路：提出有限预期，准备相应条件，进入真实互动，获得反馈，再据此修改。它可以很短，却不能只剩一次生成。没有返回活动的结果，就还没有完成对能力的检验。

八、问题解决了没有，不能只问主持人满意不满意

试行之后，林岚觉得准备更轻松，材料更清楚。这是重要结果，但不能代替参与者的变化。她需要看看，别人是否更能说明两种解释的依据，是否能够提出不适用的例子，是否愿意继续围绕问题交流。

也不宜只问“你觉得有没有帮助”。有人可能出于礼貌给出积极评价，有人觉得轻松，却没有形成预期理解。可以请参与者说明一个具体收获或困惑，或者在下一次

遇到相近情境时观察他们怎样使用这项区分。不同证据能互相补充，而不必被强行折算成一个满意度分数。

与此同时，不能为了取得漂亮的学习证据，把原本自愿的读书活动变成突然增加的考试。观察方式应与活动性质相适应，参与者应当知道为什么需要这些反馈。真实反馈不是对人施加额外控制的理由。

若工具降低了准备负担，却没有明显改善讨论，也可能已经解决了一部分问题。可以诚实地承认“减轻准备，但尚未促进比较”，不必因为没有全面升维而否定所有改进。准确的局部结论，比一次无所不包的成功宣告更能支持后续行动。

九、当问题其实在工具之外

另一种可能是，试行显示材料已经足够清楚，参与者仍然不愿提出不同意见。进一步交流发现，他们担心反对主持人显得不礼貌。此时，继续改进摘要可能不是关键，活动中的发言关系才需要改变。

林岚可以先提出自己的一个未解决疑问，允许参与者选择不同解释，或用匿名材料呈现分歧。具体方法需要试用，但问题方向已经变了：原来的“理解不足”，可能部分来自表达条件。工具仍可提供支持，却不是唯一需要调整的对象。

也可能真正困难是时间。参与者白天工作繁忙，根本没有精力提前阅读，活动安排却假定人人已经熟悉全文。这时，与其责备他们缺少主动性，不如重新设计进入方式。能力发生需要承认人的实际生活，而不能只对理想学习者有效。

这一节提醒我们，真实问题未必有一个技术答案。工具不是因为没有解决全部关系与资源问题就毫无价值，但也不应因为能够生成方案就被赋予包办一切的地位。适时把问题交回组织安排，是使用技术的一种成熟方式。

十、停止一条路线，也是一项获得的认识

如果连续试行表明，一套自动材料包需要大量维护，却没有改善活动，林岚可以停止这条路线。停止不意味着她输给人工智能，也不意味着复合理论失败。它说明在当前条件下，这种具体组合尚未形成值得维持的能力。

停止前值得保留的，是为什么没有继续。材料形式不合适、维护成本过高、参与者需要不同入口，这些信息都可能帮助以后重新设计。无需为了证明投入没有浪费而继续扩大，沉没的时间也不应成为追加时间的唯一理由。

另一种停止是目标已经够好。活动能够稳定进行，参与者感到有意义，林岚不再被准备压垮，就可以暂时保持。不是每项流程都必须进一步自动化，也不是每个成熟活动都必须扩张规模。满足于合适的完成，并非缺乏创造力。

这为反焦虑提供了一个实际边界：人可以试用、调整、拒绝和暂停，而不必把每一次决定都解释成对技术文明的总表态。工具关系能够被局部修订，生活就不必被迫在全盘接受与全盘退回之间选择。

十一、让问题保留发生的余地

一次试行可能使原来的问题消失，也可能使它发生变化。林岚发现，参与者已经能够比较观点，新的困难却是比较之后如何形成自己愿意承担的判断。此时不能把后续问题简单当作原任务失败，因为活动确实跨过了一个阶段。

新问题是否表明升维，还要看它从何处发生。参与者开始追问“谁有权决定例外”，可能说明原来的规则比较打开了新的活动关系；若新问题只是文件找不到、界面切换过多，则首先是实现负担。两者都需要处理，但不能把流程制造的摩擦一并写成思想越来越深的证明。

问题因此不是一件始终不动、等待工具消除的物品。随着人、材料与互动变化，什么被看成问题也会改变。复合能力不只提高回答效率，还可能改变能够提出的问题。这正是不能把自然人固定为永远独立的提问者、工具固定为永远被动的回答者的原因。

开放性并不取消任务边界。当前仍可约定先处理哪一部分、何时暂停、什么需要另开活动。让问题能够发生，与让任务无限蔓延不同。前者保留对现实的回应，后者可能使所有人永远无法抵达任何可接受的完成。

十二、从一项小问题留下可迁移的方法

林岚真正带走的，不只是一套材料包。她获得了一种进入问题的方式：返回具体片段，区分结果与目标，辨认关键条件，保留公平参照，作出有限改变，再听取能够修改预期的反馈。这种方式可能进入其他活动，但仍须在新情境中调整。

例如，后来她帮助同事整理一次交流活动，可以沿用问题辨认的顺序，却不能直接复制读书会的评价指标。新活动可能更关心信息传达而非观点比较，参与者关系也不同。可迁移的经验保留组织原则，不是把旧情境全部抹去后套上同一个模板。

工具也可以协助保存这段方法，但记录应包含失败与条件。只留下成功步骤，后来者可能以为只要照做便有保证；保留为什么改变，才能使旧经验成为新的判断材料。真正的积累不是越来越多的答案，而是能够继续形成答案的条件。

对于读者而言，这样的第一步不要求先掌握大量技术。可以从一个真实活动开始，使用手边能够可靠获得的支持。工具复杂程度与问题价值没有必然比例，一项小改变也可能打开原来没有的参与方式。

十三、把新的可能与新的义务分开

本章最后需要保留一条温和却重要的界限：技术让某件事成为可能，不意味着你立即负有把它做成的义务。林岚可以因为喜欢而扩展读书活动，也可以选择让它保持有限规模。她不需要把每次节省的时间都重新投入更大的项目，才算没有辜负工具。

同样，真实问题不必全部同时解决。一个人能够看见许多困难，却只有有限时间与支持，选择其中一项进入，是对条件的承认，不是对其他问题的否认。把所有可能性都翻译成个人责任，会使能力广度的扩展反而成为持续自责的来源。

从问题开始，正是为了让工具进入生活，而不是让生活变成展示工具的舞台。我们可以认真追求新能力，也可以认真决定何时不继续。活动的价值来自它与实际生活的关系，不来自是否紧跟每一次功能发布。

一个问题有了边界，才有机会看见连接如何发生。下一章沿着同一个读书活动，把文本中的区分带入具体经历，再让经历反过来修订区分。广度的证据将是一条能够往返的新关系，而不只是材料来源变多。

第三十三章 广度实践： 连接一种原来无法连接的活动

一、从读懂两段文字，到进入一场真实分歧

在前两章的试行之后，林岚发现参与者能够复述两种解释，却仍然把阅读与日常生活分开。一到讨论自己的经历，原来的概念就像离开纸面之后失效了；回到文本，经历又被当作不够严谨的个人感受。两种活动都存在，却没有形成可以往返的联系。

本章要处理的广度，不是让读书会再增加几门学科，而是使文本比较与实际经验能够相互进入。连接一项原来无法连接的活动，可能比同时浏览许多新领域更有意义。广度的改变首先发生在有效关系上，而不是发生在资源名称的数量上。

为避免把思想案例误认成某部经典的原文，我们设置两段自拟观点。甲强调统一规则使参与者能够预期，乙强调具体情况不同，合理安排需要保留裁量。两者并非天然互斥，但在某些条件下会产生张力。参与者需要辨认张力在哪里，而不是立刻选择一个普遍正确答案。

一位成员想到工作中的统一排班，另一位想到家庭里分配照顾任务的争议。林岚的目标不是证明所有生活都可以套入这两句话，而是检验它们在什么条件下帮助理解，在什么地方又必须修改。只有这种往返真实发生，材料范围的扩大才开始成为活动广度的改变。

先把两段自拟观点写得更精确。甲说：“在相关条件相同的情况下，相同规则有助于形成可预期的安排。”乙说：“当相关条件不同，并且差异关系到负担时，应当允许有理由的调整。”甲的前提是相关条件相同，乙讨论的恰恰是条件不同。仅凭一方赞成统一、一方赞成调整，还不能宣布二者逻辑矛盾。

真正的分歧在后续条件中出现。假设两位成员轮流承担同样时长的任务，其中一位在某一时段确实无法到场：是否属于相关差异，怎样说明，谁能够提出异议？原来“统一还是例外”的二选一，转成了关于相关条件、理由公开与调整程序的问题。新的联系在此产生：生活经验不是给概念添一个故事，而是迫使概念比较增加原先缺少少的条件。

二、连接不是把相同词语放在一起

工具可以快速找到包含规则、公平、例外等词语的材料，但词语相同，不代表问题结构相同。一个人用公平表示每人承担相同数量，另一个人用它表示根据实际困难调整。若直接把两种表述归为同一类，系统可能看似完成了关联，实际上却遮住了最需要讨论的差异。

因此，林岚先让每位参与者说明：在自己的例子里，谁在要求什么，哪一种安排产生困难，改变哪个条件可能使判断不同。这个说明不必长，却能防止抽象词语离开实际关系以后互相替代。

生成工具可以帮助比较几份说明，提出可能的共同点；但共同点需要回到当事人的经历中确认。若参与者说“我的问题并不是平均分配”，这个反对不是低质量输入，而是连接需要修正的证据。工具不应因为分类已经完成，就让经历服从分类。

广度的第一项练习因此不是多找材料，而是让一条联系经得起差异。联系若只能在删去具体条件以后成立，它可能是一种过度概括。真正有用的联系允许不同情境保留自身结构，同时使某种可以比较的问题显露出来。

三、一条联系至少要容许两个方向的改变

若文本永远负责解释生活，而生活只能充当文本的例证，这条联系只有一个方向。它可以帮助理解概念，却也可能使现实经验被迫证实已经选定的理论。广度看似扩大，解释权却没有发生变化。

林岚可以反过来问：这个经历是否暴露了两种观点都未说明的条件？例如，参与者发现，争议不只在统一与例外之间，还在于谁有权宣布例外、其他人能否了解理由。这样，现实问题使文本比较本身变得更细。

新的区分又能返回其他经历，帮助辨认公开说明与任意偏袒并不相同。如果这个返回能够产生新的观察，联系就不只是装饰性的引用，而开始支持不同活动之间的共同发展。两端都可能改变，是重要证据。

这不要求每次阅读都推翻原文。文本可能比最初理解更丰富，现实例子也可能不适合当前问题。关键在于两者都有资格修正连接，不能预先规定一端只负责提供权威，另一端只负责提供生动故事。

四、进入陌生领域，先辨认自己正在做哪种活动

一位参与者希望把讨论延伸到专业制度，林岚可以借助工具获得概念解释和资料线索。但获得线索、理解某个入门区分，与具有处理专业事项的资格和能力，是不同层级。新入口打开了，不等于已经跨越全部门槛。

本书不把这种限定当作关门。相反，门槛说清楚，初学者才知道自己能够做什么、需要寻求什么支持。可以先进行低后果的学习与比较，不把未经核实的理解直接用于重要决定。活动范围能够逐步扩展，而不是只能在完全不会与已经精通之间二选一。

在读书会中，参与者可以讨论一个制度安排所隐含的价值冲突，却不应把讨论记录冒充针对具体个案的专业意见。若需要进入实际应用，应由适当的资料、专业支持与情境核实接续。理论上的相似，不足以省略这些条件。

广度升维因此不是“人人都可以立即替代专家”。它可以表现为普通人有了更好的提问入口，更能理解不同方案的理由，也更能找到适合的协作。新参与方式本身值得承认，无须夸大为对整个领域的独立掌握。

五、把材料变成能够相互回应的结构

林岚可以为每个案例保存少量信息：原来发生了什么，参与者的判断是什么，判断依赖哪些条件，另一个解释会怎样理解，以及哪些地方目前不确定。这种结构使材料能够进入比较，而不只是成为一段长短不一的故事。

但结构应当允许例外。有人无法用既定问题说明经历，可能是故事尚未整理，也可能是模板遗漏了重要方面。可以保留原始表述，并注明哪一栏不适用。一个好的材料结构应帮助差异显露，不应为了整齐而强迫所有经验同形。

工具可以承担整理、并排与返回原文的部分，参与者则在往返中修正解释。分工可能继续变化，但始终需要某种机制保留原始材料与当前表述的区别。否则，经过多轮处理的文本可能逐渐被误认为当事人最初就这样说过。

当这种结构能够被后续讨论实际使用，材料就从存放状态进入活动状态。广度的证据不再是文件夹增加了多少条目，而是原来孤立的经历开始成为彼此能够回应的对象，并且能够指出联系不成立的地方。

六、邀请新参与者，不只是增加一种声音

林岚原来的活动主要由几位阅读较多的人参与。他们熟悉相似的表达方式，很容易快速形成共识。后来一位较少接触理论文本的成员加入，他不熟悉概念，却提出一个具体问题：规则对大家一样，可有人根本没有条件做到，讨论应当从哪里开始？

这个问题可能改变活动广度，因为它使原先没有进入的生活条件成为讨论对象。但仅仅让他说一句，再把讨论带回原来的术语，也可能只是形式上的多元。新参与者的经验有没有改变问题、材料与活动安排，才是更有力的观察。

林岚不必要求这位成员先掌握所有术语，才允许其经验进入。工具可以帮助建立不同表达之间的联系，熟悉文本的成员也可以协助解释。但翻译后的表述应允许当事人修正，不能把技术上更流畅的版本当作比他的原话更真实的想法。

加入新参与者还可能要求改变时间、材料难度与发言方式。广度的发生不是只把门打开，让所有人自己跨过原来的门槛；有时需要重新建造进入路径。否则，参与人数增加，真正能够参与的范围却没有扩大。

七、练习辨认一条看似精彩却不成立的联系

为了避免每次都寻找相似，林岚安排一个反向练习。工具或参与者提出一种关联之后，大家尝试寻找它不适用的情况。比如，某项规则的例外出于透明的实际困难，与例外完全由个人偏好决定，表面上都叫裁量，但其结构未必相同。

反向练习的目的不是否定联系，而是找到联系的边界。若一条解释能够说明何时适用、何时需要补充，它比覆盖所有情况的空泛口号更有用。广度不必以失去精确性为代价，边界清楚反而有助于进入更多不同情境。

工具提出反例，也不能自动证明边界已经找到。反例可能改变了不相关条件，或者只是换了一种说法。参与者需要看它是否真正挑战原来连接中的关键关系。检验可以由不同支持共同完成，不必要求主持人独自承担全部分析。

在这一练习中，连接失败同样值得保留。它告诉后来者两类问题为什么不能直接类比，哪些共同词语容易误导。这样的负面知识使能力更稳，不是广度扩展过程中的废料。

八、广度有成本，选择不连接也是一种组织

每一条新联系都需要理解、核实与维护。林岚若不断加入新材料，活动可能没有时间处理任何一个真实问题。工具使获得候选内容更容易，并不自动增加参与者能够认真进入的时间。

因此，可以把候选联系与正在使用的联系分开。某个方向很有意思，先保存为待探索；当前只选择与主要问题有关、具有足够依据的一两条继续展开。这样，暂缓不是否定可能性，而是保护已经开始的活动不被无穷入口打断。

选择也不应只依据最熟悉或最容易形成结论的方向。偶尔保留一条能够挑战现有理解、但尚不成熟的联系，可以防止活动完全封闭。关键在于让探索有适当位置，而不是让它吞没所有运行时间。

广度的成熟不是连接数量无止境增加，而是能够形成、维持、暂停与重新进入不同联系。一个有边界的活动也可以保持开放，因为开放并不要求所有门在同一时刻都敞开。

九、保存联系时，要保留它是怎样发生的

讨论结束后，林岚不只保存“统一规则与情境裁量需要平衡”这一句结论。这样的结论太容易在下次变成无需思考的口号。更值得保留的是，哪段经历暴露了问题，哪项条件使判断改变，以及哪个反例阻止了过度概括。

这些记录使联系具有发生史。后来者能够知道，当前表述是对哪些材料的回应，而不是把它误作适用于全部现实的定律。若新情况与原来条件差异很大，就有理由重新展开，而不只是重复引用。

记录的颗粒仍可有限。可以保留一段关键对话、两种比较及一次修正，不必保存所有私人细节。若需要使用他人经历，应尊重其对公开范围的选择；抽象化有助于减少暴露，但也要避免抽象之后删掉真正影响判断的条件。

一条能够再次进入活动的联系，因而需要比一句结论多一点，也可以比完整原始记录少很多。合适的保存让过去继续参与未来，而不是把过去复制成一座难以使用的档案山。

十、广度怎样在理念、现实与自我之间往返

在理念方面，读书会对规则的理解增加了条件与边界；在现实方面，参与者可能尝试改变一次具体协商；在自我方面，某人发现自己过去总把不同意见当作对自己的否定。三种变化可能相互支持，却不能互相担保。

一个人在讨论中理解了某种区分，不等于现实冲突已经解决。一次现实安排改善，也不一定意味着所有参与者形成了同样理解。自我感受有所松动，更不能直接证明制度问题已经消失。分开观察，才能让每一种真实改变得到恰当承认。

与此同时，三者可以形成新的往返。现实尝试失败，使参与者发现原来的概念遗漏了权力差异；概念调整后，他重新理解自己的不安不是纯粹胆怯；新的自我理解又可能使他寻找更适当的支持。广度在这里不是横向堆积知识，而是打开不同发生之间的通路。

这种通路不要求所有内容都进入同一个系统。私人体验可以在安全的关系中处理，公开材料可以在共同讨论中检验。保持适当分隔并不妨碍联系，反而可能是联系能够持续的条件。

十一、怎样确认不是主持人的想象

林岚觉得活动丰富了，但需要避免替参与者宣布广度已经扩大。可以请大家说明一项原来无法提出、现在能够提出的问题，或者指出某段材料怎样改变了对自身经历的解释。这样的叙述比笼统满意更接近具体联系。

还可以观察后续活动。参与者是否会主动返回某个区分，能否用它理解一个新的例子，是否知道何时不适用？这些都是可能的证据，但不能把未观察到迁移直接判为没有学习。有些变化需要更长时间，也有些活动的价值不以即时展示为条件。

对组织层面，可以记录新参与者是否真正影响了议题，材料来源是否更丰富而仍可追查，讨论是否允许不同经历纠正原有解释。若只有主持人使用更多资料，其他人仍然被动接受，广度的增长可能主要停留在准备端。

观察记录可以保留一个小而明确的变化：原来有人把“相同规则”理解为任何情形都不可调整，讨论后能够说明相关条件不同为何可能改变判断。这比记录“发言次数增加”更接近此次广度实践的目标。参与者只需提供愿意讨论的例子，不必为证明发生了联系而披露私人经历。

十二、两个失败版本，比一个成功故事更能说明条件

第一个失败版本是材料过载。林岚把工具找到的十几种观点全部放进活动，参与者来不及理解任何一种，只记得术语很多。这里的来源范围扩大了，实际可进入的范围却可能缩小。问题不在于材料丰富本身，而在于缺少适合当前活动的选择与组织。

第二个失败版本是过度同化。为了让每个人都能参与，林岚把所有经历解释为同一种哲学问题。讨论变得顺畅，却没有人能够提出真正的差异。广度在表面上增加，现实却被压成同一模板。这种失败提醒我们，易于连接不等于连接正确。

两种失败需要不同修正。前者可以减少同时进入的材料，保留返回路径；后者则需要恢复原始条件，允许某些经历暂时不被理论解释。不能用一个“提高提示质量”包办全部改进，也不能把失败都归于参与者基础不足。

成功的版本不必宏大。几位参与者围绕一个分歧形成了可返回的比较，知道它的边界，又留下下一次可以继续的问题，就已经可能出现一条新的活动通路。广度发生于这种真实通路，而不是发生于主持人宣告“跨学科融合”的时刻。

十三、工具可以打开入口，但不能替代共同可得的条件

若材料整理依赖昂贵或不稳定的入口，部分参与者只能看见最后结果，无法在活动之外继续使用，那么广度的改善可能集中于少数位置。我们需要问，新活动是否只在主持人在场时成立，其他人是否有适合自己的接续方式。

接续不必要求每人购买相同工具。可以提供可阅读的材料、简明的来源说明、下一次讨论入口，或由共同支持承担技术部分。目的不是复制同一种设备配置，而是让不同人能够继续参与相应活动。

若某些人暂时无法进入，也应准确说明原因。语言、时间、资源与信任都可能构成条件，不能把未参与简单解释为缺乏好奇心。能力发生论必须看见这些条件，否则所谓开放只对已经具备条件的人有效。

因此，广度实践既是认知工作，也是进入路径的建设。新关系能否持续，取决于参与者是否真正有机会返回，而不是只在一次演示中短暂地被包括进去。

十四、从新联系走向新的组织层级

经历这一轮活动，林岚获得的不只是更多材料，而是一种能够在文本、经历与反馈之间往返的比较过程。若这个过程逐渐稳定，下一次就不必从一堆互不相干的内容开始。已经形成的联系可以成为新的讨论条件。

但怎样把这些条件组织起来，而不让每次活动都依赖她重新解释全部历史，是另一个问题。广度的扩展提供了更多可以进入的关系，高度的变化则涉及如何把已形成的过程转化为进一步组织的单位。两者相连，却不能混同。

对读者而言，本章的实践可以停在很小的地方：让一段知识与一个真实困惑建立可检验的联系，让一种过去无法听见的经历进入讨论，或者让一个领域能够修正另一个领域的解释。不必同时打开所有方向。

文本与经历之间出现了新通路，下一步是使它能够继续，而不每次依赖组织者重建全部准备。第三十四章将检验哪些功能可以稳定成条件，哪些差异应继续开放，从一次广度发生进入新的组织关系。

第三十四章 高度实践： 重组一个反复执行的过程

一、每次都从头准备，经验为什么没有变成条件？

林岚已经能够组织一次有意义的观点比较，但下一次换了材料，她又要重新寻找出处、整理解释、设计问题、记录争议。工作似乎越来越熟练，却始终没有离开逐项准备的层级。每次活动都留下成果，活动的实现方式却很少成为下一次可以直接使用的条件。

这不一定说明她缺少总结能力。可能是材料没有统一结构，修改理由没有保存，工具只记得最后答案，或者每次参与者的需要变化很大。高度实践首先要辨认哪些过程可以稳定承接，哪些差异必须继续开放，不能把所有重复都视为低级劳动。

本章选择一项反复出现的工作：为一次讨论准备可返回原文的争议材料。我们打算把整个读书活动一次性封装，而是研究这个中间过程怎样形成可靠单位，再看它能否支持更高层级的组织。

所谓更高，不是让林岚离材料越来越远，也不是让她成为其他参与者之上的管理者。它指的是，原来需要逐项实现的功能，可以作为新活动的条件参与；她与工具、材料及他人的组织关系因此发生变化，而非仅仅在原流程外面增加一个控制页面。

二、先找出重复中的不变与变化

几次准备都需要确认材料来源、提取相关片段、区分解释与原文，并保留尚未解决的疑问。这些功能具有某种重复性。但具体争议、参与者经验、适合的表达方式和可用时间，则会随着活动改变。

若把全部内容固定成同一模板，新的活动很容易被旧问题限制；若每次都把所有步骤重新发明，经验又无法成为条件。封装的关键在于找到适当分界：哪些组织方式能够复用，哪些位置应当允许新材料与新反馈进入。

林岚可以查看过去几次修改。凡是反复出现且理由相近的部分，例如摘要必须能够定位来源，可能适合稳定为要求；凡是必须根据当前参与者重新判断的部分，例如选择哪个生活例子，就不宜假装已经有一个永远正确的答案。

这个分界也不是一劳永逸。随着更多活动发生，原来难以组织的部分可能获得新方法；原来稳定的要求也可能暴露局限。高度实践保留封装与展开的往返，不是把第一次总结写成后来所有活动的上级命令。

三、给一个过程明确的输入与输出

林岚把过程的入口写成三项：指定版本的文本、当前争议、活动的必要条件。出口则分为原文片段、候选解释、已核对的支持关系与尚未解决的问题。这样的接口不预先规定必须生成两种立场；若材料只支持一种解释，或者没有足够依据，就应返回这个结果，而不是为了格式对称制造对立。

这里的输出不是替参与者决定最终看法，也不是保证讨论一定成功。它只承接准备材料中的有限部分。边界说清之后，后续活动才知道能够依赖什么，哪些事情仍需在现场发生。

输入同样需要条件。原文是否完整、版本是否明确、问题是否涉及文中实际内容，都会影响结果。若没有相应材料，流程应当报告缺口，而不是用常见说法补成一份看似完整的包。一个中间单位能够诚实地停下，是可靠封装的一部分。

输入与输出也不必只用机器格式表示。对普通组织者而言，清楚的文字说明就可能足够；对持续运行的工具，可以进一步结构化。形式可以变化，关键是上下层对同一单位所作的理解不能彼此冲突。

接续时可使用四个状态。找到文献，只把条目标为“来源存在”；定位到相关段落，才成为“已定位”；确认该段落与断言的关系，才成为“支持关系已核对”；进入讨论并得到反馈，则另记“在某次活动中试用”。这些状态不是一条必然通向成功的流水线，某一步也可以返回缺口、反例或不适用。

新的组织高度体现在哪里？不是状态名称变多，而是后续讨论能够依据已经完成的不同功能安排自己的工作。已经定位的材料不再每次重找，尚未证实的解释不会混入确认结论，现场反馈又能返回相应环节。这些单位只有真实承担各自承诺，新的组织才取得不同于逐项重做的能力。

四、把过程连起来，不等于让错误一路顺畅传递

材料定位、摘要生成与观点比较可以依次进行，但前一步出错，后面仍可能生成流畅结果。若流程只检查每一步是否产生了文字，就会把连续输出误当作连续完成。高度增加之前，需要让关键接口能够携带条件与不确定性。

例如，某段原文无法定位，后续解释就应知道它尚未获得支持；两种观点实际没有明显冲突，就不必为了满足形式强行制造对立；参与者的问题超出了原文范围，应当另行查找材料或调整问题，而不是在现有文本中勉强寻找答案。

这些处理可以由人、规则或其他工具共同承担。重要的不是每个步骤都留一个人工审核，而是不同状态确实影响后续运行。若所有异常最后都被整理成相同的“已完成”，那么再多层级也只是扩大误认。

因此，中间单位不仅交付内容，也交付可以继续使用的状态。它告诉下一层哪些部分可直接进入讨论，哪些需要补充，哪些应暂时排除。这样的状态传递，使组织能够在更高层级工作，而不必每次重新怀疑全部内部过程。

五、从准备材料到组织不同的讨论路径

当这项准备工作在有限范围内稳定之后，林岚可以开始比较几种讨论方式。先进入生活例子再返回文本，或先比较两段原文再寻找经验；让全体围绕同一问题，或让小组分别处理不同反例。她不再把大部分注意力耗在重复定位与格式修复上。

这里出现的高度变化，是一个已经成形的过程进入另一项组织活动。准备材料不再只是此次活动必须从头执行的劳动，也成为不同讨论路径可以共同调用的条件。新的问题由此变得实际可处理，而非只在想象中存在。

但还不能因此宣布讨论质量一定提高。林岚可能只是设计出更多流程，却没有理解参与者的需要。高度的发生说明组织结构改变，价值仍需通过活动检验。更高层级能够产生更好的安排，也可能制造更复杂的无效安排。

因此，新的组织应继续返回现场：哪条路径使哪些人更容易进入，哪些环节造成负担，哪种争议值得延长。高度不是离开现实的梯子，而是使多种实现过程能够根据现实反馈重新组合的方式。

六、组织过程本身，也可以成为下一轮封装对象

经过多次活动，某些路径选择可能形成可复用经验。若参与者没有预读，就先提供一个短例子；若两种解释涉及不同条件，就先并排呈现条件；若意见分歧主要来自目标不同，就不急于比较手段。这些经验可以被记录为候选组织规则。

规则仍需有适用范围。它们不是关于所有学习的普遍定律，只是当前活动中逐渐形成的可调用经验。后来者能够据此开始，却也应当能够根据反馈修改。高度的进一步发生，不是让经验失去可争论性，而是让它在明确边界内承担更多重复组织。

工具可以协助选择路径，甚至在限定条件下自动形成初步安排。此时，不能为了维护人的特殊地位，强行规定这一层永远只能由林岚承担。需要考察的仍是实际可靠性、参与条件与结果，而不是环节名称听起来是否足够高级。

林岚也不必因此不断寻找更高职位证明自己。她可以进入新的问题，也可以减少负担，或者把活动交给有支持的其他组织者。封装带来的生活空间，不必全部兑换成个人在层级图上的持续上移。

七、把一次活动的结束，设计成下一次的起点

过去，活动结束后留下的是总结。现在可以保留几项更能支持接续的内容：原来采用哪条路径，实际在哪个地方改变，什么反馈促成改变，哪些问题没有解决，以及下一次可以直接使用什么。

这些信息不必生成一份庞大报告。关键转折与条件已经足够时，就应停止记录。若工具能够从活动材料中提出候选摘要，还需要由适当参与者确认其中是否误解了实际经过，尤其不能把后来合理化的解释当作当时已经形成的原因。

一个接续记录可以同时保留成功与限制。例如，生活例子使初次参与者更容易发言，但讨论原文的时间减少了；下一次需要决定是延长活动，还是缩小文本范围。这样的记录比“采用互动方式，效果良好”更能进入后续组织。

由此，活动不再是一连串彼此独立的事件。它们通过可调用的经验发生联系，而新的差异又可以改变经验。高度不是一次性爬到某处，而是在这种接续中不断形成与调整的组织能力。

八、让后来者能够使用，而不必重演全部成长史

如果所有方法只有林岚能理解，读书会仍然高度依赖她的记忆与解释。让另一位组织者接手，是检验封装边界的一种方式。对方不必具有相同经历，也不应被要求补做林岚此前所有试错，才能证明有资格调用已经形成的支持。

接手者需要知道怎样开始、哪些条件必须确认、出现问题时向哪里返回，以及哪些部分可以调整。若说明必须由林岚逐项重新讲解，可能表明相关能力尚未形成足够清楚的接口；也可能只是新参与者需要一段合理熟悉时间，不能用一次不顺利作最终判断。

接手还可能暴露林岚自己未曾意识到的默会条件。她知道某段文字容易误解，却从未写出；知道哪些参与者需要更多时间，却假定大家都了解。把这些条件显露出来，是封装继续发生的机会，而非证明过去的成果虚假。

不过，接续也不要求所有个人经验都被完全外化。有些判断可以由不同人的不同经验实现，只要相应功能得到可靠承担。封装追求的是活动可继续，不是把每位组织者复制成同一个人格。

九、不要用层级数量衡量高度

一套流程可以拥有准备层、审核层、协调层、评估层与治理层，却仍然每层都要重复阅读同一材料、重新解释同一问题。名称增加了，前一层没有成为后一层可依赖的条件，反而可能增加转接与等待。

因此，判断高度不能只数框图中的方块。需要看新一层是否真正组织了已经稳定的功能，是否使此前难以实现的活动成为可能，以及是否减少了不必要的重做。若每加一层都使原有信息丢失，所谓升级可能只是组织复杂度增长。

在林岚的活动中，若所谓智能课程系统最终仍要求她重新核对全部材料、改写全部问题并重建讨论路径，那么它提供的也许主要是候选内容，而非已经可托付的组织层。承认这一点，有助于调整期待，而不是继续用更大的名称扩大承诺。

在林岚的活动中，一个可观察的高度变化是：准备流程已稳定承担来源定位与解释状态说明，下一轮便可以比较两种讨论安排，而不再把所有时间耗在重建材料上。新活动把原来的准备能力当作条件，其组织对象由材料片段扩展为准备与讨论之间的关系。若准备仍需全部重做，这一高度变化便尚未完成。

十、组织高度越高，越要防止底层差异无法返回

封装允许调用者不面对所有内部细节，但不能把所有差异永久挡在外面。某位参与者提出原文与材料包不一致，或者新情境使旧规则不适用，相关信息需要能够回到负责修正的位置。否则，上层组织越稳定，错误也可能越稳定。

这不意味着任何异议都要推翻整套流程。可以区分局部修正、范围调整与基础机制失效。不同问题进入不同处理层级，既避免每次从头拆解，也防止所有问题被末端补丁掩盖。

林岚可以保留一个简单约定：对来源的疑问返回材料层，对讨论安排的疑问返回组织层，对活动目标的分歧则由参与者共同讨论。实际运行中三者可能交织，但这种区分能帮助问题找到适当位置。

高度的成熟因此包含向下返回的能力。一个只能向上汇报成功、无法向下定位失效的系统，并没有因为层级高就获得更强的可靠性。稳定组织需要保留差异穿过层级的通路。

十一、把维护当作高度的一部分，而不是额外杂务

当材料与规则不断积累，就需要清理失效内容、更新出处、区分正式采用与暂存线索。若没有维护，过去节省时间的封装可能逐渐变成误导。使用越方便，过时条件越容易被忽略。

林岚可以为重要单位保留最近一次使用与修正说明，但不必给每份材料安排过度复杂的版本制度。维护颗粒应与后果相称。高频、广泛使用的单位值得更清楚的状态；一次性讨论片段则可以保持轻量。

维护本身也能组织成可调用过程。例如，工具帮助找出失去定位的引用、重复条目或缺少条件说明的材料；相关参与者再处理不能自动判断的部分。这里又出现一轮封装，而非永远把维护留给某个疲惫的自然人。

但在维护自动化尚未可靠时，应当承认它仍需资源。不能把预期节省提前算入组织要求，使真正承担维护的人变成系统效率之外的隐形成本。高度发生需要持续条件，而不是一次搭建之后永久免费运行。

十二、比较两种组织方式，要看完整活动而不是局部速度

林岚可以在相近材料与参与条件下，比较旧准备方式与新组织方式。除了准备时间，还要观察错误修复、现场调整、参与者进入程度和活动之后的接续。若只测材料包生成时间，可能恰好漏掉最重要的变化与成本。

个人体验也值得记录，但不宜取代活动证据。她觉得轻松，可能因为重复负担确实减少；也可能因为尚未发现被遮住的问题。她觉得不熟悉，可能因为新方式不好，也可能因为刚刚改变习惯。需要结合实际运行继续判断。

高度的一个有力迹象是，新的组织使某种此前无法承担的比较、协调或反馈成为可持续工作，而不是只在一次演示中短暂出现。持续不等于永远不变，而是在适用条件内能够接续，并在变化时找到修正方式。

另一个迹象是角色可以适当改变，而能力仍然存在。组织者更换、材料更新或工具界面变化之后，活动不必完全崩溃。它说明某些能力已经不只寄居于一个人的临时操作，而形成了能够共同使用的结构。

十三、高度改变之后，人仍然可以选择有限生活

读书会运转得更顺畅，有人建议增加频率、开放更多主题、吸引更多参与者。所有这些都可能值得考虑，但不构成必然要求。更高组织能力也可以用于维持同样规模、减少负担，使活动更长久地存在。

如果每次封装成功都带来更高任务量，参与者可能从未真正享受到托付的好处。执行减少了，组织压力却无止境增加。这样的安排不必被叫作个人成长，至少需要讨论新增活动是否仍然值得。

人可以进入更高层级，也可以在某一层级安心使用成熟支持。乘客不必成为交通系统设计者，读者也不必成为所有认知工具的架构师。文明封装的意义之一，正是允许不同人以不同参与方式获得实际能力，而不必人人承担同一种高层工作。

因此，高度实践的出口不是“今后你必须永远负责更高任务”，而是“你有机会以不同方式组织或使用能力”。机会应当保留选择，不应被改写成一项永不结束的主体性考试。

十四、下一步不是继续加层，而是辨认单位怎样成形

林岚已经看到，一段准备过程可以成为讨论设计的条件，组织经验也可以继续形成可调用支持。但仍有一个问题尚未充分展开：这些单位究竟应该多大，哪些内容可以一起封装，什么时候需要拆开？

一个“完整读书活动包”可能方便，却也可能把尚未发生的讨论与学习一并宣布完成；一份过细的步骤清单则可能让组织者无法看到整体。高度关注过程之间的组织层级，颗粒度关注在特定层级上什么被当作一个单位。二者不能因为都涉及整体而混为一谈。

本章的实践让我们把“我不再逐项做，所以我变弱了”改写成一个可检查的问题：哪些过程已经成为新的活动条件，哪些只是被隐藏，哪些仍需重新组织？只有第一种能够为高度变化提供实际依据。

新的组织只有依赖真实承担功能的单位才能成立。下一章细看这个单位如何命名、切分、合并和验收，使调用者知道什么已经完成、什么仍待发生。高度提供组织关系，颗粒度使关系中的整体与差异可以被辨认。

第三十五章 颗粒度实践： 建立可以调用、检查和调整的单位

一、给一个单位起名字之前，先问它究竟完成了什么

林岚准备把前几章形成的材料与流程保存下来。她最先想到的名字是“自动读书会”，但仔细检查后发现，这个名称把许多尚未发生的事情装进了同一个完成式：参与者是否理解、现场讨论是否形成、活动是否值得继续，都不能由材料准备直接保证。

于是，她把当前已经能够承接的部分称为“争议比较材料单元”。这个名字不够宏大，却更准确。它提供原文片段、解释差异、适用条件与开放问题，供后续活动使用；它不冒充讨论已经发生，更不冒充参与者已经学习。

颗粒度实践首先是一种单位辨认。一个按钮可以叫课程，一个文件夹可以叫知识库，一份报告可以叫研究，但命名不会自动赋予相应功能。必须查看内部过程与外部承诺，才能知道什么真正获得了整体地位。

单位名称应帮助调用者形成合适预期。过小的名字可能使已有能力被低估，过大的名字则可能把尚未完成的工作偷偷转交给使用者。名称不是全部封装，却是调用关系的重要入口，应当随着实际能力成熟而调整。

二、为什么一句话有时比一段话更难独立使用

林岚尝试把原文切成很小的片段，认为每句都单独保存会更方便。很快发现，某些句子离开前后条件就改变了意思；一个否定指向前文的特定对象，单独出现时却像对所有情况的否定。字符更少，语义单位并没有因此更完整。

因此，颗粒不是按照固定字数天然划分。适合整体使用的单位，需要保留完成当前功能所必需的关系。对一个简单事实可能是一句话，对一项论证可能需要几个步骤，对一种经验则可能需要背景、行动与后果共同出现。

切分工具可以提出候选边界，但边界必须接受使用检验。若调用时总要额外返回前后文，可能说明当前颗粒太细；若每次只需要其中一小部分，却必须处理大量无关内容，则可能太粗。合适粒度由活动决定，而不由文件长度独自决定。

这种辨认也适用于人的参与。一次很短的提问可能包含重要的条件变化，一段很长的发言可能没有改变讨论。不能把动作长度与贡献大小等同，正如不能把文本长度与单位完整性等同。

三、一个可调用单位需要保留哪些关系？

在当前案例中，材料单元至少要让后来者知道：围绕什么问题，使用哪些原文，两种解释分别怎样形成，什么条件使它们不同，哪些部分还没有解决。这里不是制定所有知识单元的通用格式，而是让这一项功能具有足够完整的内部关系。

若只保留最终结论，单元容易变成口号；若把全部原始资料塞进去，又可能无法被整体调用。林岚选择保留关键依据，并提供返回更完整材料的路径。常规使用可以停在适当颗粒，必要时能够展开。

单元还要说明自己的状态。它是未经试用的候选，已经在某次讨论中使用，还是在多种相关条件下表现稳定？这些状态不宜由界面美观程度决定。后来者看到同样整齐的材料，也应当能够辨认不同成熟度。

状态不是给内容贴上永恒等级。一个曾经稳定的单元，进入新问题之后仍可能需要重新检验；一个尚未成熟的单元，也可能包含值得探索的发现。标明状态，是为了合适使用，而不是阻止未完成内容参与创造。

沿用第三十三章的自拟观点，林岚保存了一张实际填好的单元说明：“名称：同等规则与有理由的调整；用途：比较一致性与情境差异；材料：本书自拟甲乙观点及经当事人同意使用的例子；入口：一个涉及安排差异的问题；产出：前提、相关差异与待讨论理由；边界：不据此直接判定现实纠纷；状态：教学思想样例，未作为通用效果方法验证。”这里的每一项都有对应作用，而不是用大标题掩盖空白。

下一次调用时，组织者不必重写甲乙观点，但必须检查新例子的差异是否真的相关。若问题属于材料真实性而不是安排是否公平，单元就应被搁置或改写。这样，一张卡片既能作为整体进入活动，又保留让具体情境改变它的接口。它的稳定性是有限用途中的可接续，不是到处适用。

四、整体调用不要求内部过程只有一种实现

材料单元可以由不同方法完成。有人手工选取片段，有人借助检索工具，有人使用生成式系统提出候选解释，再通过原文核对。只要外部功能与相应条件得到可靠满足，内部实现不必完全相同。

这正是封装带来的相对独立性之一：调用者不必每次追踪所有内部动作，才能把单元纳入活动。林岚可以替换某个整理工具，而不必因此重新设计整个读书会。但替换之后需要确认，原来承诺的定位、区分与状态说明仍然成立。

若内部变化使某项功能消失，例如原来能够返回精确出处，现在只能提供书名，那么对外接口就已经改变。不能因为名称没有变，就假定能力没有变。稳定单位允许实现更新，但不允许承诺在使用者不知情时被悄悄削弱。

这里也不需要把内部透明绝对化。并非每位调用者都必须理解算法细节；必要的是，在与任务相关的层级上，功能、条件与失效能够得到适当检验。能够信任一个整体，不等于能够看见它内部的一切。

五、用正常、边界和不适用情形试一试

林岚选择三类材料检验单元。第一类来源明确、争议清楚，属于预期范围；第二类存在不同版本或表达含混，用来观察边界；第三类与问题关系很弱，看看流程会不会为了交付而强行生成比较。

这不是一项足以证明普遍可靠的统计实验，而是一组初步试用。它的价值在于暴露功能承诺是否真实。若正常情形顺利，边界情形能够显示不确定，不适用情形能够停下，说明单元至少没有把所有输入一律包装为成功。

相反，若每次都输出同样完整的两种观点，表面稳定反而值得怀疑。真实材料并不保证总能形成适合的对比；一个不会拒绝不适用输入的单元，可能只是稳定地满足格式，而非稳定地完成理解支持。

试用应保留原始输入与关键结果，使修正有依据。不能只记得“有几次效果不好”，也不必保存所有中间生成。最少但足够的记录，可以帮助辨认是材料问题、切分问题、解释问题，还是调用范围本来就设得过大。

六、颗粒过大时，怎样拆而不把能力全部拆散？

一次试用中，材料单元同时包含原文整理、观点解释、生活应用和活动设计。后来者发现生活应用不合适，却不知道能否保留前面的原文部分。四种功能被绑在一起，使局部错误看起来只能导致全包废弃或全包接受。

林岚可以把相对独立的功能分开，并保留它们之间的联系。原文片段作为依据单元，解释比较作为分析单元，生活应用作为候选延伸，活动设计再在上层组织。这样，后者失效时，不必假定前面全部失效；前面变化时，也能知道哪些后续部分需要重看。

拆分并不是越多越好。若每个句子、每个标签都成为独立操作，调用者可能失去整体，维护成本也会增加。合适拆分应使主要失效能够定位、关键关系能够保留，而不是为了技术上整齐而无限分割。

从这里可以看到，高度与颗粒度的区别。把不同功能分成可用单位，是当前层级的颗粒重构；把这些单位组织成新的活动条件，才涉及进一步的组织高度。两者可以同时发生，但应当分别说明。

七、颗粒过细时，怎样合而不掩盖重要差异？

另一位组织者收到许多独立卡片：原文、出处、概念、问题、反例各在不同位置。每次准备都要重新寻找它们的关系，虽然每张卡片很清楚，整体调用却非常困难。此时的问题不是信息不足，而是关系没有获得稳定保存。

可以把围绕同一争议、需要共同使用的内容组织成一个较大的单元。这个单元不必把内部差异抹平，而是让差异以可辨认的位置一起出现。整体性来自有组织的关系，不来自所有内容被压成同一段摘要。

合并时要保留不同来源与不同状态。原文不应与工具推测混成一栏，参与者经验也不应被改写为普遍事实。若整体调用的便利依赖于取消这些区别，那么合并就可能以失真换取顺畅。

一个好的较大颗粒，使调用者能够先把握整体，再在需要时进入局部。它减少不必要的拼接，却不夺走展开的可能。整体与细节不必彼此排斥，封装成熟的一个标志，正是二者能够在适当时刻转换。

八、显露颗粒、执行颗粒与检验颗粒可以不同

对林岚而言，材料包显露为一个准备单位；内部可能执行许多检索、整理与比较；检验时则可以围绕关键断言与出处展开。三种颗粒并不需要一致。一次调用包含很多执行，不意味着每次检验都必须逐步重做；检查一个关键边界，也不等于已经检查了全部内部过程。

可以根据风险与功能选择检验重点。来源定位可以逐项对应，解释是否过度则需要阅读相应上下文，活动安排是否合适还要由现场反馈说明。它们采用不同方法，是因为在回答不同问题，而不是谁比谁更认真。

检验也可以进一步被封装。例如，工具检查引用是否能够定位，另一过程识别材料缺口，组织者查看剩余需要情境判断的部分。关键是这些检查真的提供不同证据，而不是同一内容在多个界面中反复确认。

因此，颗粒灵活不是随意降低标准。它要求说清每种检查覆盖什么、没有覆盖什么，以及未覆盖部分由何种安排承担。适当颗粒减少无效负担，不能成为把重要问题永久藏进内部的借口。

九、责任颗粒不应机械复制技术颗粒

一个材料包可以作为整体交付，却不意味着所有参与者对其中所有内容承担相同责任。有人提供原文，有人整理结构，有人决定公开使用，具体作用与承诺需要分别说明。技术上合并为一个单位，不自动消除这些差异。

同样，内部执行分得很细，也不能使对外承诺碎裂到无人回应。使用者遇到问题，不应被迫追查每个微小模块之后，才获得最基本的处理。组织需要提供能够接住问题的适当整体，再在内部辨认不同承担。

这两点并不矛盾。对外可以有清楚的回应入口，对内可以有精确的责任分工。好的封装既避免把全部负担压给末端个人，也避免用复杂结构使受影响者无处提出异议。

本节仍是组织设计的讨论，不替代具体法律或出版规则。它强调的是，能力的单位化与责任的安排属于相关但不同的工作，不能靠一个按钮、一份文件或一个签名自动解决。

十、让异常能够展开，而不是要求使用者永远展开

林岚为材料单元保留正常使用方式，也保留异常时的返回路径。平时，组织者直接使用已说明条件的材料；若有人质疑某项解释，可以返回对应原文与修改记录；若来源本身不清楚，则暂时撤回相关部分。

这不要求每次活动都重演完整检验。若已经有充分理由在特定范围内信任，持续逐句重做可能消耗本可用于讨论的时间。可靠托付的意义正在于，内部工作在适当层级得到承担，使调用者不必永远扮演初次试用者。

但异常路径必须真实可用。一个写着“如有问题请复查”的提醒，若没有材料、记录和支持，并没有提供展开能力。真正的路径应能使问题进入适当位置，并让暂时无法处理的部分获得明确状态。

颗粒切换也可能由其他人或工具帮助完成。普通参与者发现疑问，不必独自完成全部调查；他应有机会指出具体不一致，并得到合适回应。文明封装不是人人无所不知，而是不同粒度上的工作能够可靠相接。

十一、更新一个单位，要避免新旧能力悄悄混用

几次活动之后，林岚修改了材料结构。新版本增加了解释边界，却删除了一个原来常用的例子。若旧活动仍然按那个例子设计，直接替换可能造成不一致。单位可以更新，但与它相连的其他过程需要知道哪些关系改变了。

不必为每个标点修改建立复杂管理。值得记录的是影响功能、条件或解释的变化。后来者能够知道自己使用哪种安排，为什么修改，以及旧用法是否仍然适用，就能减少无意混用。

某些积累还需要退出默认调用。找不到可靠来源的片段，可以移入待核实区，撤回它作为已证实依据的资格；持续遮住新问题的分类，可以停止默认使用并保留修订理由。前者不等于已经证明片段为假，后者也不等于旧分类在所有条件下失效。这里的退役改变的是调用承诺，而非一句“封装死亡”就取消全部历史内容。

保留退役理由，可以使后来者理解为什么没有沿用。这样，删除不是遗忘全部经验，而是把过去的局限变成新的认识。单位的生命史包含形成、稳定、调整与停止，不是一次命名之后永远存在。

十二、迁移时带走的，不应只有外观

林岚把材料从一个工具转到另一个工具，发现文字都在，出处链接与状态说明却丢失了。表面上完成了复制，实际可调用能力却减少。迁移检验需要围绕功能，而不只是确认文件数量相同。

她可以选几个典型单位，尝试在新环境中完成原来的使用：能否找到依据，能否分辨解释来源，能否看见未解决部分，异常时能否返回。若这些关系尚未恢复，就应把迁移标为未完成，而不是让后来者在使用中意外发现。

同时，迁移不必追求旧界面完全一致。新工具可能用不同方式实现同样功能，也可能提供更合适的组织。需要保留的是与活动相关的关系，而不是所有外观习惯。否则，迁移会变成复制旧环境的无限工程。

这一点回应了依赖焦虑：能够接续，不等于任何条件消失都毫无影响；它意味着关键积累有机会在其他支持中重新运行。可迁移的封装扩大的是调整空间，而不是承诺绝对独立。

十三、一个单位什么时候足够成熟，可以放心使用？

不存在一个脱离任务的统一成熟度门槛。低后果的内部讨论材料，与需要对外承担重要承诺的内容，所需证据不同。林岚应当根据当前用途，判断已检验范围是否足以支持使用，而不是追求永远不可能出错的抽象保证。

足够成熟也不意味着停止观察。新材料、参与者或用途改变时，原来的证据范围可能需要重看。成熟提供的是在一定条件下合理托付的依据，使观察可以集中在变化与异常，而不必每次从零开始。

另一个成熟迹象是，使用者知道何时不应调用。若单位只能靠组织者口头提醒大量隐藏限制，说明接口还不清楚；若边界简单可见，并能够在不适用时及时停止，便更接近真实整体。

信任因此可以逐渐形成，不必一次性全有或全无。人能够在某一范围内放心使用，同时对另一范围保持试验态度。这种分层信任比把人工智能整体视为可信或不可信，更接近封装实际发生的方式。

十四、第七编的成果，不是一位永远警惕的超级使用者

走过五章，林岚没有变成一位独自掌握所有技术的人。她能够更清楚地选择问题，让一种新联系形成，把某些准备过程变成组织条件，并保存适合调用、检查与调整的单位。能力发生在她与材料、工具及参与者之间，而不是全部移入她的头脑。

她也没有义务每次都证明三向全面上升。有些活动只是减轻了负担，有些尝试失败，有些地方选择保持原样。实践的价值在于能够辨认这些差别，并使重要经验留下，而不是替每次技术使用写一份成功证明。

五章共同形成了一条可接续的路径：从实际活动观察能力，以真实问题限定进入，在广度上建立有效联系，在高度上重组可用过程，在颗粒度上形成适当单位。顺序可以根据情境调整，它不是所有人必须逐步照做的唯一方法。

更重要的是，个人实践仍然需要条件。林岚能够使用材料、获得时间、听取参与者反馈，才有机会继续发生。若这些条件被剥夺，仅靠更好方法也难以解决。最后一编将把这些条件放回教育、科研、工作与公共生活，讨论文明怎样支持人的新存在，而不只是要求人不断适应技术。

十五、把已经形成的能力，还给生活

活动结束的那个晚上，林岚没有继续给材料包增加功能。她把尚未处理的问题留在适当位置，关闭工具，与几位参与者聊起各自真正关心的事情。没有所有问题的答案，也没有一张能够证明自己不可替代的证书，但下一次活动已有了可以进入的起点。

这不是宣称技术使用必然带来从容，而是让思想案例抵达一个不同的评价终点。工具承接过程之后，生活不必立刻填满更多过程。能够把工作暂时放下，知道积累会在需要时回来，也可以是封装带来的重要好处。

人的参与不必通过持续操作证明。一个成熟单位能够在合适条件下被调用，使人进入别的关系、休息或探索，并不会因为此刻没有逐项执行而取消主体性。真正需要维护的是可靠承接与可返回的条件，而不是永不停止的动作。

一个单位足以承担约定功能之后，就可以暂时停止围着它修改。实践编由此留下的不是一套占满生活的管理制度，而是一条接续道路：把问题说清，让关系发生，使条件稳定，并在必要时重新展开。

第八编

让文明升级不以人的不安为燃料

第 36—40 章

教育、科研、工作与生活各有自己的任务：能力发生应当打开有意义的生活。

第三十六章 教育： 不再用一种能力尺度衡量所有学习

一、当作业仍然相同，完成作业的主体已经不同

设想一门课程仍然要求学生提交一篇分析文章，但学生可以使用的材料整理、语言生成与计算支持已经改变。教师看到更流畅的成品，一方面怀疑学生没有学习，另一方面又无法继续把文字表现完全归于独立能力。问题并非只在学生是否诚实，也在作业究竟要证明什么已经没有说清。

若课程原来把“写出这样的文章”当作某些理解已经形成的间接证据，新工具可能改变了这份证据与学习之间的关系。成品仍然可以有价值，却不再以同样方式支持同样结论。教育需要重新设计证据，而不是一面维持旧推断，一面要求学生证明工具没有真正帮助自己。

另一种极端是，只要复合体完成了作品，就认为学习目标已经全部实现。它同样跳过了证据问题。学生参与了什么、形成了什么能够继续使用的经验、哪些功能依赖外部支持、哪些缺口尚未解决，需要分别观察。

因此，教育面对人工智能的第一项任务，不是先宣布允许或禁止，而是重新对目标、活动与评价。工具规定可以重要，但不能代替对学习对象的说明。究竟希望一个人发生什么，以及希望一个复合活动形成什么，应当成为设计的起点。

二、三类目标可以共存，却不应互相冒充

第一类目标是让学习者形成某种能够独立或在有限支持下使用的理解与技能。第二类目标是让他能够进入、组织和调整复合活动。第三类目标则是通过活动发现新问题、形成新的表达或新的能力方向。三者可能相互促进，但证据并不完全相同。

例如，一个学生能够解释统计概念，属于个人理解的证据；能够把数据、工具与现实问题组织成可靠分析，属于复合运行的证据；在分析中发现原先未提出的问题，则可能涉及新的能力发生。不能因为其中一个出现，就自动宣布另外两个都已完成。

课程可以选择不同侧重，也可以在同一项目中分别考察。关键是不要在学生提交之后突然更换目标：准备时鼓励调用工具，评分时却只认可独立手工；或者声称培养理解，实际只奖励成品数量。目标漂移会使学生不知道究竟需要学习什么。

这也使“基础”需要重新说明。基础不是所有人必须按历史顺序重演的全部步骤，而是在特定后续活动中承担生成与支撑作用的知识、经验和方法。哪些不可省、哪些可封装，应由这种作用来论证，而不是由曾经学习得多辛苦来决定。

三、理解有层级，不能把全部内部过程都设为入场券

一个人使用计算工具，可以需要理解输入所表示的问题、结果的适用条件与错误信号，而不必掌握硬件制造的全部过程。同理，参与人工智能支持的研究，也不必每次独立重建所有模型机制，才能被承认为真正参与。

这并不允许用“不必理解全部”掩盖关键理解缺失。若学生不知道数据代表什么，却对现实人群作出判断，他缺少的是与当前承诺直接相关的理解。若学生无法手工复现某段已经可靠封装的计算，则需要进一步问这项技能在课程目标中承担什么作用，不能直接作同样判决。

“不得跳过理解”只有说明理解对象与层级，才是一项可用要求。否则，它可能扩张成任何工具使用都必须补做全部内部工作，最终使封装失去意义。教育应当辨认必要亲历的发生功能，而不是把全部旧执行都神圣化。

同样，理解的检查也可以采用不同形式。解释一个边界、比较两种条件、识别一个不适用输入，可能比重演长段熟练步骤更接近目标。没有一种形式能够证明全部理解，评价需要保持自身边界清楚。

四、数学证明的例子：独立重演不是唯一可信路径

设想学生借助工具提出了一条证明路线，其中部分推导经过适当的形式检验。这里至少需要区分命题如何表述、假设是否适当、推导是否在所用系统中成立，以及学生学到了什么。某一层通过检验，不能自动替其他层签字。

若课程目标是训练某种推理方法，学生只提交通过检验的结果，可能不足以证明自己掌握了方法。若目标是组织一个可靠证明过程，则需要评价他如何选择表示、使用检验、处理失败及说明结论。两类课程可以有不同考察，而不必争夺唯一真正数学的名称。

更重要的是，不能预先规定一切可靠数学活动都必须由自然人脱离工具重演全部推导。这个要求把能力承担者先固定在个人内部，再据此排除其他可能的可靠实现。检验可以有复合结构，其充分性需要在具体系统与任务中论证。

但也不能因为验证过程可以封装，就把任何标为已验证的输出当作数学事实。究竟验证了什么、采用何种假设、命题是否与原问题一致，仍然需要清楚。教育应当教人辨认这种层级，而不是让人工智能出现后，数学只剩无条件信任或无条件重做两种姿态。

五、一个项目，可以同时留下不同层级的证据

设想学生研究校园公共空间的使用，课程开始时就约定三类证据。个人理解看学生能否说明一个分类边界及其反例；复合运行看数据、工具、来源与修订过程能否支持结果；新问题发生则看原目标怎样因观察而改变。最后方案是共同成果，但方案写得流畅不自动补齐这三类证据。

例如，学生甲说明自己为什么把“无人到场”与“有人到场但未停留”分开；学生乙保存一次工具把重复记录当作新观察的错误及修订；学生丙提出应比较开放时段，而不是只讨论设施数量。三项贡献可以不同，也可能由同一人完成。评价应依据预先说明的目标与实际证据，不按每个人亲手输入了多少字平均分配所谓主体性。

接续任务再改变一个条件：把一段开放时段记录撤回，要求小组说明哪些结论仍成立、哪些需重新观察。相关工具可以继续使用，也可以提供等效支持；此次考察的是结论对条件的依赖，而不是谁最快手工重算。若另有独立技能目标，就另设与之对应的练习和测量，避免同一次任务在评分时承担未说明的全部目标。

这种设计会增加教师的组织要求，因此不能只作为对个人教师的新命令。学校需要提供适当工具、案例、评价时间与协作。若评价改革的全部成本都由教师夜间补齐，新的学习理想就可能建立在不可持续的劳动之上。

六、过程证据不应变成对学生的全面监视

为了辨认贡献，有人可能要求保存全部对话、全部按键与全部草稿。信息越多，看似越真实，但不一定更能说明学习。大量操作记录可能只证明学生很忙，也可能把私人探索、尚未成熟的想法和与任务无关的信息一并暴露。

更合适的证据可以围绕关键转折取得：最初怎样理解，遇到了什么反例，修改了哪项判断，为什么接受当前结论。学生可以说明重要使用方式，而不必公开全部私人认知过程。证据需要足以支持评价，同时保持与目标相称。

记录也不保证诚实，缺少记录也不自动等于没有学习。教师需要结合讨论、作品和后续任务，而不是把某种平台痕迹当作唯一真相。否则，学生会学习怎样制造合格记录，而不是怎样形成值得记录的理解。

教育的信任不能完全由监控替代。透明的目标、可说明的规则、适当的支持和公平的回应，是证据能够被接受的条件。新工具不应成为无限扩大学生可见性的理由。

七、从证明旧能力存在，到让新能力有机会发生

如果课程只关心学生是否保留原有技能，就可能看不见工具参与带来的新活动。一个过去难以表达复杂想法的学生，借助适当支持开始组织长篇论证；另一个原来只做单一方法练习的人，开始比较模型与现实。这里可能出现新的能力方向，而不仅是旧能力的增量。

这种发生不能仅凭一份漂亮作品宣布。需要看学生是否真正参与了问题形成，能否继续进入相关活动，以及支持改变后哪些积累仍可接续。但在证据尚待形成时，也不能先用旧能力不足把新活动排除在外。

教育因此需要为试探保留空间。学生可以在支持中进入暂时超出个人独立能力的活动，然后逐渐形成新的经验。不是先成为完整的能力拥有者，才有资格参与；参与本身就可能是能力发生的条件。

这与把所有输出都称为学生能力有本质区别。前者承认发生过程尚在进行，认真建设条件；后者直接把成品记入个人账目。真正开放的教育既不守住旧边界，也不取消证据。

八、教师不必成为所有人工智能输出的最后防线

若学生可以大规模生成作业，而教师被要求逐句鉴别全部来源、全部错误与全部贡献，工作负担可能迅速失衡。这样的安排不是因为保留了教师审核，就自动具有可靠性。判断需要时间、工具与合适颗粒。

教师可以把评价集中在课程真正关心的发生点，并使用经过检验的支持处理格式、材料定位等部分。某些任务可以减少无意义产出，增加更适合目标的讨论与修改。关键不是让教师比机器审得更多，而是重新设计什么值得生成、什么需要评价。

教师自己的经验也可以进入复合积累。典型误解、有效反例、适用边界与不同学习入口，可以逐渐形成共享支持，减少每个人重复从头准备。但共享不能抹去课程与学生差异，使用者应能调整并反馈。

由此，教师主体性的改变不必被描述成退场。其参与方式可以变化，某些过程可以托付，新的教育活动也可能发生。真正需要保护的是教师与学生共同进入问题的条件，而不是一份永远不变的岗位动作清单。

九、接入差异不能被误读成能力差异

两位学生提交的作品不同，可能与经验和投入有关，也可能与工具、材料、语言支持和可用时间有关。承认复合能力以后，评价就更不能假装所有人拥有相同外部条件。否则，资源优势会被误记为个人天赋。

课程可以明确哪些支持允许使用、学校能够提供什么、缺少条件者如何获得替代路径。并非所有活动都必须统一工具，但关键差异应当被看见。若任务依赖某项外部能力，学校就需要考虑相应可得性，而不是只在评分时评价使用结果。

相反，条件相同也不意味着学习相同。学生会以不同方式进入活动，个人经历与目标仍然重要。公平不是抹去差异，而是避免把不相称的进入条件隐藏起来，再让学生为结果承担全部解释。

这也提醒家庭，不宜把能购买多少工具当作教育发生的唯一条件。支持质量、共同活动和实际反馈同样重要。工具可以扩大可能性，但不能用消费行为直接证明孩子已经获得相应能力。

十、保留旧训练，要说明它使什么得以发生

某些手工练习可以帮助学生感受量的关系、辨认推导结构或发现工具错误，值得保留。问题在于保留的理由应当来自这些发生功能，而不是“我们当年都这样练”。历史经验可以提供线索，不能代替当前论证。

同一练习对不同阶段可能具有不同作用。初次进入概念时，亲自操作有助于形成区分；相应区分稳定之后，无限重复可能不再是最有价值的活动。课程需要观察转折点，而不是把一种训练固定为终身主体性证明。

也不应把轻松视为没有学习的证据。工具减少某些无关负担，可能使学生更有余地进入核心问题；反过来，轻松完成成品也可能意味着关键学习被跳过。需要辨认的是负担与学习的关系，不是苦难本身的数量。

教育可以珍惜技能，也可以让部分技能转入可调用支持。文明的学习不必每代人从零重做全部历史，新的发生能够承接旧封装。但承接怎样进行，需要认真设计，而不是由一句拥抱技术直接完成。

十一、课程改革也需要试用、反例与撤回

一项新的人工智能学习安排，不应因为理念先进就立即扩大。可以先在范围明确的任务中观察，比较相近目标下的学习、复合表现、时间负担和参与体验。预期与指标应尽可能在实施前说明，避免事后只选择有利结果。

若出现个人理解不足、错误依赖或参与差异扩大，应当据此修正。不能把所有负面结果解释为教师不够开放或学生不会提问。设计本身可能有问题，某些工具也可能不适合当前阶段。

同样，一次结果不佳不必支持永久禁止。可以辨认是功能尚不可靠、学习目标不匹配，还是资源条件不足。不同原因对应不同改进，教育改革应当允许逐步发生，而不是每次都要求给技术作终身判决。

这种研究还需要关注较长时间的接续。立即完成的表现与后来能否继续活动并不相同，某些变化需要延后观察。但不能把未来可能出现的好处当作当前已经证明的效果，等待证据也应保持诚实。

十二、学生应当学会说明自己的复合贡献，而非编造孤立完成

一个学生可以这样陈述：我提出了初始问题，工具帮助整理候选材料，小组讨论使问题改变，我负责核实其中一类依据，最后的解释仍有某项限制。这种说明比简单写“全部由本人独立完成”更接近实际，也比“都是人工智能做的”更能呈现参与。

学校可以教学生区分执行、贡献、学习与承诺，让他们知道不同声明需要不同证据。使用工具本身不应被预先羞辱，失真说明也不应因技术参与而获得豁免。诚实的复合叙述是需要学习的能力。

贡献说明不一定以工具名称为中心。关键是它承担了什么、结果怎样被使用、哪些重要修改由何种互动形成。仅列出一串产品名，未必说明了实际发生；反过来，详细记录每条指令也未必必要。

当这种语言成为正常交流，学生便不必在虚构独立与全盘自我删除之间摇摆。他可以承认支持，承担相应工作，保留学习边界，并继续形成新的能力。

十三、学校的目标不能只剩下培养更有竞争力的复合体

本书强调能力发生，但教育仍不应把学生全部定义为未来生产系统的组成。创造、理解、共同生活与自我形成，并不都能够兑换成效率指标。一个更强的复合体，若使学习者持续处在比较与疲惫中，也需要被重新评价。

学生应当有机会探索暂时无用的问题，选择不同节奏，保留不公开的思考，以及在某些活动中不追求最优输出。它们不是技术能力不足的残余，而是教育目的本身需要讨论的部分。

能力标准可以严格，人的基本尊重却不应以达到最新标准为条件。学习困难、资源不足或选择不同道路，不应被解释成不配参与未来。教育若用人工智能制造新的价值等级，就会加深它本应回应的焦虑。

因此，三向升维需要回到教育价值：广度是否使更多人能够进入，高度是否形成新的学习条件，颗粒度是否让复杂性得到合适承接。它们应当服务于有意义的成长，而不是成为另一套要求人人无限扩张的指标。

十四、一间能够承认变化的教室

回到开篇课程，教师不再只收取最终文章。学生在适当范围内说明问题怎样改变，展示关键依据与反例，完成一次与目标相关的个人说明，并参与一次条件变化后的接续任务。不同证据对应不同学习，不再由成品独占解释。

工具使用规则随之明确：哪些支持属于当前活动，哪些部分需要学生亲历，哪些结果必须检验，哪些材料不能随意上传。规则不是对技术的总赞美或总拒绝，而是教育目标的具体安排。

教师也获得相应时间与支持，不必独自鉴别所有机器输出。课程规模、任务量与评价方式共同调整，使改革不是在旧工作之上无止境加层。只有这样，新的教育主体才不是一个承受更多要求的旧教师加旧学生。

这间教室仍然会有失败、误解与分歧。但失败能够指出设计需要改变什么，误解有机会成为学习材料，分歧不必被压成对技术态度的分类。它不要求所有人都不再焦虑，却使焦虑能够进入具体问题，并在共同活动中获得回应。

十五、教育的出路，是重新建造发生条件

人工智能使一些旧证据失去原来的说明力，也可能使过去难以开展的学习成为可能。两种变化都需要认真面对。只保卫旧考试，可能错过新能力；只赞美新成品，可能取消真实学习。教育不能在这两个错误之间长期摇摆。

更稳固的方向，是辨认什么在个人身上发生，什么在复合体中发生，什么仍然没有发生，并据此建设材料、互动、反馈与评价。自然人不必被宣布为全部能力的唯一容器，学生也不能被变成只负责提交输出的终端。

当学校不再要求每个人以脱离工具重演一切来证明自己，又不放弃对理解与可靠性的检查，新的学习空间才可能打开。封装不是教育的敌人，未经辨认的封装才可能遮住学习；能力复合不是学生的消失，参与条件被剥夺才需要真正警惕。

教育评价应让目标、活动与证据彼此对应，不再由一种成品替全部学习作证。科研面对的则是另一个问题：当知识生成与验证也进入复合过程，怎样说明命题、证据和贡献，使可靠工作获得承认而失真无法借工具之名逃避检查？

第三十七章 科研： 重新说明贡献，而不是把使用工具视为原罪

一、两份同样完整的论文，未必对应同样的研究

设想两位研究者提交了结构相近的论文。第一位花了很长时间逐项整理材料，第二位借助工具较快形成了初稿。仅从时间与文字完成方式，不能判断谁的结论更可靠，也不能判断谁形成了更有价值的问题。缓慢不是原创的充分证据，快速也不是没有研究的充分证据。

还可能出现第三种情况：有人得到一份流畅文本，却没有实际取得所声称的数据，也没有完成相应检验。这与使用工具提高效率不同，问题在于研究声明与实际发生不符。把两者混为一谈，会让诚实使用者背负羞耻，也会使真正的失真借工具争论逃离检查。

科研需要问的不是笼统的“有多少由人工智能完成”，而是哪些主张由什么证据支持，哪些关键选择在何种互动中形成，哪些检验实际发生，哪些局限仍然存在。执行方式属于重要信息，但不是全部评价的替代品。

本章提出的是研究组织与评价的方向，不宣称所有学科已有相同规则。具体学位、期刊与研究机构的要求仍需遵守并核实。改革现有规则可以讨论，不能在规则尚未改变时，用复合理论替不诚实说明辩护。

二、论文文本是研究的一种显露，不是研究存在的全部

一篇论文把问题、方法、结果与解释组织成可传播文本，这项工作重要，但文本不能独自证明其中描述的过程都已发生。实验记录、材料来源、推导与复查，在相应学科中各有证据功能。文字越容易获得，越需要说明它与这些过程的关系。

这并不意味着研究必须把全部内部活动公开。隐私、知识产权、资源限制与研究对象保护都可能构成合理边界。关键是，对公开主张应当提供与其相称的可检验依据，并明确哪些部分不能公开、哪些结论因此受到限制。

若把论文当作知识的最终容器，工具能够生成论文就容易被理解成研究者已经没有位置。若把论文看作某种认识在当前阶段的显露，以及他人进入后续检验与发展的接口，问题便改变了：这份显露是否承接了真实发生，又能否支持新的发生？

这种转向不会降低文本要求。相反，文本需要更准确地区分已经证明、尚属猜想、规范主张与可能应用。文笔可以由复合过程形成，但证据层级不能因为表达流畅而被抹平。

三、问题不是自然人必须永久独占的环节

有人试图以“人工智能只能回答，人类负责提出问题”保留研究者地位。这个分工可以描述某些活动，却不能成为所有未来研究的本体边界。工具整理材料时显露的矛盾、生成的反例或新的表示方式，都可能参与问题形成。

承认这种参与，并不意味着研究目标可以不经辨认地由系统决定。一个候选问题为什么值得研究，与什么现实或理论困难相连，是否仅重复已有工作，仍然需要在适当共同体与材料中检验。问题发生可以复合，问题价值却不因此自动成立。

研究者也无需因为初始问题来自一次工具提示，就把自己的后续参与全部删除。重要的是如何追查、修改、验证与承担，而不是寻找一个完全没有外部来源的神秘起点。原创可以发生在关系的重组中，不必等同于思想从真空中出现。

反过来，复制工具提出的问题并快速扩成文章，也不能仅因参与了一次对话就称为原创研究。新的题名与新的认识不是同一件事。问题需要在真实材料与推理中获得足以改变既有理解的内容。

四、把贡献写成发生中的改变，而不是字数份额

在一个复合研究中，某人提出关键反例，另一人改变数据表示，工具执行大量搜索，第三人识别结论超出了证据范围。不同作用可能无法按字数或操作时间公平排序。最后成文最多的一方，不一定承担了最关键的认知改变。

可以围绕关键转折说明贡献：原来的问题怎样被改写，哪项判断因何被撤回，什么新证据使结论成立，哪个实现使原先不可检验的主张进入检验。这样的说明比简单计算人工与机器比例更接近研究发生。

但也不能把所有作用夸成同等创造。格式整理有其价值，提供决定性反证也有不同价值；两者都应被承认，却不必混为一类。复合论应增加贡献说明的精确性，而不是用共同完成取消评价差异。

尤其需要区分贡献与署名。署名包含共同体规定的承诺与责任，不是参与因果链的所有因素都自动成为作者。已经在前文核对的出版规范说明了这类区别；本书不以能力本体论直接替代具体制度。

五、可靠性能够复合，不能把个人重演设为唯一道路

研究结论可以通过不同机制获得支持。某些推导适合形式检验，某些经验主张需要独立材料或重复研究，某些解释则通过反例、比较与公开论证接受检验。不存在一个要求每位作者在头脑中重演全部系统过程的统一充分条件。

即使作者能够逐步复述，也不自动证明结论正确；即使作者依赖工具完成某些部分，也不自动使结论不可信。需要检查的是论证链与验证安排是否足以支持所作主张，而不是过程在身体边界以内发生了多少。

这不允许作者对自己提交的内容毫无理解。理解的要求应当与实际承诺、组织角色和验证方式相对应。若无法说明命题究竟是什么、证据为何相关、限制在哪里，就不能用“已由复合体完成”回避问题。关键理解与全部内部重演不是同一个要求。

设想研究者原本要讨论“每个实数 x 是否都满足 $x^2 \geq x$ ”，却把命题输入为“每个自然数 n 都满足 $n^2 \geq n$ ”。后一句确实成立： $n=0$ 时相等， $n \geq 1$ 时 $n^2 \geq n$ ；前一句却在 $x=1/2$ 时失败，因为 $1/4 < 1/2$ 。即使后一句的证明被可靠检查，也没有回答原来的实数问题。失误不在证明推理，而在问题表示改变了量词范围。

因此，一个完整的验证安排至少要辨认命题翻译、所用假设、推导检查与用途说明。自动检查可以可靠承担其中某些过程，前提是具体实现和信任基础经过相应检验；它并不要求研究者用头脑模拟全部检查步骤。研究者需要承接的是所作主张的证据关系，而不是把机器的每一次内部操作重新演一遍。

因此，研究评价可以同时严格而不保守。它拒绝没有依据的成品，也允许可靠工作在新的主体边界中发生。真正需要保卫的不是旧执行方式，而是公开知识能够被检验、修正与继续发展的条件。

六、把可重复的对象说清楚

使用生成式工具时，同样输入未必每次得到逐字相同的输出。若研究依赖特定结果，需要保存相应材料与条件；若研究主张的是某类稳定表现，则需要说明怎样考察这种稳定，而不是只展示一次成功。不同主张对应不同重复对象。

可重复不必总是复制每个字符，也可能是重现某种关系、达到明确功能标准，或使独立研究者能够检验关键推论。但评价标准不能在看到结果后随意更换。研究需要说明什么差异可以接受，什么差异会改变结论。

记录应包括与结果有关的工具版本、输入材料、重要设置及处理步骤，同时避免收集与研究无关的私人信息。并非所有细节都同等重要，但关键条件不能因为难以保存就被默认为不影响结果。

若某个外部服务更新后无法重现旧表现，也需要诚实承认这项限制。可以保存已生成的材料供复查，重新验证新的实现，或缩小相应主张。技术条件变化是研究需要处理的事实，不能被包装成结论天然超越检验。

七、错误发现本身，也是一种需要承认的研究工作

一项研究可能因为某人发现引文不支持结论而避免误导，但最后论文中未必留下这段过程。若评价只奖励新增主张，纠正与撤回就容易成为不可见劳动。复合研究越容易产生大量候选内容，越需要让这类贡献有适当位置。

承认错误发现，不是鼓励制造错误来显示勤奋。它意味着研究共同体应当把可靠性维护视为真实工作：复核材料、检验边界、指出失效与帮助修正，都参与公共知识的发生。没有这些支持，流畅产出可能只是把不确定性转移给读者。

工具也可以参与发现错误，但多套工具反复同意不等于获得独立证据。需要看它们依据什么、是否共享同一错误来源，以及检验是否真正触及原主张。验证表演的层数不能替代证据的差异性。

研究者应当能够说明一次撤回改变了什么，并把相关经验用于后续活动。一个愿意保留纠错路径的知识系统，比一个只展示最终成功的系统更接近持续可靠。这里的强，不是永不犯错，而是错误能够被发现并产生修正。

八、学位不能只证明一份文本已经出现

若一份完整论文越来越容易由复合过程生成，学位评价就更需要说明它授予的究竟是什么。可以是研究能力、特定领域的理解、开展独立或协作研究的准备程度，以及承担相应学术承诺的能力；这些都不能只靠文本长度证明。

但改革也不应简单退回“脱离所有工具现场重写论文”。这样的考察可能测出某些个人技能，却未必覆盖实际研究能力。一个成熟研究者本来就依赖文献、仪器、软件与共同体支持，移除一切并不是唯一合理的检验情境。

更有信息的方式可以围绕关键选择、未解决问题与新条件展开。研究者能否说明为什么改变方法，如何处理反例，哪些结论会因新证据而撤回，怎样组织下一步检验？这些问题更接近研究的持续发生，而不只是重演已经封装的步骤。

当然，具体学位制度还涉及公平、资源与学科差异，不能由一套通用口试问题解决。这里提出的方向是，从以文本代理全部能力，转向多层证据支持的评价，而不是用另一种单一表现替换原来的单一表现。

九、公共原创变得容易之后，价值需要重新说明

设想某类可靠的新结果可以被工具以较低成本持续产生，围绕单项结果形成的稀缺性就可能改变。这是一个条件性推演，不是宣称所有公共原创已经失去价值。不同领域、不同成果与不同实现条件，需要分别判断。

即使生成成本下降，问题选择、验证、解释、组织与实际使用仍然需要被研究；其中部分工作也可能继续封装。不能把这些环节立即指定为自然人永远保有的新领地。价值的位置可能随能力结构继续移动，而不等待我们找到最后一项不可自动化任务。

更值得关注的是，谁能够把公共知识与自身问题、经验及现实反馈连接起来。个人知识的发生不只是获得更多答案，也需要能够保存选择、比较不同路径并形成新的理解。没有相应工具与平台，这种价值可能只停留在对个人独特性的赞美中。

研究组织因而可以把成果看作下一轮知识发生的条件，而不仅是一次发表的终点。文本、可使用的方法、可检验材料与学习入口相互支持，才能使公共成果更有机会进入不同人的实际活动。

十、开放一份材料，与开放知识发生的机会不同

把论文放到网上，可以扩大访问，但读者是否能够理解、检验和使用，还取决于材料组织、背景说明、工具与参与路径。开放内容重要，却不自动等于开放能力。一个人能够下载很多文件，仍可能无法进入其中任何一个问题。

可以提供不同层级的入口：简明说明帮助辨认问题，完整论证支持深入阅读，相关材料与方法支持复核，案例帮助理解适用边界。它们不必替代原论文，也不应把复杂问题过度简化，而是让不同参与者有机会在适当颗粒上开始。

同时，开放不能取消研究对象保护与合理边界。私人材料不应因为有助复核就无限公开，可以采用适合场景的受控访问、匿名化或其他保护方式。具体安排需要专业与制度支持，本书不把一种技术方案当作通用保证。

真正的开放还包括能够提出异议。若读者只能接受解释，无法指出材料问题或使用困难，知识就仍然单向传播。让反馈进入后续修订，出版才更接近知识继续发生的开始，而不是对既有成品的永久陈列。

十一、研究者的积累，应当能够离开一次性对话继续存在

复合研究中，许多重要东西可能停留在零散工具会话里：为什么放弃一条路线，哪个反例改变了判断，哪些材料已经核对，哪些只是线索。若只导出最后论文，这些发生条件就可能丢失，下一次研究又从头开始。

个人积累可以包括问题沿革、经过检验的材料关系、可调用的分析过程与未解决边界。它不等于无限保存所有输出，也不等于把全部经历变成模型输入。关键是让值得接续的内容具有可定位、可说明和适当可迁移的形式。

工具提供者、机构与研究者之间，对这些积累的使用与保存应当有清楚安排。不能因为入口由平台提供，就默认后续全部经验只能留在那里；也不能因为研究者参与了工作，就忽略共同材料与保密要求。发生史越复合，边界越需要被说明。

这种积累使研究能力不只表现为一篇篇孤立文本，而成为可以继续进入新问题的条件。个人不是公共知识的最后储藏室，也可以是持续组织公共知识、个人经验与现实反馈的发生位置。

十二、评价不能把新的封装优势重新伪装成天才差异

一位研究者拥有更好的计算、材料和工具支持，能够完成更多工作；另一位缺少条件，产出较少。差异可能包含个人能力，也包含复合条件。若评价只记录最终数量，就可能把资源结构全部记作个人天赋。

这不是要求所有研究结果平均评价。贡献与质量仍然需要严格判断。它要求在解释研究能力和分配后续机会时，尽可能看见支持条件，不把未能进入某种平台直接视为缺少潜力。

相反，资源相近也不意味着结果相同，个人经验、问题敏感与组织方式仍然可能重要。复合分析不是取消人的差异，而是使差异的来源更准确。它反对的是未经说明便把全部成果归入一个孤立自然人的英雄叙事。

研究评价还应承认维护、复核、教学与材料建设的作用。若只有新颖标题获得奖励，能够持续支持知识发生的工作就可能被削弱。工具越强，越需要避免把公共研究变成无限追逐可见成品的竞赛。

十三、让本书自己的理论也进入检验

第五章提出了关于焦虑归属的分组研究，本节再问整套解释有没有新增预测。研究可以在相同工具、相同任务和相同资源条件下，比较一般系统视角与增加封装史、三向辨认的分析。预先列出两种框架各自认为重要的变量，再观察它们是否对失败位置、迁移困难或能力归属作出不同且可检验的判断。

例如，两种流程总耗时与最终成品相近，却有不同的调用单位与维护安排。封装分析应能据此提出具体的接续差异：更换材料或调用者后，哪些条件容易失联，哪一层承诺需要重验。若这些差异事先说不出来，只能在结果出现后重新贴上广度、高度、颗粒度标签，框架就还没有超出事后描述。

另一个检验是删去新术语，看解释是否损失实质内容。若换回系统表现、任务重组与条件依赖就已经足够，本书应承认相应概念主要承担组织和传播作用；若它帮助发现先前遗漏的单位形成与归属环节，再说明这一增量。可读性、分析便利和经验预测力都值得评价，却不是同一种贡献。

研究的结果也可以要求我们缩小理论。某类焦虑主要由收入和资源约束解释，某项能力变化只需既有任务分析即可说明，都是有价值的边界。主客互动的发生视角既然要求知识在互动中接受修订，就应首先允许自己的解释在这些比较中改变位置。

十四、科研的主体可以改变，求真的承诺不能因此变得含混

工具参与越来越多，并不意味着研究可以降低事实要求。恰恰因为产出能够更快形成，声明与证据之间的关系更需要明确。复合主体不是给成品免检，而是使检验能够找到真正的承担者、条件与失效位置。

研究者可以不独立执行所有步骤，却应当准确说明研究如何形成；可以依赖可靠封装，却不能把尚未检验的功能当作已经可靠；可以参与工具提出的问题，却仍需让问题接受材料与共同体的挑战。新的主体边界应带来更真实的说明，而不是更模糊的借口。

与此同时，求真也不要求保守旧执行。若一种新的验证和组织方式能够提供更充分依据，就不应仅因它不是自然人亲手完成而被排除。研究共同体应当评价证据与机制，而不是把熟悉的劳动形态当作真理的唯一外观。

这种双重要求使科研能够既开放又严格：开放的是能力可能如何发生，严格的是每项主张需要怎样被支持。二者不是相反方向，而是共同防止我们在技术变化中失去对实际认识的辨认。

十五、从“这还是我的研究吗”到“这项研究怎样继续发生”

回到那两份论文，我们不必先按人工与机器的工作时长决定高下。可以查看问题是否重要，材料是否可靠，论证是否成立，贡献是否说明，局限是否诚实，以及后续研究能否据此继续。这样的评价更接近科研要完成的事情。

研究者也可以从占有式焦虑中稍稍退开。他没有必要证明全部内容都从自己内部产生，才承认参与；也不必因为工具承担大量执行，就把多年经验和关键选择全部删除。准确的复合叙述，能够同时容纳支持与贡献。

真正值得担忧的，是研究条件被垄断、验证被省略、个人积累无法接续，或者评价只奖励快而多的成品。这些问题有具体发生机制，需要共同建设，而不是靠宣称人永远比机器更有灵感来解决。

研究的可信度在命题、材料、推导和检验之间建立，贡献在真实发生中说明。这样的条件不仅影响论文，也影响组织如何工作。下一章将从知识共同体转向日常机构，讨论转型为何需要改造整个活动，而不只催促个人适应。

第三十八章 工作：转型不能只成为个人的负担

一、工作被重新组织，为什么通知书却只发给个人？

设想一家提供资料整理与研究服务的机构。新的系统已经能够承担大量格式处理、初步检索和草稿整理。负责人在会上展示了更短的交付周期，随后宣布，每个人都必须尽快适应新的工作方式。展示属于整个系统，适应却被分配成每个人的私人任务。工具从哪里来、旧项目如何迁移、遇到问题找谁，以及学习占用的时间怎样安排，都留在那句“大家主动一点”之外。

这个情境不是对某家真实企业的报道，而是把一种转型逻辑显露出来：组织把技术改变描述成共同进步，又把进步的实现成本拆散，交给个人在原有工作之外消化。个人一旦没有跟上，就被解释为能力不足。这样，原本需要重新组织的工作条件，被缩写成了一次针对人的适应性考试。

本章不否认个人需要学习。进入新的活动，通常确实需要形成相应经验。但“需要学习”没有回答谁提供条件，也没有证明学习必然可以在不减少其他任务的情况下完成。不能一边承认能力属于复合体，一边在建设复合体时只检查自然人是否足够努力。工作转型的对象首先是活动的组织方式，个人改变只是其中一部分。

二、岗位本身，也是一种已经稳定的封装

我们容易把岗位看成一个容器：里面放着若干任务，一个人进入其中，凭自己的能力完成这些任务。然而，岗位能够持续运行，还依赖材料如何送达、问题怎样转交、谁认可结果、异常由谁处理。许多条件已经被组织稳定下来，所以个人看起来像在独立完成工作。岗位并不只是任务清单，它也是一套可反复进入的协作封装。

一位编辑接到材料，知道向谁核实，知道哪些问题必须退回，知道最终交付采用什么格式。这些关系不全在其头脑中，却构成实际工作的能力条件。技术改变了材料进入与初稿生成的方式，岗位内部的接口也随之改变。若其他安排保持不动，新工具便可能把原来不明显的冲突集中推到编辑面前。

因此，不能只问人工智能拿走了岗位中的百分之多少任务。还要问，被承接的任务原来在整套工作中发挥什么作用，新产生的工作由谁承担，原先的协作关系是否仍然成立。一项耗时很少的确认，也可能连接两个部门；一项耗时很长的整理，则可能比较容易被整体替换。时间份额不是组织作用的完整尺度。

把岗位理解为封装，有助于重新提出转型问题。需要改造的未必只是岗位中的人，也可能是这个封装本身：输入条件已经变化，交付承诺是否要修改？某种操作不再需要亲自完成，新的反馈怎样进入？旧的考核能否辨认新的贡献？如果这些问题没有答案，催促个人适应只是把未完成的组织设计藏了起来。

三、不要拿演示条件下的速度，制定日常工作的额度

回到假设中的机构。系统演示使用的是已经整理好的材料，问题边界清楚，也没有旧客户临时修改要求。真实工作则可能包括资料缺失、版本混杂、对方需要解释、内部意见不一致。演示能够说明某个过程在特定条件下的表现，却不能直接规定每位员工今后的总工作量。

这里的问题不是演示一定造假，而是比较边界被移动了。过去的人工耗时可能包含沟通与检查，新流程的展示却只计算生成时间。两个时间都可以是真实的，放在一起仍可能形成错误结论。若因此把任务额度翻倍，新增的核对与协调只会转成看不见的加班，所谓效率便通过统计边界制造出来。

机构可以把试行分成三个阶段。先用一组代表实际差异、而非只适合演示的任务建立原流程记录；再在有限范围内试用新安排，把材料整理、核验、维护与返工都计入；最后才讨论额度、分工与收益。试行前应写清什么结果允许扩大，什么错误要求暂停，以及由谁接住暂停后的工作。这是本书建议的组织方法，不是对现成制度的描述。

不同任务可以得到不同结论。标准化材料的封装已经达到约定条件，就扩大该范围；涉及大量情境判断的材料尚未可靠，就保留旧路径或增加支持。扩大、暂缓与撤回都应以同一套先前约定为依据，不能只准试行汇报成功。组织是否真正允许这三种结果，能够区分学习中的转型与要求个人证明宣传正确的转型。

四、学习时间不是个人从休息中偷偷借来的资源

组织要求采用新的工作方式，就已经提出了一项新的工作任务。了解适用范围、整理既有资料、练习转接异常，都需要时间。若这些活动只被称作个人成长，时间便容易被移出正式安排；等到成果出现，组织又把它收回绩效。这种只在成本端强调私人性、在收益端强调组织性质的划分，需要被重新审视。

转换学习应进入工作安排：哪些角色需要理解输入条件，哪些角色承担核验，哪些角色负责异常转接，分别需要什么练习和支持。额度调整应等到这些条件实际形成

之后，而不是在发放课程链接时就完成。未能按计划形成的能力，应回到培训、资料与流程一起修订，不先被记成个人懒惰。

经验较多的员工也不应被简单归为阻力。他们指出的特殊情况，可能来自旧流程中长期积累的异常知识；当然，经验本身也需要检验，不能因为资历而使旧安排免于讨论。真正有用的是让这些经验成为新封装的边界材料，而不是要求员工在拥护与反对之间选边。

同时，新手不应因为熟悉界面就被迫承担没有支持的全部转型。他可能很会组织指令，却不了解某类工作的后果。把他称为新一代代表，既可能高估能力，也可能提前转移责任。不同经验需要在具体活动中相互进入，不宜被简化成一场年龄或资历竞争。

五、工作发生的广度，不等于每个人都要身兼所有职业

人工智能可能使一个岗位连接更多种活动。例如，资料整理可以进入初步比较，比较又能与客户反馈联系。但广度扩大不应被直接翻译为一个人必须同时承担研究、设计、沟通和维护。复合体覆盖面增大，与每个参与者承担的范围增大，并不是同一个要求。

如果组织把所有可连接的工作都压缩到同一个岗位，广度可能以过载的形式出现。员工需要不断切换问题，却没有足够时间进入任何一个问题；交付形式更丰富，真正的理解反而被挤压。这时不能用“跨领域能力”美化角色无边界。能力广度需要稳定连接，任务堆叠只有数量增加。

较合理的组织设计可以让不同岗位通过共同材料和清楚接口连接起来。员工不必变成所有领域的专家，也能够使另一领域的意见进入当前工作。广度的价值在于关联获得实际作用，而非取消专业差异。工具可以降低连接成本，却没有证明一切专业边界都应当被抹去。

六、高度改变以后，旧的绩效表为何可能继续奖励低层重复？

在新的工作流程中，一个员工也许不再逐份处理材料，而是改进分类条件，使整批材料能够更可靠地进入后续分析。若绩效仍按其亲手完成的份数计算，他的贡献便可能消失。组织一边要求他组织更高层级的活动，一边用旧执行颗粒给他评分，这会制造不必要的身份不安。

新的评价不宜只换成“设计了多少流程”。流程数量同样可能掩盖无效建设。需要考察这些组织改变解决了什么反复出现的问题，是否减少返工，是否使其他人更容易参与，是否保留了异常反馈。高度不是头衔变高，也不是人人变成管理者，而是先前的过程确实成为新活动可以依赖的条件。

维护这些条件也值得进入评价。一个人及时撤下不适用的模板、修复共同资料、说明某次顺利结果不能复制，未必产生耀眼的新项目，却可能防止整个系统建立在错误信任上。若组织只奖励扩张而不奖励可靠收束，所谓高度提升就容易变成层层叠加未经验证的承诺。

七、大颗粒交付，不能把全部异常塞进一个人的署名

当一个复杂任务可以整体调用，客户可能只看见一份完整交付。内部工作包括生成、检索、比较与核对，却在组织上只留下一个签名。签名有其用途，但不能因为外部交付颗粒变大，就把内部所有异常压缩为签名者的个人能力问题。

假如签名者无法检查某类数据来源，也没有权力修改部署方式，却被要求担保全部结果，这不是主体性得到保护，而是责任被包装成了一个人能够独立控制全局的假象。合适的责任颗粒应与实际权限、可得证据和承诺对应。这里提出的是组织原则，并非对任何具体法律案件的判断。

大颗粒交付仍然可以成立。关键是内部检验与支持在适当位置真实承担，使末端不必重复所有工作。异常出现时，也应能沿着流程找到负责解释与修复的环节。成熟封装的价值在于可靠承接，而不是把复杂性藏到一个人的名字后面，再用这个名字替系统保证安全。

八、节省出来的时间，首先是一个需要共同决定的空间

若新流程确实减少了总投入，组织面临的下一步不是技术问题，而是用途问题。时间可以用于增加交付，也可以用于提高质量、学习新活动、改善服务或减少负担。没有一条来自工具性能的逻辑，能够证明其中某一种用途天然拥有全部优先权。

这并不意味着组织不必考虑经营约束。收入、成本与客户需求会影响选择，但应当把这些约束明确说出来，而不是把某个经营决定伪装成技术必然。比如，扩大业务可能是一个有理由的决定；它仍不同于“既然工具快了，每个人理应无条件多做”。前者可以讨论依据，后者取消了讨论。

对于成员而言，共同决定也未必意味着参加每一次管理会议。代表、反馈渠道、公开的试行结果与可调整的安排，都可以降低参与负担。重要的是让受到影响的人有机会使其处境进入决定，而不是把他们仅当作需要重新配置的资源。复合能力越大，决定其用途的程序越不应退回单向命令。

九、岗位可能减少，人的损失不应被改名为认知落后

本书不会保证每个岗位都能够在新结构中找到相同位置。有些任务确实可能不再需要原来的人员数量，有些机构也可能无法提供理想的转换机会。对于受到影响的人，失去收入、关系和熟悉的生活节奏，是需要现实回应的损失。把这些损失称为拒绝拥抱新主体，只会使理论变得冷酷。

国际劳工组织关于生成式人工智能职业暴露的研究，提供的是任务与职业受影响的分析尺度，而不是某个个体将失业或必然获得新工作的命运证明。^[5]政策与组织安排仍然会介入实际结果。因此，讨论转型时既不应把潜在暴露等同裁员，也不应以总体上存在重组可能来抹去个体已经发生的损失。

应对损失需要能够接续生活的具体条件，例如清楚的转换安排、可获得的学习与求职支持、对已有经验的真实说明，以及不把全部成本归于个人的制度讨论。这些方向不能在一本书里替不同社会写出同一份实施细则，却可以形成评价标准：转型方案是否只宣布未来机会，却把当下断裂留给受影响者独自承受？

对个人而言，承认损失不等于承认自己没有价值。一个岗位不再存在，说明某种工作组织不再以原来的方式需要自己；它没有能力给整个人的经历、关系和未来作出总判决。这样的区分并不会补回收入，却能避免真实损失再叠加一种没有根据的存在羞辱。

十、可迁移的积累，使转型不必每次从零开始

如果工作经验只存在于一个无法带走的界面里，个人离开岗位时可能带不走自己形成过的组织方法。并非所有机构材料都可以自由复制，保密与他人权益需要被尊重；但这些限制不能自动推出个人对自己的学习与贡献完全没有可保留的说明。

可迁移积累可以有不同颗粒。一个人可以记录脱敏后的问题结构、形成过的方法、可公开展示的工作样本，以及对条件与局限的理解。组织也可以支持可被确认的贡献记录，而不是只留下岗位名称。具体做法应当遵守适用规则，本书强调的是：不能把所有积累锁在一次雇佣关系中，再要求个人为每轮转型承担全部重建成本。

工具层面同样值得避免不必要的锁定。材料能否以适当形式导出，关键关系是否有说明，流程是否只能由某个专用界面调用，都影响后续活动。迁移不是把文件搬走就算完成，而是使曾经形成的功能有机会进入新的复合条件。其困难应提前成为设计问题，而非退出时才发现的个人灾难。

十一、组织不必永远追赶最新，而要能够解释为什么改变

没有必要把每一次工具更新都变成全员转型。对于已经稳定运行的流程，新版本可能有价值，也可能带来新的迁移与检验成本。组织可以设定试用层与正式层，让少量探索不立即改变所有人的工作条件。这样的分层不是保守，而是承认新鲜与适用之间需要证据。

决定替换时，应能说明改变针对什么问题，预期改善什么，哪些指标与反馈能够支持继续，出现什么情况需要回退。员工由此理解转型不是一连串无法解释的追赶，而是有条件的组织学习。若每次都以不改变就会淘汰相威胁，人只能用持续紧张弥补组织没有形成的判断机制。

同样，维持旧流程也应当有理由。不能借稳定之名拒绝那些确实能减轻负担的改进。关键并非永远更新或永远不变，而是让变化本身成为可以考察、试行和修正的活动。组织对变化拥有这种能力，成员才不必每天独自承担预测技术未来的压力。

十二、工作的意义，不能只由岗位稀缺性担保

人在工作中获得收入，也可能获得关系、节奏、被需要的感受与做成事情的经验。某项技能不再稀缺时，这些联系可能受到影响，却不必全部同步消失。重新组织工作，不只是寻找另一项暂时稀缺的技能，也可以重新形成参与、贡献与共同承担的方式。

这要求每个人把职业变成使命。有人主要希望稳定生活，有人希望深入一门技艺，有人希望工作留出照顾家人的时间。不同期待不应被一种无限成长叙事统治。人工智能降低某些执行负担之后，组织与社会有机会重新讨论工作占据生活的方式，而不只是讨论如何把空出的每一分钟再次装满。

工作转型应当留下三份彼此对应的记录：新能力如何成立，完整负担如何变化，收益与代价怎样安排。它们说明组织是否完成了自己的工作，却还不能决定每一段节省的时间都应继续增产。下一章回到这一段生活的余地。

第三十九章 生活： 人不必成为一台持续优化的生产机器

一、节省了两个小时，为什么又欠下两个小时？

继续以一个明确虚构的生活场景开始。林岚借助已经试用过的流程，提前完成了下一次读书会的材料整理。她原以为可以早些回家，却在关电脑前又想到：既然还有时间，是不是应该再制作一段介绍、设计一份练习，或者开始筹备下一场活动？时间刚刚空出来，便像一笔必须立即投资的资金，要求她证明没有被浪费。

工具没有要求她这样做。至少在这个情境里，并没有一项机器指令命令她继续工作。要求来自一种对生活的理解：凡是节省出来的资源，都应当换成更多可展示的成果。于是，效率不再是使人获得余地的条件，而变成提高义务的理由。她用更少时间完成了旧任务，却没有因此拥有那段时间。

如果本书只教她扩大能力广度、提高组织层级、重构调用颗粒，然后对这种结果表示满意，就仍然没有走出赋能叙事最深的限制。我们只是把“更能干的个人”换成了“更能干的复合体”，继续要求生活为能力增长服务。本章要暂停这一方向，问一个不能被效率自动回答的问题：新发生的能力，究竟为了什么？

二、能力是生活的条件，不是生活必须服从的总目标

人可以追求更强的能力，因为它帮助自己进入珍惜的活动。一个人借助工具整理家族材料，是为了听懂长辈的经历；另一个人降低工作中的重复负担，是为了照顾家人；还有人探索一种新方法，只因其中的变化让自己好奇。这些目的未必能够放进同一张产出表，却都可以构成具体的生活理由。

问题出在目的与条件倒置的时候。原来为了生活而发展能力，后来却需要不断增加活动，证明能力没有闲置。工具能够生成更多文字，就觉得自己必须每天发表；流程能够组织更多项目，就觉得只做一件事是不够进取。可以发生，不等于必须发生。技术提供的可能性，并不自动对人的时间取得要求权。

这不是劝人停止创造，也不是把安静生活规定为更高价值。有人愿意投入密集研究，有人享受同时组织多个项目，这些选择可以有其意义。本书反对的只是把其中一

种节奏普遍化，仿佛不持续扩张就是主体退化。自由地投入与被增长要求追赶，外表上可能同样忙碌，发生关系却并不相同。

因此，判断工具改变生活的意义，不宜只计算它让人多做了多少。还应问，人在活动中是否获得更多可以真实选择的余地，是否更能够理解自己的处境，是否有机会形成值得珍惜的新经验。休息也可以是这种余地的一种使用，不需要先被证明有助于下一轮增产，才获得正当性。

三、不必把每一种感受，都变成等待处理的项目

设想另一个夜晚。一个人因为工作变化感到失落，打开工具，要求立刻给出一份改善状态的计划。系统生成了目标、步骤与复盘方式，他读完以后却更加疲惫：连失落似乎也成为一名自己尚未完成的工作。这仍是思想情境，而不是关于某项产品心理效果的实验结论。

计划未必没有帮助。对某些明确困难，整理可行行动可能确实有用。但感受并不总是一个只待消除的偏差。对一段旧经历的惋惜、对尚不清楚的未来的迟疑，有时需要先被表达与理解，而不是立即转换成恢复效率的任务。技术可以参与这种表达，不能因此预先规定表达的目的必须是尽快重返生产。

本书所说的解除不必要焦虑，也不要求读者每天审查自己还有没有错误念头。一个人理解了能力归属，仍可能在某次比较中难过。理论提供辨认的条件，不是要求情绪立即服从结论。若把“我不该焦虑”变成新的考核，不必要的焦虑便可能加上一层关于自己没有成功消除焦虑的羞愧。

在生活中，我们可以允许某些问题暂时没有完整解释。需要实际支持的时候，寻求相应的人与服务；愿意思考的时候，再去分辨感受涉及什么。这本书不是心理治疗方案，也不对个体状态作诊断。它的有限目标，是减少没有根据的存在判决，为真实的生活回应腾出位置。

四、无需每次使用，都证明自己贡献了高层判断

谈复合主体时，很容易把人重新安置在一个庄严的位置：工具负责执行，人负责赋予意义。可是，一个人在疲惫的晚上请系统整理一份无关紧要的清单，可能没有进行深刻的意义创造。他只是获得了方便。承认这一点，不会使他成为没有主体性的被动人。

日常生活允许我们接受已经成熟的服务。我们不必每次打开照明都重新理解电路，也不必每次借助整理工具都证明自己设计了整个流程。某些条件在适当层级被可靠承接之后，个人可以把注意力放在别处。这样的不介入，可能正是封装发挥作用的方式。

当然，方便不能成为忽略风险的借口。哪些资料可以交给工具，结果会影响谁，是否需要进一步核实，仍然取决于具体活动。但这些问题也可以通过合理设计被部分封装，而不是每次全部退回自然人的临时警觉。对生活的支持越成熟，越不必用持续紧绷来维持正常使用。

所以，我们既不必把一次简单调用贬为懒惰，也不必把它吹捧成卓越的高阶创造。一个人可以只是使用，一件事可以只是省心。人的价值没有因为这一刻没有作出不可替代的贡献而减少。把普通便利还给普通生活，本身就是解除竞争性自我审判的一部分。

五、广度不只是涉猎更多，也可以是终于让另一种生活进入

广度的发生，在工作中可能表现为连接更多领域；在生活中，也可能表现为过去被单一角色排除的活动终于得到位置。一个长期只围绕职业安排时间的人，借助工具减少重复劳动之后，有机会听懂孩子正在关心的事情，或者参与一次自己原先总会错过的讨论。这种改变不需要被统计成新增技能，才值得注意。

这里重要的不是活动数量，而是原来缺少的相互进入。人可以参加很多活动，却始终只把它们当作展示能力的场景；也可以在很少的活动中，第一次认真听见不同于自己惯常尺度的需要。广度并非生活事项的堆积，它涉及互动路径是否真正打开。

但广度也有承受条件。不断增加社交、阅读与项目，可能使人无法回应任何一项活动中的变化。工具让连接变得容易，不等于关系的照料也自动完成。新的入口需要与时间、注意和实际承诺对应。能够连接而选择暂不进入，并不必然意味着能力不足，也可能是对已有关系的认真。

因此，生活中的广度升维，可以包括形成更好的进入与退出方式。知道哪些新联系值得尝试，哪些暂时不必展开，哪些已经需要收束，都会影响互动的质量。它不是永远向外扩张，而是使不同生活有机会在适当条件下彼此作用。

六、高度不意味着永远站在自己生活的管理台上

有一种理想图景，把人的生活组织成完整系统：学习、健康、关系与工作都被记录，工具持续提出改进建议，人则站在更高层级查看总览。这种方式可以作为某些人的选择，但不能被当作生活升维的唯一形式。不断管理自己，也可能使人离具体经验越来越远。

本书所说的高度，指过程成为新活动的组织条件，并不要求主体始终采取俯视姿态。一个反复处理的事务被可靠封装，个人因此能够安心进入一次交流，不必同时观察交流如何提高长期绩效，这也体现了组织层级的改变。高层条件的作用，有时恰恰是让人不必一直停留在管理层。

例如，家庭通过共同安排解决了反复争执的时间协调问题，工具帮助保留约定与变更。安排稳定之后，家人不需要每天重新谈判全部细节，便可以在一次共同用餐里谈些没有明确目的的话。这里的组织不是把交流变成产出，而是为交流提供不必反复争夺的条件。

如果一个系统要求人不断报告、不断解释偏离计划的原因，生活就可能被管理活动本身占据。评价它不能只看记录是否完整，也要看维护这套记录消耗了什么。好的封装可以使管理退到适当位置，而非把所有时刻都变成管理对象。

七、颗粒度的自由：有时整体托付，有时亲自展开

生活中的许多活动，可以采用不同颗粒参与。一个人可以接受已经准备好的食物，也可以享受从选料到制作的过程；可以用工具概括一本书，也可以停在一句话上反复阅读。不同颗粒的选择，不必被排列成一种统一的人格等级。

整体托付并不必然肤浅，亲自展开也不必然深刻。选择哪种方式，要看此时希望发生什么。为了了解材料大致范围，一份经过适当检验的概括可能足够；为了体会某种表达怎样改变自己的感受，逐句阅读便可能不可替代地参与当前活动。必要性来自这个活动的目的与发生机制，而不是来自手工步骤越多越高尚的规则。

也不应要求个人在每种颗粒上都熟练。有人愿意深入工具内部，有人只希望稳定使用；有人把某项手艺保留为兴趣，有人把它交给服务。只要相应风险得到合适承担，不同参与方式可以共存。主体性不需要通过每个人都承担最细颗粒来证明。

因此，值得建设的是颗粒转换的条件。整体调用遇到问题时，有渠道获得更细说明；细节已经稳定时，有机会放心返回整体活动。展开与封装可以由不同的人 and 工具合作完成。这样的灵活性，比把所有人固定为全程操作者或纯粹接收者，更接近有余地的生活。

八、陪伴可以得到支持，却不能只按互动次数结算

设想一位成年人借助工具整理远方家人的语音记录，使自己更容易了解对方近期关心的事情。这种支持可能降低回应的困难。但若随后只按自动回复的数量衡量关心，材料整理便被误作关系已经完成。对方是否被听见，误解有没有机会修正，仍需要在具体互动中辨认。

这里不能简单宣布技术介入就没有真实关系。人借助书信、录音、转述与翻译交流，本来就可以通过多种媒介形成回应。需要研究的是当前媒介怎样改变互动，哪些差异被保留，哪些被遮蔽，以及参与者是否理解这种改变。技术性中介与虚假，不能直接画上等号。

这也可以成为一次具体的验收：在约定任务完成之后，当事人能否真正停止，而不被系统的推荐、组织的追加要求或自己的绩效羞耻立即拉回？若不能，封装虽已节省操作，却没有转成可支配的生活时间。问题可能出在外部安排，也可能出在已经内化的评价方式；两者需要不同帮助，不能仅靠再次提高效率处理。

同样，不能因为某种系统能够持续回应，就把它与所有人际关系视为相同。不同关系中的承诺、依赖与反馈条件可能并不一致。比较需要具体展开，而不是靠一种“像不像人”的表面印象完成。对于本书而言，重要的是不让顺畅的界面掩盖实际承担，也不让关于纯粹性的要求抹去真实发生的帮助。

在照顾他人的安排中，节省某些重复事务可以给关系留下空间，也可能被用来减少本来需要的回应。结果取决于活动怎样组织。不能把使用工具本身当作关心，也不能把没有使用工具本身当作关心。需要看他人的处境是否真实进入过程，能否改变原来的安排。

九、给没有立即用途的探索留一个位置

一个人可能因为某个陌生词语停下来，也可能被一段不太理解的声音吸引。他还没有形成稳定兴趣，更谈不上确定目标。若所有活动都必须先说明用途，这些尚未成形的开端就很难得到时间。它们会被要求提前提交自己尚未生成的意义。

人工智能可以在这里提供一些入口，帮助比较解释、连接材料，甚至使原来模糊的问题显露出来。但探索不必立刻变成一项系统课程。好奇的前发生与已经持续进入某种意义活动的兴趣，仍然有差别。工具若过早把一切变成学习计划，可能反而替探索规定了还没有经过互动形成的道路。

我们可以把工具用于打开可能，也可以允许自己暂时停在可能之中。没有完成一份报告，不代表这段时间没有发生任何事情；没有形成长期爱好，也不代表最初的吸引必须被证明无效。并非每次开始都要发展成个人品牌或终身项目。

这也提醒我们，能力封装不是把生活的所有不确定性提前清除。某些过程值得稳定下来，使人有余地进入尚不稳定的探索。稳定与未定并不是敌人，前者可以为后者提供条件。若所有腾出的空间都被既定目标占满，新发生便可能只剩下已经安排好的形式。

十、亲手做的价值，可以来自愿意，而不是来自抵抗机器

林岚偶尔仍会手写读书笔记。她不需要以证明自己没有依赖人工智能为理由，也不必把这种做法推广为所有读者的必修功课。手写让她以某种节奏停留在材料里，她愿意这样做，这已经提供了一个具体理由。若另一天她采用语音整理，也不意味着背叛了阅读。

把一项活动从防御性证明中释放出来，可能使它重新成为能够享受的实践。人不再练字以证明机器没有取消人的意义，而是因为线条、节奏与表达值得自己进入；不再坚持心算以羞辱使用计算器的人，而是因为某种数学关系在这种练习中更加清楚。

当然，个人的愿意不是一切公共要求的唯一依据。职业训练、共同承诺与高风险任务可能有特定标准，必须另作说明。但在不承担这些额外承诺的生活活动中，没有必要为每一种旧技能安排一场文明保卫战。珍惜可以不带敌意，保留也可以不要求别人重复自己的道路。

同样，放下一项活动不需要先把它贬低。一个人可以承认它曾经重要，现在却没有足够时间继续；可以为变化遗憾，也可以进入新的安排。过去的意义并不因未来没有延续而自动消失。生活的连续性，不是由所有习惯永久不变来维持的。

十一、不参与最新变化，也应当是一种能够被理解的选择

面对新工具，有人会积极探索，有人暂时观望，有人因为现有生活已经合适而不愿改变。不能仅凭这些选择判断谁更有主体性。积极者可能是在自主探索，也可能被淘汰恐惧驱赶；拒绝者可能经过认真考虑，也可能缺乏获得工具的条件。行为表面不足以替代发生分析。

对共同生活而言，选择也有相互影响。某个人拒绝一种新的协作工具，可能增加其他人的转换负担；组织强制所有人使用，也可能排除某些难以适应者。解决方式不在于提前给新旧某一方颁发道德优先权，而在于讨论共同任务、替代路径与可接受成本。

在可能的地方保留不同入口，是一种值得考虑的设计。它并不保证永远维持所有旧方式，也不取消变化的必要性；它使转型中的差异有机会被看见。尤其不能把暂时没有接入条件的人，直接描述成主动放弃未来。缺少资源与不愿使用，需要分别对待。

因此，生活中的自由不只是拥有更多工具，也包括能够在合理条件下选择不用某个工具、暂缓某种更新或结束某项活动。这样的余地并非逃离复合，而是在复合关系中保留调整方式。我们从未独立制造全部生活条件，也不因此必须无条件接受每一种新安排。

十二、环境不是一片静止背景，而是正在影响生活的其他活动

如果把焦虑全放在人内部，我们就容易忽略它每天进入的互动。一个群组不断展示新的成绩，一项工作制度不断改变要求，一个家庭持续把休息解释成落后，这些活动都可能与当事人的生活形成共同部分，并对当前活动产生影响。它们不是一张中性的背景图片。

依照主客互动的环境理解，可以追查哪些其他互动与当前互动共享主体、互动方式或客体，又怎样推动或阻碍当前过程。比如，同一份工作材料同时进入绩效考核和个人学习，两个活动对它的要求未必相同。若考核只奖励速度，学习所需要的停留便可能不断受到挤压。

改变环境因此不一定意味着远离所有信息，也不只是训练自己更坚强。可以调整某些信息进入的方式，重新说明共同活动的目标，减少没有必要的比较，或者建立能够讨论失败的场景。具体做法要看关系和条件，不能把退出所有压力来源当作每个人都有的选择。

这样的分析把生活重新放回互动之中。人的感受不是凭空发生，工具的作用也不是孤立生效。我们可以在适当范围改变一些联系，同时承认有些条件暂时难以改变。理论应当帮助找到真实的作用点，而不是把改善环境再次变成个人必须独自完成的全部任务。

十三、生活不需要一份永远领先机器的说明书

本书没有为未来保留一张永不失效的能力清单。技术可能继续改变，某些今天值得学习的操作也可能很快被更大的颗粒封装。若生活只能依靠持续掌握最新操作获得安全感，安全感便必须跟着每一轮更新重建。我们需要的是一种更稳定的辨认方式，而非另一份注定过期的领先指南。

这种方式承认能力会变，也承认人可以改变参与的层级与颗粒；承认需要学习，也承认并非所有内部过程都必须被个人重演；承认真实风险，也拒绝把局部风险扩大成整个人的价值取消。它不能保证生活顺利，却能减少一类不必要的追赶与自责。

回到林岚关电脑的那一刻。她可以决定继续准备，也可以决定回家。重要的不是书替她选择了休息，而是她不必把没有继续扩张解释成对技术潜力的辜负。工具的能力并不拥有她全部时间的优先使用权。她能够以实际生活为依据决定下一步，这才使省下来的时间真正成为自己的余地。

封装之后，人可以参与新的组织，也可以走进原来没有时间进入的生活。选择哪一条，不由能力规模预定。最后一章据此讨论意义的发生：创造、自由与幸福怎样通过具体条件形成，又怎样避免成为新的强制绩效。

第四十章 从保卫旧能力清单， 到创造、自由与幸福的发生

一、走出能力焦虑之后，还要问什么值得发生

当机器承担任务不再被直接理解成人被取消，问题便从“守住哪些旧执行”转向“新活动值得怎样形成”。广度、高度和颗粒度的改变可以提供新条件，也可能增加新的负担。若答案只是继续扩大能力，论证仍在循环：能力为了更多能力，升级为了下一次升级。人的生活必须进入目的，而不仅作为系统运行的代价。

本书因此不能以一张复合能力建设清单结束。清单可以帮助行动，却无法独自回答行动为什么值得。我们需要一种价值上的辨认，使封装、复合与升维不只是运行结构，也能够与人实际经历的生活联系起来。这种辨认不能从技术性能自动推导，而必须把受到影响者、活动后果与可继续发生的条件放在一起讨论。

本章以创造、自由与幸福作为相互关联的意义发生方向。它们不是贴在成品上的三个赞美词，而要在过程里追查：原来不存在的联系与活动怎样形成，参与者怎样获得真实可行、可以修订的行动余地，生活中的负担与张力又怎样转化为值得经历的过程。这是本书的规范性取向与机制追问，并不声称已经由实验验证了一套对所有人普遍成立的价值定律。

二、创造不只是出现了一个以前没有的输出

一个系统可以生成大量不同文本，其中每一份在字面上都与其他文本不同。这样的差异说明输出具有变化，却没有充分证明有意义的创造已经发生。我们仍然要问，新的表达有没有改变问题的理解，新的方案有没有形成可实际进入的活动，或者一种原先难以显露的经验是否因此获得了回应。

这不意味着创造必须得到宏大成就证明。林岚的读书会中，一位参与者第一次把自己的工作困境与某段论证联系起来，并因此提出一个能够被讨论的新问题，也可能构成真实的创造性发生。它未必是公共知识史上的首次发现，却是这个复合活动中此前没有的关系和行动可能。

因此，公共原创与个人发生不应相互取消。一个想法是否在公共研究中首次提出，需要适当检索和论证；一个人是否在互动中形成了新的理解，也需要相应证据。不能

把自己的首次理解冒充人类首次发现，也不能因为别人早已知道，就宣布这个人的理解没有发生价值。两类新，需要在各自范围里被诚实说明。

工具封装为创造提供条件，有两条需要分别追踪的路径。一条把重复实现稳定承接，使注意、时间与资源可以重新配置；另一条把原先难以相遇的材料和功能组织到同一活动中，使新的差异能够彼此作用。前一条打开可用空间，后一条改变相遇结构。只有这些条件实际进入问题的形成、比较与修订，省时才可能转化为创造，而不只是更多同类输出。

三、自由不是把所有决定都留在自然人的手中

如果自由被定义为每个步骤都由个人亲自决定，那么成熟封装反而会不断减少自由。越多过程可以自动完成，个人亲自选择的内部步骤越少。然而，这种定义漏掉了另一件事：不必处理所有细节，可能使人获得进入新活动或安稳退出旧负担的余地。

自由的发生不能只按按钮数量衡量。一个界面提供许多选项，用户却不了解这些选项的影响，也无法保存自己的积累；另一个安排只需要很少操作，却具有稳定条件、清楚的承诺与可获得的支持。哪一种更有行动余地，需要看实际关系，不能预先由可点击项目多少决定。

我们也不必永远把目标留给人、把手段交给工具。目标可能在相互作用中改变，一个人经由比较与反馈，才发现原来的要求没有触及真正问题。这种改变可以是自由的发生，也可以成为受操纵的结果。关键在于相关影响是否能够被辨认，异议是否能进入，活动是否有修改与转接的实际条件。

在本书的理解中，自由更接近一种在互动中形成和重组行动可能的能力，而不是完全不受条件影响。人从未生活在没有条件的空间里，工具也不需要把人送出一切依赖，才具有价值。值得建设的，是依赖能够被可靠承接、关键影响能够被回应、旧安排不至于把所有后续发生永久封死的关系。

四、幸福不是把一切张力提前消除

对人工智能的期待有时可以被想象成一幅没有困难的生活：不需要费力处理信息，不需要经历判断的不确定，不需要遭遇表达的阻力。某些负担当然值得减少。但若把幸福直接等同于没有张力，就可能误解了许多值得珍惜的活动为何吸引人。

学习一个尚未理解的问题、完成一次艰难但愿意承担的合作、把一段模糊经历表达清楚，都可能包含张力。重要的不是张力本身越大越好，也不是一切痛苦都具有意义，而是这种张力能否进入可承接的转换，形成理解、行动或关系上的释放。不能把无处申诉的压迫美化成成长所需的挑战。

沿着本书的发生视角，幸福不宜只被看成一个静止结果，也可以被理解为活动中张力获得有意义转化的过程。这样的理解属于理论建构，需要在具体生活中检验。一次问题得到解决带来的轻松，与长期无法改变处境的暂时麻痹，不应因为表面都减少紧张就被视为相同。

工具可能帮助承担过度负担，使人有机会进入愿意面对的困难；也可能把原来能够亲历的转化完全替换成结果交付，让人只留下一个完成标记。两种情形的区别不在是否使用工具，而在希望发生的经验是否获得了条件。省去内部执行可以是幸福的条件，也可能在某类活动中省去了当事人真正珍惜的过程。

五、创造、自由与幸福不能被简单相加

三个价值方向可能相互支持，也可能出现张力。某项新安排具有创造性，却要求参与者承担过高代价；一种更自由的选择可能暂时增加不确定；一次令人满足的体验也可能让人长期留在狭窄的活动之中。不能用其中一个方向的成功，自动替另外两个方向免除检查。

例如，一套工具使组织能够开展以前没有的项目，这是创造上的可能；但若项目依赖成员无法拒绝的额外劳动，自由条件就值得质疑。项目完成带来短暂荣誉，也不能自动证明持续安排令人幸福。价值判断要追踪整个发生过程，而不是只在庆祝时拍一张照片。

反过来，平稳也不必被贬为缺乏创造。一个人通过工具把生活安排得更可靠，暂时没有探索新领域，却因此能够恢复对日常活动的信任，这种变化可能为后续创造保留条件。价值之间不是每时每刻都必须同时最大化。生活允许阶段、停顿与不同重点。

所以，本书不提供一个把创造、自由、幸福折成单一数值的公式。这样做可能制造精确的外观，却掩盖权衡由谁承担。更有用的是把相关变化分别说明，指出冲突发生在哪里，哪些代价可以减少，哪些决定需要受到影响者参与。不能让一个漂亮总分替所有局部损失发言。

六、三向升维与价值发生，是两个需要相互检验的结构

广度、高度、颗粒度说明能力怎样改变；创造、自由、幸福帮助判断这些改变为何值得。二者有关，却不是一一对应。不能说广度就等于创造，高度就等于自由，颗粒度就等于幸福。一个角度上的变化，可以同时影响多个价值方向，也可能在不同活动中产生相反结果。

广度扩大可能打开创造的连接，也可能使人陷入持续切换；高度提升可能减少重复负担，也可能形成更远离受影响者的控制；颗粒增大可能使人放心托付，也可能把关键条件藏得更深。这些可能性要求我们继续观察，而不是依据结构名称提前判定好坏。

以林岚的实践为例，新的比较材料单元使更多生活经验进入讨论，组织者不必逐项重复整理，又可以在需要时回到原文查看差异。三个角度确实可能都有变化。但还需考察：参与者是否形成了新理解，有没有机会提出不同意见，活动是否使他们愿意继续而不是感到被考核。这些才使结构变化与价值经验接上关系。

可以设想两个采用相同材料流程的读书会。甲把节省的时间全部换成更密集的标准结论，要求每位参与者照着复述；乙保留原来的活动时长，把时间用于比较尚未解决的条件，并允许有人暂不发表判断。二者使用的封装可以相同，前者可能强化单向接受，后者才为新联系、真实选择与愿意继续的经验提供条件。工具性能没有替它们决定意义的方向。

这说明能力与价值的关系不是先造出中性的能力，再从外面任意附加价值。任务选择、接口、评价与参与安排在能力形成时就已经介入，塑造了哪些人能做什么、什么差异能够显露。把两类判断分开，是为了说清证据和理由；在实际发生中，它们又需要被放回同一过程，追查结构怎样进入人的经验。

三界也不能被机械贴在这两组三分上。理念中的组织、现实中的试行与自我中的感受，会在同一活动中相互作用。方案在理念层面完整，现实条件却不成立；现实产出增加，自我体验却更加受制，都是需要认真处理的错位。任何一界的顺利显露，都不能独占对整个活动的解释。

七、谁说发生得好，谁的经验还没有进入？

讨论价值时最容易出现的捷径，是让掌握工具与指标的人代表所有人宣布成功。组织看到产出增加，便说成员更有能力；平台看到调用次数上升，便说用户获得更多

自由；活动组织者看到满意表格，便说参与者都得到了幸福。每一种指标可能反映某个方面，却不能自动代表全部相关经验。

应当特别寻找那些没有方便表达的位置。没有时间参加反馈的人、无法使用新入口的人、因为规则变化而退出的人，可能恰好承受了现有记录没有覆盖的影响。这里不是要求无限收集一切人的数据，而是提醒评价不要只以仍留在系统中、并能顺利表达的人为样本。

在具体安排里，可以让受影响者以适当方式指出哪些结果并不等于改善，哪些步骤造成新的负担，哪些价值被默认排在最后。这些回应不必全部转成量化指标才被接纳。有时，一段说明就能暴露现有成功叙述遗漏了什么。理论的整体性，应当体现在能够容纳这些差异，而非把差异压回整体总分。

当然，意见之间也可能冲突。某项改变减轻一个人的负担，却增加另一个人的工作；不能只因为任何一方不满意就停止一切变化。需要把冲突说清楚，比较替代安排，说明权衡理由，并保留修正的途径。整体不是免于解释的最高主体，而是对相互影响承担更完整说明的要求。

八、真正的创造，可以包括修改使人成为某种人的规则

如果教育只让学习者适应既定任务，工作只让成员服从现有流程，工具只让使用者更快满足原来的指标，那么变化即使很大，也可能没有触及规则如何形成。人能够执行更多，却无法讨论为什么必须这样执行。复合能力在扩大，参与活动定义的空间却未必扩大。

创造因此不只发生在规则内部，也可能发生在规则的重新组织中。林岚发现读书会原来只奖励能够迅速总结的人，于是修改讨论方式，让尚未理解的疑问成为可以进入的材料。这个改变不是生成了更多总结，而是改变了什么样的参与能够被看见、什么样的理解有机会发生。

修改规则也不能仅凭善意免责。新安排可能产生新的排斥，或者把原先有效的条件一起取消。因此，规则创造需要试行、反馈与调整。提出者不应因为声称自己在帮助主体发生，就获得不受质疑的地位。越是影响他人如何参与的规则，越需要说明其假设与实际后果。

这使人的出路不再局限于寻找尚未被机器覆盖的任务，而可以进入更深的问题：我们共同组织什么样的活动，什么被承认为值得，什么条件应当允许改变？这些问题

同样可以在工具参与中展开，不必预留为自然人永恒的独占。重要的是规则的发生不被任何一方永久垄断。

九、不要制造“复合强者”对“自然弱者”的新等级

对旧能力边界的批判，如果最后变成赞美那些拥有最好工具、最大资料库与最强流程的人，就会制造另一种排斥。过去以自然人的某种天赋排列价值，现在以复合资源的规模排列价值，人的尊严仍然被放在能力竞赛中，只是参赛条件更加复杂。

我们可以承认不同复合体表现不同，也可以根据任务选择适合的承担者。但活动中的胜任要求不能扩张为对整个人的价值排序。暂时没有形成新能力的人、需要更多支持的人、选择不进入某项竞争的人，都不应被叙述为文明的废余。能力评价必须受到对象与用途的限制。

这也要求新平台不只是展示少数人的巨大能力，而要思考进入门槛、支持方式与积累条件。让更多人能够形成属于自己生活的新活动，比让所有人追逐同一份最高产出排名，更接近本书的方向。普及并非强迫人人采用同一种流程，而是改善参与的真实可得性。

同时，不能要求每位处于困难中的人马上把支持转化成卓越成果，才证明帮助值得。公共与共同支持可以首先维持生活的可持续性，使人不因一次转型失去所有后续机会。创造、自由与幸福不是只奖励赢家的三个荣誉词，也应当约束我们如何对待尚未成功发生的人。

十、信任能够生长，警惕也能够被组织

本书多次讨论可靠封装，并不是为了让人永远不敢托付。没有足够信任，所有过程都必须反复重做，封装便难以成为新活动的条件。但信任应当沿着试用、检验、异常解释与维护积累，而不是从工具名称或一次惊艳表现中直接获得。

成熟信任可以让个人少做某些检查，因为检查已在其他适当环节得到承担。这不是撤销谨慎，而是谨慎的组织方式发生了变化。一个人不必每次都亲自检查全部内部实现，但应当能够合理依赖确实存在的支持。可以不由他做，不能根本无人承担。

警惕同样可以形成稳定机制。适用条件改变时触发重新检查，某类异常出现时暂停自动执行，影响较大时转向更强的支持，这些都是可讨论的设计方向。它们可能降

低个人每天临时判断一切的负担，使注意力集中于真正发生变化的地方，而不是被无差别的怀疑耗尽。

这样的信任与警惕不是一次性完成。工具、环境与任务都可能变化，旧封装需要重新判断。变化不必每次被体验成整个主体的崩溃，而可以成为系统继续学习的一部分。稳定并非永不修改，而是修改有可进入的过程，不把所有不确定性临时推回使用者。

十一、理论也要说明自己如何失败

如果本书只在帮助读者感到轻松时承认自己的价值，却在任何反例出现时都说读者没有真正理解，那么它就复制了自己所批判的免检结构。主体性的定义亏损、能力封装与三向升维，都是需要继续辨认和检验的概念，不能只凭它们组成了一套连贯语言就宣布解释了所有变化。

例如，有人明确理解能力属于复合体，却仍因无法获得工具而焦虑；这里的主要问题是可得条件，不是需要再次纠正其主语。另一个人形成了稳定复合工作能力，却在某项必要的独立行动中表现下降；我们必须讨论真实损失，而非用总体升维把它抵消。理论应当在这些地方保持区分。

也可能某项改造被我们判断为有利，实际参与者却发现新流程使表达更加受限。这时需要修改对过程的描述和评价，而不是只增加解释的力度。若新的主体边界没有比旧边界更好地说明能力如何发生，就有理由继续调整边界。概念服务于理解，不是要求经验保护概念。

研究可以比较不同解释是否减少不成立的自我贬低，同时是否改善实际风险判断；也可以追踪不同封装安排怎样影响个人学习、复合表现与参与条件。任何结果都应当被具体解释，不能把一次支持性发现升级成全人群的普遍定律。反焦虑的理论尤其需要防止以安慰效果替代真实性。

十二、从“我还剩下什么”，转向“我们能怎样继续发生”

本书开篇的恐惧，常以剩余的形式表达：工具拿走一些执行，机器又进入一些判断，最后我还能保留什么？这样的问法把主体想成一份不断被扣除的旧库存。即使我们不断找到新的剩余，问题仍然被关在原来的减法里。

发生视角提供另一种问法。哪些过程已经能够被可靠承接？哪些条件使新的活动成为可能？我在其中发生了什么学习，又能与哪些人和工具形成新的能力？这些改变在广度、高度、颗粒度上怎样显露，是否带来值得珍惜的创造、自由与幸福？问题不再只围绕保住原有占有，而开始辨认新的存在方式。

这里的“我们”不是一个替所有个人发言的巨型主体。它指向需要具体说明的复合活动，包含差异、协商与不对称，也可能包含失败。人仍然可能受伤、失去岗位、无法进入某种机会。发生视角的价值不在于取消这些现实，而在于让我们找到损失与新可能各自的发生条件，避免把一切混成命运口号。

因此，走向新发生不要求人抛弃过去，也不要求永远热爱变化。过去的技能可以被保留、封装、迁移或放下；新工具可以被采用、修改、拒绝或暂停。需要持续的不是某一种固定分工，而是能够依据实际活动辨认与改变的条件。人的生活无需依靠一个永远不变的能力边界才能继续。

十三、让技术的强大，成为可以共同使用的条件

如果人工智能继续扩展能力，我们面对的不会只有一张关于机器表现的排行榜，还会有一系列关于条件的选择：能力封装由谁维护，哪些人能够进入，积累怎样保留，结果如何检验，收益怎样分配，以及生活是否获得了可以不被立即占满的余地。这些问题不会由更高的性能自动回答。

本书所主张的出路，不是让人对一切变化放心，也不是让人永远站在防守线上。它是把不成立的存在威胁拆开，把真实风险定位，再把可以形成的条件组织起来。机器强大可以成为新的发生条件，但能否如此，需要技术、个人、组织与制度共同参与，而不是由任何一方独自宣布。

创造所指向的，是新的关系、问题和行动能够形成；自由所要求的，是这些关系不把人锁进不可回应的安排；幸福所追问的，是能力变化能否进入值得承接的生活。三者通过具体条件相互牵引，也可能彼此冲突。辨认冲突、修改条件，使它们能够继续发生，比在结尾宣布技术终将使人幸福，更接近本书的立场。

旧能力清单可以作为经验和训练材料，却不应继续给人的存在设定最后期限。我们可以在能力发生中学习、托付、承担与修订，也可以决定何时暂停。无论采用哪一种方式，一个人的价值都不必等待机器先输掉一场比赛。

结语 不必证明自己胜过机器， 才能拥有一个值得过的人生

一、回到那个清晨，但不再回到原来的问题

现在，让我们再次回到全书开篇的清晨。那个人借助汽车来到学校，又借助人工智能整理讨论材料。旅程没有使他的双腿成为发动机，分析也没有把工具内部的全部计算灌入他的头脑。可是，他确实抵达了原来难以抵达的地方，确实有机会进入一个比最初设想更充分的讨论。前提没有改变：这些仍是为了分析而设置的情境，不是已经完成的技术效果调查。

经过全书的辨认，他可以不再急于给自己判分。眼前的材料是否可靠，需要检查；自己是否理解了关键论证，需要另找证据；这一活动能否在不同条件下继续，还需要后续实践。这些问题都没有因为承认复合主体而消失。消失的只是一个不必要的要求：他必须证明全部步骤由自然人独立执行，才能承认这次活动真实存在。

他也不必反过来把自己宣布为更高等级的人。借助一套工具完成一次有用的工作，不能自动证明广度、高度、颗粒度全面升维，更不能说明生活因此优于没有使用同一工具的人。新的主体解释让判断更准确，而不是为使用者增加新的荣誉。它使人能够诚实承认支持，具体说明贡献，并保持对尚未发生之物的清楚。

于是，问题从“我是否已经被机器掏空”，转成了几个可以继续行动的问题：这套复合活动实际完成了什么？哪些部分值得托付，哪些仍需修改？我在其中得到怎样的学习与生活余地？这种问题变化并不保证立即轻松，却使焦虑不再独自统治全部解释。

二、一本错误账簿，怎样同时制造自大与自卑

本书所说的主体性的定义亏损，并不是对个人认识水平的责备。它首先是一种解释边界的不足：实际能力由多个部分共同发生，归属时却只保留一个边界固定的自然人。这个人一度因此显得无所不能，后来又因无法脱离支持重演全部过程而显得一无所有。两种极端可以来自同一次归属错误。

修正账簿，不是平均分配一切功劳。执行、稳定能力、学习、贡献与承诺需要分别说明，并不总能换算为同一种比例。一个人可以没有执行大量步骤，却形成了重要

组织；也可以只获得一项服务，而没有发生新的研究能力。两种情况都可以被如实承认，无须为了维护尊严而把每次调用包装成深刻创造。

同样，复合成绩不能替自然人的学习作证。若一种训练要求形成特定理解，就应当找到相应变化，而不能只展示最终成品；若一种工作要求稳定组织复合流程，也不能只拿移除工具的表现来判定。评价所需的不是永远偏向人或偏向工具，而是让问题、对象与证据对应起来。

这项修正的意义，并不止于更换主语。它使我们有机会把成功与失败放回真实发生的条件中。人不必据有全部支持才承认自己参与，也不必因为承认支持就删除自己的经历。准确的归属可以同时减少虚假的自大与没有根据的自卑，为真正需要改进的地方留下位置。

三、封装不是把复杂性变没，而是使复杂性得到承接

工具的外表可能很简单，一次操作便启动很多过程。我们据此容易产生两种误会：或者认为内部工作已经不重要，或者认为使用者没有逐项参与，所以整个结果不算真实能力。两者都忽略了封装的关键。复杂性没有因为调用变短而消失，它改变了组织方式与承担位置。

一个可调用整体之所以值得信任，不仅因为能够输出，还因为其功能在一定条件下得到稳定实现，内部过程与异常处理在适当位置获得承接。整体性与相对独立性是对当前调用关系的说明，不是宣称它能够离开全部能源、材料、维护与其他互动自行存在。封装需要边界，边界也需要能够被重新辨认。

这里的粒子模态，是复杂过程在特定层级获得整体单位的地位。它不等于物理基本粒子，也不要求所有内部差异永远不能展开。一个流程在调用端可以是整体，在修复端又可以成为需要细分的对象。这样的转换并非理论矛盾，恰好说明颗粒度要依据正在进行的活动理解。

封装也不只保存过去。新的实现机制可能在发明中才形成，随后进入稳定调用；这些单位再参与新的组合，成为下一轮发生的条件。工具文明因此不能只被看成一个不变的人不断获得外部加成。能力、实现机制与活动承担者，都可能在这个过程中被重新组织。

四、三向升维，没有一条可以包办另外两条

广度使我们追问能够进入哪些活动、连接哪些领域；高度使我们追问哪些过程成为新的组织条件；颗粒度使我们追问什么能够作为一个整体单位被辨认、操作与调用。这三种观察不应被缩成一个聪明程度，也不必在每一次工具使用中同步改变。

一个人处理更多领域的资料，却无法让它们相互作用，可能只是扩大了材料范围；一个组织启动更大的自动任务，却仍以同样方式反复生产，可能没有形成新的组织高度；一个流程细节很多，却没有抓住关键差异，也不能仅凭精细外观得到肯定。三向不是成功的三个别名，而是需要分别说明的变化。

同样，升维的正价值需要继续检验。更广的连接是否带来理解，还是带来无休止的切换？更高的组织是否形成可靠条件，还是扩大了单向控制？更大的调用颗粒是否减轻负担，还是把未解决的问题藏入一个好听的任务名称？这些问题使能力分析能够接上真实后果。

因此，本书不要求读者给自己评一个三向总分。一个人在某项活动中形成新连接，在另一项活动中选择整体托付，又在珍惜的实践中亲自展开，都可以有理由。重要的是能够说明改变发生在哪里，承认没有改变的地方，并把变化与愿意承担的生活联系起来。

五、假如未来机器几乎什么都会做，人的价值论证是否就崩溃？

可以用一个强反事实检验本书。暂时设想，未来某种技术在极大范围的认知任务上都具有优于自然人的表现。这里不是预测它一定出现，也不是把一个远期情景当作眼前事实。问题只是：在这种假设下，本书关于人的价值的论证是否还有立足之地？

如果我们依赖的是机器永远做不到某项任务，那么这份论证将随着假设而失去支点。本书选择另一条路：活动中的能力比较，与一个人是否值得尊重、是否应当拥有可继续的生活，不是同一问题。某种存在完成任务更好，没有提供把另一种存在的全部价值归零的理由。这一规范立场不需要机器先证明无能。

强能力情景也没有自动解决社会安排。谁能够使用这些能力，谁决定其用途，受影响者怎样回应，收益和风险如何承担，仍然需要说明。技术越能够承接大量过程，关于可得条件与参与方式的问题越不能被性能排行榜代替。机器能做什么，并不自动规定人必须接受怎样的生活。

所以，本书不需要靠断言技术永远有限来维持人的安全感。它需要的是更清楚的价值与制度区分。哪怕某些人不再通过竞争性任务取得原有位置，如何共同组织值得生活的条件仍然是一个问题，不能由一句人已无用草率关闭。

六、假如未来的进展并不如预期，发生视角是否仍然有用？

现在转向相反情景。设想工具在某些复杂任务上长期不够稳定，维护与检查成本始终很高，许多宏大承诺没有兑现。在这种情况下，本书是否会被迫否定现实，继续要求人相信复合必然升维？如果会，它就只是把技术乐观主义换了一套哲学术语。

本书的判断应当相反。封装没有达到可托付程度，就明确指出尚未达到；新组合没有改善活动，就保留或恢复其他办法；某项工具增加了脆弱性，就改变部署范围。发生视角不要求所有发生都成功，也不要求复杂工具总优于简单工具。它要求依据条件与反馈辨认，而不是依据新旧身份判定。

即使某种实现失败，能力归属的区分仍然有用。我们可以准确说明失败由哪些过程造成，不把全部问题归成个人笨，也不把所有人的实际贡献一并注销。对于已成熟的局部封装，仍然可以合理使用；对于尚不成熟的部分，可以继续研究而不提前托付。技术评价可以分层，而不是一旦失望便全部回到孤立主体。

这两个相反情景说明，本书的核心不依赖某条单一发展曲线。进展快，需要避免把性能直接兑换成人的价值与制度正当性；进展慢，需要避免把承诺当事实，也避免用局部失败否定一切复合可能。我们可以在不预知终局的情况下，形成对当前变化更有辨认力的态度。

七、同样一项工具，两个人可能生活在不同的转型里

再设置一组对照情境。两位具有相近经验的工作者面对同一种新工具。第一位得到稳定访问、整理过的资料、练习时间和可以求助的同事；第二位只有临时账号，被要求保持原有产量，同时自行学习、迁移材料并承担错误。二人都被称为正在接受人工智能赋能，实际条件却相差很远。

如果最后第一位表现改善，第二位感到疲惫，不能只用拥抱变化的态度解释差异。前者进入了较完整的复合条件，后者承担的是尚未完成的组织设计。个人经验当然仍可能产生作用，但它只是需要分析的一个部分。把条件差异隐藏起来，能力评价便会重新把复合结果误归为自然人的品质。

对于第二位工作者，减少自我贬低与改善现实条件需要并行。他可以不再认为无法即时适应证明自己无价值，但学习时间、支持与权限仍然需要改变。一本书能帮助定位问题，不能替代这些资源。理论若只提供认知安慰，却要求受影响者继续忍受同样的转型安排，就没有完成自己的价值承诺。

因此，反焦虑不能只有个人入口。学校、机构、平台与公共讨论都需要说明自己如何建设新能力的发生条件。不是所有条件都能立即满足，也不是所有冲突都有简单方案，但至少不应再用人人自行升级的语言遮住它们。一个人的焦虑有时正在指出共同安排没有完成的地方。

八、退出与更换，不是为了证明自己从未依赖

当个人担心失去工具，有人建议他时时练习完全不用工具，以此保证独立。这在某些具体目标下可能合理，却不能作为一切依赖的通用答案。完全复制全部外部能力，往往不是现实需要；更重要的可能是材料能够保留，替代支持能够进入，关键过程在条件变化后仍有接续方式。

可退出性因此不是纯净的无依赖状态，而是从一种复合关系转向另一种关系的实际可能。个人可以继续依赖工具文明，同时不被某一个特定入口永久束缚。所谓迁移，既涉及文件，也涉及条件说明、工作方法与协作关系。只把数据导出成无法理解的堆积，还不能说能力已经可以转移。

这种建设也有成本，不能要求每个人为任何微小活动准备无数备份。需要依据影响程度安排适当支持，把重要活动与临时尝试区别对待。日常便利可以采用较轻的方式，长期积累与关键任务则需要更认真地考虑持续条件。颗粒合适，才能避免安全要求本身吞没生活。

人由此可以形成一种不带羞耻的依赖：承认某项能力确实由复合体实现，同时知道相关支持怎样获得，发生变化时可以向哪里转接。独立不必被理解为全部自己制造，而可以在必要的活动中表现为有条件地改变自己的依赖方式。

九、失败可以改变安排，不必每次都改判人的价值

林岚的读书会可能并不总成功。某次材料过于抽象，参与者没有进入；某次工具误解了关键语句；也可能组织者的期待与参与者不同。这些失败不应被自动归为她缺少复合思维，也不应被自动当作人工智能不能参与教育的最终证明。

可以先缩小问题：失败的是材料来源、比较方式、时间安排，还是对活动目的的理解？哪些变化已经有证据，哪些仍只是猜测？若发现某个封装不适用，可以修改或撤下；若发现目标本身需要调整，也可以与参与者重新讨论。失败因此成为改变条件的入口，而非只剩下一次对人的总评。

这并不取消责任。作出超出依据的承诺，或者忽略明确的异常，需要被说明和纠正。但责任的目的是不应只是找到一个能够承担全部羞耻的人，而应同时使受到影响者获得回应，让同类问题有机会减少。关于责任的颗粒，与关于整个人价值的判断，不能被混为一谈。

当失败可以被如此处理，人不必在每次新工具使用中赌上全部身份。他可以试行，可以发现不合适，也可以保留旧办法。这种允许真实失败而不制造存在坍塌的条件，是持续创造的重要支持。没有它，所谓创新往往只剩下提前承诺必胜的表演。

十、教育不必在禁止与放任之间选择一种忠诚

面对人工智能，教育可以同时拒绝两种简单安排。一种把所有外部执行都视为学习的敌人，要求学生重做一切，以证明自然人尚未失去能力；另一种把正确成品当作学习已经发生的充分证据，只要交付顺利就不再追问。两者都没有充分辨认当前教育希望形成什么。

一种更细致的安排，可以让某些独立理解得到相应练习，让复合组织能力通过真实活动形成，再让条件变化后的调整获得观察。不同目标可能采用不同工具参与方式。关键不是证明某一种方式永远正确，而是说明活动为何能支持相应发生，评价又怎样辨认这种发生。

对于学生，诚实的贡献说明与错误修正比虚构孤立完成更重要；对于教师，资源、时间与合适支持比要求其成为所有输出的万能核验者更重要；对于机构，评价改革需要持续研究，而不只是把旧考试搬到新界面。教育应允许学习对象与能力结构一起改变，而不是永远只针对既有能力提高同一项成绩。

这样的教育也不把所有人训练成最强的复合竞争者。它可以帮助人进入未知、形成有意义的问题、理解不同生活，并学会在共同活动中承担与回应。能力的广度、高度、颗粒度都值得发展，但发展的方向仍应接受创造、自由与幸福的检验。

十一、研究应当让本书的解释也进入比较

本书提出的概念不能只靠读者觉得有启发来获得全部支持。概念澄清可以通过逻辑分析辨认其作用，但关于它如何影响焦虑、学习和活动，需要进一步研究。我们尤其不能从一种叙述令人安心，直接推出它已经准确解释了全部相关机制。

第五章与第三十七章分别提出了两种检验：前者问能力归属的澄清是否减少不成立的自我贬低，后者问封装与三向分析相对于既有框架增加了什么。两种检验可以分别成功或失败。把它们分开，理论才不会因为读者觉得受安慰，就把解释力与创新性也一并记成已经得到证明。

理论的实际后果同样进入评价。它若使个人更准确地托付、修订与停止，就有可继续研究的价值；若被用于要求员工接受所有转型，或把未验证的结果包装成复合能力，便偏离了自己的判准。解释不应因出发点善意，就免于检查它在使用中造成的变化。

长期研究也应分开观察不同层级。个人的特定能力是否改变，复合体是否形成稳定表现，工具更换后能否继续，生活条件是否改善，都可能得到不同结果。资源可得、既有经验与任务难度会影响这些变化，需要在研究中认真处理。提出这些要求，是为了使理论保持可修改，而不是给它设置永远无法满足的验证门槛。

十二、我们需要的不是更多自我监督，而是更合适的反馈

读完一本关于能力与主体的书，读者可能产生一种新的负担：以后每做一件事，都要区分主体边界、检查三向变化、记录全部贡献。若如此，理论就会变成侵入生活的管理系统。这不是本书的目的。分析框架应当在需要时帮助澄清，而不必要求每个人时时进行完整审计。

日常活动中，许多稳定安排可以继续被放心使用。只有当任务变化、出现异常、需要评价学习或说明贡献时，才有必要展开相应层级。反馈也应与问题颗粒对应。一个普通草稿不需要研究发表级别的过程记录；一项重要承诺则不能只依赖使用者的一句感觉不错。

适当的工具可以帮助保留必要线索，使人不必靠记忆承担全部说明。组织可以统一提供可靠边界与异常渠道，而不是让每位成员重新发明检查办法。理论最终应当支

持更好的封装，使注意力得到释放，而不是因为承认复杂性就把全部复杂性永久摆在个人面前。

因此，所谓清醒不等于持续紧张。一个人可以在必要时认真判断，在依据充分时安心托付，在不知道时寻找支持，也可以在不影响重要承诺时承认暂时没有弄清。这种有层次的回应，比全然放任或无限审查更接近实际生活。

十三、不要把反焦虑变成一种必须乐观的立场

本书没有要求读者成为技术拥护者。一个具体系统可能不值得使用，一项制度安排可能不合理，一种商业承诺可能缺少证据。指出这些问题并不意味着没有理解复合主体；恰恰相反，准确的发生分析应该使批评更具体，而非使所有批评都被贴上保守标签。

我们也不必把所有不安都尽快消除。有些担忧提示尚未获得回应的真实风险，有些失落表达对旧生活的珍惜。需要拆除的是那些不成立却额外压迫人的推论，而不是人的全部感受。技术乐观与技术悲观都可能过早关闭问题，前者宣布一切会更好，后者宣布一切只会更坏。

一种更有用的态度，是允许同一项技术在不同方面得到不同评价。它可以在局部任务中表现出色，同时在来源说明上不足；可以帮助某些人进入新活动，同时通过组织安排增加另一些人的压力。我们不需要为了维持统一立场而删掉其中任何一面。

这种辨认也使公共讨论更有可能形成共同工作。人们不必先对人工智能的最终命运达成一致，才能改善眼前的学习条件、检验机制与退出安排。关于远期的分歧可以继续，具体的建设也可以开始。反焦虑的意义，是把被总叙事冻结的行动重新打开。

十四、从拥有能力，到参与能力的持续发生

如果把能力看成个人内部的财产，工具变化便容易被理解为财产转移。机器拿走一项，人就减少一项；机器学会更多，人就失去更多占有。发生视角则提醒我们，许多能力本来就需要在相应条件中实现。问题不仅在我拥有多少，还在我能否进入、组织和继续某种活动。

这种理解并不取消积累。个人形成的经验、可使用的材料、稳定协作与合适工具，都可以成为后续发生的条件。只是积累不能只以储存量衡量。保存了很多文字，不等

于能够继续研究；保留了一套流程，也不等于它仍适用于新情境。积累的价值要在重新进入活动时得到辨认。

因此，值得追求的是能力能够继续发生，而不是一次成品证明永远拥有。一项研究允许后来者检验与改写，一段学习使人能够进入新问题，一套工具组织能够在条件改变后修正，这些都比静态的能力标签更接近持续性。封装在其中不是终点，而是把已稳定的过程变成下一次发生的起点。

人与人工智能的关系也不必停留在谁服务谁的一句口号里。具体活动可能需要不同角色，角色可以变化，主体边界也应随问题说明。我们真正需要保留的，是对变化的辨认、对影响的回应与对条件的建设，而不是一个永远不动的自然人王座。

十五、值得过的生活，不等于已经达到最优的生活

我们已经拥有足够多关于更强、更快、更多的语言，却容易缺少一种允许生活尚未完成的语言。一个人可能仍在转换工作，仍没有找到合适工具，仍然保留某些担忧。他不需要等到完成三向升维，才有资格认为自己的生活值得继续。

创造可以从一个微小的新理解开始，自由可以表现为某个原来没有的回应机会，幸福可以发生在一段负担终于得到承接的经验之中。它们不需要同时达到最大，也不必每一次都产生可以展示的成果。生活的价值不能被不断延后，直到个人证明自己已经成为理想复合体。

这同样约束本书对读者的期待。我们可以邀请人重新辨认自己的活动，却不能要求他把一切困难立即转成成长。真实损失可以需要哀伤，长期压力可以需要共同支持，旧经验也可以暂时找不到新的用途。承认这些并不妨碍继续发生，反而使发生不必从否定现实开始。

所以，出路不是一条从焦虑直接通往完美的升级路线。它更像一系列能够重新进入的活动：在某处看清一个误认，在另一处改变一个条件，在一次失败后保留下一次尝试的可能。工具可以帮助这些活动，不能替它们提前宣布结果。人也不必凭结果证明自己配得上被尊重。

十六、让机器的进展，不再成为人的存在倒计时

回到书名，我们现在可以给出一个比开篇更完整的回应。人工智能变强，可能改变某些任务中的相对优势，也可能改变个人学习与社会处境；它还可能通过封装与复

合，使新的能力在广度、高度、颗粒度上发生。这些变化不能被简单相减，更不能直接推出人的价值减少。

人的出路因此不是永远保住一份机器做不到的清单。清单可以帮助分析当前分工，却不应承载人的全部尊严。真正需要持续建设的，是可靠的能力条件、可以继续的个人积累、能够回应影响的共同安排，以及允许创造、自由与幸福实际发生的生活空间。

我们可以认真学习，也可以放心使用成熟工具；可以珍惜旧手艺，也可以不要求后来者重复全部艰难；可以欢迎新能力，也可以拒绝不合理的部署；可以承认自己没有独立完成所有过程，同时诚实承担确实属于自己的参与。这样的生活不需要先在与机器的比赛中获胜。

那个清晨的人，最终关上了电脑。他没有得到关于技术终局的保证，也没有找到一项可以永远防守的独占能力。但他知道，眼前有一些材料需要核实，有一个问题值得继续，有一些人需要回应，还有一段时间可以由自己的生活来决定怎样使用。工具参与了这些可能，并没有因此取得审判他整个存在的资格。

文明可以继续封装，能力可以继续复合，活动可以继续在新的广度、高度与颗粒度上发生。我们需要让这种发生真实、可靠、可参与，也需要在它造成损失时诚实面对。无论哪一种变化到来，人都不必先证明自己胜过机器，才能拥有一个值得过的人生。

参考文献与资料

以下编号与正文对应。研究论文、作者存档、机构历史资料和出版规范各有不同的证据作用。在线资料于 2026 年 10 月 9 日核对；采用固定版本的资料另注日期。规范性建议与本书自拟案例不冒充这些文献已验证的结果。

- [1] Norman, D. A. (1991). Cognitive Artifacts. In J. M. Carroll (Ed.), *Designing Interaction: Psychology at the Human-Computer Interface* (pp. 17–38). Cambridge University Press. [在线来源](#)
- [2] Clark, A., & Chalmers, D. J. (1998). The Extended Mind. *Analysis*, 58(1), 10–23. DOI: 10.1093/analys/58.1.10. [在线来源](#)
- [3] Salomon, G., Perkins, D. N., & Globerson, T. (1991). Partners in Cognition: Extending Human Intelligence with Intelligent Technologies. *Educational Researcher*, 20(3), 2–9. DOI: 10.3102/0013189X020003002. [在线来源](#)
- [4] Bastani, H., Bastani, O., Sungu, A., Ge, H., Kabakcı, Ö., & Mariman, R. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning: Evidence from high school mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 122(26), e2422633122. DOI: 10.1073/pnas.2422633122. 更正见 122(34), e2518204122, DOI: 10.1073/pnas.2518204122; 更正内容为 Osbert Bastani 的作者单位信息，不是研究结果更正。 [在线来源](#)
- [5] Gmyrek, P., Berg, J., Kamiński, K., et al. (2025). Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure. ILO Working Paper 140. International Labour Organization. DOI: 10.54394/HETP0387. [在线来源](#)
- [6] Engelbart, D. C. (1962). *Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework*. Stanford Research Institute. 作者报告存档于 Doug Engelbart Institute. [在线来源](#)
- [7] Pea, R. D. (1985). Beyond Amplification: Using the Computer to Reorganize Mental Functioning. *Educational Psychologist*, 20(4), 167–182. DOI: 10.1207/s15326985ep2004_2. [在线来源](#)
- [8] Parnas, D. L. (1972). On the Criteria To Be Used in Decomposing Systems into Modules. *Communications of the ACM*, 15(12), 1053–1058. DOI: 10.1145/361598.361623. [在线来源](#)
- [9] Bainbridge, L. (1983). Ironies of Automation. *Automatica*, 19(6), 775–779. DOI: 10.1016/0005-1098(83)90046-8. [在线来源](#)

- [10] Plummer, T. W., Oliver, J. S., Finestone, E. M., et al. (2023). Expanded geographic distribution and dietary strategies of the earliest Oldowan hominins and Paranthropus. *Science*, 379(6632), 561–566. DOI: 10.1126/science.abo7452. 在线来源
- [11] The Metropolitan Museum of Art. Cuneiform tablet: record of rations of beer, bread, oil, and onions for messengers. Neo-Sumerian, Ur III, ca. 2028 BCE. 馆藏号 1985.180.2; 馆藏页面编号 327069. 在线资料, 访问日期: 2026 年 10 月 9 日。在线来源
- [12] Computer History Museum. The Babbage Engine: The Engines; A Brief History. 机构历史资料, 访问日期: 2026 年 10 月 9 日。在线来源
- [13] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 9459–9474. arXiv:2005.11401. 在线来源
- [14] Autio, C., Schwartz, R., Dunietz, J., Jain, S., Stanley, M., Tabassi, E., Hall, P., & Roberts, K. (2024). Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile. NIST AI 600-1, 2024 年 7 月 26 日发布。DOI: 10.6028/NIST.AI.600-1. 本书引用该版本的自愿性风险管理资料。在线来源
- [15] Shen, J. H., & Tamkin, A. (2026). How AI Impacts Skill Formation. arXiv:2601.20245v2, 2026 年 2 月 1 日修订; 预印本。本文按 v2 的主实验报告引用, 区分短期随机组间比较与探索性的使用方式分类, 不将其视为长期、全人群的结论。在线来源
- [16] Lee, H.-P., Sarkar, A., Tankelevitch, L., Drosos, I., Rintel, S., Banks, R., & Wilson, N. (2025). The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers. *Proceedings of CHI '25*, Article 1121, 1–22. DOI: 10.1145/3706598.3713778. 在线来源
- [17] International Committee of Medical Journal Editors. Recommendations: Use of AI by Authors; Defining the Role of Authors and Contributors. 在线规范, 访问日期: 2026 年 10 月 9 日。本文仅将其用于说明该出版规范, 不将其作为一切活动的普遍主体定义。在线来源